Chương 29: Hóa chất hữu cơ

Chú giải.

1. Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm thuộc Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

(b) Các hỗn hợp của hai hoặc nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27);

(c) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 29.36 đến 29.39 hoặc ete đường, axetal đường và este đường, và các muối của chúng, của nhóm 29.40, hoặc các sản phẩm của nhóm 29.41, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học;

(d) Các sản phẩm được nêu ở mục (a), (b) hoặc (c) đã hòa tan trong nước;

(e) Các sản phẩm được nêu ở (a), (b) hoặc (c) trên đây đã hoà tan trong các dung môi khác nhưng sự hoà tan chỉ là một phương pháp thông thường và cần thiết để đóng gói những sản phẩm nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm an toàn hoặc để vận chuyển và dung môi này không tạo cho sản phẩm một công dụng đặc biệt nào khác ngoài công dụng thông thường của chúng;

(f) Các sản phẩm đã nêu ở (a), (b), (c), (d) hoặc (e) trên đây đã pha thêm chất ổn định (kể cả chất chống đông cứng/chất chống đông vón) cần thiết để bảo quản hoặc vận chuyển;

(g) Các sản phẩm được nêu ở (a), (b), (c), (d), (e) hoặc (f) trên đây đã pha thêm tác nhân chống bụi hoặc chất màu hoặc chất có mùi thơm hoặc chất gây nôn để dễ nhận biết hoặc vì lý do an toàn, với điều kiện là việc pha thêm đó không làm cho sản phẩm có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó;

(h) Các sản phẩm dưới đây, pha loãng theo nồng độ tiêu chuẩn, để sản xuất thuốc nhuộm azo: muối diazoni, các chất tiếp hợp dùng cho loại muối này và các chất amin có khả năng diazo hoá và các muối của chúng.

2. Chương này không bao gồm:

(a) Hàng hoá thuộc nhóm 15.04 hoặc glyxerol thô thuộc nhóm 15.20;

(b) Cồn etylic (nhóm 22.07 hoặc 22.08);

(c) Methan hoặc propan (nhóm 27.11);

(d) Hợp chất carbon được nêu ở Chú giải 2 của Chương 28;

(e) Sản phẩm miễn dịch thuộc nhóm 30.02;

(f) Urê (nhóm 31.02 hoặc 31.05);

(g) Chất màu gốc động vật hoặc thực vật (nhóm 32.03), chất màu hữu cơ tổng hợp, các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được sử dụng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc chất phát quang (nhóm 32.04) hoặc thuốc nhuộm hoặc chất màu khác được làm thành một dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ (nhóm 32.12);

(h) Enzyme (nhóm 35.07);

(ij) Metaldehyt, hexamethylenetetramine hoặc chất tương tự, làm thành dạng nhất định (ví dụ, viên, que hoặc các dạng tương tự) để sử dụng như nhiên liệu, hoặc nhiên liệu lỏng hoặc khí hoá lỏng đựng trong đồ chứa có dung tích không quá 300 cm3 dùng để bơm hoặc bơm lại ga bật lửa hút thuốc hoặc các loại bật lửa tương tự (nhóm 36.06);

(k) Các sản phẩm dùng như chất dập lửa để nạp cho các bình cứu hỏa hoặc các loại lựu đạn dập lửa, thuộc nhóm 38.13; các chất tẩy mực đóng gói để bán lẻ, thuộc nhóm 38.24; hoặc

(l) Các bộ phận quang học, ví dụ, làm bằng ethylenediamine tartrate (nhóm 90.01).

3. Các mặt hàng có thể xếp vào hai hoặc nhiều nhóm thuộc Chương này phải xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng.

4. Đối với các nhóm từ 29.04 đến 29.06, từ 29.08 đến 29.11 và từ 29.13 đến 29.20, khi đề cập đến các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hoá, nitrat hoá hoặc nitroso hoá đều đề cập đến các dẫn xuất kết hợp, như các dẫn xuất sulpho-halogen hoá, nitro- halogen hóa, nitro-sulphonat hóa hoặc nitro-sulpho-halogen hoá.

Theo mục đích của nhóm 29.29, các nhóm nitro hoá hoặc nitroso hoá không được coi là có "chức nitơ".

Theo mục đích của các nhóm 29.11, 29.12, 29.14. 29.18 và 29.22, "chức oxy", nhóm chứa oxy hữu cơ đặc trưng của các nhóm tương ứng trên, được giới hạn trong các chức oxy đề cập trong các nhóm từ 29.05 đến 29.20.

5. (A) Este của hợp chất hữu cơ chức axit thuộc phần Chương I đến VII với các hợp chất hữu cơ của các phần Chương này phải xếp cùng nhóm với các hợp chất ấy có nghĩa là được xếp vào nhóm có số thứ tự sau cũng trong các phần Chương này.

(B) Este của cồn etylic với các hợp chất hữu cơ có chức axit trong phần Chương từ I đến VII phải xếp vào cùng nhóm với các hợp chất có chức axit tương ứng.

(C) Theo Chú giải 1 của Phần VI và Chú giải 2 của Chương 28 thì:

(1) Muối vô cơ của các hợp chất hữu cơ như các hợp chất có chức axit-, phenol- hoặc enol - hoặc các bazơ hữu cơ, của các phân Chương từ I đến X hoặc nhóm 29.42, phải được xếp vào trong nhóm tương ứng với hợp chất hữu cơ;

(2) Các muối được tạo nên giữa các hợp chất hữu cơ của các phân Chương I đến X hoặc nhóm 29.42 phải được xếp vào nhóm tương ứng với bazơ hoặc axit (kể cả các hợp chất có chức phenol hoặc enol) mà chính từ đó chúng được tạo thành, phải xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng trong Chương; và

(3) Hợp chất phối trí, trừ các sản phẩm có thể được phân loại trong phân Chương XI hoặc nhóm 29.41, được phân loại trong nhóm có thứ tự sau cùng trong Chương 29, trong số những phân đoạn phù hợp được tạo bởi "quá trình bẻ gãy" của tất cả các liên kết kim loại, trừ liên kết carbon- kim loại.

(D) Alcoholate kim loại phải xếp vào cùng nhóm với rượu tương ứng trừ rượu ethanol (nhóm 29.05).

(E) Halogenua của axit carboxylic phải xếp vào cùng nhóm với axit tương đương.

6. Các hợp chất của các nhóm 29.30 và 29.31 là các hợp chất hữu cơ mà trong đó các phân tử chứa, ngoài các nguyên tử hydro, oxy hoặc niter, còn có chứa các nguyên tử của các phi kim loại khác hoặc của kim loại (như lưu huỳnh, arson hoặc chì) liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon.

Nhóm 29.30 (hợp chất lưu huỳnh hữu cơ) và nhóm 29.31 (hợp chất vô cơ - hữu cơ khác) không bao gồm các dẫn xuất đã sulphonat hóa hoặc halogen hoá (kể cả các dẫn xuất kết hợp), ngoài hydro, oxy và nitơ, chỉ có nguyên tử của lưu huỳnh hoặc halogen trực tiếp liên kết với carbon, điều này làm cho các hợp chất trên mang tính chất của dẫn xuất halogen hóa hoặc sulphonat hóa (hoặc các dẫn xuất kết hợp).

7. Nhóm 29.32, 29.33 và 29.34 không bao gồm epoxit có vòng 3 cạnh (có 3 nguyên tử ở trên vòng), xeton peroxides, polyme vòng của aldehyt hoặc của thioaldehyt, anhydrit của các axit carboxilic polybasic, este vòng của rượu đa chức hoặc phenols đa chức với axit polybasic, hoặc imide của axit polybasic.

Các quy định này chỉ áp dụng khi các dị tố loại ở trên vòng là kết quả duy nhất của chức năng đóng vòng hoặc các chức năng kể đến ở đây.

8. Theo mục đích của nhóm 29.37:

(a) thuật ngữ "hormon" bao gồm các yếu tố làm tiết hormon hoặc kích thích hormon, các chất ức chế và kháng hormon (anti- hormon);

(b) khái niệm "được sử dụng chủ yếu như hormon" không chỉ bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng chủ yếu vì tác dụng hormon của chúng, mà còn bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu

trúc tương tự được sử dụng chủ yếu như chất trung gian trong quá trình tổng hợp các sản phẩm thuộc nhóm này.

***

Chú giải phân nhóm.

1. Trong bất kỳ nhóm nào của Chương này, các dẫn xuất của một hợp chất hoá học (hoặc một nhóm các hợp chất hoá học) cần được xếp vào cùng một phân nhóm với hợp chất ấy (hoặc nhóm hợp chất) với điều kiện là không có sự miêu tả đặc trưng hơn trong các phân nhóm khác và không có phân nhóm nào mang tên "Loại khác" trong những phân nhóm có liên quan.
2. Chú giải 3 Chương 29 không áp dụng cho các phân nhóm của Chương này.

TỔNG QUÁT

Theo quy tắc chung, Chương này giới hạn vào các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt như theo các điều khoản của Chú giải 1 của Chương này.

(A) **Những hợp chất đã được xác định về mặt hóa học**

(Chú giải 1 của Chương)

Một hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt là một chất có một trạng thái phân tử (ví dụ, liên kết cộng hoá trị hay ion) có cấu trúc xác định, thành phần của chất này được xác định bởi tỷ lệ không đổi của các nguyên tố và có thể được biểu thị bởi một biểu đồ cấu trúc xác định. Trong một mạng tinh thể, trạng thái phân tử phụ thuộc vào sự lặp lại của mỗi thành phần.

Những hợp chất đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt chứa những chất khác có thể được cố ý thêm vào trong hoặc sau khi sản xuất chúng (kể cả quá trình tinh chế) bị loại trừ khỏi chương này. Theo đó, một sản phẩm, ví dụ, saccharin trộn với lactose để tạo nén một sản phẩm phù hợp với công dụng làm ngọt thì **sẽ bị loại trừ** (xem Chú giải Chi tiết nhóm 29.25)

Những hợp chất đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt của Chương này có thể có tạp chất (Chú giải 1 (a)). Một ngoại lệ đối với qui tắc này là nhóm 29.40, là nhóm đề cập đến các loại đường, giới hạn phạm vi của nhóm là các loại đường tinh khiết về mặt hóa học.

Thuật ngữ "tạp chất" áp dụng riêng cho các chất mà sự có mặt của chúng trong một hợp chất hóa học đơn lẻ là kết quả duy nhất và trực tiếp từ quá trình sản xuất (kể cả quá trình tinh chế). Những chất này có thể là kết quả của bất kỳ nhân tố nào liên quan đến quá trình sản xuất và chủ yếu là những nhân tố sau:

(a) Nguyên liệu ban đầu chưa chuyển đổi.

(b) Tạp chất có mặt trong nguyên liệu ban đầu.

(c) Thuốc thử được dùng trong quá trình sản xuất (kể cả quá trình tinh chế).

(d) Những sản phẩm phụ.

Tuy nhiên, cần phải chú ý, trong mọi trường hợp, những chất này **không** được xem là "tạp chất" theo Chú giải 1(a). Khi những chất này được cố ý để lại trong sản phẩm với mục đích là làm cho sản phẩm phù hợp với công dụng riêng hơn là công dụng chung, chúng **không** được xem như là những tạp chất cho phép. Ví dụ, một sản phẩm gồm metyl acetat có methanol được cố ý để lại với mục đích nâng cao tính phù hợp của nó như một dung môi, **sẽ bị loại trừ (nhóm 38.14).** Với những hợp chất cụ thể (ví dụ, etan, benzen, phenol, pyridin), có nhiều tiêu chuẩn tinh khiết đặc biệt được trình bày ở Chú giải Chi tiết nhóm 29.01, 29,02. 29.07, và 29.33.

Những hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt của Chương này có thể **tan trong nước**. Theo những đặc tính tương tự được nêu trong Chú giải Chi tiết Tổng quát của Chương 28, Chương này cũng bao gồm những dung dịch không chứa nước và cả hợp chất (hoặc những dung dịch của chúng) có bổ sung thêm chất ổn định, chất chống bụi hoặc chất màu. Ví dụ, styren có thêm teriary butylcatechol vẫn được phân loại vào nhóm 29.02. Những điều khoản trong Chú giải Chi tiết Tổng quát của Chương 28 đề cập đến sự bổ sung các chất ổn định, chất màu và chất chống bụi, với những sửa đổi thích đáng, áp dụng cho những hợp chất hóa học của Chương này. Tương tự như việc thêm vào các chất màu, những chất này cũng có thể thêm các chất có mùi thơm (ví dụ, bromomethane trong nhóm 29.03 được thêm vào hàm lượng nhỏ chloropicrin) hoặc chất gây nôn.

Chương này còn bao gồm cả **hỗn hợp đồng phân** của cùng một hợp chất hữu cơ cho dù chúng có hay không chứa tạp chất. Điều khoản này chỉ áp dụng cho hỗn hợp của những chất có cùng chức hóa học (hoặc những chức hóa học) và những hỗn hợp này hoặc cùng tồn tại trong hình thái tự nhiên hoặc thu được đồng thời trong cùng quá trình tổng hợp. Tuy nhiên, hỗn hợp của đồng phân hydrocacbon mạch thẳng (**trừ** những đồng phân lập thể), đã hoặc chưa bão hòa, **bị loại trừ (Chương 27).**

(B) Sự khác nhau giữa các hợp chất của Chương 28 và các hợp chất của Chương 29

Các hợp chất hữu cơ của kim loại quý, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ, kim loại đất hiếm, scandium và yttrium, và các hợp chất khác có chứa carbon được liệt kê trong Phần (B) của Chú giải Tổng quát của Chương 28 **được loại trừ** khỏi Chương 29 (xem Chú giải 1 Phần VI và Chú giải 2 của Chương 28).

Các hợp chất hữu cơ - vô cơ, **trừ** các hợp chất được liệt kê trong Chú giải 2 của Chương 28, được xếp vào Chương 29.

(C) Các sản phẩm vẫn được phân loại vào Chương 29, thậm chí khi chúng không phải là những hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt

Có một số những **ngoại lệ** đối với Chương 29 được giới hạn cho các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt. Những ngoại lệ này bao gồm những sản phẩm sau:

Nhóm 29.09 - Peroxit xeton.

Nhóm 29.12 - Polymer vòng của aldehyt; paraformialdehyt.

Nhóm 29.19 - Lactophosphat.

Nhóm 29.23 - Lecithins và những phosphoaminolipid khác.

Nhóm 29.34 - Các axit nucleic và các muối của chúng.

Nhóm 29.36 - Tiền vitamin và vitamin các loại (bao gồm cả dạng đậm đặc và pha trộn), có hoặc không có dung môi.

Nhóm 29.37 - Các hormon.

Nhóm 29.38 - Các glycosit và dẫn xuất của chúng.

Nhóm 29.39 - Alkaloid và các dẫn xuất của chúng.

Nhóm 29.40 - Các ete đường, acetal đường và những este đường, và muối của chúng.

Nhóm 29.41- Các kháng sinh.

Chương này cũng bao gồm những muối diazonium (xem Phần (A) của Chú giải Chi tiết nhóm 29.27), những cặp đôi dùng cho những muối này và các amin có khả năng diazo hóa và muối của chúng, đã được pha loãng với, ví dụ như muối trung hòa đến nồng độ chuẩn nào đó. Những chất này được tạo nên để dùng cho việc sản xuất thuốc nhuộm azo. Chúng có thể ở dạng rắn hoặc dạng lỏng.

Chương này còn bao gồm các dẫn xuất pegylated (polyme polyethylene glycol (hoặc PEGs)) của các sản phẩm thuộc các nhóm từ 29.36 đến 29.39 và 29.41. Đối với các sản phẩm này, một dẫn xuất pegylated vẫn được phân loại trong cùng nhóm như dạng non- pegylated của nó. Tuy nhiên, các dẫn xuất pegylated của các sản phẩm của tất cả các nhóm khác của Chương 29 **bị loại trừ** (thường thuộc **nhóm 39.07**).

(D) Một số hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt được loại khỏi Chương 29

(Chú giải 2 của Chương)

(1) Một số hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt luôn **bị loại trừ** khỏi Chương 29, thậm chí ngay cả khi ở dạng tinh khiết. Ngoài các hợp chất

thuộc **Chương 28** (xem Phần (B) của Chú giải Chi tiết Tổng quát Chương 28), các ví dụ về các hợp chất của loại này là:

(a) Sucroza (**nhóm 17.01**); lactose, maltose, glucoza và fructoza (**nhóm 17.02**).

(b) Cồn ethylic (**nhóm 22.07** hoặc **22.08**).

(c) Metan và propan (**nhóm 27.11**).

(d) Các sản phẩm miễn dịch (**nhóm 30.02**).

(e) Urê (**nhóm 31.02** hoặc **31.05**).

(f) Chất màu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật (ví dụ, chlorophyll) (**nhóm 32.03**).

(g) Chất màu hữu cơ tổng hợp (bao gồm cả các thuốc màu), và những sản phẩm hữu cơ tổng hợp thuộc loại được sử dụng như các tác nhân tăng sáng huỳnh quang (ví dụ, các dẫn xuất stilbene nhất định) (**nhóm 32.04**).

(2) Một số sản phẩm hữu cơ khác được xác định về mặt hóa học riêng biệt, đáng lẽ cũng có thể được phân loại vào Chương 29, có thể bị **loại trừ** khi chúng được tạo thành các dạng cụ thể, hoặc chúng đã trải qua một số quá trình xử lý nhất định mà thành phần hóa học của chúng không bị thay đổi. Ví dụ:

(a) Những sản phẩm phòng bệnh hoặc trị bệnh, được đóng gói thành những liều xác định hoặc ở dạng nhất định hoặc đóng gói bán lẻ (**nhóm 30.04**).

(b) Những sản phẩm thuộc loại phát quang (ví dụ, salicylaldazine) được xử lý để trở thành chất phát quang (**nhóm 32.04**).

(c) Thuốc nhuộm và chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ (**nhóm 32.12**).

(d) Nước thơm, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh (ví dụ, axeton), được đóng gói để bán lẻ (**những nhóm từ 33.03 đến 33.07**).

(e) Những sản phẩm phù hợp dùng như keo dán hoặc chất kết dính, đóng gói để bán lẻ như là keo dán hoặc chất kết dính, với trọng lượng tịnh không quá 1 kg (**nhóm 35.06**).

(f) Những nhiên liệu rắn (như metaldehyde, hexamethylenetetamine) đã làm thành dạng nhất định dùng như nhiên liệu, và nhiên liệu lỏng hoặc hóa lỏng (ví dụ, butan lỏng) trong bình chứa với dạng dùng để nạp hoặc nạp lại các bật lửa hút thuốc hoặc tương tự và có dung tích không quá 300 cm3 (**nhóm 36.06**).

(g) Hydroquinone và những sản phẩm không pha trộn khác dùng cho ngành ảnh, được đóng gói với các tỷ lệ xác định hoặc được đóng gói để bán lẻ sẵn sàng cho sử dụng cho tạo ảnh (**nhóm 37.07**).

(h) Những chất khử trùng, những chất diệt côn trùng, v.v, được đóng gói như là miêu tả ở **nhóm 38.08**.

(ij) Những sản phẩm (ví dụ, carbon tetrachlroride) được nạp cho bình chữa cháy hoặc lựu đạn chữa cháy (**nhóm 38.13**).

(k) Những chất tẩy mực (ví dụ, chloramines của nhóm 29.35 tan trong nước) được đóng gói để bán lẻ (**nhóm 38.24**).

(l) Các bộ phận quang học (ví dụ, ethylenediamine tartrate) (n**hóm 90.01**).

(E) **Các sản phẩm có khả năng được phân loại vào 2 hoặc nhiều nhóm của Chương 29 (Chú giải 3 của Chương)**

Những sản phẩm này được phân loại vào nhóm có số thứ tự cuối cùng trong số những nhóm có thể được áp dụng. Ví dụ, axit ascobic có thể được coi như là một lactone (nhóm 29.32) hoặc được coi như là một vitamin (nhóm 29.36); vì vậy nó sẽ được phân loại vào nhóm 29.36. Cũng lý do tương tự như vậy, allylestrenol được coi như là một rượu vòng (nhóm 29.06) nhưng cũng là một steroid với cấu trúc gonane không đổi, được dùng chủ yếu vì chức năng hormon của nó (nhóm 29.37), sẽ được xếp vào nhóm 29.37.

Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng, các chất được mô tả trong đoạn cuối của nhóm 29.40 đặc biệt loại trừ các sản phẩm của nhóm 29.37, 29.38 và 29.39.

(F) **Các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitrat hóa hoặc nitroso hóa và những hợp chất kết hợp của chúng; "chức oxy" đề cập trong nhóm 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 and 29.22**

(Chú giải 4 của Chương)

Một số nhóm của Chương 29 bao gồm các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitrat hóa hoặc nitroso hóa. Các trường hợp như thế bao gồm các dẫn xuất kết hợp, ví dụ, các dẫn xuất sulphohalogenat hóa, nitrohalogenat hóa, nitrosullphonat hóa, nitrosulphohalogenat hóa,v.v.

Theo mục đích của nhóm 29.29 thì các nhóm nitro và nitroso không được coi là các chức nitrogen.

Các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitrat hóa và nitroso hóa được hình thành bằng cách thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro trong các hợp chất ban đầu bởi một hoặc nhiều nhóm halogen, sulfo (-SO3H), nitro (-NO2) hoặc nitroso (-NO) hoặc bằng bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Mỗi nhóm chức (ví dụ, aldehyde, axit cacboxylic, amin) được xem xét để phân loại sẽ được giữ nguyên trong các dẫn xuất này.

Theo mục đích của đoạn cuối của Chú giải 4 và các nhóm 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 và 29.22, "chức oxy" được đề cập trong nội dung của các nhóm này phải là nhóm chứa oxy hữu cơ đặc trưng được đề cập trong các nhóm từ 29.05 đến 29.20. Liên quan đến vấn đề này, các nhóm chức oxy được xem xét để phân loại cho các sản phẩm thuộc các nhóm 29.11, 29.12, 29.14 và 29.18 phải được giữ nguyên

(G) **Phân loại các este, các muối, các hợp chất phối trí và một vài halogenua**

(Chú giải 5 của Chương)

(1) Các este.

Các este của hợp chất hữu cơ có chức axít nêu trong các Phân Chương từ I đến VII với những hợp chất hữu cơ của các Phân Chương này sẽ được phân loại vào cùng với hợp chất được phân loại vào nhóm có số thứ tự cuối trong các Phân chương này.

Ví dụ:

(a) Diethylene glycol axetat (este được tạo ra từ phản ứng của axit axetic thuộc nhóm 29.15 với diethylene glycol của nhóm 29.09) *..... Nhóm 29.15

(b) Methyl benzenesulphonate (este được tạo ra từ phản ứng của axit benzensulphonic thuộc nhóm 29.04 với methyl alcohol của nhóm 29.05) *..... Nhóm 29.05

(c) Butyl hydrogenphthalate (este của axit polycarboxylic mà hydro thuộc nhóm (COOH) duy nhất được thay thế) *.....Nhóm 29.17

(d) Butyl phthalyl butylglycollate (este được hình thành từ phản ứng của axit phthalic thuộc nhóm 29.17 và axit glycollic của nhóm 29.18 với rượu butyl alcohol của nhóm 29.05)*…….Nhóm 29.18.

Quy tắc này không áp dụng cho các este của các hợp chất có chức axít với ethyl alcohol vì hợp chất này không được phân loại vào **Chương 29**. Những este như thế phải được phân loại cùng với các hợp chất có chức axít mà chúng tạo ra.*

Ví dụ:

Ethyl acetat (este được hình thành từ phản ứng của axit axetic thuộc nhóm 29.15 với ethyl alcohol)…….....……..... Nhóm 29.15

Cần phải chú ý thêm rằng các este đường và muối của chúng được phân loại vào nhóm 29.40.

(2) Muối.

Theo Chú giải 1 của Phần VI và Chú giải 2 của Chương 28:

(a) Muối vô cơ của hợp chất hữu cơ như các hợp chất có chức axit-, phenol- hoặc enol- hoặc bazơ hữu cơ, của Phân Chương I đến X hoặc nhóm 29.42, phải được phân loại vào nhóm tương ứng với các hợp chất hữu cơ.

Những muối này có thể được tạo thành bởi phản ứng của:

(i) Những hợp chất hữu cơ có chức axit-, phenol- hoặc enol- với các bazơ vô cơ.

Ví dụ:

Methoxybenzoate natri (muối được tạo thành từ phản ứng của axit methoxybenzoic thuộc nhóm 29.18 với hydroxide natri)* ..... Nhóm 29.18

Những muối loại này cũng có thể được hình thành bởi phản ứng của các este axit của các loại nói trên với các bazơ vô cơ.

Ví dụ:

n-Butyl đồng phthalat (muối được tạo thành từ phản ứng butyl hydrogen phthalat thuộc nhóm 29.17 cùng với đồng hydroxide)*..... Nhóm 29.17

hoặc (ii) Những bazơ hữu cơ với các axit vô cơ.

Ví dụ:

Diethylamine hydrochloride (muối được hình thành từ phản ứng diethylamine thuộc nhóm 29.21 với axit hydrochloric thuộc nhóm 28.06)*……Nhóm 29.21

(b) Những muối được tạo thành giữa các hợp chất hữu cơ của các phân chương từ I tới X hoặc của nhóm 29.42 sẽ được xếp vào nhóm phù hợp với bazơ hoặc axit (kể cả hợp chất có chức phenol - hoặc enol -) tạo ra chúng, loại có số thứ tự sau cùng trong Chương.

Ví dụ:

(i) Anilin axetat (muối được hình thành từ phản ứng của axit axetic thuộc nhóm 29.15 cùng với anilin thuộc nhóm 29.21)* …….. Nhóm 29.21

(ii) Methylamine phonoxyacetate (muối được hình thành từ phản ứng của methylamine thuộc nhóm 29.21 với axit phenoxyacetic thuộc nhóm 29.18)* …….. Nhóm 29.21

(3) Các hợp chất phối trí.

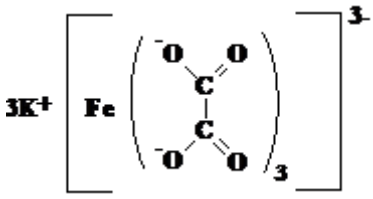
Các hợp chất phối trí của kim loại thường bao gồm tất cả các loại mang điện hoặc không, trong đó một kim loại liên kết với vài nguyên tử (thường là 2 đến 9 nguyên tử) bằng một hoặc nhiều chuỗi (ligands). Dạng hình học của bộ khung hình thành bởi kim loại và các nguyên tử được liên kết với nhau và số liên kết kim loại thường được quy định bởi kim loại.

Những hợp chất phối trí, trừ các sản phẩm có thể được phân loại trong phân Chương XI hoặc trong nhóm 29.41, phải được xem xét như các mảnh do "bẻ gãy" tất cả các liên kết kim loại, trừ các liên kết kim loại - cacbon, và phải được phân loại theo mảnh (xem như là một hợp chất thực cho mục đích phân loại) trong nhóm có thứ tự sau cùng của Chương 29.

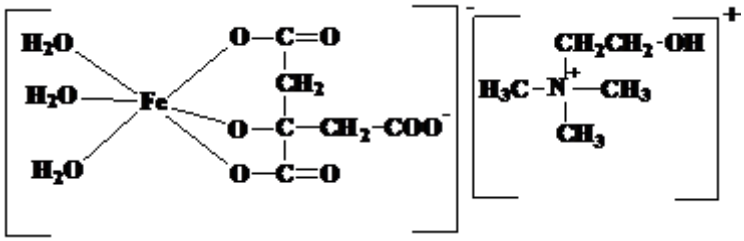
Theo mục đích Chú giải 5 (C) (3) của Chương này, thuật ngữ "mảnh" bao gồm các chuỗi và các phần chứa liên kết cacbon - kim loại thu được từ quá trình bẻ gãy.

Ví dụ minh họa dưới đây:

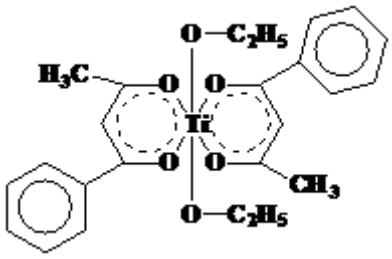
Kali trioxalatoferrate (III) được phân loại vào trong cùng nhóm với axit oxalic (nhóm 29.17), tương ứng với mảnh thu được sau khi bẻ gãy liên kết kim loại.



Ferrocholinat (INN) được phân loại vào cùng nhóm với cholin (nhóm 29.23), được phân loại trong nhóm có thứ tự sau cùng của nhóm này, hơn là được phân loại vào nhóm của axit citric tương ứng với các mảnh còn lại, được xếp theo mục đích phân loại.



Budotitane (INN): Sau khi bẻ gãy các liên kết kim loại, hai mảnh thu được, một mảnh là etanol (Chương 22), mảnh còn lại là benzoylaceton (và chức enol- của nó) được phân loại vào nhóm 29.14. Do vậy, Budotitan (INN) được phân loại vào nhóm 29.14.



(4) Halogenua của axit cacboxylic*.

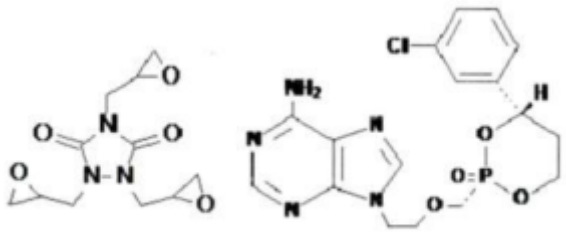
Những halogenua được phân loại vào cùng nhóm với các axit tương ứng. Ví dụ, isobutyryl chloride được phân loại vào nhóm 29.15 (như isobutyric axit tương ứng).

(H) Phân loại vào các nhóm 29.32, 29.33 và 29.34

(Chú giải 7 của Chương)

Các nhóm 29.32, 29.33 và 29.34 không bao gồm epoxit có vòng ba, xeton peroxit, polyme mạch vòng của andehyt hoặc của thioaldehyt, anhydrit của các axit cacboxilic đa chức, este mạch vòng của rượu đa chức hoặc phenol đa chức với axit đa chức, hoặc imit của axit đa chức , nếu các dị tố trên vòng là kết quả duy nhất của chức năng đóng vòng hay các chức năng được liệt kê ở đây.

Nếu, ngoài chức năng được liệt kê trong câu đầu tiên của Chú giải 7 của Chương 29, có các dị tố trên vòng khác hiện diện trong cấu trúc, việc phân loại phải được thực hiện có sự tham khảo tất cả các chức năng đóng vòng hiện diện. Vì vậy, ví dụ, anaxirone (INN) và pradefovir (INN) nên được phân loại vào nhóm 29.34 như hợp chất dị vòng với hai hoặc nhiều dị tố khác nhau và **không** được phân loại vào nhóm 29.33 như hợp chất dị vòng chỉ với dị tố nitơ.



Anaxirone (INN) *Pradefovir* (INN)

(IJ) **Phân loại các chất dẫn xuất**

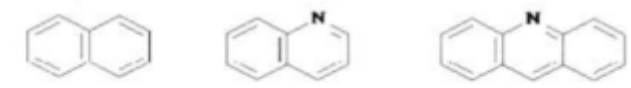
Việc phân loại các dẫn xuất của các hợp chất hoá học ở cấp độ nhóm sẽ được xác định khi áp dụng Quy tắc Chú giải tổng quát. Chú giải 3 của Chương này áp dụng khi một dẫn xuất chủ yếu có thể được phân loại trong hai hoặc nhiều nhóm.

Trong bất kỳ nhóm nào của Chương này, các dẫn xuất sẽ được phân loại khi áp dụng Chú giải Phân nhóm 1.

(K) **Hệ thống vòng ngưng tụ**

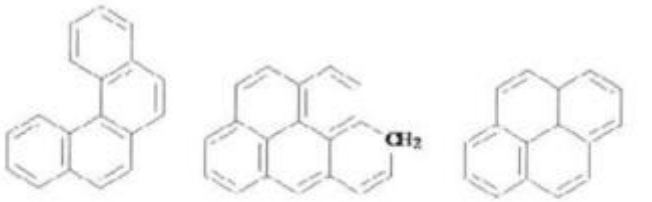
Một hệ thống vòng ngưng tụ là một hệ thống có ít nhất hai vòng, trong đó chỉ có duy nhất một liên kết chung **và** chỉ có hai nguyên tử chung.

Các hệ vòng ngưng tụ xuất hiện trong các phân tử của các hợp chất đa vòng (ví dụ, các hydro cacbon đa vòng, hợp chất dị vòng) trong đó hai vòng được nối với nhau thông qua một cạnh chung kéo theo hai nguyên tử liền kề. Dưới đây là các ví dụ minh hoạ:



Naphthalene Quinoline Fused quinolone

Trong hệ thống vòng phức, sự ngưng tụ có thể xảy ra ở nhiều cạnh của bất kỳ vòng nào. Hợp chất có nhiều vòng mà trong đó hai vòng chỉ có hai nguyên tử dùng chung được gọi là "ortho-ngưng tụ". Nói một cách khác, hợp chất có nhiều vòng mà trong đó một vòng chỉ có hai nguyên tử chung với mỗi vòng hoặc nhiều hơn của một chuỗi vòng liên tục được gọi là "ortho- và peri- ngưng tụ". Hai dạng nối khác nhau của các hệ thống vòng ngưng tụ được minh hoạ qua những ví dụ sau:



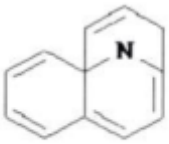
3 mặt chung
6 nguyên tử chung
Hệ "Ortho- ngưng tụ"

7 mặt chung
8 nguyên tử chung

5 mặt chung
6 nguyên tử chung

Hệ "Ortho- và peri- ngưng tụ"

Nói cách khác, ví dụ dưới đây minh họa một quinoline cầu (**không ngưng tụ**):



Bridged quinoline

Theo mục đích của nội dung của Chú giải Chi tiết của Chương này. dấu hoa thị "*" theo sau các công thức hóa học có nghĩa là cấu trúc hóa học của nó có thể được tham khảo trong Phụ lục của Chú giải Chi tiết Chương 29.

Phân Chương I: HYDROCARBON VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SUNPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNG

29.01 - Hydrocarbon mạch hở.

2901.10 - No

- Chưa no:

2901.21 - - Etylen

2901.22 - - Propen (propylen)

2901.23 - - Buten (butylen) và các đồng phân của nó

2901.24 - - 1,3- butadien và isopren

2901.29 - - Loại khác

Những hydrocarbon mạch hở là những hợp chất chỉ chứa cacbon và hydro mà không có mạch vòng trong cấu trúc của chúng. Chúng được phân làm hai loại:

(A) **Những hydrocarbon mạch hở no**.

(B) **Những hydrocarbon mạch hở chưa no.**

(A) NHỮNG HYDROCARBON MẠCH HỞ NO

Những hydrocarbon mạch hở no hình thành một dãy đồng đẳng với cấu trúc cấu tạo chung (CnH2n+2). Chúng có nhiều trong tự nhiên và là thành phần chính của dầu mỏ.

Hydrocarbon cơ bản là **metan** (CH4) với một nguyên tử cacbon. Metan và **propan** (C3H8) với 3 nguyên tử cacbon lại được phân loại vào **nhóm 27.11** kể cả khi chúng là nguyên chất.

Những hydrocarbon mạch hở no trong nhóm này gồm:

(1) Etan (C2H6) có 2 nguyên tử cacbon.

Để được phân loại vào nhóm này, etan phải có độ tinh khiết từ 95% trở lên tính theo thể tích. Etan với độ tinh khiết thấp hơn **bị loại trừ (nhóm 27.11).**

(2) Butan (C4H10) có 4 nguyên tử cacbon.

(3) Pentan có 5 nguyên tử cacbon.

(4) Hexan - có 6 nguyên tử cacbon.

(5) Heptan - có 7 nguyên tử cacbon.

(6) Octan - có 8 nguyên tử cacbon.

(7) Nonan - có 9 nguyên tử cacbon.

(8) Decan - có 10 nguyên tử cacbon.

(9) Pentadecan - có 15 nguyên tử cacbon.

(10) Triacontan - có 30 nguyên tử cacbon.

(11) Hexacontan - có 60 nguyên tử cacbon.

Các hydrocarbon no này tất cả đều không tan trong nước. Ở nhiệt độ và áp suất thường, những hydrocarbon có từ 4 nguyên tử cacbon trở xuống thì tồn tại ở dạng khí; những hydrocarbon có từ 5 đến 15 nguyên tử cacbon thì tồn tại ở dạng lỏng; hydrocarbon có số nguyên tử cacbon lớn hơn 15 thì thường tồn tại ở dạng rắn.

Một hoặc nhiều nguyên tử hydro của các phân tử hydrocarbon này có thể được thay thế bằng các gốc alkyl (ví dụ, metyl, etyl, propyl); do đó isobutan (2-metylpropane, trimethylmethane) có công thức phân tử giống như một butan bình thường.

Trong công nghiệp và thương nghiệp, hydrocarbon quan trọng nhất của nhóm này là **khí etan và khí butan** chúng được khai thác từ dầu mỏ và khí tự nhiên.

Để được xếp vào nhóm này, những hydrocarbon mạch hở no này phải ở dạng những hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, thu được bằng tinh chế dầu mỏ và khí tự nhiên hoặc bằng tổng hợp (đối với tiêu chuẩn tinh khiết cho etan, xem Mục (1) ở trên). Nhưng nhóm này **loại trừ** butan thô, khí dầu thô và những hydrocacbon khí thô tương tự thuộc **nhóm 27.11**.

(B) HYDROCARBON MẠCH HỞ CHƯA NO

Những hydrocarbon chưa no này bao gồm 2, 4, 6 ... và có ít nguyên tử hydro hơn hydrocacbon mạch hở no có cùng số nguyên tử cacbon. Loại này có liên kết đôi hoặc liên kết ba.

(1) Monoethylenic hydrocarbon.

Những chất này là những đồng đẳng có công thức chung là CnH2n. Chúng có trong sản phẩm thu được từ các hợp chất hữu cơ bị phân hủy bởi nhiệt (khí than, các sản phẩm craking dầu mỏ,…); chúng cũng có thể được tạo thành bằng cách tổng hợp.

(a) Những chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng này là các khí bao gồm:

(i) Etylene (ethene) (C2H4): Khí không màu, hơi có mùi giống ete và có tính gây mê mạnh. Dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ (ví dụ, etylen oxide, ethylbenzene, ethanol tổng hợp, polyethylene).

Để được phân loại vào nhóm này, etylen phải có độ tinh khiết từ 95% trở lên tính theo thể tích. Etylen có độ tinh khiết thấp hơn thì **bị loại trừ (nhóm 27.11).**

(ii) Propene (propylene) (C3H6). Khí không màu, rất dễ cháy dùng như chất làm ngạt.

Để xếp vào nhóm này, propene (propylen) phải có độ tinh khiết từ 90% trở lên tính theo thể tích. Propylen có độ tinh khiết thấp hơn thì **bị loại trừ (nhóm 27.11).**

(iii) Butenes (butylenes) (C4H8).

Để xếp vào nhóm này, những hydrocarbon mạch hở chưa no này phải ở dạng những hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt. Nhưng nhóm này **loại trừ** những khí hydrocarbon thô của **nhóm 27.11**.

Trong thương mại thông thường, tất cả các sản phẩm này ở dạng lỏng, nén áp suất.

(b) Monoethylenic hydrocarbon có chứa 5 đến 15 nguyên tử cacbon là chất lỏng. Quan trọng nhất là:

(i) Pentene (amylene).

(ii) Hexene.

(iii) Heptene.

(iv) Octene.

(c) Những monoethylenic hydrocacbon có nhiều hơn 15 nguyên tử cacbon thì ở dạng rắn.

(2) Polyethylenic hydrocarbon.

Là những chất có 2 hay nhiều liên kết đôi.

Chúng bao gồm:

(a) Propadiene (Allene) (C3H4)

(b) Buta-1,2-diene (1,2-butadiene, methylallenne) (C4H6)

(c) Buta-1,3-diene (1,3-butadiene) (C4H6): chất khí không màu, dễ cháy và

(d) 2-Methylbuta-1,3-diene (isoprene) (C5H8), chất lỏng không màu, rất dễ cháy.

(3) Dãy acetylene.

Các hydrocarbon acetylenic chứa hoặc một liên kết 3 (mono-acetylene, công thức chung (CnH2n-2) hoặc nhiều hơn một liên kết 3 (polyacetylene).

Chất quan trọng nhất là **acetylene** (C2H2), khí không màu, có mùi đặc trưng. Từ acetylene, có một loạt các sản phẩm có thể được tổng hợp nên (ví dụ, axít acetic, axeton, isopren, axít chloroaxetic, etanol).

Khi chúng hòa tan trong aceton, được nén trong bình bằng thép đặc biệt, được đóng gói với diatomite, thì vẫn được phân loại vào nhóm này (xem Chú giải 1 (e) của Chương)

Những chất khác của dãy này là:

(a) Propyne (allylene, methylacetylene).

(b) Butyne (ethylacetylene).

(4) Những hydrocarbon ethylene- acetylene.

Đây là những hydrocarbon chứa cả liên kết etylenic và acetylenic trong phân tử. Chất quan trọng nhất là **vinylacetylene** (acetylene mà một nguyên tử hydro bị thay thế bởi một nhóm vinyl), và **methylvinylacetylene** (trong đó cả hai nguyên tử hydro đã bị thay thế - một nguyên tử hydro bị thay thế bởi 1 nhóm vinyl và nguyên tử hydro còn lại bị thay thế bởi 1 nhóm methyl).

29.02 - Hydrocarbon mạch vòng.

- Cyclanes, cyclenes và cycloterpenes:

2902.11 - - Cyclohexane

2902.19 - - Loại khác

2902.20 - Benzen

2902.30 - Toluen

- Xylenes:

2902.41 - - o-Xylen

2902.42 - - m-Xylen

2902.43 - - p-Xylen

2902.44 - - Hỗn hợp các đồng phân của xylen

2902.50 - Styren

2902.60 - Etylbenzen

2902.70 - Cumen

2902.90 - Loại khác

Hydrocarbon vòng là những hợp chất chỉ chứa cacbon và hydro trong thành phần và có ít nhất một vòng trong cấu trúc của chúng. Chúng được phân loại thành ba loại:

(A) **Những xyclan và xyclen**.

(B) **Những xycloterpen**.

(C) **Những hydrocarbon thơm**.

(A) NHỮNG XYCLAN VÀ XYCLEN

Đó là những hydrocarbon vòng tương ứng với công thức chung CnH2n khi chúng là những xyclan đơn vòng no và công thức chung là CnH2n-x (x có thể là 2,4,6,...) khi chúng là các xyclan đa vòng hoặc khi chúng là các vòng không no (xyclen).

(1) Những **xyclan đơn vòng** gồm có hydrocacbon polymetylen và naphthen tìm thấy trong một số loại dầu mỏ; ví dụ:

(a) Cyclopropane (C3H6) (khí).

(b) Cyclobutane (C4H8) (khí).

(c) Cyclopentane (C5H10) (lỏng).

(d) Cyclohexane (C6H12) (lỏng).

(2) Những **xyclan đa vòng** gồm:

(a) Decahydronaphthalene (C10H18), dạng lỏng, không màu, được dùng làm dung môi cho sơn và sơn mài, cho đánh bóng,…

(b) Những hợp chất có cầu nối như là 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene(C12H16) từ chất này sản xuất được thuốc diệt côn trùng HEOD.

(c) Những hợp chất có cấu trúc "lồng" như là pentacyclo (5.2.1.02,6 .03,9. 05,8) decane (C10H12) từ chất này tạo ra công thức của dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decane.

(3) Những **xyclen** bao gồm:

(a) Cyclobutene (C4H6), khí.

(b) Cyclopentene (C5H8), lỏng.

(c) Cyclohexene (C6H10), lỏng

(d) Cyclo - octaetraene (C8H8), lỏng

(e) Azulen ($C_{10}H_8$), rắn.

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm caroten tổng hợp thuộc **nhóm 32.04.**

(B) XYCLOTERPEN

Những hydrocarbon này không khác về mặt cất trúc hóa học chung so với nhóm xyclen và có công thức chung $(C_5H_8)_n$ trong đó n có thể là 2 hoặc hơn. Chúng tồn tại trong tự nhiên ở các loài thực vật như chất lỏng có mùi thơm, dễ bay hơi, ví dụ:

(1) Pinen, có thành phần trong nhựa thông, dầu gỗ thông, dầu quế,…; là chất lỏng không màu.

(2) Camphen, có trong dầu nhục đậu khấu, dầu petitgrain,...

(3) Limonen*, tìm thấy trong tinh dầu chanh; **dipenten** là những hỗn hợp của đồng phân quang học của limonene. Dipenten thô **bị loại trừ (nhóm 38.05).**

Nhóm này **không bao gồm** những tinh dầu (**nhóm 33.01**), và gôm, gỗ hoặc sulphat turpentine và những loại dầu terpenic khác được tạo ra từ quá trình chưng cất hoặc xử lý khác của các gỗ thuộc loài cây lá kim (**nhóm 38.05**).

(C) HYDROCARBON THƠM

Những chất này gồm một hay nhiều vòng benzen liên kết hoặc không liên kết, benzen là một hydrocarbon gồm 6 nguyên tử cacbon và 6 nguyên tử hydro, chúng được sắp xếp trong 6 nhóm (CH) để tạo nên một vòng 6 cạnh.

(I) **Những hydrocarbon chỉ có một vòng benzen**. Nhóm này gồm benzen và các đồng đẳng của nó.

(a) Benzen (C_6H_6) có trong khí than, trong dầu mỏ và sản phẩm dạng lỏng của quá trình chưng cất khô của rất nhiều hợp chất hữu cơ giàu cacbon (than, than non,…); cũng được điều chế bằng quá trình tổng hợp. Ở dạng tinh khiết, nó là chất lỏng không màu, linh động, khúc xạ, dễ bay hơi và dễ cháy, có mùi thơm. Chúng có thể hòa tan nhựa, chất béo, tinh dầu, cao su... Rất nhiều sản phẩm được tạo ra từ quá trình tổng hợp benzen.

Để được xếp vào nhóm này, benzen phải tinh khiết từ 95% trở lên tính theo trọng lượng. Nếu độ tinh khiết thấp hơn thì sẽ **bị loại trừ (nhóm 27.07).**

(b) Toluen (methylbenzen) ($C_6H_5CH_3$). Là một dẫn xuất benzen trong đó một nguyên tử hydro được thay thế bằng một nhóm methyl. Thu được bằng quá trình chưng cất dầu hắc ín than đá nhẹ, hoặc bằng quá trình đóng vòng của hydrocarbon mạch hở. Là chất lỏng không màu, linh động, khúc xạ, dễ cháy, có mùi thơm giống benzen.

Để được xếp ở nhóm này, toluen phải tinh khiết từ 95% trở lên tính theo trọng lượng. Nếu toluen ở độ tinh khiết thấp hơn thì sẽ **bị loại trừ (nhóm 27.07).**

(c) Xylene (dimethylbenzen) (C6H4(CH3)2)*. Là dẫn xuất benzen. trong đó 2 nguyên tử hydro được thay thế bằng 2 nhóm metyl. Có 3 đồng phân: o-xylene, m-xylene and p-xylene. Xylen là một chất lỏng trong suốt, dễ cháy và tìm thấy trong dầu hắc ín than đá nhẹ.

Để được xếp vào nhóm này, xylen phải chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng của mọi đồng phân xylene. Nếu xylen có độ tinh khiết nhỏ hơn 95% thì sẽ **bị loại trừ (nhóm 27.07).**

(d) Những hydrocarbon thơm khác của nhóm này được tạo từ một vòng benzen và 1 hay nhiều mạch nhánh, đóng hoặc mở. Những hydrocacbon này bao gồm:

(1) Styrene (C6H5CH = CH2)*. Là chất lỏng không màu, nhờn được dùng chủ yếu trong quá trình sản xuất plastic (polystyren) và cao su tổng hợp.

(2) Etylbenzen (C6H5.C2H5). Chất lỏng không màu, dễ bốc cháy, linh động, có trong hắc ín, thông thường được sản xuất từ etylen và benzen.

(3) Cumen (C6H5CH (CH3)2). Chất lỏng không màu, có trong một số loại dầu mỏ. Dùng chủ yếu trong qúa trình sản xuất phenol, axeton α - metylstyren hoặc được dùng như một dung môi.

(4) p-**Cymen** (CH3C6H4CH(CH3)2)*. Tìm thấy nhiều trong một số loại tinh dầu. Là chất lỏng không màu với một mùi dễ chịu.

p-cymene thô **bị loại trừ (nhóm 38.05)**.

(5) Tetrahydronaphthalene (tetralin) (C10H12). Được tạo thành từ một quá trình hydogen hóa xúc tác của naphtalen. Là chất lỏng không màu, với mùi giống terpen, được dùng như một dung môi,….

(II) **Các hydrocacbon với hai hoặc nhiều vòng benzen chưa liên kết với nhau**; gồm những chất sau:

(a) Biphenyl (C6H5.C6H5). Là tinh thể trắng lấp lánh, có mùi dễ chịu; được dùng trong việc sản xuất các dẫn xuất clo hoá (chất hóa dẻo), như là chất làm nguội (riêng rẽ hoặc trộn với ete biphenyl), và như một chất điều tiết trong phản ứng hạt nhân.

(b) Diphenylmethane (C6H5CH2C6H5). Một hydrocacbon với 2 vòng benzen liên kết bởi một nhóm metylen (CH2). Kết tinh hình kim, không màu, có mùi giống như mùi của hoa phong lữ; được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(c) Triphenymethane (CH(C6H5)3). Là một metan có 3 nguyên tử hydro được thay thế bằng 3 vòng benzen.

(d) Terphenyl. Hỗn hợp đồng phân terphenyl được dùng như một chất làm mát và như chất điều tiết phản ứng hạt nhân.

(III) **Những hydrocarbon có 2 hay nhiều vòng benzen liên kết.**

(a) Naphtalen (C10H8). Là kết quả của sự kết hợp 2 vòng benzen. Có trong hắc ín than đá, trong dầu mỏ, trong khí than, trong hắc ín từ than non,... Kết tinh thành dạng vảy trắng mịn, với một mùi đặc trưng.

Để được phân loại vào nhóm này, naphtalen phải có điểm kết tinh từ 79,4 ºC trở lên. Naphtalen có độ tinh khiết thấp hơn sẽ **bị loại trừ (nhóm 27.07**).

(b) Phenanthrene (C14H10). Là kết quả của sự kết hợp 3 vòng benzen. Là một trong những sản phẩm chưng cất hắc ín than đá; tinh thể mịn, không màu, phát quang.

Phenanthrene chỉ được phân loại vào nhóm này khi là hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt ở trạng thái tinh khiết hoặc tinh khiết về mặt thương phẩm. Khi ở dạng thô, nó **bị loại trừ (nhóm 27.07**).

(c) Anthracene (C14H10). Cũng là kết quả của sự kết hợp ba vòng benzen và được tìm thấy trong hắc ín than đá. Là những tinh thể không màu hoặc bột màu vàng nhạt, và là chất phát quang màu xanh tía.

Để được phân loại vào nhóm này, anthracene phải có độ tinh khiết từ 90% trở lên tính theo trọng lượng. Với độ tinh khiết thấp hơn sẽ **bị loại trừ (nhóm 27.07**).

Nhóm này cũng gồm hydrocarbon sau:

(1) Acenaphthene.

(2) Methylanthracenes.

(3) Fluorene.

(4) Fluoranthene.

(5) Pyrene.

Nhóm này **không bao gồm** dodecylbenzenes và nonylnaphthalenes là hỗn hợp alkylaren (**nhóm 38.17**).

29.03 - Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.

- Dẫn xuất clo hoá của hydrocarbon mạch hở, no:

2903.11 - - Clorometan (clorua metyl) và cloroetan (clorua etyl)

2903.12 - - Diclorometan (metylen clorua)

2903.13 - - Cloroform (triclorometan)

2903.14 - - Cacbon tetraclorua

2903.15 - - Etylen diclorua (ISO) (1,2- dicloetan)

2903.19 - - Loại khác:

- Các dẫn xuất clo hoá chưa của hydrocarbon mạch hở, chưa no:

2903.21 - - Vinyl clorua (cloroetylen)

2903.22 - - Tricloroetylen

2903.23 - - Tetracloroetylen (percloroetylen)

2903.29 - - Loại khác

- Các dẫn xuất flo hoá của hydrocarbon mạch hở, no

2903.41 - - Triflorometan (HFC-23)

2903.42 - - Diflorometan (HFC-32)

2903.43 - - Florometan (HFC-41), 1,2-dinoroctan (HFC-152) và 1,1-difloroctan (HFC-152a)

2903.44 - - Pentafloroetan (HFC-125), 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) và 1,1,2-trifloroetan (HFC-143)

2903.45 - - 1,1,1,2-Tetrafloroetan (HFC-134a) và 1,1,2,2- tetrafloroetan (HFC-134)

2903.46 - - 1,1,1,2,3,3,3-Heptafloropropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexanoropropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3- hexalloropropan (MFC-236ca) và 1,1,1,3,3,3- hexalloropropan (HFC-236fa)

2903.47 - - 1,1,1,3,3-1 Pentalloropropan (HFC-245fa) và 1,1,2,2,3-pentafloropropan (HFC-245ca)

2903.48 - - 1,1,1,3,3-Pcntaflorobutan (HFC-365mfc) và 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafloropentan (HFC-43-10mee)

2903.49 - - Loại khác

- Các dẫn xuất flo hóa của hydrocarbon mạch hở, chưa no:

2903.51 - - 2,3,3,3-Tetrafloropropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3- tetrafloropropen (HFO-1234ze) và (Z)-1,1,1,4,4,4- hexafloro-2-buten (HFO-1336mzz)

2903.59 - - Loại khác

- Các dẫn xuất broni hóa hoặc iot hóa của hydrocarbon mạch hở:

2903.61 - - Metyl hromua (hromometan)

2903.62 - - Etylen dihromua (ISO) (1,2- dihromoetan)

2903.69 - - Loại khác

- Dẫn xuất halogen hóa của hydrocacbon mạch hở chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau:

2903.71 - - Clorodiflorometan (HCFC-22)

2903.72 - - Diclorotrifloroetan (HCFC-123)

2903.73 - - Dicloroflоroetan (HCFC-141, 141b)

2903.74 - - Clorodifloroetan (HCFC-142, 142b)

2903.75 - - Dicloropentafloropropan (HCFC-225, 225ca 225cb)

2903.76 - - Bromoclorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) và dibromotetrafloroetan (Halon-2402)

2903.77 - - Loại khác, perhalogen hóa chỉ với flo và clo

2903.78 - - Các dẫn xuất perhalogen hóa khác

2903.79 - - Loại khác

- Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic:

2903.81 - - 1,2,3,4,5,6-Hexaclorocyclohexan (HCH (ISO)), kể cả lindane (ISO, INN)

2903.82 - - Aldrin (ISO), chlordane (ISO) và heptachlor (ISO)

2903.83 - - Mirex (ISO)

2903.89 - - Loại khác

- Dẫn xuất halogen hóa của hydrocacbon thơm:

2903.91 - - Clorobenzen, o-diclorobenzen và p-diclorobenzen

2903.92 - - Hexaclorobenzen (ISO) và DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorophenyl) etan)

2903.93 - - Pentachlorobenzene (ISO)

2903.94 - - Hexabromobiphenyls

2903.99 - - Loại khác

Chúng là những hợp chất được tạo thành do sự thay thế trong công thức cấu trúc của 1 hydrocacbon có 1 hoặc nhiều nguyên tử halogen (fluorine, chlorine, bromine, iodine) bằng 1 số lượng như thế của các nguyên tử hydro.

(A) CÁC DẪN XUẤT CLO HÓA CỦA HYDROCACBON MẠCH HỞ, NO

1) **Clorometan** (methyl clorua). Là chất khí không màu, thường ở dạng hóa lỏng đựng trong bình bằng thép. Được dùng như chất làm lạnh, như thuốc mê và trong tổng hợp hữu cơ.

2) **Diclorometan** (methyllene chlorua). Là chất lỏng độc không màu, dễ bay hơi; được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) Cloroform (tricholoromethane). Là chất lỏng, dễ bay hơi, không màu, có mùi đặc trưng; được dùng như thuốc mê, như một dung môi và được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(4) Carbon tetraclorua. Là chất lỏng không màu; được dùng để nạp vào bình chữa cháy, và dùng làm dung môi cho lưu huỳnh, dầu, chất béo, vecni, dầu mỏ, nhựa, ...

(5) Cloroetan (etyl clorua). Dạng khí, khí hóa lỏng được đựng trong bình chứa đặc biệt; được dùng như một chất gây mê.

(6) Etylen diclorua (ISO) (1,2 - dichloroetan). Chất lỏng, độc, không màu; được dùng như một dung môi.

(7) 1,2-Dicloropropan (propylendiclorua). Chất lỏng không màu, bền vững. Có mùi giống cloroform. Được dùng trong tổng hợp hữu cơ, và như một dung môi hòa tan cho chất béo, dầu, sáp, gôm và nhựa.

(8) Diclorobutan.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Những cloroparafin nếu chúng là hỗn hợp của các dẫn xuất clo hoá; các cloroparafin rắn có đặc tính của sáp nhân tạo được phân loại vào **nhóm 34.04**, còn cloroparafin lỏng được phân loại vào **nhóm 38.24**.

(b) Những sản phẩm nạp cho bình chữa cháy hoặc lựu đạn chữa cháy, thuộc **nhóm 38.13**.

(B) CÁC DẪN XUẤT CLO HÓA CỦA HYDROCARBON MẠCH HỞ, CHƯA NO

(1) Vinyl clorua (chloroethylene). Chất khí, có mùi cloroform; tồn tại ở dạng chất lỏng trong các bình chứa bằng thép; được dùng trong sản xuất poly(vinylclorua) của nhóm 39.04.

(2) Tricloroetylen. Là chất lỏng không màu, có mùi cloroform; làm dung môi cho vecni, dầu và chất béo; được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) Tetracloroetylen (perchloroethylene); chất lỏng không màu được dùng như một dung môi lau khô.

(4) Vinylidene chloride.

(C) CÁC DẪN XUẤT FLO HÓA, CỦA HYDROCARBON MẠCH HỞ

Trong thương mại các chất **trifluoromethane** (HFC-23), **difluoromethane** (HFC-32), **fluoromethane** (HFC-41), **1,2- difluoroethane** (HFC-152), **1,1-difluoroethane** (HFC-152a), **pentafluoroethane** (HFC-125), **1,1,1-trifluoroethane** (HFC- 143a), **1,1,2-trifluoroethane** (HFC-143), **1,1,1,2- tetrafluoroethane** (HFC-134a), **1,1,2,2-tetrafluoroethane** (HFC- 134), **1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane** (HFC-227ca), **1,1,1,2,2,3 hexafluoropropane** (HFC-236cb), **1,1,1,2,3,3- hexafluoropropane** (HFC-236ca), **1,1,1,3,3,3- hexafluoropropane** (HFC-236fa), **1,1,1,3,3- pentafluoropropane** (HFC-245fa), **1,1,2,2,3-pentafluoroprupane** (HFC-245ca), **1,1,1,3,3-pentafluorobutane** (HFC- 365mfc) and **1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane** (HFC-43-10mee) được kiểm soát bởi Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali Amendment đối với Nghị định thư.

(D) UNSATURATED FLUORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HY DROCARBONS

2,3,3,3-Tetrafluoropropene (HFO-1234yf), **1,3,3,3- tetrafluoropropene**(HFO-1234ze) và **(Z) -1,1,1,4,4,4- hexafluoro- 2 butene** (HFO-1336mzz). Các Hydrofluoroolefin (HFOs) là các fluorocarbon chưa no (tức là, các phân tử có liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon). Sự hiện diện của liên kết đôi làm cho phân tử có thời gian tồn tại trong khi quyển rất ngắn và chỉ số nóng lên toàn cầu (GWP) rất thấp. Phần lớn các HFO là các HFC chưa no và có chỉ số

GWP nằm trong khoảng từ 4 đến và không được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal. Ví dụ, HFO-1234yf, ngày càng được sử dụng nhiều trong điều hòa không khí di dụng, có chỉ số GWP là 4.

(E) CÁC DẪN XUẤT BRÔM HÓA, IỐT HÓA CỦA HYDROCARBON MẠCH HỞ

(1) **Bromometan** (methyl bromua). Chất khí, hóa lỏng trong bình đựng đặc biệt; được dùng trong bình chữa cháy và được dùng như một chất làm lạnh.

(2) **Bromoetan** (ethyl bromua). Chất lỏng không màu, mùi tương tự như mùi cloroform; được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) **Bromoform**. Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng; được dùng như thuốc an thần.

(4) **Allyl bromua**.

(5) **Iodometan** (methyl iodua) và **iodoetan** (ethyl iodua). Chất lỏng, được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(6) **Di-iodometan** (methylen iodua).

(7) **Iodoform**. Là chất bột màu vàng hoặc tinh thể màu vàng với mùi đặc trưng; được dùng trong ngành y như thuốc sát trùng.

(8) **Allyl iodua** (3-iodopropen).

Nhóm này **không bao gồm** những sản phẩm nạp bình chữa cháy hoặc lựu đạn chữa cháy của **nhóm 38.13**.

(F) CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA CỦA HYDROCARBON MẠCH HỞ CHỨA HAI HAY NHIỀU HALOGEN KHÁC NHAU

Trong thương mại các chất **chlorodifluoromethane** (HCFC-22), **dichlorotrifluoroethanes** (HCFC-123)**, dichlorofluoroethanes** (HCFC-141, 141b)**, chlorodifluoroethanes** (HCFC-142,142b)**, dichloropentafluoropropanes** (HCFC-225, 225ca, 225cb)**, bromochlorodifluoromethane** (Halon-1211)**, bromotrifluoromethane** (Halon-1301)**, dibromotetrafluoroethanes** (Halon-2402)**, trichlorofluoromethane** (CFC-11)**, dichlorodifluoromethane** (CFC-12)**, trichlorotrifluoroethanes** (CFC-113)**, dichlorotetrafluoroethanes** (CFC-114) **và chloropentafluoroethane** (CFC-115) được kiểm soát bởi Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn.

Nhóm này **không bao gồm** những sản phẩm nạp cho bình chữa cháy hoặc lựu đạn chữa cháy, của **nhóm 38.13**.

(G) DẪN XUẤT HALOGEN HÓA CỦA HYDROCARBON XYCLANIC, XYCLENIC HOẶC XYCLOTERPENIC

(1) **1,2,3,4,5,6-Hexaclorocyclohexan** (HCH (ISO)), bao gồm lindane (ISO, INN). Dạng bột hoặc vảy màu vàng nhạt hoặc trắng; là chất diệt côn trùng mạnh.

(2) **Dẫn xuất halogen hóa của xyclopropan hoặc xyclobutan.**

(3) **Octaclorotetrahydro-4,7-endometyleneindan**, cũng là chất diệt côn trùng mạnh.

4) **Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon có cấu trúc lồng** như dodecachloro-pentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decane.

(5) **Các dẫn xuất halogen hóa của xycloterpen**, như clorocamphene, bornyl clorua.

(H) CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA CỦA HYDROCARBON THƠM

(1) **Clorobenzen**. Là chất lỏng dễ cháy, với mùi thơm nhẹ; được dùng trong tổng hợp hữu cơ và cũng làm dung môi cho vecni, nhựa và bitum.

(2) o-**Diclorobenzen**. Chất lỏng không màu.

(3) m-**Diclorobenzen**. Chất lỏng không màu.

(4) p-**Diclorobenzen**. Tinh thể trắng, được dùng chủ yếu như một chất diệt côn trùng, chất làm sạch không khí hoặc là chất trung gian trong sản xuất thuốc nhuộm.

(5) **Hexachlorobenzene (ISO) và pentachlorobenzene (ISO)**. Tinh thể hình kim màu trắng không tan trong nước.

(6) **DDT(ISO)** (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane hoặc dichlorodiphenyltrichloroethane)*. Tinh thể không màu hoặc bột trắng đến hơi trắng. Thuốc diệt côn trùng.

(7) **Benzyl clorua**. Chất lòng không màu, có mùi dễ chịu, gây chảy nhiều nước mắt; được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(8) **Monocloronaphtalen**, dạng α (chất lỏng linh động) hoặc dạng □ (những tinh thể dễ bay hơi). Chúng có mùi của naphtalen; được dùng trong tổng hợp hữu cơ, như chất hóa dẻo,...

(9) **1,4-Dicloronaphtalen**, những tinh thể không màu óng ánh, và **octacloronaphtalen**, tinh thể có màu hơi vàng óng ánh, được dùng như chất diệt côn trùng.

Các polycloronaphtalen ở dạng lỏng, được phân loại vào nhóm này nếu chúng **không phải** là hỗn hợp; nhưng nếu là hỗn hợp ở dạng rắn mang tính chất của sáp nhân tạo thì **bị loại trừ (nhóm 34.04)**.

(10) **Bromostyren**.

(11) Hexabromobiphenyls*. Ví dụ điển hình là: 2.2'.4.4'.5.5'-hexabromobiphenyl* và 3.3'.4.4'.5.5'-hexabromobiphenyl. Chất rắn không màu tới màu trắng ngà.

Nhóm này **không bao gồm** hỗn hợp các đồng phân hexabromobiphenyls (**nhóm 38.24**). Nhóm này cũng **không bao gồm** polychlorobiphenyls là hỗn hợp của các dẫn xuất clo hóa; những chất này ở thể rắn có đặc tính của sáp nhân tạo thì thuộc **nhóm 34.04**, và polychlorobiphenyls dạng lỏng phân loại vào **nhóm 38.24**

29.04 - Dẫn xuất sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của hydrocarbon, đã hoặc chưa halogen hóa.

2904.10 - Dẫn xuất chỉ chứa các nhóm sulpho, muối và các etyl este của chúng

2904.20 - Dẫn xuất chỉ chứa các nhóm nitro hoặc các nhóm nitroso

- Perfluorooctane sulphonic axit, muối của nó và perfluorooctane sulphonyl fluoride:

2904.31 - - Perfluorooctane sulphonic axit

2904.32 - - Ammonium perfluorooctane sulphonate

2904.33 - - Lithium perfluorooctane sulphonate

2904.34 - - Kali perfluorooctane sulphonate

2904.35 - - Muối khác của perfluorooctane sulphonic axit

2904.36 - - Perfluorooctane sulphonyl fluoride

- Loại khác:

2904.91 - - Trichloronitromethane (chloropicrin)

2904.99 - - Loại khác

(A) CÁC DẪN XUẤT SULPHONAT HÓA

Đây là những hydrocarbon mà một hay nhiều nguyên tử hydro của chúng được thay thế bằng số lượng các nhóm sulpho (-SO3H) tương ứng; chúng thường được gọi là axit sulphonic. Nhóm này còn bao gồm cả những muối và những etyl este của axit sulphonic (xem Chú giải 5 (B) của Chương này).

(1) Các dẫn xuất sulphonat hóa của hydrocarbon mạch hở.

(a) Ethylenesulphonic axit*.

(b) Ethansuphonic axit.

(2) Các dẫn xuất sulphonat hóa của hydrocarbon vòng.

(a) Benzensulphonic axit

(b) Các axit toluensulphonic (đôi khi gọi nhầm là những axit benzylsylphonic).

(c) Các axit xylensulphonic.

(d) Các axit benzendisulphonic.

(e) Các axít Naphthaensulphonic

(B) CÁC DẪN XUẤT NITRO HÓA

Đây là những hydrocarbon mà trong đó có 1 hay nhiều nguyên tử hydro được thay thế bởi một số lượng như thế các nhóm nitro (-NO2).

(1) Dẫn xuất nitro hóa của hydrocarbon mạch hở.

(a) Nitrometan.

(b) Nitroetan.

(c) Nitropropan.

(d) Trinitrometan*,…

(2) Các dẫn xuất nitro hóa của hydrocarbon vòng.

(a) Nitrobenzene (dầu của mirbane). Là tinh thể vàng óng ánh hoặc chất lỏng có màu hơi vàng, nhờn, có mùi giống hạnh nhân đắng; được dùng trong công nghệ nước hoa, xà phòng, tổng hợp hữu cơ, như là một tác nhân biến tính,….

(b) m-**Dinitrobenzene**. Ở dạng vảy hoặc hình kim không màu; được dùng sản xuất chất nổ.

(c) Nitrotoluene (o-, m- và p-).

(d) 2,4-Dinitrotoluene. Tinh thể được dùng trong sản xuất thuốc nổ.

(e) 2,4,6-Trinitrotoluene. Chất nổ mạnh.

Các hỗn hợp nổ đã được điều chế của các dẫn xuất này **không được xếp** vào nhóm này (xếp vào nhóm **36.02**)

(f) 5-tert-**Butyl-2,4,6-trinitrometaxylene** (xạ hương xylen); dùng trong công nghệ nước hoa.

(g) Nitroxylene, 3-tert-butyl-2,6- dinitro - p - cymene (xạ hương cymen), nitronaphthalene,...

(C) CÁC DẪN XUẤT NITROSO HÓA

Đây là những hydrocarbon, trong đó có một hoặc nhiều nguyên tử hydro được thay thế bằng số lượng tương ứng các nhóm nitroso hóa (-NO).

(1) Nitrosobenzene.

(2) Nitrosotoluene (o-, m- và p-)*.

(D) CÁC DẪN XUẤT SULPHOHALOGEN HÓA

Chúng là các dẫn xuất hydrocarbon mà phân tử của chúng chứa 1 hoặc nhiều nhóm sulpho (- SO3H) hoặc muối hoặc este etyl của chúng và một hoặc nhiều halogen, hoặc 1 nhóm halosulphonyl.

(1) **Chloro-, bromo- và iodobenzenesulphonic acids** (o-, m- và p-)*.

(2) **Chloro-, bromo- và các axit iodobenzenedisulphonic.**

(3) **Các axit chloronaphthalenesulphonic.**

(4) **p-Toluenesulphonyl clorua.**

(5) Perfluorooctane sulphonic axit (PFOS)*. Quá trình sản xuất và sử dụng PFOS, muối của nó và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) phải tuân thủ theo Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và Công ước Rotterdam về thủ tục đồng thuận thông báo trước đối với các hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế (xem **nhóm 29.22, 29.23, 29.35, 38.08 và 38.24**).

(E) CÁC DẪN XUẤT NITROHALOGEN HÓA

Là các dẫn xuất hydrocarbon mà phân tử có chứa 1 hay nhiều nhóm nitro (-NO2) và một hoặc nhiều halogen.

(1) **Trichloronitromethane hoặc chloropicrin.**

(2) **Iodotrinitromethane (iodopicrin).**

(3) **Chloronitromethane.**

(4) **Bromonitromethane.**

(5) **Iodonitromethane.**

(6) **Chloronitrobenzene.**

(7) **Chloronitrotoluene**.

(F) CÁC DẪN XUẤT NITROSULPHONAT HÓA

Đây là các dẫn xuất hydrocarbon mà phân tử của chúng có chứa một hoặc nhiều nhóm nitro (- NO2) và một hoặc nhiều nhóm sulpho (-SO3H) hoặc các muối hoặc những este etyl của chúng.

(1) **Các axit nitrobenzenesulphonic và di- và trinitrobenzenesulphonic.**

(2) **Các axit nitrotoluenesulphonic và di- và trinitrotoluenesulphonic.**

(3) **Các axit nitronaphthalenesulphonic**.

(4) **Các axit dinitrostilbenedisulphonic.**

(G) CÁC DẪN XUẤT NITROSULPHOHALOGEN HÓA HOẶC CÁC DẪN XUẤT KẾT HỢP KHÁC

Các dẫn xuất kết hợp này thuộc một loại không để cập ở trên, ví dụ, các dẫn xuất trong thành phần của chúng có một hoặc nhiều nhóm nitro (-NO2), nhóm sulpho (-SO3H) hoặc các muối hoặc các este etyl của chúng và một hoặc nhiều halogen. Các ví dụ cụ thể là các dẫn xuất sunphonat hóa của cloronitrobenzen, cloronitrotoluen,....

Phân chương II: RƯỢU VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNG

29.05 - Rượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

- Rượu no đơn chức (monohydric):

2905.11 - - Metanol (rượu metylic)

2905.12 - - Propan-1-ol (rượu propylic) và propan-2-ol (rượu isopropylic)

2905.13 - - Butan-1- ol (rượu n-butylic)

2905.14 - - Butanol khác

2905.16 - - Octanol (rượu octylic) và đồng phân của nó.

2905.17 - - Dodecan-1-ol (rượu Laurylic), Hexadecan-1-ol (rượu xetylic) và octadecan-1-ol (rượu stearylic)

2905.19 - - Loại khác

- Rượu đơn chức chưa no:

2905.22 - - Rượu tecpen mạch hở

2905.29 - - Loại khác

- Rượu hai chức:

2905.31 - - Etylen glycol (Ethanediol)

2905.32 - - Propylen glycol (Propan-1,2-diol)

2905.39 - - Loại khác

- Rượu đa chức khác:

2905.41 - - 2-Ethyl-2-(hydroxymetyl) propan-1,3-diol (trimetylolpropan)

2905.42 - - Pentaerythriol

2905.43 - - Mannitol

2905.44 - - D-glucitol (sorbitol)

2905.45 - - Glyxerin

2905.49 - - Loại khác

- Dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của rượu mạch hở:

2905.51 - - Ethchlorvynol (INN)

2905.59 - - Loại khác

Những rượu mạch hở là những dẫn xuất của hydrocarbon mạch hở thu được bằng việc thay thế 1 hay nhiều nguyên tử hydro bằng nhóm hydroxyl. Chúng là các hợp chất oxy hóa khi phản ứng với axit tạo ra hợp chất là các este.

Những rượu có thể là bậc 1 (có chứa nhóm đặc trưng -CH2OH), bậc 2 (chứa nhóm đặc trưng >CHOH) hoặc bậc 3 (chứa nhóm đặc trưng COH).

Nhóm này đề cập đến các rượu mạch hở được miêu tả dưới đây và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, nitroso hóa, sulphohalogen hóa, nitrohalogen hóa, nitrosulphonat hóa, nitrosulphohaloge hóa hoặc các dẫn xuất kết hợp khác của chúng (ví dụ như hợp chất monoclorohydrin của glycerol và etylen glycol). Những hợp chất aldehyde bisulphite và kentone-bisulphite được phân loại như các dẫn xuất sulphonat hóa của rượu, ví dụ, acetaldehyde sodium bisulphite, formaldehyde sodium bisulphite, valeraldehyde sodium bisulphite và acetone sodium bisulphite. Nhóm này cũng bao gồm cả alcoholates kim loại của các rượu của nhóm này và của etanol.

Nhóm này **không bao gồm** etanol (ethyl alcohol), tinh khiết hay không tinh khiết (xem Chú giải Chi tiết **nhóm 22.07** và **22.08**).

(A) NHỮNG RƯỢU NO ĐƠN CHỨC

(1) Metanol (rượu metylic). Thu được bởi quá trình chưng cất khô của gỗ hoặc bằng tổng hợp. Rượu metanol tinh khiết là một chất lỏng linh động, không màu, dễ bắt cháy, có mùi đặc trưng; được dùng trong tổng hợp hữu cơ, như một dung môi, trong công nghiệp nhuộm, và để sản xuất chất nổ, sản phẩm dược,... Naphta gỗ (rượu metyl thô) thu được bởi quá trình chưng cất khô của gỗ thì **bị loại trừ** (**nhóm 38.07**).

(2) Propan-1-ol (rượu propyl) **và propan-2-ol** (rượu isopropyl). Chúng là chất lỏng không màu. Propan-2-ol (rượu isopropyl) được tạo thành từ tổng hợp propylen và được dùng trong quá trình sản xuất aceton, và methacrylates, và được dùng như một dung môi,....

(3) Butan-1-ol (rượu n-butyl) **và các butanol khác** (4 đồng phân). Là chất lỏng không màu, được dùng trong tổng hợp hữu cơ và dùng làm dung môi.

(4) Pentanol (rượu amyl) **và các đồng phân của nó**. Có 8 đồng phân. Quá trình lên men rượu amyl chủ yếu thu được từ dầu tạp (như dầu ngũ cốc, dầu mía, dầu khoai tây,... trong nhóm 38.24) và những chất này thu được trong quá trình tinh chế rượu etyl. Rượu amyl còn được tổng hợp từ các khí hydrocarbon thu được trong quá trình cracking dầu mỏ.

(5) Các hexanol và heptanol (rượu hexyl và heptyl).

(6) Octanol (rượu octyl) và **các đồng phân của nó**.

(7) Dodecan-1-ol (rượu lauryl), **hexadecan-1-ol** (rượu cetyl) **và octadecan-1-ol** (rượu stearyl).

Nhóm này **không bao gồm** các rượu béo có độ tinh khiết dưới 90% (tính theo trọng lượng của sản phẩm khô) (**nhóm 38.23**).

(B) RƯỢU ĐƠN CHỨC KHÔNG NO

(1) Rượu allyl*.

(2) Rượu ethylpropylallyl (2-ethyl-2-hexen-1-ol).

(3) Rượu oleyl.

(4) Rượu terpene mạch hở, ví dụ, như phytol. Các rượu tecpen rất dễ dàng chuyển thành các hợp chất hydro thơm và có trong một số tinh dầu. Ví dụ như geraniol, citronellol, linalool, rhodinol và nerol, dùng trong công nghệ nước hoa.

(C) CÁC RƯỢU HAI CHỨC VÀ ĐA CHỨC KHÁC

(I) **Rượu hai chức**

(1) Etylen glycol (ethanediol). Là chất lỏng không màu, đặc như siro, mùi cay nồng. Được dùng trong sản xuất nitroglycol (chất nổ), như dung môi của vecni, như chất chống đóng băng hoặc dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(2) Propylen glycol (propane - 1,2 - diol). Chất lỏng dạng nhớt không màu và hút ẩm.

(II) **Các rượu đa chức khác**

(1) Glycerol (propan-1,2,3-triol). Glycerol (còn được biết đến là glyxerin) có thể thu được bằng cách tinh chế glycerol thô (ví dụ, bằng cách chưng cất, tinh chế bằng trao đổi ion) hoặc tổng hợp từ propylen.

Glyxerin có vị ngọt. Thông thường, glyxerin không màu và không mùi, nhưng đôi khi có màu hơi vàng.

Để được xếp trong nhóm này, glyxerin phải có độ tinh khiết từ 95% trở lên (được tính theo trọng lượng của sản phẩm khô). Glyxerin có độ tinh khiết thấp hơn (glyxerin thô) bị **loại trừ (nhóm 15.20).**

(2) 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane). Được dùng trong sản xuất vecni, nhựa alkyt, dầu khô tổng hợp, bọt và chất phủ urethane.

(3) Pentaerythritol. Ở dạng bột kết tinh màu trắng, được dùng trong sản xuất chất nổ và plastic.

(4) **Mannitol***. Ở dạng bột hoặc hạt kết tinh màu trắng. Tìm thấy trong thế giới thực vật (sáp của cây Fraxinas ornus); thu được bằng tổng hợp. Dùng như thuốc nhuận tràng nhẹ và trong sản xuất chất nổ (mannitol hexanitrate).

(5) **D-glucitol** (sorbitol). Ở dạng bột kết tinh màu trắng hút ẩm. Được sử dụng để sản xuất nước hoa, sản xuất axit ascorbic (dùng trong y học) và các chất hoạt động bề mặt, như chất thay thế cho glyxerin và như là một chất hút ẩm (tức là tác nhân hút ẩm).

(6) **Pentanetriol, hexanetriol,....**

Nhóm này **loại trừ** sorbitol của **nhóm 38.24.**

(D) CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA, SUNPHONAT HÓA, NITRO HÓA HOẶC NITROSO HÓA CỦA RƯỢU MẠCH HỞ

(1) **Cloral hydrat** ($CCl_3CH(OH)_2$) (2,2,2-trichloroethane-1,1-diol). Là tinh thể độc, không màu; dùng như thuốc ngủ và được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(2) **Rượu trichloro-tertiary-butyl**; được dùng trong y học.

(3) **Ethehlorvylol.** Là chất hướng thần - xem danh sách ở cuối Chương 29.

29.06 - Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

- Cyclanic, cyclenic hay cycloterpenic:

2906.11 - - Menthol

2906.12 - - Cyclohexanol, methylcyclohexanol và dimethylcyclohexanol.

2906.13 - - Sterols và Inositols

2906.19 - - Loại khác

- Loại thơm:

2906.21 - - Rượu benzyl

2906.29 - - Loại khác

(A) CÁC RƯỢU CYCLANIC, CYCLENIC HOẶC CYCLOTERPENIC VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA, SULPHONAT HÓA, NITRO HÓA HOẶC NITROSO HÓA CỦA CHÚNG

(1) **Menthol***, là rượu bậc 2, là thành phần chính trong dầu bạc hà. Dạng tinh thể; dùng như một thuốc sát trùng, thuốc làm tê cục bộ và giảm nghẹt mũi.

(2) **Cyclohexanol, metyl- và dimetylcyclohexanol** là những hợp chất có mùi đặc trưng giống long não. Chúng được dùng như dung môi cho vecni. Dimetylcyclohexanol được dùng trong sản xuất xà phòng.

(3) Sterol là rượu alicylic, no hoặc chưa no, cấu trúc của nó xuất phát từ hydrocarbon perhydro-1,2-cyclopentanophenanthrene, nhóm hydroxyl nối với cacbon thứ 3, nhóm metyl nối với cacbon thứ 10 và cacbon thứ 13 và một chuỗi từ 8 đến 10 nguyên tử cacbon nối với cacbon thứ 17. Chúng có nhiều trong cả động vật (sterol động vật) và thực vật (phytosterol). Chất quan trọng nhất là **chlolesterol** thu được chủ yếu từ cột sống của gia súc và mỡ lông; cũng thu được từ mật, và như những sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình tách lecithin từ lòng đỏ trứng. Nó có dạng viên không màu, óng ánh, không tan trong nước.

Nhóm này **không bao gồm** ergosterol, có trong nấm mốc (mushrooms) và trong lúa mạch, là một tiền vitamin tạo thành vitamin D2 nhờ tia cực tím. Cả ergosterol và vitamin D2 đều được xếp vào **nhóm 29.36**.

(4) Inositols, có trong mô cơ thể. Có 9 đồng phân. Là dạng tinh thể trắng. Phân bố rộng rãi trong thực vật và động vật.

(5) Terpineol, là những rượu rất quan trọng được dùng như chất nền trong quá trình sản xuất nước hoa như là lilac,… Có thể tìm thấy trong tự nhiên ở dạng tự do hoặc dạng este hóa trong nhiều loại tinh dầu (ví dụ, bạch đậu khấu, cam ngọt, hoa cam, cây kinh giới ngọt, hạt nhục đậu khấu, nhựa thông, anh đào, nguyệt quế, long não).

Terpinol thương phẩm thường là một hỗn hợp của nhiều đồng phân nhưng chúng vẫn được xếp trong nhóm này (xem Chú giải 1(b) của Chương 29). Nó là một chất lỏng dạng dầu, không màu, và đôi khi được dùng như một chất diệt khuẩn. Đồng phân dạng rắn được dùng trong y học và cũng có thể được sử dụng như một chất diệt khuẩn.

(6) Terpin, thu được từ tổng hợp. Dạng tinh thể trắng. Terpin hydrat thu được từ nhựa thông; có dạng tinh thể không màu, có mùi thơm. Dùng trong y học, và cũng dùng để sản xuất terpineol.

(7) Borneol (long não borneo), rượu tương ứng với long não xeton. Hình dạng và mùi giống với long não tự nhiên; khối kết tinh màu trắng hoặc đôi khi có màu nâu nhạt; dễ bay hơi ở nhiệt độ phòng.

(8) Isoborneol, tinh thể dạng lá mỏng; là một chất trung gian trong chuyển đổi alphapinene thành long não.

(9) Santalol, thành phần chính của dầu gỗ bạch đàn.

(B) CÁC RƯỢU THƠM VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA, SULPHONAT HÓA, NITRO HÓA HOẶC NITROSO HÓA CỦA CHÚNG

Rượu thơm có nhóm hydroxyl (-OH) không liên kết với vòng thơm nhưng liên kết với mạch cạnh.

(1) **Rượu benzyl** (phenylmetanol, phenylcarbinol). Tìm thấy ở dạng tự do hoặc dạng este hóa trong dầu hoa nhài và hoa hồng, và dạng este hóa trong nhựa cánh kiến và nhựa thơm Tolu. Chất lỏng không màu với mùi thơm dễ chịu; được dùng trong quá trình tổng hợp hữu cơ và trong các chế phẩm vecni, thuốc nhuộm, nước hoa nhân tạo,...

(2) **2-Phenylethanol** (rượu phenylethyl). Ở dạng lỏng là thành phần chính trong tinh dầu của hoa hồng.

(3) **3-Phenylpropanol** (rượu phenylpropyl). Tìm thấy trong nhựa cánh kiến trắng, benzoin gôm Sumatra, dầu sắn và trong dầu nhục quế; là chất lỏng không màu, đặc, hơi có mùi của dạ lan hương.

(4) **Rượu cinnamyl**. Tìm thấy trong nhựa cánh kiến trắng lỏng và nhựa thơm Peru. Tinh thể hình kim, có mùi dạ lan hương.

(5) **Diphenylmethanol** (diphenylcarbinol, benzhydrol). Tinh thể hình kim.

(6) **Triphenylmethanol** (triphenylcarbinol). Dạng tinh thể. Rượu này là chất gốc của 1 nhóm thuốc nhuộm quan trọng bao gồm aurine, rosaniline, ...

***

Với mục đích của nhóm này, các hợp chất aldehyt-bisulphit và ketone-bisulphite được phân loại như các dẫn xuất đã sunphonat hóa của rượu. Nhóm này cũng bao gồm các alcoholat kim loại của rượu vòng.

Phân Chương III: PHENOLS, RƯỢU PHENOL, VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA, SULPHONAT HÓA, NITRO HÓA HOẶC NITROSO HÓA CỦA CHÚNG

29.07 - Phenols; rượu phenol.

- Monophenol:

2907.11 - - Phenol (hydroxylbenzen) và muối của nó

2907.12 - - Cresols và muối của chúng

2907.13 - - Octylphenol, nonylphenol và các đồng phân của chúng; muối của chúng

2907.15 - - Naphthols và các muối của chúng

2907.19 - - Loại khác

- Polyphenols; rượu phenol:

2907.21 - - Resorcinol và muối của nó

2907.22 - - Hydroquinone (quinol) và các muối của nó

2907.23 - - 4,4-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropan) và muối của nó

2907.29 - - Loại khác

Các phenol thu được bằng cách thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro của vòng benzen bằng gốc hydroxyl (-OH).

Việc thay thế một nguyên tử hydro tạo ra monohydric phenol (monophenol); nếu thay thế từ 2 nguyên tử hydro trở lên thì thu được polyhydric phenols (polyphenols).

Sự thay thế này có thể tác động trở lại tới một hoặc nhiều vòng benzen; trong trường hợp thứ 1 thu được phenol đơn nhân, trường hợp thứ 2 thu được các phenol đa nhân.

Nhóm hydroxyl cũng có thể có mặt như chất thay thế trong đồng đẳng benzen; trong trường hợp của toluen thu được một đồng đẳng phenol gọi là cresol, trong những trường hợp của xylen thì thu được xylenol.

Nhóm này cũng bao gồm muối và alcoholat kim loại của các phenol hoặc các rượu- phenol.

(A) CÁC MONOPHENOL ĐƠN NHÂN

(1) **Phenol** (hydroxybenzene) (C6H5OH). Tạo thành từ quá trình chưng cất phân đoạn hắc ín than đá, hoặc từ quá trình tổng hợp. Dạng tinh thể trắng, có mùi đặc trưng, chuyển thành màu hơi đỏ khi cho ra ánh sáng, hoặc có thể ở dạng dung dịch. Nó là chất sát trùng trong dược. Nó cũng dùng để sản xuất thuốc nổ, nhựa tổng hợp, plastic, chất hóa dẻo và thuốc nhuộm.

Để xếp vào nhóm này, phenol phải có độ tinh khiết từ 90% trở lên tính theo trọng lượng. Phenol có độ tinh khiết thấp hơn **bị loại trừ (nhóm 27.07)**.

(2) **Cresols** (CH3C6H4OH)*. Các phenol này xuất phát từ toluen được tìm thấy trong dầu hắc ín than đá với những tỷ lệ khác nhau.

o-Cresol là bột kết tinh màu trắng với mùi đặc trưng của phenol, dễ chảy, thành màu nâu khi để lâu; m-cresol là chất lỏng nhờn không màu hoặc màu vàng nhạt, khúc xạ lớn, cùng với mùi đặc trưng của creosote; p-cresol là khối kết tinh không màu chuyển sang màu hơi đỏ và sau đó sang mầu nâu nhạt khi cho ra ánh sáng; có mùi của phenol.

Để xếp vào nhóm này, những cresol đơn chất hoặc cresol hỗn hợp phải chứa cresol từ 95% trở lên tính theo trọng lượng, tất cả những đồng phân cresol được tính cùng nhau. Những cresol có độ tinh khiết thấp hơn **bị loại trừ (nhóm 27.07)**.

(3) **Octylphenol, nonylphenol và các đồng phân của chúng.**

(4) **Xylenols** ((CH3)2C6H3OH). Chúng là những dẫn xuất phenol của xylen. Có 6 đồng phân được nhận biết; thu được từ dầu hắc ín than đá.

Để phân loại vào nhóm này, những xylenol đơn chất hoặc xylenol hỗn hợp bắt buộc phải chứa xylenol từ 95% trở lên tính theo trọng lượng, tất cả những đồng phân xylenol được tính cùng nhau. Những xylenol có độ tinh khiết thấp hơn thì **bị loại trừ (nhóm 27.07)**.

(5) Thymol (5-methyl-2-isopropylphenol). Tìm thấy trong dầu thyme (tinh dầu rau thơm). Tinh thể không màu, có mùi của loại rau thơm; dùng làm thuốc, sản xuất nước hoa...

(6) Carvacrol (2-methyl-5-isopropylphenol). Là một đồng phân của thymol thu được từ dầu của origanum; dạng chất lỏng nhớt có mùi hắc.

(B) MONOPHENOL ĐA NHÂN

(1) Các naphthol (C10H7OH)*. Chúng là những phenol xuất phát từ naphtalen. Có 2 đồng phân

(a) α-Naphthol. Dạng kết tinh hình kim, không màu lóng lánh, ở dạng miếng màu xám hoặc bột màu trắng, có mùi gắt hơi giống mùi của phenol. Nó là một loại chất độc và được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, thuốc nhuộm, ….).

(b) β-Naphthol. Ở dạng vảy không màu lấp lánh hoặc ở dạng bột kết tinh, màu trắng hoặc hơi hồng, hơi có mùi của phenol. Nó cũng được sử dụng tương tự như α -naphthol, và cũng được sử dụng trong y học và như một chất chống oxy hoá cho cao su.

(2) o-**Phenylphenol**.

(C) CÁC POLYPHENOL

(1) Resorcinol (m-dihydroxybenzen)*. Dihydric phenol; kết tinh ở dạng viên hay hình kim; không màu nhưng khi tiếp xúc với không khí có màu nâu. Hơi có mùi của phenol. Dùng để sản xuất thuốc nhuộm tổng hợp và thuốc nổ, và trong y học và trong phim ảnh.

(2) Hydroquinon (quinol, p-dihydroxybenzene). Ở dạng vảy kết tinh nhỏ lóng lánh. Được dùng để điều chế thuốc nhuộm hữu cơ, trong y học và trong phim ảnh, hoặc như 1à chất chống oxy hóa đặc biệt cho quá trình sản xuất cao su.

(3) 4,4'-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane)*. Dạng vảy trắng.

(4) Pyrocatechol (o-dihydroxybenzene). Dạng kết tinh sáng hình kim hoặc viên không màu, hơi có mùi của phenol; dùng cho quá trình sản suất sản phẩm ngành dược và phim ảnh.

(5) Hexylresorcinol.

(6) Heptylresorcinol.

(7) 2,5-Dimethylhydroquinone (2,5-dimethylquinol).

(8) Pyrogallol. Dạng vảy nhỏ hoặc bột kết tinh màu sáng trắng, nhẹ và không mùi; khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng thì có màu nâu và là chất độc. Nó dùng để sản xuất thuốc nhuộm, như một chất cản màu, trong ngành ảnh, …

(9) Phloroglucinol. Dạng tinh thể lớn không màu, phát quang trong dung dịch nước; dùng làm thuốc thử cho phân tích hóa học, trong y học, trong phim ảnh, …

(10) Hydroxyhydroquinone (1,2,4-trihydroxybenzene). Dạng tinh thể rất nhỏ hoặc bột không màu, sậm màu khi phơi ra ánh sáng.

(11) Dihydroxynaphthalenes ($C_{10}H_6(OH)_2$). Một nhóm gồm 10 hợp chất thu được bằng cách thay thế 2 nguyên tử hydro trong vòng phân tử naphtalen bằng 2 nhóm hydroxyl. Một số được dùng trong sản xuất thuốc nhuộm.

(D) CÁC RƯỢU PHENOL

Chúng được tạo ra từ các hydrocacbon thơm bằng cách thay thế 1 nguyên tử hydro trong vòng benzen bằng một nhóm phenolic hydroxyl và 1 nguyên tử hydro khác không thuộc vòng benzen bằng một nhóm alcoholic hydroxyl; vì vậy chúng có đặc tính của cả phenol và cả rượu.

Quan trọng nhất là **rượu salicylic** (siligenin) ($HOC_6H_4CH_2OH$), dạng tinh thể trắng, dùng trong y học như một chất giảm đau và hạ sốt (antipyretic).

29.08 - Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenols hoặc của rượu-phenol.

- Các dẫn xuất chỉ chứa các nguyên tử halogen thay thế và muối của chúng:

2908.11 - - Pentaclorophenol (ISO)

2908.19 - - Loại khác

- Loại khác:

2908.91 - - Dinoseb (ISO) và các muối của nó

2908.92 - - 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) và các muối của nó

2908.99 - - Loại khác

Những chất này thu được từ những rượu - phenol và phenol bằng cách thay thế 1 hay nhiều nguyên tử hydro bằng 1 halogen, 1 nhóm sulpho (-SO_3H), 1 nhóm nitro (-NO_2), 1 nhóm nitroso (-NO) hoặc bằng sự kết hợp của các nhóm này.

(A) CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA

(1) o-**Chlorophenol**. Dạng chất lỏng có mùi mạnh.

(2) m-**Chlorophenol**. Tinh thể không màu.

(3) p-**Chlorophenol**. Khối kết tinh với mùi khó chịu.

Ba sản phẩm trên dùng để tổng hợp hữu cơ (ví dụ, thuốc nhuộm).

(4) p-**Chloro**-m-**cresol** (4-chloro-3-methylphenol). Là sản phẩm không mùi, khử trùng mạnh, ít tan trong nước nhưng dễ chuyển dạng nhũ tương với xà phòng.

(5) Chlorohydroquinone (chloroquinol).

(B) CÁC DẪN XUẤT SULPHONAT HÓA

(1) Axit phenolsulphonic (HOC6H4SO3H), thu được từ quá trình sulphonat hóa phenol.

(2) Các axit naphtholsulphonic, tạo ra do quá trình sulphonat hóa trực tiếp naphtol, hay quá trình tổng hợp khác. Chúng tạo ra 1 nhóm các hợp chất dùng trong sản xuất thuốc nhuộm và bao gồm:

(a) 1-Naphthol-4-sulphonic axit (Neville-Winther axit), dạng vảy trong suốt lấp lánh hoặc dạng bột trắng hơi vàng.

(b) 2-Naphthol-6-sulphonic axit (Schaeffer axit), dạng bột trắng hơi hồng.

(c) 2-Naphthol-7-sulphonic axit (F axit), dạng bột trắng.

(d) 1-Naphthol-5-sulphonic axit, dạng tinh thể dễ chảy

(e) 2-Naphthol-8-sulphonic axit (crocein axit)**,** dạng bột trắng hơi vàng.

(C) CÁC DẪN XUẤT NITRO HÓA

(1) o-, m- và p-**Nitrophenols** (HOC6H4NO2). Dạng tinh thể hơi vàng; dùng cho sản xuất thuốc nhuộm hữu cơ và sản phẩm dược.

(2) Dinitrophenols (HOC6H3(NO2)2). Dạng bột kết tinh; dùng trong sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm sulphur,...

(3) Trinitrophenol (picric axit) (HOC6H2(NO2)3). Dạng tinh thể vàng sáng lấp lánh, không có mùi và độc. Dùng để trị bỏng và cũng được dùng như thuốc nổ; các muối của chúng được biết như picrat.

(4) Dinitro-o-**cresols**.

(5) Trinitroxylenols.

(D) CÁC DẪN XUẤT NITROSO HÓA

(1) o-, m- và p-**Nitrosophenols**. Trên thực tế việc nitrosophenol có thể phản ứng khi ở dạng hỗ biến của oxim quinon không ảnh hưởng đến việc phân loại chúng vào nhóm này.

(2) Nitrosonaphthols.

Phân chương IV: ETE, PEROXIT RƯỢU, PETROXIT ETE, PETROXIT XETON, EPOXIT CÓ VÒNG BA CẠNH, AXETALS VÀ HEMIAXETALS, VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ,

SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CÁC CHẤT TRÊN

29.09 - Ete, rượu-ete, phenol-ete, ete-rượu-phenol, peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton (đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

- Ete mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

2909.11 - - Dietyl ete

2909.19 - - Loại khác

2909.20 - Ete cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

2909.30 - Ete thơm và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, nistroso hóa của chúng

- Rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

2909.41 - - 2,2'-Oxydietanol (diethylene glycol, digol)

2909.43 - - Ete monobutyl của etylen glycol hoặc của dietylen glycol.

2909.44 - - Ete monoalkyl khác của etylen glycol hoặc của dietylen glycol.

2909.49 - Loại khác

2909.50 - Phenol-ete, phenol-rượu-ete, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

2909.60 - Peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton, và các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng

(A) CÁC ETE

Các ete có thể coi như rượu hoặc phenol mà trong đó nguyên tử hydro của nhóm hydroxyl bị thay thế bằng một gốc hydrocacbon (alkyl hoặc aryl). Chúng có công thức chung là:

(R-O-R1), trong đó R và R1 có thể là giống nhau hoặc khác nhau.

Các ete này là hợp chất trung tính, rất ổn định.

Nếu gốc thuộc dãy mạch hở, ete cũng là mạch hở; nếu gốc mạch vòng thì ete là mạch vòng.

Ete đầu tiên trong dãy mạch hở là dạng khí, nhưng các ete tiếp theo là dạng lỏng dễ bay hơi với mùi ete đặc trưng; các ete cao hơn nữa của dãy là dạng lỏng hoặc đôi khi là dạng rắn.

(I) **Các ete mạch hở đối xứng.**

(1) Dietyl ete ($C_2H_5OC_2H_5$). Là chất lỏng không màu, khúc xạ, có mùi cháy đặc trưng; dễ bay hơi và rất dễ gây cháy. Dùng như thuốc mê và trong tổng hợp hữu cơ.

(2) Di(chloroethyl) ete, hoặc dichlorodiethyl ete.

(3) Di-isopropyl ete.

(4) Dibutyl ete.

(5) Dipentyl ete (diamyl ete).

(II) **Các ete mạch hở không đối xứng.**

(1) Ethyl methyl ete.

(2) Ethyl isopropyl ete.

(3) Butyl ethyl ete.

(4) Pentyl ethyl ete.

(III) **Các ete cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic.**

(IV) **Các ete thơm.**

(1) Anisole ($C_6H_5OCH_3$) (metyl phenyl ete). Là chất lỏng không màu, có mùi dễ chịu; dùng trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, nước hoa tổng hợp) và cũng dùng như một dung môi và thuốc giun (anthelmintic).

(2) Phenetole (etyl phenyl ete) ($C_6H_5OC_2H_5$).

(3) Diphelnyl ete ($C_6H_5OC_6H_5$). Dạng kết tinh hình kim không màu, có mùi giống cây phong lữ; dùng trong công nghiệp nước hoa.

(4) 1,2-Diphenoxyethane (ethylene glycol diphenyl ete).

(5) Anethole, có trong thành phần của dầu hạt hồi. Tinh thể nhỏ ở nhiệt độ dưới 20°C; ở nhiệt độ cao hơn nó là chất lỏng linh động với mùi hắc của dầu hạt hồi.

(6) Dibenzyl ete.

(7) Nitrophenetoles, là dẫn xuất nitro hóa của phenetole. o-Nitrophenetole là dạng dầu màu vàng. p-Nitrophenetole ở dạng kết tinh.

(8) Nitroanisoles, là dẫn xuất nitro của anisole. o-Nitroanisole là chất lỏng. m- và p-Nitroanisol là tinh thể hình lá. Trinitroanisole là chất nổ mạnh.

(9) 2-tert-Butyl-5-methyl-4,6-dinitroanisole (xạ hương ambrette), dạng tinh thể hơi vàng, kết hợp mùi thơm của tinh dầu ambrette và mùi của xạ hương tự nhiên.

(10) β-Naphthyl methyl và ethyl ete (tinh dầu neroli nhân tạo). Bột kết tinh không màu có mùi giống mùi tinh dầu hoa cam.

(11) Methyl ete của m-**cresol và butyl**-m-**cresols**.

(12) Phenyl tolyl ete.

(13) Ditolyl ete.

(14) Benzyl ethyl ete.

(B) CÁC RƯỢU - ETE

Chúng được tạo ra từ rượu đa chức hoặc rượu - phenol bằng cách thay thế nguyên tử hydro của nhóm phenolic hydroxyl (trong trường hợp rượu - phenol), hoặc của một trong những nhóm alcoholic hydroxyl (trong trường hợp rượu đa chức), bằng gốc alkyl hoặc aryl.

(1) 2,2'-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol). Là chất lỏng không màu; dùng trong tổng hợp hữu cơ, dùng như một dung môi cho gôm và nhựa, dùng trong sản xuất chất nổ và vật liệu plastic.

(2) Ete monomethyl, monoethyl, monobutyl và ete monoalkyl khác của ethylene glycol hoặc diethylene glycol.

(3) Ete Monophenyl của ethylene glycol hoặc diethylene glycol.

(4) Anisyl alcohol.

(5) Guaietolin (INN) (glycerol mono(2-ethoxyphenyl) ether); **guaifenesin** (INN) (glycerol mono(2-meth oxyphenyl) ether).

(C) CÁC PHENOL - ETE VÀ PHENOL- RƯỢU - ETE

Được tạo ra từ các dihydric phenol hoặc rượu phenol bằng cách thay thế hydro của nhóm alcohol hydroxyl (trong trường hợp của rượu phenol), hoặc của một trong những nhóm phenol hydroxyl (trong trường hợp của dihydric phenol), bằng gốc alkyl hoặc aryl.

(1) Guaiacol*, tìm thấy trong hắc ín gỗ (beech-wood). Là thành phần chính của creosote gỗ. Dạng tinh thể không màu, có mùi thơm đặc trưng; nhưng khi đun chảy thì guaiacol ở dạng dung dịch. Dùng trong y học và dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(2) Sulfogaiacol (INN) (potassium guaiacolsulphonate), bột mịn, dùng trong y học.

(3) Eugenol, thu được từ cây đinh hương, là chất lỏng không màu, có mùi hoa cẩm chướng.

(4) Isoeugenol, được tổng hợp từ eugenol. Thành phần của dầu hạt nhục đậu khấu.

(5) Pyrocatechol monoethyl ete (guaethol), tìm thấy trong dầu gỗ thông Thụy Điển. Có tính ăn da, tinh thể không màu, có mùi thơm.

(D) CÁC PEROXIT RƯỢU, PEROXIT ETE, PEROXIT AXETAL VÀ PEROXIT HEMIAXETAL VÀ PEROXIT XETON

Đây là hợp chất của ROOH và ROOR1, trong đó R và R1 là các gốc hữu cơ.

Ví dụ như **ethyl hydroperoxide, diethyl peroxide**

Nhóm này cũng bao gồm các **peroxit axetal** và các **peroxit hemiaxetal**, ví dụ, **1,1-di(tert butylperoxy)cyclohexane***, cũng như **xeton peroxit** (đã hoặc chưa được xác định về mặt hóa học), ví dụ, cyclohexanone peroxide (1-hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide).

*

***

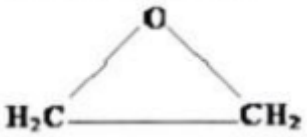
Nhóm này cũng bao gồm các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các ete, rượu - ete, phenol - ete, phenol-rượu-ete, peroxit rượu, ete peroxit hoặc xeton peroxit và các dẫn xuất hợp chất của chúng (ví dụ các dẫn xuất nitro-sulphonat hóa, sulphol-halogen hóa, nitro-halogen hóa và nitro-sulpho-halogen hóa).

29.10 - Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy, có một vòng ba cạnh, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

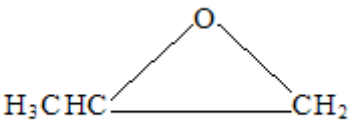
2910.10 - Oxiran (etylen oxít)
2910.20 - Methyloxiran (propylen oxit)
2910.30 - 1-Cloro-2,3-epoxypropan (epiclorchydrin)
2910.40 - Dieldrin (ISO, INN)
2910.50 - Endrin (ISO)
2910.90 - Loại khác

Nếu 1 phân tử H2O được tách khỏi hợp chất hữu cơ (diol, glycol) có 2 nhóm hydroxyl trong phân tử thì 1 ete bền vững sẽ được tạo thành.

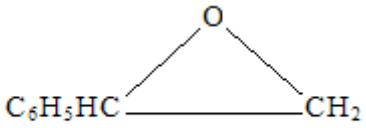
Như vậy etylen glycol khi bị mất 1 phân tử H2O tạo ra **oxirane (etylen oxit hoặc epoxyetan)**



Epoxit thu được từ propylen glycol (tức là glycol etylen trong đó 1 nguyên tử hydro bị thay thế bằng một gốc methyl (-CH3) thì được biết đến như là **metyloxirane (1,2-epoxypropan hoặc propylen oxít)**:



Epoxit được điều chế từ etylen glycol trong đó 1 nguyên tử hydro được thay bằng một gốc phenyl (-C6H5) được biết đến như là **styren oxít** (□- □-**epoxyethylbenzene**):



Nhóm này **chỉ bao gồm** các hợp chất epoxy có vòng 3 cạnh, ví dụ như:

(1) Oxiran (etylen oxit)*. Là chất khí không màu ở nhiệt độ phòng; dưới 12 ºC là dạng lỏng. Tạo ra từ quá trình oxy hóa xúc tác của etylen, mà etylen này thu được từ quá trình cracking khí. Dùng làm thuốc trừ côn trùng, diệt nấm; dùng rộng rãi cho việc bảo quản hoa quả và thực phẩm khác. Cũng được dùng trong tổng hợp hữu cơ, và trong sản xuất chất hóa dẻo và các sản phẩm hoạt động bề mặt.

(2) Methyloxirane (propylen oxit). Chất lỏng không màu, có mùi giống ete, được sử dụng làm dung môi hòa tan cho cellulose nitrate, cellulose acetate, gôm và nhựa, và như một loại thuốc diệt côn trùng; cũng được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (chất hóa dẻo và các sản phẩm hoạt động bề mặt, vv.).

(3) Styren oxít.

Nhóm này cũng bao gồm:

(A) **Rượu epoxy, epoxy phenol và epoxy ete**. Chúng là những chất có chứa chức rượu, phenol và ete, cùng với nhóm epoxit.

(B) **Các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các epoxit** và bất cứ tổ hợp nào của dẫn xuất này (ví dụ như dẫn xuất nitrosulphonat hóa, sulphohalogen hóa, nitrohalogen hóa và nitrosulphohalogen hóa)

Những dẫn xuất halogen hóa này bao gồm: **1-cloro-2,3-epoxypropan** (epiclorohydrin), là chất lỏng bay hơi mạnh, không ổn định.

Nhóm này **không bao gồm** epoxit có vòng bốn cạnh (**nhóm 29.32**).

29.11 - Các Axetal và hemiaxetal, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

(A) CÁC AXETAL VÀ HEMIAXETAL*

Các axetal có thể được coi là diete của hydrat (giả thiết thông thường) của các aldehyt và các xeton.

Các hemiacxetal là ete đơn trong đó nguyên tử cacbon kề với nguyên tử oxy - ete cũng mang một nhóm hydro

"Các axetal và hemiaxetal có chức oxy khác" là axetal và hemiaxetal có chứa 1 hay nhiều chức oxy (ví dụ chức rượu) mà đã nói ở các nhóm trước của Chương này.

(1) **Methylal** ($CH_2(OCH_3)_2$). Dimetyl ete, được điều chế từ việc hydrat hóa giả thiết formaldehyde. Là chất lỏng không màu, có mùi giống ete; dùng làm dung môi, thuốc tê và trong các quá trình tổng hợp hữu cơ.

(2) **Dimetylacetal** ($CH_3CH(OCH_3)_2$). Dimetyl ete, được điều chế từ việc hydrat hóa giả thiết acetaldehyde; dùng như một chất gây tê, gây mê.

(3) **Diethylacetal** ($CH_3CH(OC_2H_5)_2$) cũng được điều chế từ việc hydrat hóa giả thiết acetaldehyde. Một chất lỏng không màu có mùi như ete dễ chịu; dùng như một dung môi và như một chất gây tê, gây mê.

Nhóm này **không bao gồm** polyvinyl acetat (**nhóm 39.05**).

(B) NHỮNG DẪN XUẤT HALOGEN HÓA, SULPHONAT HÓA, NITRO HÓA HOẶC NITROSO HÓA CỦA AXETAL VÀ HEMIAXETAL

Chúng là những hợp chất được tạo thành bằng sự thay thế toàn bộ hoặc một phần của một hoặc nhiều nguyên tử hydro trong acetal bằng các halogen (ví dụ như cloral alcolate, chloropropyl acetal), các nhóm sulpho ($-SO_3H$), các nhóm nitro ($-NO_2$) hoặc các nhóm nitroso (-NO).

Nhóm này cũng bao gồm kết hợp bất kỳ của những dẫn xuất này (ví dụ như các dẫn xuất nitrohalogen hóa, nitrosulphonat hóa, sulphohalogen hóa và nitrosulphohalogen hóa).

Phân Chương V: HỢP CHẤT CHỨC ALDEHYT

29.12 - Aldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt

- Aldehyt mạch hở, không có chức oxy khác:

2912.11 - - Metanal (formaldehyt)

2912.12 - - Etanal (axetaldehyt)

2912.19 - - Loại khác

- Aldehyt mạch vòng không có chức oxy khác:

2912.21 - - Benzaldehyt

2912.29 - - Loại khác

- Rượu -aldehyt , ete - aldehyt, phenol - aldehyt và aldehyt có chức oxy khác:

2912.41 - - Vanillin (4 - hydroxy - 3 - methoxybenzaldehyde)

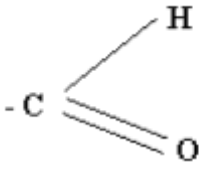
2912.42 - - Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde)

2912.49 - - Loại khác

2912.50 - Polyme mạch vòng của aldehyt

2912.60 - Paraformaldehyt

Chúng là những hợp chất được tạo thành từ quá trình oxy hóa các rượu bậc nhất; chúng có nhóm đặc trưng:



Nhìn chung, chúng là chất lỏng không màu, có mùi hắc mạnh; nhiều aldehyt thơm dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, chuyển thành các axit.

Thuật ngữ "aldehyt, với chức oxygen khác", có nghĩa là aldehyt cũng chứa 1 hoặc nhiều chức oxy đã đề cập ở các Phân chương trước (chức rượu, phenol, ete,...)

(A) CÁC ALDEHYT*

(I) **Các aldehyt no mạch hở.**

(1) Metanal (formaldehyt) (HCHO). Thu được bằng cách oxy hóa xúc tác của metanol. Chất khí, không màu, có mùi hắc, dễ tan trong nước. Dạng dung dịch nước khoảng 40% của nó được biết tới là formalin hoặc formol, là chất lỏng không màu, có mùi xộc vào mũi gây ngạt thở. Những dung dịch này có thể chứa metanol như một chất ổn định.

Metanal có nhiều ứng dụng; trong tổng hợp hữu cơ (thuốc nhuộm, chất nổ, sản phẩm dược, chất thuộc da tổng hợp, nhựa,...) là chất sát trùng, chất khử mùi và tác nhân khử.

(2) Etanal (axetaldehyt) (CH3CHO). Thu được từ oxy hóa etanol hoặc từ axetylen. Chất lỏng linh động, không màu với mùi cay, mùi hoa quả; có tính ăn mòn da; dễ bay hơi, dễ bắt lửa; có thể trộn lẫn với nước, rượu và ete. Dùng trong tổng hợp hữu cơ để sản xuất nhựa, vecni, hoặc trong y tế như 1 chất chống khuẩn.

(3) Butanal (butyraldehyde, đồng phân thông thường), (CH3CH2CH2CHO). Chất lỏng không màu, có thể trộn lẫn với nước, rượu và ete; được dùng để sản xuất nhựa, nước hoa và chất xúc tiến lưu hóa cao su.

(4) Heptanal (heptaldehyt, oenanthol) (CH3(CH2)5-CHO). Được tạo thành từ quá trình chưng cất dầu thầu dầu; dạng chất lỏng không màu, có mùi xộc vào mũi.

(5) Octanal (caprylaldehyt) (C8H16O); **nonanal** (pelargonaldehyd) (C9H18O); **decanal** (capraldehyd) (C10H20O); **undecanal** (undecylic aldehyde) (C11H22O); **dodecanal** (lauradehyde) (C12H24O).... Những chất này dùng như những nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất nước hoa.

(II) **Các aldehyt mạch hở không no.**

(1) **Propenal** (acrylaldehyde, acraldehyde, acrolein) (CH2 = CHCHO). Tạo thành khi đốt cháy chất béo; là dạng chất lỏng có vị đắng đặc trưng và mùi khó chịu; dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(2) **2-Butenal** (crotonaldehyde) (CH3CH = CHCHO). Tìm thấy trong các sản phẩm đầu tiên khi chưng cất rượu thô; chất lỏng không màu, mùi xộc khó chịu.

(3) **Citral.** Dạng chất lỏng với mùi dễ chịu, tìm thấy trong tinh dầu của cam quýt, chanh và đặc biệt trong dầu xả.

(4) **Citronellaldehyde**. Có trong tinh dầu chanh.

(III) **Các aldehyde cyclanic, cyclenic và cycloterpenic.**

(1) **Phellandral** hoặc tetrahydrocuminaldehyde. Tìm thấy trong tinh dầu cây thì là và dầu khuynh điệp.

(2) **Cyclocitrals A và B.** Tạo thành từ citral.

(3) **Perillaldehyde**. Tìm thấy trong tinh dầu của Perila makeninsis.

(4) **Safranal**.

(IV) **Các aldehyt thơm.**

(1) **Benzaldehyt** (C6H5CHO)*. Là chất lỏng có tính khúc xạ cao, không màu, có mùi hắc đặc trưng của quả hạnh đắng; Dùng trong tổng hợp hữu cơ và trong y học…

(2) **Cinnamaldehyt** (C6H5CH = CHCHO). Dạng dung dịch màu hơi vàng có tính nhớt, có mùi đặc trưng của cây quế; dùng cho công nghệ nước hoa.

(3) α-**Amylcinnamaldehyde**.

(4) **3**-p-**Cumenyl-2-methylpropionaldehyde**.

(5) **Phenylacetaldehyde** (C6H5CH2CHO). Dạng chất lỏng với mùi đặc trưng của hoa huệ, dạ hương; dùng trong công nghệ nước hoa.

(B) CÁC ALDEHYT - RƯỢU, ETE - ALHEDYT, PHENOL - ALDEHYT VÀ ALDEHYT CÓ CHỨC OXY KHÁC

Aldehyt - rượu là các hợp chất vừa có chức aldehyt vừa có chức rượu.

Aldehyt - ete là những ete cũng có chứa nhóm aldehyt (-CHO).

Aldehyt - phenol là những hợp chất chứa cả nhóm hydroxyl phenolic (C6H5OH) và nhóm aldehyt (-CHO).

Những hợp chất aldehyt - rượu, ete - aldehyt và phenol-aldehyt quan trọng nhất là:

(1) Aldol (CH3CH(OH)CH2CHO). Được tạo thành do sự cô đặc của acetaldehyde; là chất lỏng không màu, khi để lắng, sẽ polyme hóa tạo một khối kết tinh (paraldol). Dùng trong tổng hợp hữu cơ, sản xuất nhựa, trong quá trình tuyển nổi khoáng vật.

(2) Hydroxycitronellaldehyde (C10H20O2). Chất lỏng không màu, dạng hơi sánh có mùi của cây huệ tây; dùng như chất định hương trong công nghiệp nước hoa.

(3) Glycollaldehyde (CH2(OH)CHO). Kết tinh thành tinh thể không màu.

(4) Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)*. Ete metyl của 3,4-dihydroxybenzaldehyde (protocatechualdehyde); tìm thấy trong vani. Dạng tinh thể hình kim sáng hoặc chất bột trắng kết tinh.

(5) Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde). Tinh thể trắng mịn.

(6) Salicylaldehyde (o-hydroxybenzaldehyde) HOC6.H4CHO. Dạng lỏng nhớt không màu, có mùi đặc trưng của hạnh nhân đắng; dùng trong quá trình sản xuất nước hoa tổng hợp.

(7) 3,4-Dihydroxybenzaldehyde (protocatechualdehyde) ((HO)2C6H3CHO). Tinh thể lóng lánh, không màu.

(8) Anisaldehyde (CH3OC6H4CHO) (p-methoxybenzaldehyde). Tìm thấy trong tinh dầu hồi và cây thì là; dạng chất lỏng không màu. Dùng trong công nghiệp sản xuất nước hoa dưới tên "tinh dầu cây táo gai (aubepine)".

(C) CÁC POLYME VÒNG CỦA ALDEHYT

(1) Trioxan (trioxymetylen)*. Là polyme rắn của formaldehyt; dạng kết tinh màu trắng, tan trong nước, rượu hoặc ete.

(2) Paraldehyde. Là một polyme của etanal; chất lỏng không màu với mùi dễ chịu của ete, dễ bắt lửa. Dùng trong tổng hợp hữu cơ, dùng như thuốc ngủ và thuốc khử trùng trong y học, …

(3) Metaldehyde. Cũng là một polyme của etanal; bột kết tinh màu trắng, không tan trong nước. Nhóm này **chỉ** bao gồm metaldehyde ở dạng bột hoặc tinh thể.

Metaldehyde ở dạng nhất định (ví dụ, dạng viên, dạng que hoặc dạng tương tự) dùng làm nguyên nhiên liệu thì **bị loại trừ** (**nhóm 36.06**) (xem Chú giải 2(a) của Chương 36).

(D) PARAFORMALDEHYDE

Polymer này (HO(CH2O)nH) được tạo thành do sự bay hơi của dung dịch nước formaldehyt. Là một chất rắn, dạng vảy hoặc dạng bột, màu trắng, có mùi giống formaldehyt. Dùng sản xuất plastic, keo chống nước và dược phẩm, chất khử trùng và chất bảo quản.

Nhóm này **không bao gồm** những hợp chất aldehyde-bisulphite. Chúng được phân loại như các dẫn xuất sulphonat của rượu (**các nhóm từ 29.05 đến 29.11**).

29.13 - Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các sản phẩm của nhóm 29.12.

Chúng được tạo thành từ aldehyt bằng cách thay thế một hay nhiều nguyên tử hydro, trừ một hydro của nhóm aldehyt (-CHO) bằng một hay nhiều halogen, nhóm sulpho (-SO3H), nhóm nitro (-NO2) hoặc nhóm nitroso (-NO) hoặc bằng sự kết hợp bất kỳ nào của các nhóm đó.

Quan trọng nhất là **cloral** (trichloroacetaldehyde) (Cl3CCHO); chất lỏng khan, linh động, không mầu, có mùi gắt; làm thuốc ngủ.

Nhóm này không bao gồm cloral hydrat (Cl3CCH(OH)2) (2,2,2-trichloroethane-1,1-diol) xếp vào **nhóm 29.05.**

Nhóm này cũng loại trừ các hợp chất aldehyt - bisulphit, được phân loại như các dẫn xuất sulphonat hóa của rượu (các **nhóm từ 29.05 đến 29.11**).

Phân chương VI: HỢP CHẤT CHỨC XETON VÀ HỢP CHẤT CHỨC QUINON

29.14 - Xeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

- Xeton mạch hở không có chức oxy khác:
  - 2914.11 - - Axeton
  - 2914.12 - - Butanon (metyl etyl xeton)
  - 2914.13 - - 4-Metylpentan-2-one (metyl isobutyl xeton)
  - 2914.19 - - Loại khác
- Xeton cyclanic, xeton cyclenic hoặc xeton cycloterpenic không có chức ô xy khác:
  - 2914.22 - - Cyclohexanon và metylcyclohexanon
  - 2914.23 - - Ionon và metylionon
  - 2914.29 - - Loại khác
- Xeton thơm không có chức oxy khác:
  - 2914.31 - - Phenylaxeton (phenylpropan-2-one)
  - 2914.39 - - Loại khác

2914.40 - Rượu xeton và aldehyt xeton

2914.50 - Phenol-xeton và xeton có chức oxy khác

- Quinones:
  - 2914.61 - - Anthraquinon
  - 2914.62 - - Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN))
  - 2914.69 - - Loại khác
- Các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa:

2914.71 - - Chlordecone (ISO)

2914.79 - - Loại khác

Thuật ngữ "xeton và quinon có chức oxy khác" có nghĩa là xeton và quinon cũng có chứa một hay nhiều chức oxy được nói đến ở các phân chương trước (các chức rượu, ete, phenol, aldehyt…).

(A) CÁC XETON*

Là những hợp chất có chứa nhóm (>C=O), được gọi nhóm "carbonyl", và có thể đại diện bởi công thức chung là (R-CO-R1), trong đó R và R1 là gốc alkyl hoặc aryl (metyl, etyl, propyl, phenyl,...)

Các xeton có thể có hai hình thức đồng phân hỗ biến, hình thức xeton thực (-CO-) và hình thức enolic (=C(OH)-), cả hai đều được xếp vào nhóm này.

(I) **Xeton mạch hở**.

(1) Axeton (propanone) (CH3COCH3). Có trong sản phẩm của quá trình chưng cất khô gỗ (rượu metyl và axit pyroligneous thô), nhưng chủ yếu thu được từ quá trình tổng hợp. Dạng chất lỏng không màu với mùi giống ete dễ chịu. Dùng trong nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ, để sản xuất nhựa, như là một dung môi của axetylen, acetylcellulose và nhựa,…

(2) Butanone (methyl ethyl ketone) (CH3COC2H5). Dạng chất lỏng không màu có trong sản phẩm phụ của quá trình chưng cất rượu từ mật của củ cải tía. Cũng thu được từ quá trình oxy hóa rượu butyl thứ cấp.

(3) 4-Metylpenta-2-one (methyl isobutyl ketone) ((CH3)2CHCH2COCH3). Dạng chất lỏng có mùi dễ chịu; dùng làm dung môi cho cellulose nitrate, gôm và nhựa.

(4) Mesityl oxide. Dạng chất lỏng không mầu, được tạo thành từ quá trình cô đặc của hai phân tử acetone.

(5) Phorones. Hợp chất được tạo thành từ cô đặc của 3 phân tử của acetone.

(6) Pseudoionones. Là dạng phức xetone, dạng chất lỏng, màu hơi vàng, có mùi của hoa violet; dùng cho quá trình sản xuất ionone (tinh dầu violet nhân tạo).

(7) Pseudomethulionenes. Dạng chất lỏng, có cùng thuộc tính như pseudoiones, mùi giống violet. Dùng sản xuất nước hoa.

(8) Diacetyl (CH3COCOCH3)***.** Dạng lỏng, có màu hơi vàng ánh xanh lá cây, mùi hắc giống quinon. Dùng cho hương bơ và margarin.

(9) Acetylacetone (CH3COCH2COCH3)*. Dạng chất lỏng không màu, có mùi dễ chịu; dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(10) Acetonylacetone (CH3COCH2CH2COCH3)*. Dạng chất lỏng không màu có mùi dễ chịu; dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(II) Các xetone cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic

(1) Long não (C10H16O)*. Nhóm này bao gồm **cả** long não tự nhiên lẫn long não tổng hợp. Long não tự nhiên có trong cây Laurus camphora ở Trung Quốc và Nhật Bản. Long não tổng hợp được tạo thành từ pinene (thu được từ dầu thông). Cả hai đều ở dạng khối kết tinh không màu, trong suốt, mềm, có mùi đặc trưng. Long não tự nhiên và tổng hợp được dùng trong y học như thuốc khử trùng, dùng sản xuất xenluoit và băng phiến.

Cái gọi là "Long não Borneo" hoặc "borneol" không phải là xetone nhưng là một rượu, và được hình thành từ việc khử long não, thì bị **loại trừ (nhóm 29.06).**

(2) Cyclohexanone (C6H10O). Thu được từ quá trình tổng hợp; là dạng lỏng có mùi giống acetone. Là một dung môi mạnh cho axetylxenluloza và nhựa tự nhiên hoặc nhân tạo.

(3) Methylcyclohexanones. Dạng chất lỏng, không tan trong nước.

(4) Ionone (C13H20O)**,** tạo thành nhờ ngưng tụ của citral với axeton. Chúng bao gồm:

(a) α-**Ionone.** Chất lỏng không màu với mùi đặc trưng của violet.

(b) β-**Ionone.** Chất lỏng không màu có mùi giống violet nhưng nhẹ hơn mùi của α-ionone.

Cả hai đều dùng cho công nghiệp nước hoa.

(5) Methylionones. Dạng chất lỏng không màu cho đến màu vàng hổ phách.

(6) Fenchone (C10H16O). Có trong tinh dầu cây thì là, cây thuja. Dạng chất lỏng trong suốt không màu, giống mùi long não; dùng như một chất thay thế long não.

(7) Irone. Có trong tinh dầu thu được từ rễ của loài cây diên vĩ. Dạng chất lỏng sánh không màu, mùi của hoa diên vĩ; có khả năng pha loãng cao, có mùi thơm của violet. Dùng sản xuất nước hoa.

(8) Jasmone (C11H16O). Lấy được từ cây hoa nhài. Dạng chất dầu màu vàng nhẹ, có mùi thơm của hoa nhài. Dùng để làm nước hoa.

(9) Carvone (C10H14O). Có trong dầu cây carum, dầu cây hồi và dầu bạc hà. Dạng chất lỏng không mầu, có mùi thơm mạnh.

(10) Cyclopentanone (adipoketone) (C4H8CO). Là sản phẩm của quá trình chưng cất gỗ. Dạng chất lỏng mùi bạc hà.

(11) Menthone (C10H18O). Có trong cây bạc hà và các tinh dầu khác. Có thể tổng hợp được từ quá trình oxy hóa của menthol. Dạng chất lỏng không ổn định, không màu, khúc xạ, mùi bạc hà.

(III) **Các xeton thơm.**

(1) Metyl naphatyl xeton.

(2) Benzylidenecetone (C6H5CH = CHCOCH3). Dạng tinh thể không màu, có mùi của đậu ngọt.

(3) Acetophenone (CH3COC6H5). Chất lỏng dạng dầu, màu vàng hoặc không màu, có mùi thơm dễ chịu; dùng cho sản xuất nước hoa và cho tổng hợp hữu cơ.

(4) Propiophenone.

(5) Methylacetonphenone (CH3C6H4COCH3). Chất lỏng không màu hoặc hơi vàng, có mùi dễ chịu.

(6) Butyldimethylacetophenone.

(7) Benzophenone (C6H5COC6H5). Dạng tinh thể không màu hoặc ánh vàng có mùi dễ chịu của ete. Dùng để sản xuất nước hoa tổng hợp và tổng hợp hữu cơ.

(8) Benzanthrone. Dạng hình kim hơi vàng.

(9) Phenylacetone (phenylpropan-2-one). Chất lỏng không màu tới màu vàng sáng. Được sử dụng chủ yếu trong tổng hợp hữu cơ và như là tiền chất trong quá trình sản xuất amphetamine (xem danh sách tiền chất ở cuối Chương 29).

(B) CÁC RƯỢU - XETON

Các hợp chất này trong phân tử có chứa cả chức rượu và chức xeton.

(1) 4 - Hydroxy - 4 - methylpental - 2 - one (diacetone alcolhol). Là chất lỏng không màu.

(2) Acetol (acetylcarbinol) (CH3COCH2OH). Là chất lỏng không màu, có mùi gắt; dùng làm dung môi cho vecni cellulose và nhựa.

(C) CÁC ALDEHYT - XETON

Các hợp chất mà phân tử chứa đồng thời chức xeton và chức aldehyt.

(D) CÁC PHENOL - XETON

Các hợp chất mà phân tử có chứa đồng thời cả chức xeton và chức phenol.

(E) CÁC QUINON

Các hợp chất dixeton này được tạo thành từ những hợp chất thơm bằng cách thay đổi từ hai nhóm ≥CH thành nhóm >C= O với sự sắp xếp lại các nối đôi cần thiết.

(1) Anthraquinone (C6H4.(CO)2.C6H4)*. Dạng tinh thể hình kim màu vàng, khi được nghiền thì ở dạng bột trắng. Dùng sản xuất chất nhuộm.

(2) p-**Benzoquinone**(quinon) (C6H4O2). Dạng tinh thể vàng với mùi gắt.

(3) 1,4-Naphthoquinone (C10H6O2). Dạng hình kim màu vàng.

(4) 2-Methylanthraquinone. Dạng hình kim màu trắng.

(5) Acenaphthenequinone. Dạng hình kim màu vàng.

(6) Phenanthraquinone. Dạng hình kim màu vàng.

(F) CÁC RƯỢU - QUINON, PHENOL - QUINON, ALDEHYT -QUINON VÀ CÁC QUINON CHỨC OXY KHÁC.

Các rượu - quinon, phenol - quinon và aldehyt - quinon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài chức quinon còn có cả chức rượu, phenol và aldehyt, tương ứng.

(1) α **- Hydroxyanthraquinone.**

(2) Quinizanrin

(3) Chrysarin.

(4) Coenzyme Q10* (ubidecarenone (INN)).

(G) CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HÓA, SULPHONAT HÓA, NITRO HÓA HOẶC NITROSO HÓA CỦA XETON, QUINON, RƯỢU - XETON,..., RƯỢU - QUINON,....

(1) Bromocamphor (C10H15OBr). Dạng hình kim, có mùi mạnh của long não. Dùng như là thuốc giảm đau.

(2) 4'-Tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone (xeton xạ hương).

(3) Camphorsulphonic axit.

(4) Chlordecone (ISO).

*

***

Nhóm này cũng đề cập đến các kết hợp của dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa (ví dụ các dẫn xuất sulphohalogen hóa, nitrohalogen hóa, nitrosulphonat hóa và nitrosulpho- halogen hóa).

Những chất màu hữu cơ **bị loại từ** khỏi nhóm này (**Chương 32**). Nhóm này cũng **loại trừ** các hợp chất xeton - bisulphit, nó được phân loại như là các dẫn xuất sulphonat hóa của rượu (**các nhóm từ 29.05 đến 29.11**).

Phân Chương VII: AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC ANHYDRIT, HALOGENUA, PEROXIT VÀ PEROXYAXIT CỦA CHÚNG VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HÓA,NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CÁC CHẤT TRÊN

KHÁI QUÁT CHUNG

Phân chương này bao gồm các **axit carboxylic** có nhóm chức đặc trưng (-COOH), được gọi là nhóm carboxyl. Theo lý thuyết, nhóm này cũng bao gồm các axit-ortho (RC(OH)3) vì chúng có thể được coi là hydrated carboxylic axit (RCOOH + H2O = RC(OH)3). Tuy nhiên, trên thực tế, chúng không tồn tại ở dạng tự do, nhưng chúng tạo thêm các este bền vững (ortho- este, được coi là este của hydrated carboxylic axit).

Các axit carboxylic có thể chứa một hoặc nhiều nhóm (-COOH) (có thể là monocarboxylic axit hoặc axit policarboxylic, tương ứng).

Nếu nhóm hydroxyl (-OH) mất đi thì còn lại gốc acyl có thể được thể hiện bởi công thức (RCO-), trong đó R là gốc alkyl hoặc aryl (metyl, etyl, phenyl,…). Gốc acyl có trong công thức của **anhydrit, halogenua, peroxit, axit peroxy, este và muối.**

Các axit sunphonic có chứa nhóm (-SO3H) hoàn toàn khác với axit carboxylic; chúng được phân loại như các dẫn xuất sulphonat hóa trong nhiều Phân Chương. Phân chương này chỉ gồm các axit sunphonic là các dẫn xuất sulphonat hóa của các hóa chất thuộc Phân Chương này.

(A) AXIT ANHYDRIT

Axit alhydrit được tạo thành từ quá trình khử một phân tử nước, có thể từ 2 phân tử của một axit bazơ đơn, hoặc từ một phân tử axit bazơ kép. Chúng có đặc trưng của nhóm (-C(O)OC(O)-).

(B) AXIT HALOGENUA

Các hợp chất halogenua (ví dụ, clorua và bromua) của các axit có công thức chung (RCOX, trong đó X là một halogen), tức là chúng có thể là gốc acyl kết hợp với clo, brom hoặc các halogen khác.

(C) AXIT PEROXIT

Các peroxit axit, còn được biết là các eroxit diacyl, là các hợp chất trong đó có hai gốc acyl được liên kết bởi hai nguyên tử oxy; công thức chung là RC(O)OOC(O)R1*, trong đó R và R1 có thể giống nhau hoặc khác nhau.

(D) PEROXYAXIT

Peroxycids có công thức chung (RC(O)OOH).

(E) ESTE CỦA AXIT

Este của các axit carboxylic thu được bằng cách thay thế nguyên tử hydro của nhóm carboxyl (-COOH) bằng 1 gốc alkyl hoặc aryl. Chúng có thể được thể hiện bởi công thức chung (RC(O)OR1) trong đó R và R1 là các gốc alkyl hoặc aryl (metyl, etyl, phenyl,...)

(F) CÁC PEROXYSESTE

Công thức tổng quát của các peroxysester là RC(O)OOR1, trong đó R and R1 là các gốc hữu cơ mà có thể giống nhau hoặc khác nhau.

(G) MUỐI CỦA AXIT

Muối của các axit carboxylic thu được bằng cách thay thế một nguyên tử hydro của nhóm carboxyl (-COOH) bằng một cation vô cơ, ví dụ, natri, kali, amoni. Chúng có thể có công thức chung (RC(O)OM) trong đó R là gốc alkyl, aryl hoặc alkaryl và M là cation kim loại hoặc cation vô cơ khác.

(H) CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA AXIT

Trong các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của các hợp chất được mô tả trong các Phần từ (A) đến (F) ở trên, các nhóm chức chứa oxy vẫn còn nguyên, nhưng có một hay nhiều nguyên tử hydro trong các gốc R hoặc R1 được lần lượt thay thế bởi các nhóm halogen, sulpho (-SO3H), nitro (-NO2) hoặc nitroso (-NO) hoặc bất kỳ kết hợp nào của chúng.

29.15 - Axit carboxylic đơn chức no mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

- Axit formic, muối và este của nó:

2915.11 - - Axit formic

2915.12 - - Muối của axit formic

2915.13 - - Este của axit formic

- Axit axetic và muối của nó; anhydrit axetic:

2915.21 - - Axit axetic

2915.24 - - Alhydrit axetic

2915.29 - - Loại khác

- Este của axit axetic:

2915.31 - - Etyl axetat

2915.32 - - Vinyl axetat

2915.33 - - n - butyl axetat

2915.36 - - Dinoseb (ISO) axetat

2915.39 - - Loại khác

2915.40 - Axit mono, di -, hoặc tricloroaxetic, muối và este của chúng

2915.50 - Axit propionic, muối và este của chúng

2915.60 - Axit butanoic, axit pentanoic, muối và este của chúng

2915.70 - Axit palmitic, axit stearic, muối và este của chúng

2915.90 - Loại khác

Nhóm này gồm các axit carboxylic đơn chức mạch hở no và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyacid, este và muối của chúng, cũng như các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa (kể cả các dẫn xuất kết hợp) của bất kỳ các sản phẩm này.

(I) **Axit formic (HCOOH) và muối và este của chúng.**

(a) Axit formic tồn tại trong tự nhiên và thu được bằng tổng hợp. Dạng chất lỏng không màu, linh động, bốc hơi nhẹ khi đưa ra ngoài không khí; có mùi khó chịu và là chất ăn mòn da. Dùng trong thuốc nhuộm, thuộc da, làm đông mủ cây, dùng trong y học làm chất khử trùng, hoặc trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Các muối chính của axit formic là:

(1) Natri format (HCOONa). Chất bột kết tinh màu trắng dễ chảy rữa; dùng trong y học, trong công nghiệp thuộc da và trong tổng hợp hữu cơ.

(2) Canxi format ((HCOOH)2Ca). Dạng tinh thể.

(3) Nhôm format (HCOO)3Al). Dạng bột trắng dùng trong công nghiệp dệt như làm chất cẩn màu và làm chất chống thấm. Đây cũng là một format bazơ thường ở dạng dung dịch nước.

(4) Nickel format ((HCOO)2Ni). Dùng làm chất xúc tác cho quá trình hydro hóa dầu.

(c) Các este chính của axit formic là:

(1) Metyl format (HCOOCH3). Dạng chất lỏng không màu, có mùi dễ chịu.

(2) Etyl format (HCOOC2H5). Dạng chất lỏng không màu, linh động, dễ bay hơi, dễ cháy, có mùi rượu rum.

(3) Benzyl, bornyl, citronellyl, geranyl, isobornyl, linalyl, metyl, phenyletyl, rhodinyl và terpenyl format. Chủ yếu dùng cho sản xuất nước hoa.

(II) **Axit axetic (CH3COOH) và các muối và este của nó.**

(a) Axit axetic được tạo thành từ quá trình chưng cất khô của gỗ, hoặc từ quá trình tổng hợp. Là một axit lỏng, có mùi đặc trưng mạnh của dấm, có tính ăn da. Khi lạnh thì

đông đặc tạo thành tinh thể không màu (axit axetic băng). Là một dung môi cho phosphorus, sulphur và cho nhiều chất hữu cơ khác.

Axit axetic thương phẩm có màu hơi vàng, thường có mùi khét nhẹ. Dùng trong công nghiệp dệt, thuộc da, làm đông đặc mủ cây, hoặc sản xuất axetat, chất hóa dẻo tổng hợp, dược phẩm,...

(b) Các muối chính của axit axetic là:

(1) Natri axetat (CH3COONa). Dạng tinh thể không màu và không mùi, hoặc dạng bột khan có màu trắng hoặc màu vàng nhẹ. Dùng như một chất cản màu và cho các chế phẩm hóa học.

(2) Cobalt axetat ((CH3COO)2Co). Dạng tinh thể dễ chảy rữa màu đỏ tím, có mùi của axit axetic.

(3) Canxi axetat ((CH3COO)2Ca). Tinh thể không màu khi ở dạng tinh khiết.

(4) Đồng bazơ axetat (CH3COOCuOH). Dạng hình kim hoặc vảy kết tinh nhỏ, màu xanh da trời; phân rã khi tiếp xúc với không khí và chuyển màu hơi xanh lá cây.

(5) Axetat đồng trung tính ((CH3COO)2Cu). Dạng bột hoặc tinh thể nhỏ màu xanh da trời hơi có màu xanh lá cây; phân rã khi tiếp xúc với không khí và chuyển thành bột hơi trắng.

(6) Axetat chì, dạng trung tính ((CH3.COO)2Pb), hoặc dạng bazơ (ví dụ, Pb(CH3.COO)2.3PbOH2O). Axetat trung tính tồn tại ở dạng tinh thể không màu, hoặc hơi vàng hoặc xanh da trời, độc. Axetat bazơ là dạng bột trắng, nặng, dùng trong y học và làm chất thử cho phân tích hóa học.

(7) Lithi và kali axetat, dùng trong y học; **axetat của crom, nhôm và sắt**, dùng như một chất cản màu.

(c) Các este chính của axit axetic là:

(1) Metyl axetat (CH3COOCH3). Có trong những sản phẩm của quá trình chưng cất khô gỗ. Là dạng chất lỏng, có mùi hoa quả; dùng sản xuất tinh dầu hoa quả nhân tạo, và là dung môi cho chất béo, nhựa, cellulose nitrat,…

(2) Etyl axetat (CH3COOC2H5). Dạng chất lỏng không màu, rất linh động, dễ cháy, có mùi hoa quả; nó có thể chứa etanol như là một tạp chất. Dùng như một dung môi cho cellulose nitrat, vecni,..; cũng dùng trong y học như chất chống co thắt và thuốc gây tê, gây mê.

(3) Vinyl axetat (CH3COOCH = CH2). Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng; là một monomer dùng để sản xuất poly(vinyl axetat) (polyme thuộc **nhóm 39.05**).

(4) n **-Propyl** và **isopropyl axetat**. Dùng để tạo ra tinh dầu hoa quả nhân tạo.

(5) n **-Butyl axetat**. Chất lỏng không màu; dùng để tạo ra tinh dầu hoa quả nhân tạo và làm dung môi.

(6) Isobutyl axetat. Chất lỏng không màu; dùng tạo ra tinh dầu hoa quả nhân tạo và làm dung môi.

(7) n-**Pentyl axetat** (n-amyl axetat) và **3 - metylbutyl axetat** (iso-amyl axetat). Dùng để tạo ra tinh dầu hoa quả nhân tạo.

(8) 2 - Ethoxyethyl acetate.

(9) Benzyl, terpenyl, linalyl, geranyl, citronellyl, anisyl, caratolyl, cinnamyl, phenylethyl, bornyl và isoborual axetat. Dùng trong công nghiệp nước hoa.

(10) Glycerol axetat (mono-, di-, triacetin).

Nhóm này cũng bao gồm anhydrit axetic ((CH3CO)2O). Chất lỏng không màu có mùi hắc mạnh; có tính ăn da; dùng cho tổng hợp hóa học.

(III) **Mono -, di - và tricloroaxetic axit và các este và muối của chúng.**

(a) Monocloroaxetic axit (ClCH2COOH). Dạng tinh thể không màu.

(b) Dicloroaxetic axit (ClCH2COOH). Ở dạng lỏng không màu.

(c) Tricloroaxetic axit (Cl3CCOOH). Tinh thể không màu, có mùi hắc; dùng trong tổng hợp hữu cơ và trong y học.

(IV) **Propionic axit** (CH3CH2COOH) và các muối và este của nó. Propionic axit là một chất lỏng có mùi giống axit axetic.

(V) **Các axit butanoic và các muối và este của chúng.**

(a) Axit Butyric (butanoic axit)* là dạng chất lỏng nhờn, nặng, có mùi ôi khó chịu; không mầu. Dùng trong khử vôi cho da sống.

(b) Axit Isobutyric (2-methylpropanoic axit).

(VI) **Các axit pentanoic và các muối và este của chúng.**

(a) Axit valeric (pentanoic acid) là chất lỏng nhờn không màu, trong suốt, có mùi ôi khó chịu.

(b) Axit isovaleric (3-methylbutanoic axit)..

(c) Axit pivalic (2,2-dimethylpropanoic axit).

(d) Axit 2-Methylbutanoic.

(VII) **Axit palmitic (CH3(CH2)14COOH), muối và este của chúng**

(a) Axit palmitic có trong chất béo như là một glycerit; dạng bột trắng, tinh thể lóng lánh hoặc dạng vẩy không màu.

(b) Các muối chính của nó là:

(1) Canxi palmitat, được dùng cho sản xuất nước hoa.

(2) Nhôm palmitat, dùng sản xuất vải dệt không thấm nước và chất làm đặc dầu bôi trơn.

Những muối palmitic tan trong nước (ví dụ palmitat của natri, kali và amoni) là xà phòng nhưng chúng vẫn được phân loại vào nhóm này.

(VIII) **Axit stearic (CH3(CH2)16COOH) và các muối và este của nó.**

(a) Axit stearic có trong chất béo như là một glycerit; ở dạng vô định hình, màu trắng, và gần như sáp.

(b) Các muối chính của nó là:

(1) Canxi stearat, dùng cho vải dệt không thấm nước.

(2) Magiê stearat, dùng trong sản xuất vecni.

(3) Kẽm stearat, dùng trong y học, trong công nghiệp cao su và plastic, và sản xuất vải dầu.

(4) Nhôm stearat, dùng với mục đích giống như nhôm palmitat.

(5) Đồng stearat, dùng phủ đồng và như chất chống gỉ.

(6) Chì stearat, dùng như chất làm khô.

Các muối stearic tan trong nước (ví dụ, stearat của natri, kali và amoni) là xà phòng nhưng chúng vẫn phân loại vào nhóm này.

(c) Các este cũng bao gồm etyl và butyl stearat (dùng như một chất hóa dẻo), và glycol stearat (dùng như một chất thay thế sáp tự nhiên).

(IX) **Các sản phẩm khác trong nhóm này bao gồm:**

(a) Etyl cloroformat, đôi khi gọi là etyl clorocarbonat - chất lỏng không màu, gây ngạt thở, gây chảy nước mắt; dễ cháy. Dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Axetyl clorua (CH3COCl). Chất lỏng không màu; khi tiếp xúc với không khí tạo ra khói gây khó chịu mắt; có mùi mạnh.

(c) Axetyl bromua (CH3COBr). Có đặc tính giống như clorua; dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(d) Mono - , di - và tribromoaxetic axit và các muối và este của chúng.

(e) n-**Hexoic** (caproic) và **2-ethylbutyric axít và các muối và, este của chúng.**

(f) n-**octoic** (caprylic) và **2 - etylheoic axit và các muối và este của chúng.**

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các dung dịch uống được của axit axetic trong nước chứa axit axetic từ 10% trở xuống tính theo trọng lượng (**nhóm 22.09**).

(b) Các muối và este của axit stearic thô (thường ở **nhóm 34.01, 34.04** hoặc **38.24**).

(c) Hỗn hợp của glyxerol mono -, di - và tristearat, chất nhũ hóa béo (phân loại vào **nhóm 34.04** khi chúng có đặc tính của sáp nhân tạo hoặc **nhóm 38.24** trong các trường hợp khác).

(d) Các axit béo có độ tinh khiết dưới 90% (tính theo trọng lượng của sản phẩm khô) (**nhóm 38.23**).

29.16- Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

- Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn của các chất trên:

2916.11 - - Axit acrylic và muối của nó

2916.12 - - Este của axit acrylic

2916.13 - - Axit metacrylic và muối của nó

2916.14 - - Este của axit metacrylic

2916.15 - - Axit oleic, axit linoleic hoặc axit linolenic, muối và este của chúng

2916.16 - - Binapacryl (ISO)

2916.19 - - Loại khác

2916.20 - Axit carbonxylic đơn chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

- Axit carboxylic thơm đơn chức, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

2916.31 - - Axit benzoic, muối và este của nó

2916.32 - - Peroxit benzoyl và clorua benzoyl

2916.34 - - Axit phenylaxetic và muối của nó

2916.39 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no và các axit carboxylic đơn chức mạch vòng và các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit, các este và các muối của chúng, cũng như các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa (bao gồm cả các dẫn xuất kết hợp) của bất kỳ trong số các sản phẩm này.

(A) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐƠN CHỨC MẠCH HỞ CHƯA NO VÀ CÁC MUỐI, ESTE VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG

(1) **Axit acrylic** (CH2 = CHCOOH)*. Ở dạng lỏng không màu, có mùi hăng. Dễ dàng bị polyme hóa; là một monome của các axit polyacrylic và các polyme acrylic khác.

(2) **Methacrylic axit**. Các polyme của các este của axit này tạo thành plastic (Chương 39).

(3) **Axit oleic** (C18H34O2). Tìm thấy trong chất béo và dầu như là một glycerit. Ở dạng chất lỏng không màu, không mùi; kết tinh thành hình kim ở nhiệt độ khoảng 4°C.

Các muối oleic tan trong nước (ví dụ oleat của natri, kali và amoni) là xà phòng, nhưng chúng vẫn được phân loại vào nhóm này.

(4) **Axit linoleic** (C18H32O2). Có trong dầu hạt lanh như là một glycerit; là một axit khô.

(5) **Axit linolenic** (C18H30O2).

(6) **Các axit heptonoic và octynoic.**

(B) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐƠN CHỨC CỦA CYCLANIC, CYCLENIC HOẶC CYCLOTERPENIC VÀ MUỐI, ESTE VÀ CÁC DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

(1) **Axit cyclohexanecarboxylic**.

(2) **Axit cyclopentenylacetic.**

(C) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐƠN CHỨC THƠM NO VÀ CÁC MUỐI, ESTE VÀ CÁC DẪN XUẤT KHÁC CỦA NÓ

(1) **Axit benzoic** (C6H5COOH)*. Tìm thấy trong một số nhựa cây và nhựa thơm. Dùng cho quá trình tổng hợp; kết tinh hình kim trắng hay dạng vảy trắng sáng, không có mùi nếu là axit tinh khiết; là chất khử trùng và chất chống thối rữa.

Các muối chính của nó là benzoat của amoni, natri, kali và canxi.

Các este chính của nó là benzoat của benzyl, naphtyl, metyl, etyl, geranyl, citronellyl, linalyl và rhodinyl.

Ngoài những cái khác, Nhóm này cũng bao gồm các dẫn chất của axit benzoic dưới đây:

(a) **Benzoyl peroxit***. Chất rắn dạng kết tinh hạt nhỏ màu trắng. Được dùng trong y học, trong công nghiệp cao su và plastic, dùng cho tẩy trắng dầu, chất béo, bột mì,…

(b) **Benzoyl clorua** (C6H5COCl)*. Dạng tinh thể trắng. Là chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng, gây chảy nước mắt; bốc khói khi cho tiếp xúc với không khí.

(c) **Các axit nitrobenzoic** (o-, m- và p-) (O2NC6H4COOH).

(d) **Nitrobenzoyl clorua** (o-, m- và p-) (O2NC6H4COCl).

(e) Các axit clorobenzoic (ClC6H4COOH).

(f) Các axit diclorobenzoic (Cl2C6H3COOH).

(2) Axit phenylaxetic (C6H5CH2COOH). Dạng tấm tinh thể màu trắng sáng với hương cây cỏ. Được sử dụng trong nước hoa và hương liệu, trong việc sản xuất penicillin G và thuốc diệt nấm, trong tổng hợp hữu cơ và cũng như là một tiền chất để sản xuất amphetamine (xem danh sách các tiền chất ở cuối Chương 29).

Những este chính của nó là etyl phenylaxetat, metyl phenylaxetat và o-methoxyphenyl phenylaxetat (guaiacol phenylaxetat).

(3) Các axit phenylpropioic, naphtloic.

(D) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐƠN CHỨC THƠM CHƯA NO VÀ CÁC MUỐI, ESTE VÀ CÁC DẪN KHÁC XUẤT CỦA CHÚNG

Axit cinnamic (C6H5CH = CHCOOH). Tìm thấy trong tinh dầu quế và loại cây có nhựa thơm (balsams) của Tolu và Peru. Dạng tinh thể không màu.

Các muối chính của nó là cinnamat của natri và kali.

Các este chính của nó là cinnamat của metyl, etyl, benzyl và propyl, dùng trong công nghiệp nước hoa.

***

Nhóm này **không bao gồm** axit oleic có độ tinh khiết dưới 85% (tính theo trọng lượng của sản phẩm khô) và các axit béo khác có độ tinh khiết dưới 90% (tính theo trọng lượng của sản phẩm khô) (**nhóm 38.23**).

29.17- Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hoá, sulphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá của các chất trên.

- Axit carboxylic đa chức mạch hở, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

2917.11 - - Axit oxalic, muối và este của nó

2917.12 - - Axit adipic, muối và este của nó

2917.13 - - Axit azelaic, axit sebacic, muối và este của chúng

2917.14 - - Anhydrit maleic

2917.19 - - Loại khác

2917.20 - Axit carboxylic đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

- Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

2917.32 - - Dioctyl orthophthalates

2917.33 - - Dinonyl hoặc didecyl orthophthalates

2917.34 - - Các este khác của các axit orthophthalic

2917.35 - - Anhydrit phthalic

2917.36 - - Axit terephthalic và muối của nó

2917.37 - - Dimetyl terephthalat

2917.39 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các axit carboxylic đa chức và các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit, este và muối của chúng, cũng như các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa (kể cả các dẫn xuất kết hợp) của bất kỳ trong số sản phẩm này.

(A) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐA CHỨC MẠCH HỞ VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG

(1) Axit oxalic (HOOCCOOH). Dạng tinh thể mịn, không màu, trong suốt và không mùi; là chất độc. Dùng như một tác nhân tẩy trắng cho vải dệt và da sống, như một chất cản màu trong công nghiệp dệt, và trong tổng hợp hữu cơ.

Các muối chính của nó là oxalat của amoni, kali, natri, canxi, sắt và sắt - amoni.

Các este chính của nó là oxalat dimetyl và dietyl.

(2) Axit adipic (HOOC(CH2)4COOH). Kết tinh hình kim không màu; dùng cho sản xuất một số plastic như polyamit.

(3) Axit azelaic*. Dạng bột kết tinh từ màu hơi vàng đến trắng; dùng trong quá trình sản xuất plastic (nhựa alkyt, polyamit, polyurethan) và trong tổng hợp hữu cơ khác.

(4) Axit sebacic. Dạng dẹt màu trắng; dùng làm chất ổn định trong plastic (trong nhựa alkyt, maleic và các polyeste khác, polyurethan); dùng trong sản xuất plastic.

(5) Anhydrit maleic*. Khối kết tinh không màu; dùng trong sản xuất plastic (polyeste) và trong tổng hợp hữu cơ khác.

(6) Axit maleic (HOOCCH=CHCOOH). Dạng tinh thể lớn không màu, hoặc dạng khối; dùng trong sản xuất một số plastic (ví dụ, polyeste).

(7) Axit malonic (HOOCCH2COOH). Kết tinh thành vảy lớn không màu.

Những este quan trọng nhất bao gồm **malonat dietyl**, dùng trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, làm dược phẩm như là thuốc an thần).

(8) Axit succinic (HOOCC(CH2)2COOH). Tinh thể trong suốt không màu, không mùi. Dùng cho tổng hợp hữu cơ.

(B) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐA CHỨC CỦA CYCLANIC, CYCLENIC HOẶC CYCLOTERPENIC VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

(C) CÁC AXIT CARBOXYLIC ĐA CHỨC THƠM VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

(1) **Anhydrit phthalic** (C6H4(CO)2O)*. Kết tinh hình kim trắng trong mờ, các khối kết tinh hoặc dạng vảy trắng; kích thước lớn và rất nhẹ, với một mùi đặc trưng. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (của plastic (nhựa alkyd) và của các chất hóa dẻo,...).

(2) **Các axit benzenedicarboxylic** (o-, m-, p-) (C6H4(COOH)2). Axit ortho -benzenedicarboxylic có tên gọi thông thường là axit phthalic (axit octhophthalic). Axit meta -benzenedicarboxylic có tên gọi thông thường là axit isophthalic và axit para-benzenedicarboxylic có tên gọi thông thường là axit terephthalic. Dạng tinh thể. Chúng được sử dụng cho điều chế chất màu tổng hợp, plastic (nhựa alkyt) và chất hóa dẻo.

Các este bao gồm dimetyl, dietyl, dibutyl (di-n-butyl, diisobutyl,…), dioctyl (di-n-octyl, diisooctyl, bis(2-etylhexyl),…), dinonyl (di-n-nonyl, diisononyl, …), didecyl (di-n-decyl,…) hoặc dicyclohexyl orthophthalates và các este khác của orthophthalic acid, ví dụ, phthalates của este ethylene glycol, cũng như dimethyl và các este khác của axit terephthalic*.

(3) **Axit diclorophthalic và tetraclorophthalic và anhydrit của chúng.**

29.18 - Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sunphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

- Axit carboxylic có chức rượu nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

2918.11 - - Axit lactic, muối và este của nó
2918.12 - - Axit tartaric
2918.13 - - Muối và este của axit tartaric
2918.14 - - Axit citric
2918.15 - - Muối và este của axit citric
2918.16 - - Axit gluconic, muối và este của nó
2918.17 - - Axit 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic (axit benzilic)
2918.18 - - Clorobenzilate (ISO)
2918.19 - - Loại khác

- Axit carboxylic có chức phenol nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

2918.21 - - Axit salicylic và muối của nó.

2918.22 - - Axit o-Axetylsalicylic, muối và este của nó

2918.23 - - Este khác của axit salicylic và muối của chúng

2918.29 - - Loại khác

2918.30 - Axit cacboxylic có chức aldehyt hoặc chức xeton nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

- Loại khác:

2918.91 - - 2,4,5-T (ISO) (axit 2,4,5-triclorophenoxyaxetic), muối và este của nó

2918.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các axit carboxylic có thêm chức oxy và các alhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit, este và muối của chúng, cũng như các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa (bao gồm cả các dẫn xuất kết hợp) của bất kỳ trong số các sản phẩm này.

Thuật ngữ "có thêm chức oxy", có nghĩa là các axit carboxylic mà chúng có chứa một hoặc nhiều chức oxy được đề cập trong các Phân Chương trước (các chức rượu, ete, phenol, aldehyt, xeton, …).

(A) CÁC AXIT CARBOXYLIC VỚI CHỨC RƯỢU VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

Các chất này có chứa cả chức rượu (-CH2OH, >CHOH hoặc ->COH) và chức axit (-COOH). Mỗi nhóm chức này có phản ứng phù hợp đặc tính tự nhiên của nó, do đó như các rượu, các hợp chất này có thể tạo ra ete, este và các dẫn xuất khác, và như các axit, chúng có thể tạo ra các muối, este,… Những axit rượu chủ yếu bao gồm:

(1) **Axit lactic** (CH3CH(OH)COOH). Được điều chế bởi sự lên men glucoza hoặc lên men yếm khí đường mía với **men lactic**. Là dạng khối kết tinh rất hút ẩm hoặc dạng siro đặc, không màu hoặc vàng nhạt. Được sử dụng trong y học, cho nhuộm và cho tẩy vôi của da sống. Nhóm này bao gồm cả axit lactic dạng công nghiệp, thương phẩm hoặc dược phẩm. **Axit lactic công nghiệp** có màu từ vàng tới màu nâu và mùi axit khó chịu. Dạng **axit thương phẩm hoặc dược phẩm** thường có nồng độ axit lactic từ 75% trở lên.

Các muối chính là lactat của canxi (dùng trong y học), stronti, magie, kẽm, antimon, **sắt,** và bismut.

Các este của nó gồm lactat của etyl và butyl, được sử dụng làm dung môi cho vecni.

Thủy ngân lactat **bị loại trừ (nhóm 28.52)**.

(2) Axit tartric (HOOCCH(OH)CH(OH)COOH). Dạng tinh thể không màu trong suốt. Được sử dụng trong nhuộm, trong nhiếp ảnh, trong sản xuất bột nở, trong chế biến rượu nho và trong y học.

Các muối của nó bao gồm:

(a) Natri tartrat.

(b) Kali tartrat.

(c) Kali hydro tartrat đã tinh chế (kem tartar).

Cặn rượu thô (cáu rượu) **được loại trừ (nhóm 23.07**).

(d) Canxi tartrat, dạng tinh thể nhỏ.

Canxi citrat thô **được loại trừ (nhóm 38.24).**

(e) Antimon kali tartrat (thuốc gây nôn), **natri kali tartrat** (sel de Seignette) và **sắt kali tartrat.**

Các este của nó bao gồm:

(i) Etyl tartrat.

(ii) Butyl tartrat.

(iii) Pentyl tartrat.

(3) Axit citric*. Tìm thấy ở trạng thái tự do của nước cốt chanh; cũng thu được từ quá trình lên men glucoza hoặc sucroza bởi chủng citromyces. Kết tinh lớn ở dạng lăng trụ trong suốt không màu hoặc ở dạng bột kết tinh không mùi, có màu trắng. Được sử dụng cho điều chế đồ uống, trong công nghiệp dệt, trong sản xuất rượu nho, trong y học, trong điều chế citrat, ….

Các muối của nó bao gồm:

(a) Lithi citrat.

(b) Canxi citrat.

Canxi citrat thô được **loại trừ (nhóm 38.24).**

(c) Nhôm citrat, được sử dụng làm chất cẩn màu trong nhuộm

(d) Sắt citrat, được sử dụng trong ngành ảnh.

Các este chủ yếu của nó là:

(i) Trietyl citrat.

(ii) Tributyl citrat.

(4) Axit gluconic và muối của nó. Axit gluconic thường tồn tại như dạng dung dịch nước. Muối canxi của chúng được sử dụng, ví dụ như trong y học, cho làm sạch và như là phụ gia bê tông.

(5) Axit glucoheptonic và muối của nó, ví dụ, canxi glucoheptonat.

(6) Axit phenylglycolic (axit mandelic)*.

(7) Axit malic (HOOCCH(OH)CH2COOH). Dạng khối kết tinh, không màu, dễ chảy rữa; được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, trong y học,...

(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic axit (benzilic axit)*. Axit thơm kết tinh màu trắng tan trong nhiều rượu bậc nhất; sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, trong dược phẩm và là tiền chất trong sản xuất vũ khí hóa học.

(B) CÁC AXIT CARBOXYLIC VỚI CHỨC PHENOL VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

Các axit-phenol, các axit vòng (thơm) mà chúng có chứa cả nhóm axit (-COOH) và một hoặc nhiều nhóm (-OH) ở nhân. Axit phenol đơn giản nhất có công thức (HOC6H4COOH).

(I) **Axit salixylic** (axit orthohydroxybenzoic) (HOC6H4COOH)*. Kết tinh ở dạng vảy nhiều lớp màu trắng, hoặc ở dạng bột không mùi, nhẹ, màu trắng. Được sử dụng rộng rãi trong y học và cũng như cho điều chế thuốc nhuộm azo, ….

Muối quan trọng nhất của nó là:

(a) Natri salixylat. Dạng bột kết tinh hoặc dạng vảy không mùi, màu trắng. Được sử dụng trong y học.

(b) Bismut salixylat, dạng bột trắng không mùi, được sử dụng trong y học.

Các este quan trọng nhất của nó là:

(a) Metyl salixylat. Là thành phần của dầu cây lộc đề. Là dạng chất lỏng, không màu, dạng dầu, có mùi thơm bền vững mạnh; được sử dụng trong y học.

(b) Phenyl salixylat (salol). Kết tinh dạng vảy không màu, với mùi thơm dễ chịu nhẹ nhàng. Được sử dụng trong y học và làm chất khử trùng.

(c) Salixylat của etyl, naphthyl, butyl, amyl, benzyl, bornyl, citronellyl, geranyl, menthyl, rhodinyl.

(II) **Axit o-axetylsalicylic** (CH3C(O)OC6H4COOH). Dạng bột kết tinh màu trắng; không mùi; được sử dụng trong y học.

(III) **Axit sulphosalixylic** (axit salicylsunphonic).

(IV) **Axit** p-**hydroxybenzoic**, dạng kết tinh.

Các este chính của nó bao gồm:

(1) Methyl p-**hydroxybenzoate**.

(2) Ethyl p-**hydroxybenzoate.**

(3) Propyl p-**hydroxybenzoate.**

Các este này được sử dụng làm chất bảo quản.

(V) **Các axit cresotic.**

(VI) **Axit axetyl-**o-**cresotic.**

(VII) **Axit gallic** ((HO)3C6H2COOH). Thu được từ ngũ bội tử. Dạng tinh thể mịn, sáng, không màu hoặc màu vàng nhạt, không mùi. Được sử dụng cho điều chế thuốc nhuộm và mực, trong ngành ảnh, trong thuộc da như một chất cẩn màu,…

Muối và este chủ yếu của nó bao gồm:

(1) Bismut gallat base. Dạng bột vô định hình, màu vàng chanh, không mùi, làm săn se và thấm hút; được sử dụng trong y học.

(2) Metyl gallat, dạng tinh thể. Được dùng làm chất sát trùng và săn se, và cũng được sử dụng trong khoa học về mắt.

(3) Propyl gallat.

(VIII) **Axit hydroxynaphthoic.**

(IX) **Axit hydroxyanthracenecarboxylic.**

(C) CÁC AXIT CARBOXYLIC VỚI CHỨC ALDEHYT HOẶC CHỨC XETON VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

(1) Axit - aldehyt có chứa cả nhóm aldehyt (-CHO) và nhóm axit (-COOH).

(2) Axit - xeton có chứa cả nhóm xeton (>C=O) và nhóm axit (- COOH).

Dạng este quan trọng nhất của các axit này là **etyl axeto - axetat** và **dẫn xuất natri** của nó.

(D) CÁC AXIT CARBOXYLIC CÓ THÊM NHÓM CHỨC OXY VÀ CÁC ESTE, MUỐI VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

Axit anisic (CH3OC6H4COOH). Thu được bằng cách oxy hóa anisaldehyt, anethol và tinh dầu hồi. Dạng tinh thể không màu với mùi thoảng nhẹ của anethol; được dùng như thuốc khử trùng, trong y học và trong sản xuất thuốc nhuộm.

Phân Chương VIII: ESTE CỦA CÁC AXIT VÔ CƠ CỦA CÁC PHI KIM LOẠI VÀ MUỐI CỦA CHÚNG, VÀ CÁC DẪN XUẤT

HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CÁC CHẤT TRÊN

KHÁI QUÁT CHUNG

(A) ESTE CỦA AXIT VÔ CƠ CỦA PHI KIM

Các hợp chất này thường được tạo thành từ phản ứng của một rượu hoặc phenol với các axit vô cơ của phi kim. Chúng có công thức chung là (ROX) trong đó R là một gốc rượu hoặc gốc phenol và X là phần còn lại của phân tử axit vô cơ, được biết đến như là một gốc axit.

Gốc axit của axit nitric là (-NO2), của axit sulphuric (=SO2), của axit phosphoric (≡PO); và của axit carbonic (>CO). Phân Chương này **loại trừ** este của các nhóm tiếp theo trong Chương này.

(B) MUỐI CỦA ESTE CỦA AXIT VÔ CƠ CỦA PHI KIM

Các loại này có thể thu được chỉ từ este của đa axit vô cơ của phi kim (sulphuric, phosphoric, silicic,…). Đa axit có nhiều hơn một nguyên tố có tính axit có thể thay thế, và khi tất cả các nguyên tố như vậy không bị este hoá sẽ tạo ra một **este axit**.

Việc xử lý thích hợp của các este axit này tạo ra một **muối este của axit vô cơ của một phi kim.**

Nói một cách khác, axit nitrous và axit nitric là đơn axit, chỉ có thể tạo ra **este trung tính**.

29.19- Este phosphoric và muối của chúng, kể cả lactophosphat; các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng*.

2919.10 - Tris (2,3-dibromopropyl) phosphat

2919.90 - Loại khác

Axit phosphoric là tribasic, cho ba loại của este phosphoric tương ứng với một, hai hoặc tất cả các nhóm chức axit của nó bị este hoá.

Các este và muối của chúng bao gồm:

(1) Axit glycerophosphoric. Được điều chế từ sự bão hòa của một nhóm rượu bậc nhất của glyxerol với phần còn lại của axit phosphoric.

Muối quan trọng nhất của các este này được sử dụng trong y học làm thuốc bổ dưỡng, ví dụ:

(a) Canxi glyxerophosphat.

(b) Sắt glyxerophosphat.

(c) Natri glyxerophosphat.

(2) Axit inositolhexaphosphoric và **inositolhexaphosphates.**

(3) **Tributyl phosphat***. Là chất lỏng không mầu, không mùi; được sử dụng làm chất hóa dẻo.

(4) **Triphenyl phosphat**. Ở dạng tinh thể không mùi và không màu; được sử dụng cho sản xuất plastic (ví dụ, xelluloit), cho giấy chống thấm nước,…

(5) **Tritolyl phosphat**. Là chất lỏng không màu hoặc màu hơi vàng; được sử dụng làm chất hóa dẻo cho sản phẩm xenlulo và nhựa tổng hợp, cho tuyển nổi quặng..

(6) **Trixylyl phospha**t.

(7) **Triguaiacyl phosphat**.

(8) **Lactophosphat**, ví dụ, canxi lactophosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

29.20 - Este của axit vô cơ khác của các phi kim loại (trừ este của hydro halogenua) và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

- Este thiophosphoric (phosphorothioates) và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

2920.11 - - Parathion (ISO) và parathion-methyl (ISO) (metyl-parathion)

2920.19 - - Loại khác

- Phosphite este và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

2920.21 - - Dimethyl phosphite

2920.22 - - Diethyl phosphite

2920.23 - - Trimethyl phosphite

2920.24 - - Triethyl phosphite

2920.29 - - Loại khác

2920.30 - Endosulfan (ISO)

2920.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các este của axit vô cơ khác của phi kim, là các axit mà trong đó gốc anion chỉ chứa các nguyên tố phi kim.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) "Este" của hydro halogenua (thường thuộc **nhóm 29.03**), và

(b) Este trong các nhóm tiếp theo của Chương này (ví dụ, este của axit isocyanic) (isocyanates) (**nhóm 29.29**) và "ester" của hydro sulphua (thường thuộc **nhóm 29.30**).

Este của nhóm này bao gồm:

(A) **Este thiophosphoric** (phosphorothioat) **và muối của chúng**, bao gồm cả natri O,O-dibutyl-và O,O-ditolyldithiophosphat.

(B) **Este phosphite và muối của chúng**. Este phosphite hoặc organophosphites có công thức chung là P(OR)3 có thể được xem xét là este của axit phosphorơ, H3PO3. Methyl este và ethyl este của axit phosphorơ* có thể được chuyển đổi thành khí hướng thần thông qua tổng hợp hóa học.

(C) **Este sulphuric và muối của nó**.

Este sulphuric có thể là dạng trung tính hoặc axit.

(1) Methyl hydrogen sulphate (CH3OSO2OH). Dạng lỏng dầu.

(2) Dimethyl sulphate ((CH3O)2SO2)*. Là chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt với mùi thoảng nhẹ của bạc hà; độc, ăn mòn, gây chảy nước mắt và gây tổn thương đường hô hấp. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) Ethyl hydrogen sulphate (C2H5OSO2OH). Dạng siro lỏng

(4) Diethyl sulphate ((C2H5O)2SO2). Dạng lỏng với mùi thơm của bạc hà.

(D) **Este của nitrous và nitric***.

Este của nitrous là chất lỏng với mùi thơm, ví dụ, nitrit của metyl, etyl, propyl, butyl và pentyl.

Este của nitric là chất lỏng linh động với mùi dễ chịu; chúng bị phân hủy khi tăng nhiệt độ đột ngột. Chúng bao gồm nitrat của metyl, etyl, propyl, butyl và pentyl.

Nitroglyxerol*, tetranitropentaerythritol (penthrite) và **nitroglycol** được phân loại ở đây nếu chúng không ở dạng trộn lẫn; khi chúng ở dạng thuốc nổ đã được điều chế thì **bị loại trừ (nhóm 36.02)**.

(E) **Este carbonic hoặc peroxocarbonic và muối của chúng.**

Este của axit carbonic có thể có tính axit hoặc trung tính.

(1) Diguaiacyl carbonate*. Là dạng bột trắng nhẹ kết tinh, có mùi thoảng nhẹ của **guaiacol**. Được sử dụng trong y học và làm chất trung gian trong tổng hợp nước hoa.

(2) Tetraethyl orthocarbonate (C(OC2H5)4).

(3) Diethyl carbonate (C(OC2H5)2).

(4) Bis(4-tert-butylcyclohexyl) peroxodicarbonate.

(5) tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate.

Ethyl chlorocarbonate (hoặc ethyl chloroformate) **được loại trừ (nhóm 29.15)**.

(F) **Este của axit silixic và muối của nó** (tetraetyl silicat,…)*.

Nhóm này **không bao gồm** alcoholat hoặc este của hydroxit kim loại chức axit, ví dụ, titan tetra-n-butoxit (cũng được biết tới tên là tetrabutyl titanat) (**nhóm 29.05**).

Phân-Chương IX: HỢP CHẤT CHỨC NITƠ

KHÁI QUÁT CHUNG

Phân Chương này bao gồm các hợp chất chức nitơ, ví dụ, amin, amit, imit, nhưng không bao gồm các hợp chất có chứa các nhóm nitro hoặc nitroso như chức nitơ duy nhất.

29.21- Hợp chất chức amin (+)*.

- Amin đơn chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

2921.11 - - Methylamin, di- hoặc tri metylamin và muối của chúng

2921.12 - - 2-(N,N-Dimethylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.13 - - 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.14- - 2-(N,N-Diisopropylamino)ethylchloride hydrochloride

2921.19 - - Loại khác

- Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

2921.21 - - Etylendiamin và muối của nó

2921.22 - - Hexametylendiamin và muối của nó

29.21.29 - - Loại khác

2921.30 - Amin đơn hoặc đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

- Amin thơm đơn chức và các dẫn suất của chúng; muối của chúng:

2921.41 - - Anilin và muối của nó

2921.42 - - Các dẫn xuất của anilin và muối của chúng

2921.43 - - Toluidin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

2921.44 - - Diphenylamim và các dẫn xuất của nó; muối của chúng

2921.45 - - 1-Naphthylamin (alpha-naphthylamin), 2-naphthylamin (beta-naphthylamin) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

2921.46- - Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) và phentermine (INN); muối của chúng

2921.49 - - Loại khác

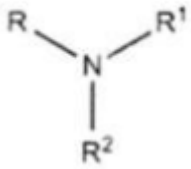
- Amin thơm đa chức và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

2921.51 - - o-, m-, p- Phenylendiamine, diaminotoluenes và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

2921.59 - - Loại khác

Amin là các hợp chất nitơ hữu cơ có chứa chức amin (nghĩa là một nhóm chức được tạo ra từ amoniac bằng cách thay thế 1, 2 hoặc 3 nguyên tử hydro bằng 1, 2 hoặc 3 gốc R akyl hoặc aryl (metyl, etyl, phenyl,…) tương ứng).

Nếu chỉ có một nguyên tử hydro trong amoniac được thay thế, kết quả là tạo ra amin bậc nhất (RNH2); khi thay thế hai nguyên tử hydro sẽ cho amin bậc 2 (R-NH-R1); và thay thế ba nguyên tử hydro tạo ra amin bậc ba:



Nitrosoamin có thể phản ứng thành dạng hỗ biến của quinoneimin oxim cũng được bao gồm trong nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm cả muối (ví dụ, muối nitrat, axetat, citrat) và các dẫn xuất thay thế của amin (ví dụ, các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa); nhưng **loại trừ** các dẫn xuất thay thế có chứa nhóm chức có oxy của các **nhóm từ 29.05 đến 29.20,** và các dạng muối của nó (**nhóm 29.22**). Nhóm này cũng **không bao gồm** các dẫn xuất thay thế có một hoặc nhiều nguyên tử hydro của chức amin đã được thay thế bởi một hoặc nhiều nhóm halogen, sulfo (-SO3H), nitro (-NO2) hoặc nitroso (-NO) hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng.

Các amin có thể diazo hóa và các muối của chúng trong nhóm này đã pha loãng đến nồng độ tiêu chuẩn cho các sản phẩm của thuốc nhuộm azo cũng bao gồm ở đây.

(A) AMIN ĐƠN CHỨC MẠCH HỞ VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

(1) **Metylamin** (CH3NH2). Dạng khí không màu, dễ cháy, với mùi amoniac đậm; sử dụng cho sản xuất thuốc nhuộm hữu cơ và trong công nghiệp thuộc da,…

(2) **Dimetylamin (**(CH3)2NH), tương tự như metylamin; được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, như là chất xúc tiến lưu hóa.

(3) **Trimethylamin** ((CH3)3N), tương tự như metylamin; được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(4) **Etylamin*.**

(5) **Dietylamin.**

(6) **Allylisopropylamin.**

(7) 2-(N,N-Dimethylamino)ethylchloride hydrochloride, 2-(N,N-diethylamino)ethylchloride hydrochloride và 2-(N,N-diisopropylamino)ethylchloride hydrochloride.

(B) AMIN ĐA CHỨC MẠCH HỞ VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG.

(1) Etylendiamin (H2NCH2CH2NH2). Là chất lỏng, có tính ăn mòn da, không màu với mùi amoniac nhẹ; các muối của nó.

(2) Hexametylenediamin: (H2N(CH2)6NH2) và muối của nó*. Dạng tinh thể hình kim, hoặc dạng tấm dài, với mùi đặc trưng. Có tác dụng độc với da và gây thương tổn; được sử dụng trong sản xuất sợi nhân tạo (polyamid).

(C) AMIN ĐƠN HOẶC ĐA CHỨC CỦA CYCLANIC, CYCLENIC HOẶC CYCLOTERPENIC, VÀ DẪN CHẤT CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG:

Chúng bao gồm **cyclohexylamin, dimetylaminocyclohexan**,…

(D) AMIN THƠM ĐƠN CHỨC VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

(1) Anillin (C6H5NH2) (phenylamin) và muối của nó*. Anillin là chất lỏng nhờn, không màu, có mùi thơm nhẹ. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm,….

Các dẫn xuất của anilin, được sử dụng rộng rãi như chất trung gian cho thuốc nhuộm, bao gồm:

(a) Dẫn xuất halogen hóa: cloroanilin.

(b) Dẫn xuất sulphonat hóa: m- và p - aminobenzensulphonic axit (ví dụ, axit sulphanilic).

(c)Dẫn xuất nitro hóa: nitroanillin,....

(d) Dẫn xuất **nitroso hóa** trong đó có một hoặc nhiều nguyên tử hydro (trừ các nguyên tử hydro trong chức amin) đã được thay thế bằng một hoặc nhiều nhóm nitroso (ví dụ, nitrosoanilin, metyl nitrosoanilin).

(e) Dẫn xuất sulphohalogen hóa, nitrohalogen hóa, và nitrosulphonat hóa.

(f) Dẫn xuất alkyl (N-metylanilin và N,N- dimetylanilin; N-etylanilin và N,N-dietylanilin).

(2) Toluidin*.

(3) Diphenylamin ((C6H5)2NH) là amin bậc 2. Kết tinh thành dạng lá không màu, nhỏ; được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (thuốc nhuộm,...).

(4) **1 - Naphthylamin** (α - naphthylamin) (C10H7NH2)*. Kết tinh dạng hình kim, màu trắng nhưng cũng có thể ở dạng khối hoặc dạng phiến kết tinh, màu trắng hoặc hơi nâu; có mùi dễ chịu. Chuyển thành màu tím nhạt khi để ngoài ánh sáng. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ và cho tuyển nổi quặng đồng,….

(5) **2 - Naphthylamin** (β - naphthylamin). (C10H7NH2). Bột màu trắng hoặc phiến lóng lánh như xà cừ, không mùi; được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (thuốc nhuộm,…). Sản phẩm này có thể gây ung thư vì vậy phải cẩn thận khi tiếp xúc.

(6) **Xylidin**.

(7) **Amphetamin** (INN) (Amphetamin)

(E) AMIN THƠM ĐA CHỨC VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

(1) o - , m-, p -**Phenylenediamin** (C6H4(NH2)2)*.

(a) o-**Phenylenediamin**. Dạng đơn tinh thể, không màu; chuyển sẫm mầu khi ở ngoài không khí.

(b) m-**Phenylenediamin**. Dạng hình kim, không màu, trở nên đỏ khi ở ngoài không khí.

(c) p-**Phenylenediamin**. Dạng tinh thể màu trắng đến màu tím nhạt.

(2) **Diaminotoluenes** (CH3C6H3(NH2)2).

(3) N-**Alkylphenylenediamines,** ví dụ, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine.

(4) N-**Alkyltolylenediamines,** ví dụ, N,N-Diethyl-3,4-tolylenediamine.

(5) **Benzidine** (H2NC6H4C6H4NH2). Phiến kết tinh màu trắng, sáng với mùi dễ chịu. Được sử dụng cho sản xuất thuốc nhuộm, và trong hóa phân tích.

(6) **Polyamin**. Bắt nguồn từ di- và triphenylmetan và đồng đẳng của chúng; các dẫn xuất của chúng (tetrametyl- và tetraetyl - diaminodiphenylmetan,…).

(7) **Amino- và diaminodiphenylamin**.

(8) **Diaminostilbene**.

Một số chất của nhóm này, được coi như các chất hướng thần theo các văn kiện quốc tế, được chỉ ra trong bảng danh mục xuất hiện ở cuối của Chương 29.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm từ 2921.42 đến 2921.49

Dẫn xuất hydrocarbon của một amin đơn thơm là dẫn xuất thu được bằng cách thay thế một hoặc cả hai hydro của amin nitơ chỉ bằng một nhóm alkyl hoặc cycloalkyl. Chất thay thế với

một hoặc nhiều hạt nhân thơm, có hoặc không được liên kết với nitơ amin bởi một chuỗi alkyl, do đó bị loại trừ.

Như vậy, ví dụ xylidin cần được phân loại vào phân nhóm 2921.49 như là "Loại khác" của amin đơn chức thơm và **không** phải như là dẫn xuất của anilin (phân nhóm 2921.42) hoặc của toluidin (phân nhóm 2921.43).

29.22 - Hợp chất amino chức oxy (+).

- Rượu - amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:

2922.11 - - Monoetanolamin và muối của nó

2922.12 - - Dietanolamin và muối của nó

2922.14 - - Dextropropoxyphene (INN) và muối của nó

2922.15 - - Triethanolamine

2922.16 - - Diethanolammonium perfluorooctane sulphonate

2922.17 - - Methyldiethanolamine và ethyldiethanolamine

2922.18 - - 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol

2922.19 - - Loại khác

- Amino-naphthols và amino-phenols khác, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:

2922.21 - - Axit aminohydroxynaphthalensulphonic và muối của chúng

2922.29 - - Loại khác

- Amino - aldehyt, amino-xeton và amino-quinon, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên; muối của chúng:

2922.31 - - Amfepramone (INN), methadone (INN) và normethadone (INN); muối của chúng

2922.39 - - Loại khác

- Axit - amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, và este của chúng; muối của chúng:

2922.42 - - Axit glutamic và muối của nó

2922.41 - - Lysin và este của nó; muối của chúng

2922.43 - - Axit anthranilic và muối của nó

2922.44 - - Tilidine (INN) và muối của nó

2922.49 - - Loại khác

2922.50 - Phenol-rượu-amino, phenol-axit-amino và các hợp chất amino khác có chức oxy

Thuật ngữ "hợp chất amino có chức oxy" có nghĩa là hợp chất amino có chứa, thêm một chức năng amin, một hoặc nhiều chức oxy định nghĩa tại Chú giải 4 của Chương 29 (các chức rượu, ete, phenol, axetal, aldehyt, xeton, vv.), cũng như các este axit hữu cơ và vô cơ của

chúng. Vì thế, Nhóm này bao gồm các hợp chất amino là dẫn xuất thay thế của các amin có chứa chức oxy thuộc các nhóm từ 29.05 đến 29.20, và các este và muối của chúng.

Các chất amin có khả năng diazo hoá và các muối của chúng trong nhóm này đã pha loãng theo nồng độ tiêu chuẩn để sản xuất thuốc nhuộm azo cũng bao gồm ở đây.

Thuốc nhuộm hữu cơ **bị loại trừ** khỏi nhóm này (**Chương 32**).

(A) AMINO - RƯỢU, ETE VÀ ESTE CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

Các hợp chất này có chứa một hoặc nhiều nhóm hydroxyl alcohol và một hoặc nhiều nhóm amino được nối với các nguyên tử cacbon. Các hợp chất này chỉ có chứa chức oxy của rượu, ete hoặc este của chúng hoặc một kết hợp của các chức này. Bất kỳ chức oxy nào có trong mạch nhánh gắn với một amin - rượu của mạch chính thì không được tính đến khi phân loại.

(1) Monoetanolamin (NH2(CH2CH2OH))*. Là chất lỏng hơi nhớt không màu; được sử dụng cho sản xuất các sản phẩm dược phẩm, xà phòng,….

(2) Dietanolamin (NH(CH2CH2OH)2). Dạng tinh thể không màu hoặc chất lỏng màu trắng nhợt; được sử dụng cho hấp thụ khí axit, trong thuộc da để làm mềm da, và trong tổng hợp hữu cơ.

(3) Trietanolamin (N(CH2CH2OH)3). Là chất lỏng nhớt. Là một bazơ được sử dụng trong công nghiệp xà phòng và nhũ hóa, và cho hồ vải và hoàn thiện vải.

(4) Diethanolammonium perfluorooctane sulphonate. Muối amoni của perfluorooctane sulfonate (PFOS) (xem **nhóm 29.04, 29.23, 29.35, 38.08 và 38.24**).

(5) Methyldiethanolamine và ethyldiethanolamine

(6) 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol hoặc N, N-diisopropylethanolamine (((CH3)2CH)2NCH2CH2OH). Dung dịch không màu tới màu vàng nhạt.

(7) (2-Benzoyloxy-2-metylbutyl)dimetylammonium clorua. Dạng bột kết tinh màu trắng; được sử dụng để gây tê cục bộ.

(8) Meclofenoxate.

(9) Arnolol.

(10) Sarpogrelate.

(11) Arylethanolamines.

(12) Tetramethyl- và tetraethyldiaminobenzhydrol.

(13) Aminoethyl nitrate.

(B) AMINO - NAPHTHOL VÀ AMINO - PHENOL KHÁC, ETE VÀ ESTE CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

Là các hợp chất phenolic trong đó có một hoặc nhiều nguyên tử hydro bị thay thế bởi một nhóm amin (-NH2). Các hợp chất này chỉ chứa chức phenol đóng vai trò như chức oxy, ete hoặc este của chúng hoặc một kết hợp của các chức này. Bất kỳ chức oxy nào có trong mạch nhánh gắn với một amino - naphthol của mạch chính hoặc amino-phenol khác thì không được tính đến khi phân loại.

(1) Aminohydroxynaphthalenesulphonic axit, ví dụ,*

(a) 7-Amino-1-naphthol-3-sulphonic axit (axit gamma);

(b) 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic axit (axit H).

(2) o-, m- **và** p-**Aminophenol**.

(3) Amino-o-, m- **và** p-**cresol.**

(4) Diaminophenol.

Dạng ete của **amino-phenol bao gồm**:

(a) Anisidin*.

(b) Dianisidin (bianisidin)*.

(c) Phenetidin.

(d) Cresidin.

(e) 5-Nitro-2-propoxyanilin (2-amino-4-nitrophenol n-propylether).

Dẫn xuất hydroxy của diphenylamin và muối của chúng cũng bao gồm ở đây.

(C) AMINO - ALDEHYT, AMINO - XETON VÀ AMINO - QUINON; MUỐI CỦA CHÚNG

Các chất này có chứa nhóm amino liên kết với nhóm aldehyt (-CHO), nhóm xeton (-C=O) hoặc nhóm quinon tương ứng (xem Chú giải Chi tiết nhóm 29.14).

(1) Aminobenzaldehyt

(2) Tetramethyl- và tetraethyldiaminobenzophenones.

(3) Amino- và diaminoanthraquinones.

(4) Anthrimides.

(D) AMINO -AXIT VÀ ESTE CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

Các hợp chất này chứa một hoặc nhiều chức carboxylic axit và một hoặc nhiều chức amin. Anhydrit, halogenua, peroxit và peroxy axit của axit carboxylic được coi là chức axit.

Các hợp chất này chỉ chứa chức oxy của axit, este hoặc alhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng dạng kết hợp của các chức này. Bất kỳ chức oxy nào có trong mạch nhánh gắn với một amino-axit của mạch chính thì không được tính cho mục đích phân loại.

Amino - axit được phân loại ở nhóm này với este, muối và các dẫn xuất thay thế của chúng bao gồm:

(1) Lysin (diamino-n-hexanoic axit)*. Dạng tinh thể không màu. Là sản phẩm phân tách của gôm lụa và các protein khác.

(2) Axit glutamic. sản phẩm phân tách của protein. Thu được từ Gluten. Dạng tinh thể được sử dụng trong y học hoặc công nghiệp thực phẩm.

(3) Glycin (axit aminoaxetic; glycocoll) (H2NCH2COOH). Dạng tinh thể lớn hình chữ nhật, không màu. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ,.…

(4) Sarcosin (CH3NHCH2COOH). Dẫn xuất metyl của glycin; kết tinh thành hình lăng trụ.

(5) Alanin (2 - aminopropionic axit). Dạng hình kim rắn.

(6) β-**Alanin** (3 - aminopropinonic axit). Dạng kết tinh.

(7) Phenylalanin.

(8) Valin (α - aminoisovaleric axit). Dạng tinh thể

(9) Leucin (α -aminoisocaproic axit). Thu được do thủy phân protein; dạng tinh thể trắng đục. **Isoleucin**

(10) Axit aspactic. Dạng kết tinh.

(11) Axit o- **Aminobenzoic** (axit anthranilic). Thu được bằng cách tổng hợp; được sử dụng cho sản xuất màu chàm tổng hợp. Trong số đó dẫn xuất của nó là metyl anthranilat.

(12) Axit m - **Aminobenzoic.**

(13) Axit p-**Aminobenzoic**. Được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, nước hoa nhân tạo và thuốc tê; cũng được sử dụng trong y học nhờ hoạt tính của vitamin. Dẫn xuất của nó bao gồm etyl và butyl p- aminobenzoat. **Procain hydroclorua** (dietylaminoetyl, p - aminobenzoat hydroclorua), tinh thể nhỏ không màu và không mùi, làm chất gây tê cục bộ được dùng bởi bác sĩ nhãn khoa và nha sĩ.

(14) Phenylglycin.

(15) Lisadimat

(E) AMINO - RƯỢU - PHENOL, AMINO - AXIT PHENOL VÀ CÁC HỢP CHẤT - AMINO KHÁC, VỚI CHỨC OXY

Ngoài các vấn đề khác, Phần này bao gồm:

(1) **Tyrosin** (p - hydroxyphenylalanin).

(2) **Serin** (a-amino-b-hydroxypropionic axit). Là sản phẩm phân tách của gôm lụa và các protein khác.

(3) Axit aminosalycylic, bao gồm **5**-aminosalicylic **acid** axit và **4-aminosalicylic axit acid**. Dạng bột kết tinh. **5-Aminosalicylic axit** được sử dụng trong tổng hợp vô cơ (ví dụ, cho sản xuất thuốc nhuộm sulphua - và azo-); dạng muối natri của **4-aminosalicylic** axit được sử dụng trong y học để điều trị bệnh lao phổi.

(4) **Medifoxamin** (N,N-dimethyl-2,2-diphenoxyethylamin), hợp chất amin với chức axetal.

(5) **Propoxycain.**

***

Một số chất nhất định của nhóm này, được coi như thuốc gây nghiện hoặc các chất hướng thần theo các văn kiện quốc tế, được chỉ ra trong bảng danh mục xuất hiện ở cuối của Chương 29.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm từ 2922.11 đến 2922.50

Đối với các mục đích phân loại phân nhóm, các chức ete hoặc este axit hữu cơ hoặc vô cơ được coi là các chức rượu, phenol hoặc axit, tuỳ thuộc vào vị trí của chức ôxy liên quan tới nhóm amin. Trong các trường hợp này, chỉ có các chức ôxy đó có trong phân tử nằm giữa chức amin và nguyên tử ôxy của chức ete hoặc este thì được cân nhắc khi phân loại. Phân đoạn chứa chức amin được gọi là phân đoạn "gốc". Ví dụ, trong hợp chất 3-(2- aminoethoxy) axit propiorate, phân đoạn gốc là aminoethanol, và nhóm axit carboxylic không được cân nhắc cho mục đích phân loại; như ete của amino - alcohol, hợp chất này có thể được phân loại vào phân nhóm 2922.19.

Nếu hợp chất chứa 2 hay nhiều chức ete hoặc este, các phân tử bị phân ra cho mục đích phân loại tại nguyên tử ôxy của mỗi chức ête hoặc este, và chỉ các chức ôxy nằm trên cùng phân đoạn đóng vai trò như chức amin thì được xem xét khi phân loại.

Nếu hợp chất có hai hay nhiều chức amin liên kết với cùng một chức ete hoặc este, nó có thể được phân loại vào phân nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số; phân nhóm đó được quyết

định bởi xem xét chức ete hoặc este đó là chức rượu, phenol hoặc chức axit, liên quan đến mỗi chức amin.

29.23 - Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và phosphoaminolipit khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

2923.10 - Choline và muối của nó.

2923.20 - Lecithin và phosphoaminolipid khác

2923.30 - Tetraethylammonium perfluorooctane sulphonate

2923.40 - Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonate

2923.90 - Loại khác

Muối amoni hữu cơ bậc 4 có chứa một cation nitơ hóa trị 4, R1R2R3R4N+, ở đây R1, R2, R3 và R4 có thể là gốc alkyl hoặc aryl khác hoặc giống nhau (metyl, etyl, tolyl,…)

Cation này có thể liên kết với ion hydroxy (OH-) tạo ra **hydroxit amoni bậc 4** với công thức chung: R4N+OH- tương ứng với hydroxit amoni gốc vô cơ NH4OH.

Tuy vậy hóa trị dư có thể được làm đầy bởi các anion khác (clorua, bromua, iodua,…) để tạo **muối amoni bậc 4**.

Muối quan trọng nhất và dẫn xuất thay thế của bazơ amoni bậc 4 là:

(1) **Cholin**, muối và dẫn xuất của nó*. Hydroxyethyltrimethylammonium hydroxide được tìm thấy trong lòng đỏ trứng, trong mật, trong não, và trong mọi hạt quả tươi. Một hợp chất mà những chất sinh học quan trọng được chiết xuất từ nó (ví dụ, axetylcholin, metylcholin).

(2) **Lecithin and phosphoaminolipids khác***. Đây là các este (phosphatides) được tạo ra do sự kết hợp của axit oleic, palmitic và các axit béo khác với axit glycerophosphoric và một bazơ nitro hữu cơ như cholin. Chúng thường là khối màu nâu hơi vàng, giống sáp, hòa tan trong ethanol. Lecithin có trong lòng đỏ trứng (ovolecithin) và trong mô động vật, thực vật.

Lecithin thương phẩm cũng bao hàm trong nhóm này, về căn bản là lecithin đậu nành và bao gồm hỗn hợp của axeton- phosphatides không tan (thông thường từ 60 đến 70% tính theo trọng lượng), dầu đậu nành, axit béo và carbonhydrat. Lecithin đậu nành thương phẩm có màu nâu nhạt đến màu sáng, dạng có thể ít hay nhiều nhớt, nếu là dầu đậu nành được chiết xuất với axeton, thành dạng hạt màu hơi vàng.

Ovolecithin (lecithin trứng) được sử dụng trong y học. Lecithin đậu nành thương phẩm được sử dụng như một chất nhũ hóa, phân tán,…trong công nghiệp thực phẩm và thức ăn gia súc, trong sơn, trong công nghiệp dầu mỏ,....

(3) **Tetraethylammonium perfluorooctane sulphonate và didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonate**. Đây là các muối amoni bậc bốn của perfluorooctane sulfonate (PFOS) (xem **nhóm 29.04, 29.22, 29.35, 38.08 và 38.24**).

(4) **Tetramethylammonium iodua** ((CH3)4NI).

(5) **Tetramethylammonium hydroxide** ((CH3)4NOH).

(6) **Tetramethylammonium formate** (HCOON(CH3)4), được sử dụng trong y học.

(7) **Betain**, muối nội phân tử bậc 4 và **betaine hydrochloride**, được sử dụng trong y học, mỹ phẩm và thức ăn gia súc.

29.24 - Các hợp chất chức cacboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic.

- Amit mạch hở (kể cả carbamates mạch hở) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

2924.11 - - Meprobamate (INN)

2924.12 - - Floroaxetamit (ISO), monocrotophos (ISO) và phosphamidon (ISO)

2924.19 - - Loại khác

- Amit mạch vòng (kể cả carbamat mạch vòng) và dẫn chất của chúng; muối của chúng:

2924.21 - - Ureines và các dẫn chất của nó; muối của chúng

2924.23 - - Axit 2- acetamitbenzoic (axit N- acetylanthranilic) và muối của chúng

2924.24 - - Ethinamate (INN)

2924.25 - - Alachlor (ISO)

2924.29 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm dẫn xuất amit của axit cacbonic và axit carboxylic (nhưng **không phải** dẫn xuất amit của axit vô cơ khác - **nhóm 29.29**).

Amit là những hợp chất mà chúng có chứa các nhóm đặc trưng sau đây:

(- CO - NH2)

Amit bậc 1

Hydro của các nhóm (- NH2) hoặc (NH) có thể được thay thế bởi các gốc alkyl hoặc aryl, trong trường hợp này sản phẩm là các amit thế N -

Một vài amit của nhóm này cũng có chứa một nhóm amin có thể diazo hóa được. Những amit này và muối của chúng, được pha loãng tới nồng độ tiêu chuẩn cho sản xuất thuốc nhuộm azo, cũng được bao gồm ở đây.

Urein thu được từ ure bởi sự thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro của nhóm -NH2 bằng gốc alicyclic hoặc aryl.

Ureides thu được từ urea bằng cách thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro của nhóm -NH2 bằng các gốc axit.

Tuy vậy nhóm này **loại trừ** urea (H2NCONH2), diamide của axit carbonic, chủ yếu được dùng như phân bón và ngay cả khi tinh khiết, phân loại vào **nhóm 31.02** hoặc **31.05**.

(A) AMIT MẠCH HỞ

(1) Acetamit.

(2) Asparagine, dạng mono - amit của axit aspartic. Được chiết từ một vài loại rau quả. Ở dạng kết tinh.

(3) Ureides chuỗi mở: (bromodiethylacetylare, bromoisovalerylure).

(4) Etyl cacbamat (urethan).

(5) Glutamin.

Nhóm này **loại trừ** 1 - cyanoguanidin (dicyandiamide) (**nhóm 29. 26**).

(B) AMIT MẠCH VÒNG

(1) Ureines và ureides.

Các loại ureines chính bao gồm:

(i) p - **Ethoxyphenylure** (dulcin).

(ii) Diethyl diphenylure (centralite)*.

(2) Acetanillide, methyl và ethylacetanillide, acet-p-phenetidide (phenacetin), p - **acetamid phenol và** p - **acetamidosalol**, được sử dụng trong y học.

(3) Phenylacetamide.

(4) Dẫn xuất N-**Acetoacetyl của amin vòng**, ví dụ acetoacetanilide; **amit của hydroxynaphthoic axít**, ví dụ, 3 - hydroxy - 2 - naphthanilide; **diatrizoic axit và muối của nó**, được sử dụng làm chất mờ trong chụp X quang. Một vài hợp chất của nó được biết với tên thương mại "**arylides**".

(5) Axit **2-Acetamidobenzoic**. Dạng tinh thể từ không màu đến màu hơi vàng ở dạng hình kim, tấm hoặc hình thoi. Được sử dụng như tiền chất trong sản xuất methaqualone (INN) (xem danh mục các tiền chất tại phần cuối Chương 29).

(6) Alachlor (ISO). 2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide. (C14H20ClNO2).

Nhóm này **không bao gồm** ureides dị vòng, ví dụ, malonylure (axit barbituric) và hydantoin (**nhóm 29.33**).

***

Một số chất trong nhóm này được coi như thuốc gây nghiện hoặc như chất hướng thần theo văn kiện Quốc tế được chỉ ra trong danh mục xuất hiện ở cuối của Chương 29.

29.25- Hợp chất chức carboxyimit (kể cả saccarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin.

- Imit và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

29.25.11 - - Sacarin và muối của nó

2925.12 - - Glutethimide (INN)

29.25.19 - - Loại khác

- Imin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

2925.21 - - Chlordimeform (ISO)

2925.29 - - Loại khác.

(A) IMIT

Imit có công thức tổng quát: (R = NH). ở đây R là một gốc Acyl dibasic.

(1) Sacarin hoặc 1,2-benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxide và muối của nó*. Sacarin là bột kết tinh màu trắng, không mùi, có vị rất ngọt; muối natri và amoni của nó có độ ngọt kém hơn nhưng hòa tan tốt hơn. Dạng viên có chứa duy nhất một trong những sản phẩm này vẫn nằm trong nhóm này.

Tuy nhiên, những chế phẩm, được sử dụng cho người ăn kiêng, bao gồm hỗn hợp của sacarin hoặc muối của nó và một loại thực phẩm như lactose, **bị loại trừ** khỏi nhóm này và phân loại vào **nhóm 21.06** (xem ghi Chú giải 1 (b) Chương 38). Những chế phẩm này bao gồm sacarin hoặc muối của nó và các chất, trừ thực phẩm như natri hydrogen cacbonat (sodium bicarbonate) và axit tartaric được phân loại vào **nhóm 38.24**.

(2) Sunccinimit, được sử dụng trong tổng hợp hóa học.

(3) Phthalimit, được sử dụng trong tổng hợp hóa học.

(4) Glutethimit. Chất hướng thần - xem danh mục ở cuối của Chương 29.

Các dẫn xuất imit hữu cơ của axit vô cơ được phân loại vào **nhóm 29.29**.

(B) IMIN

Imin, giống như imit, được đặc trưng bởi nhóm = NH, nhưng nó được liên kết với gốc hữu cơ không có tính axit: (R2C = NH).

(1) Guanidin*. Tác động của cyamit lên amoniac tạo ra **imino-ure**, được gọi là **guanidin**; nó có thể được xem như là dẫn xuất từ ure bởi sự thay thế oxy của nhóm (> C = O) bằng một nhóm imino (=NH):

NH2CONH2 ----------(NH2)2C=NH

Ure Guanidin

Guanidin cũng được tạo ra trong quá trình oxy hóa protein; nó cũng thu được bằng con đường tổng hợp. Đó là dạng kết tinh, không màu và chảy rữa.

Dẫn xuất của nó bao gồm:

(a) Diphenylguanidine*. Chất xúc tiến lưu hóa cao su.

(b) Di-o-**tolylguanidine**. Chất xúc tiến lưu hóa cao su.

(c) o-**Tolyldiguanide**. Chất xúc tiến lưu hóa cao su.

(2) Aldimine. Có công thức chung là (RCH=NR1) ở đây R và R1 là các gốc alkyl hoặc aryl (metyl, etyl, phenyl,..) hoặc đôi khi là hydro.

Chúng tạo thành các sản phẩm được gọi là các **Schiff's bases**, quan trọng nhất là các chất:

(a) Ethylideneaniline.

(b) Butylideneaniline.

(c) Aldol-a- **và** -b-**naphthylamines**.

(d) Ethylidene-p-**toluidine**.

Tất cả sản phẩm này được sử dụng trong công nghiệp cao su.

(3) Imino ete*.

(4) Amidine

(5) 2, 6 - Dichlorophenillin dophenol.

Tuy nhiên nhóm này **loại trừ** polyme mạch vòng của aldimin (**nhóm 29.33**).

29.26- Hợp chất chức nitril.

2926.10 - Acrylonitril

2926.20 - 1-Cyanoguanidin (dicyandiamit)

2926.30 - Fenproporex (INN) và muối của nó; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4, 4-diphenylbutane)

2926.40 - alpha-Phenylacetoacetonitrile

2926.90 - Loại khác

Công thức chung của **nitril** là: RC Ξ N, trong đó R là một gốc aryl hoặc alkyl hoặc đôi khi là nitơ. Mono-, di-, hoặc tri- nitril có chứa 1, 2 hoặc 3 gốc cyanogen (-CN) trong mỗi phân tử, tương ứng.

Nhóm này bao gồm:

(1) Acrylonitril*. Chất lỏng linh động không màu.

Acrylonitril polyme và copolyme **bị loại trừ**; chúng tạo nên plastic (**Chương 39**), hoặc cao su tổng hợp (**Chương 40**).

(2) 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)*. Tinh thể trắng, tinh khiết.

(3) Acetaldehyde cyanohydrin.

(4) Acetonitrile.

(5) Adiponitrile.

(6) Aminophenylacetonitrile.

(7) Benzonitrile.

(8) Acetone cyanohydrin.

(9) Cyanoacetamide.

(10) Cyanopinacoline.

(11) Hydroxyphenylacetonitrile.

(12) Iminodiacetonitrile.

(13) Nitrobenzonitrile.

(14) Naphthonitrile.

(15) Nitrophenylacetonitrile.

(16) Phenylcyanamide.

(17) Tricyanotrimethylamine.

(18) Methadone-intermediate (INN) - xem danh mục ở cuối Chương 29.

(19) alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)*. 3-Oxo-2-phenylbutanenitrile. Xem danh mục tại trang VI-29-Danh mục I-14. III. Tiền chất.

29.27- Hợp chất diazo-, azo- hoặc azoxy

Các hợp chất này, quan trọng nhất thuộc về các loại chất thơm, được đặc trưng bởi hai nguyên tử nitơ nối bằng nối đôi.

(A) CÁC HỢP CHẤT DIAZO

Nhóm các sản phẩm này bao gồm:

(1) Muối diazo. Là chất có công thức chung. RN2+ X- ở đây R là một gốc hữu cơ - và X- là một anion, ví dụ:

(a) Benzen diazo clorua*.

(b) Benzen diazo tetrafloroborat.

Nhóm này bao gồm các muối diazo, đã hoặc chưa được ổn định.

Nhóm này cũng bao gồm các muối diazo pha loãng đến nồng độ chuẩn (ví dụ, thêm muối trung tính như natri sulphat) cho sản xuất thuốc nhuộm azo.

(2) Các hợp chất có công thức chung RN2 ở đây R là gốc hữu cơ, ví dụ:

(a) Diazometan.

(b) Etyl diazo axetate.

(3) Các hợp chất có công thức chung:

$$R^1 - N = N - N \begin{matrix} R^2 \\ R^3 \end{matrix}$$

ở đây R1 và R2 là gốc hữu cơ và R3 hoặc là gốc hữu cơ hoặc hydro, ví dụ:

(a) **Diazoaminobenzen**.
(b) ***N*- Metyl diazo amino benzen**.
(c) **3,3 - Diphenyl-1-*p*-tolyltriazen**.

} (Ở đây $R^1 = R^2$)

(B) CÁC HỢP CHẤT AZO

Đây là các hợp chất có chứa nhóm R1 - N = N - R2, ở đây R1 và R2 là gốc hữu cơ có một nguyên tử cacbon của chúng liên kết trực tiếp với một nguyên tử nitơ, ví dụ:

(1) **Azo benzen**.
(2) **Azo toluen**.
(3) **Azo naphtalen**.
(4) **2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionitrile**.

} (Ở đây $R^1 = R^2$)

(5) Amino azo benzen sulphonic axit.

(6) p- **Amino azo benzen**.

Gốc R1 và R2 bản thân có thể chứa tiếp nhóm - N = N - (các hợp chất bisazo -, triazo,…)

(C) CÁC HỢP CHẤT AZOXY*

Đây là các hợp chất có công thức chung: R1 - N2O - R2 trong đó một nguyên tử oxy được nối với một trong hai nguyên tử nitơ và ở đây R1 và R2 thường là các gốc Aryl.

Hợp chất Azoxy thường là các chất kết tinh màu vàng nhợt. Chúng bao gồm:

(1) Azoxy benzen*

(2) Azoxy toluen

(3) p-**Azoxyanisole**

(4) p-**Azoxyphenetole**

(5) Azoxy benzoic axit

(6) Azoxy cinamic axit

(7) Azoxy toluidin

Các hợp chất diazo và azo là chất khởi đầu để tạo thành thuốc nhuộm azo. Chúng tạo ra các dẫn xuất thay thế cũng được xếp ở đây.

Các chất màu hữu cơ được **loại trừ** khỏi nhóm này và xếp vào **Chương 32**.

29.28 - Dẫn xuất của hydrazin hoặc của hydroxylamin.

Nhóm này **không bao gồm** hydrazin hoặc hydroxylamin hoặc muối vô cơ của chúng (**nhóm 28.25**) mà **chỉ** bao gồm các dẫn xuất hữu cơ của chúng.

Hydrazin (H2NNH2) có thể, bằng cách thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro, tạo ra các dẫn xuất, ví dụ: (RHNNH2), và (RHNNHR1), trong đó R và R1 là gốc hữu cơ.

Hydroxylamin (H2NOH) cũng có thể cho một số dẫn xuất bằng cách thế một hoặc nhiều nguyên tử hydro.

Nitrosophenol, là đồng phân hỗ biến của quinon oxim, và nitrosoamin là đồng phân hỗ biến của quinoneimin oxim, **bị loại trừ khỏi nhóm này** (xem Chú giải Chi tiết **nhóm 29.08** và **29.21**)

Các dẫn xuất hữu cơ của hydrazin và hydroxylamin bao gồm:

(1) Phenylhydrazin*.

(2) Tolylhydrazin.

(3) Methylphenylhydrazin.

(4) Bromophenylhydrazin.

(5) Benzylphenylhydrazin.

(6) Naphthylhydrazin.

(7) Phenylhydroxylamin.

(8) Nitrosophenylhydroxylamin.

(9) Dimethylglyoxim.

(10) Phenylglucosazon.

(11) Phenylglyoxim*.

(12) Acetaldehyde phenylhydrazon.

(13) Acetaldoxim.

(14) Acetophenoxim.

(15) Acetoxim.

(16) Benzaldehyt semicarbazon.

(17) Benzaldoxim.

(18) Benzylideneacetoxim.

(19) Hydroxamic axit.

(20) Diphenylcarbazide.

(21) Semicarbazide (carbamylhydrazine).

(22) Phenylsemicarbazide (1-carbamyl-2-phenylhydrazine).

(23) Muối và bazơ của quaternary hydrazin.

(24) Hydrazides của axit carboxylic.

(25) Hydrazidin.

29.29 - Hợp chất chức nitơ khác.

2929.10 - Isocyanates

2929.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(1) Isoxyanat*

Nhóm này bao gồm các hóa chất isoxyanat đơn và đa chức. Isoxyanat với 2 chức trở lên, như là metylendiphenylisoxyanat(MDI), hexametylen diisoxyanat(HDI), toluendiisoxyanat(TDI) và toluendiisoxyanatdimer, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất polyurethan.

Nhóm này **không bao gồm** poly (metylen phenylisoxyanat) (MDI thô hoặc polyme MDI) (**nhóm 39.09**).

(2) Isoxyanit (carbylamine).

(3) Azít của axit carboxylic.

(4) Dẫn xuất amit thay thế hữu cơ của axit vô cơ (trừ axit cacbonic) và **dẫn xuất imit thay thế hữu cơ của axit vô cơ**.

(5) Canxixyclamat (canxicyclohexylsulphanat).

(6) Octamethylpyrophosphoramide (OMPA).

(7) Dimethylnitrosamine.

(8) Methyltrinitrophenylnitramine (tetryl),… Được dùng như chất nổ.

(9) Nitroguanidine. Chất nổ.

Phân Chương X: HỢP CHẤT HỮU CƠ-VÔ CƠ, HỢP CHẤT DỊ VÒNG, AXIT NUCLEIC VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG, CÁC SULPHONAMIT

KHÁI QUÁT CHUNG

Các hợp chất vô cơ - hữu cơ trong nhóm 29.30 và 29.31 là các hợp chất hữu cơ mà trong đó các phân tử chứa, ngoài các nguyên tử hydro, oxy hoặc nitơ, còn có chứa các nguyên tử kim loại hoặc phi kim khác (như lưu huỳnh, arsen hay chì, sắt…) liên kết **trực tiếp** với các nguyên tử carbon.

Nhóm 29.30 (hợp chất lưu huỳnh hữu cơ) và nhóm 29.31 (hợp chất vô cơ - hữu cơ khác) **không bao gồm** các dẫn xuất đã sulphonat hoá hoặc halogen hoá (kể cả các dẫn xuất kết hợp), ngoài hydro, oxy và nitơ, chỉ có nguyên tử của lưu huỳnh hoặc halogen trực tiếp liên kết với carbon, điều này làm cho các hợp chất trên mang tính chất của dẫn xuất halogen hoá hoặc sulphonat hoá (hoặc các dẫn xuất kết hợp).

Các nhóm từ 29.32 đến 29.34 bao gồm các hợp chất dị vòng.

Thuật ngữ "**dị vòng**" là các hợp chất hữu cơ được cấu thành từ một hoặc nhiều vòng, và có chứa ở trong vòng, ngoài các nguyên tử cacbon, còn có các nguyên tử của các nguyên tố khác như oxy, nitơ hoặc lưu huỳnh. Theo cách gọi này, có các nhóm dị vòng sau:

(A) DỊ VÒNG 5 CẠNH

(1) Có chứa 1 dị nguyên tử:

(a) Oxy: Nhóm **Furan** (nhóm 29.32)*.

(b) Lưu huỳnh: Nhóm **Thiophen** (nhóm 29.34)*.

© Nitơ: Nhóm **Pyrol** (nhóm 29.33)*.

(2) Có chứa hai dị nguyên tử:

(a) Một oxy, một nitơ: Nhóm **Oxazole** và **isoxazol** (nhóm 29.34)*

(b) Một lưu huỳnh, một nitơ: Nhóm **Thiazol** (nhóm 29.34)*.

(c) Hai nitơ: Nhóm **Imidazol** và **pyrazol (**nhóm 29.33)*.

(3) Có chứa từ 3 dị nguyên tử hoặc hơn:

(a) Một oxy, hai nitơ: Nhóm **Furazan** (nhóm 29.34)*.

(b) Ba nitơ: Nhóm **Triazol** (nhóm 29.33)*

(c) Bốn nitơ: Nhóm **Tetrazol** (nhóm 29.33)*.

(B) DỊ VÒNG 6 CẠNH

(1) Có chứa một dị nguyên tử:

(a) Oxy: Nhóm **Pyran** (nhóm 29.32)*.

(b) Lưu huỳnh: Nhóm **Thiin** (Thiapyran) (nhóm 29.34)*.

(c) Nitơ: Nhóm **Pyridin** (nhóm 29.33)*.

(2) Có chứa hai dị nguyên tử:

(a) Một oxy, một nitơ: Nhóm **Oxazin** (nhóm 29.43)*.

(b) Một lưu huỳnh, một nitơ: Nhóm **Thiazin** (nhóm 29.34)*.

(c) Hai nitơ: Nhóm **Pyridazin, pyrimidin, pyrazin** và **piperazin** (nhóm 29.33)*.

(C) CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG KHÁC PHỨC TẠP HƠN

Đó là kết quả từ sự ngưng tụ của các hợp chất dị vòng 5 hoặc 6 cạnh với các vòng carbocylic khác.

Các ví dụ bao gồm **các nhóm** sau đây:

(a) Cumaron (nhóm 29.32)*.

(b) Benzopyran (nhóm 29.32)*.

(c) Xathene (nhóm 29.32)*.

(d) Indole (nhóm 29.33)*.

(e) Quinolin và **isoquinolin** (nhóm 29.33)*.

(f) Arcridin (nhóm 29.33)*.

(g) Benzothiophen (Thionaphthene) (nhóm 29.34)*.

(h) Indazole (nhóm 29.33)*.

(ij) Benzinmidazole (nhóm 29.33)*.

(k) Phenazine (nhóm 29.33)*.

(l) Phenoxazine (nhóm 29.34)*.

(m) Benzoxazole (nhóm 29.34)*.

(n) Carbazone (nhóm 29.33)*.

(o) Quinazoline (nhóm 29.33)*.

(p) Benzothiazole (nhóm 29.34)*.

Theo mục đích của các nhóm từ 29.32 đến 29.34, đối với các hợp chất có chứa nhiều hơn một vòng dị vòng, nếu chỉ có một vòng dị vòng được định danh cụ thể trong một phân nhóm của các nhóm từ 29.32 đến 29.34, thì hợp chất này sẽ được phân loại trong phân nhóm đó.

Tuy nhiên, nếu hai hoặc nhiều vòng dị vòng được định danh đặc biệt ở cấp phân nhóm, thì hợp chất này sẽ được phân loại vào phân nhóm cụ thể cuối cùng theo số thứ tự đánh số.

*

***

29.30 - Hợp chất lưu huỳnh - hữu cơ.

2930.10 - 2-(N,N-Dimethylamino) ethanelhiol

2930.20 - Thiocarbamates và dithiocarbamates

2930.30 - Thiuran mono-, di- hoặc tetrasulphua

2930.40 - Methionin

2930.60 - 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol

2930.70 - Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol (INN))

2930.80 - Aldicarb (ISO), captafol (ISO) và methamidophos (ISO)

29.30.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các hợp chất lưu huỳnh- hữu cơ mà phân tử của nó có nguyên tử lưu huỳnh liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon (xem Chú giải 6 của Chương này). Nó bao gồm các hợp chất mà phân tử của nó có chứa ngoài các nguyên tử lưu huỳnh còn có các nguyên tử phi kim hoặc kim loại khác liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon.

(A) DITHIOCARBONAT (XANTHATES)*

Đây là các dieste hoặc muối của este đơn chức của axit dithio carbonic và có công thức chung là: (ROC(S)SRR1) Trong đó R là gốc hữu cơ và R1 là một gốc kim loại (Na, K,…) hoặc là một gốc hữu cơ.

(1) **Natri etyldithiocarbonat** (etylxanthat)*. Là dạng vô định hình; được sử dụng để tổng hợp thuốc nhuộm chàm, và trong tuyển nổi quặng.

(2) **Kali etyldithiocarbonat** (etylxanthat). Tinh thể nhờn, hơi vàng; được sử dụng làm tác nhân tuyển nổi cho quặng chì và kẽm, và là tác nhân chống ký sinh trùng và chống ẩn hoa (anticyptogamic).

(3) **Metyl-, butyl-, pentyl- và benzyldithiocarbonat** (xanthates).

(B) THIOCARBAMAT, DITHIOCARBAMAT VÀ SULPHUA THIURAM

(1) **Thiocarbamat** bao gồm các muối và este của axit thiocarbamic (NH2 - CO - SH hoặc NH2 - CS - OH) (không tồn tại ở trạng thái tự do), có hoặc không có nguyên tử hydro trong nhóm NH2 được thay thế bằng nhóm alkyl hoặc aryl.

(2) **Dithiocarbamat*** bao gồmcác muối và este của axít dithiocarbamic, có hoặc không có nguyên tử hydro của nhóm NH2 được thay thế bằng nhóm alkyl hoặc aryl. Các

muối kim loại của axítt dithiocarbamic được thay thế (ví dụ, kẽm dibutyldithiocarbamate) sử dụng làm chất xúc tiến lưu hóa trong ngành công nghiệp cao su.

(3) **Thiuram mono-, di- hoặc tetrasulphua**. Các dẫn xuất thay thế alkyl (ví dụ , tetraetyl thiuram disulphua) được sử dụng làm chất xúc tiến lưu hóa cao su.

(C) SULPHUA (HOẶC THIOETE)*

Các chất này có thể được coi như ete mà trong đó nguyên tử oxy bị thay thế bằng một nguyên tử lưu huỳnh

(ROR1) ---------- (RSR1)

ete sulphua

(1) **Methionin***. Dạng bột hoặc dạng tấm nhỏ màu trắng. Là một axit amino. Là thành phần thiết yếu trong dinh dưỡng con người mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

(2) **Dimetyl sulphua**, diphenyl sulphua. Là dạng lỏng không màu với mùi rất khó chịu.

(3) **Bis(2-hydroxyethyl)sulfide** hoặc thiodiglycol (INN); dung dịch được sử dụng như dung môi cho thuốc nhuộm trong in vải.

(4) **Thioanilin** hoặc 4,4’ - diaminodiphenyl sulphua.

(D) THIOAMIT*

(1) **Thioure** (H2NCSNH2) là diamit của axit thiocarbonic và là lưu huỳnh tương tự của ure. Tinh thể trắng, bóng láng. Được sử dụng trong ngành ảnh, chất phụ trợ trong nhuộm, và để sản xuất các hợp chất trung gian trong công nghiệp nhuộm và dược.

(2) **Thiocarbanilide** (diphenylthioure)*. Dạng viên kết tinh không màu hoặc bột trắng vô định hình. Được sử dụng cho điều chế các hợp chất trung gian trong công nghiệp nhuộm (thuốc nhuộm lưu huỳnh, thuốc màu chàm) và các sản phẩm dược phẩm tổng hợp; cũng được sử dụng để lưu hóa cao su, và cho tuyển nổi quặng.

(3) **Di-o-tolythiourea**. Dạng bột trắng, không tan trong nước; được dùng như một chất xúc tiến trong lưu hóa cao su.

(E) THIOL (MERCAPTANS)

Các hợp chất lưu huỳnh này tương ứng với các rượu hoặc phenol mà trong đó các nguyên tử oxy bị thay thế bằng các nguyên tử lưu huỳnh.

(ROH)---------- (RSH)

Rượu hoặc Phenol Mercaptan

(1) Thioalcohols, giống như rượu, có thể là bậc 1, 2 hoặc 3, có chứa các nhóm (-CH2SH), (CHSH) hoặc (CSH) tương ứng.

Chúng thường ở dạng lỏng không màu hoặc hơi vàng với mùi khó chịu.

(a) Methanethiol (methyl mercaptan).

(b) Ethanethiol (ethyl mercaptan).

(c) Butanethiol (butyl mercaptan).

(d) Pentanethiol (pentyl mercaptan).

(2) Thiophenols.

(a) Thiophenol (C6H5 - SH)

(b) o- **Mercaptobenzoic axit**, đôi khi được miêu tả như axit thiosalicylic

(F) THIOALDEHYT

Công thức chung (R - CS - H)

(G) THIOXETON

Công thức chung (RCSR1).

(H) THIOAXIT

Công thức chung (R-CO-SH hoặc R-CS-OH) và cả R-CS-SH).

Ví dụ dithiosalicylic axit (HOC6H4CSSH), nhưng tên này thường được sử dụng cho hợp chất di(o-carboxyphenyl) disulphua.

(IJ) AXIT SULPHINIC, SULPHOXIDES VÀ SULPHONES

Chúng có công thức chung (R - SO2 - H), (R - SO - R1) và (R - SO2 - R1) tương ứng.

Ví dụ sulphonal, tinh thể không màu, được dùng trong y học.

(K) ISOTHIOCYANAT

Công thức chung (RN = CS)

Chúng có thể được coi như "este" của axít isothiocyanic. Chúng bao gồm etyl isothioxyanat; phenyl isothioxyanat; allyl isothioxyanat (hoặc dầu mù tạt nhân tạo).

29.31. Hợp chất vô cơ-hữu cơ khác.

2931.10 - Chì tetrametyl và chì tetraetyl

2931.20 - Hợp chất tributyltin

- Các dẫn xuất phospho - hữu cơ không halogen hóa:

2931.41 - - Dimethyl methylphosphonate

2931.42 - - Dimethyl propylphosphonate

2931.43 - - Diethyl ethylphosphonate

2931.44 - - Axit Methylphosphonic

2931.45 - - Muối của axit methylphosphonic và (aminoiminomethy)urea (1:1)

2931.46 - - 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide

2931.47 - - (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl methyl methylphosphonate

2931.48 - - 3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide

2931.49 - - Loại khác

- Các dẫn xuất phospho - hữu cơ halogen hóa:

2931.51 - - Methylphosphonic dichloride

2931.52 - - Propylphosphonic dichloride

2931.53 - - O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] methylphosphonothionate

2931.54 - - Trichlorfon (ISO)

2931.59 - - Loại khác

2931.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(1) Chì tetrametyl (Pb(CH3)4) và **chì tetraetyl** (Pb(C2H5)4). Là chất lỏng dễ bay hơi, không màu khi ở trạng thái tinh khiết, trong khi sản phẩm kỹ thuật có màu vàng; độc; là tác nhân chống kích nổ rất hữu hiệu.

(2) Hợp chất Tributyltin.

(3) Hợp chất phospho - hữu cơ.

Đây là các hợp chất hữu cơ chứa ít nhất một nguyên tử phospho liên kết trực tiếp với một nguyên tử carbon.

Nhóm này bao gồm:

(I) Các dẫn xuất phospho-hữu cơ không halogen hóa như:

(a) Dimethyl methylphosphonate*, dimethyl propylphosphonate, diethyl ethylphosphonate và axit methylphosphonic.

(b) Muối của axit methylphosphonic và (aminoiminomethyl)urea (1: 1).

(c) 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide.

(d) (5-Ethy-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl methyl methylphosphonate.

(e) 3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5] undecane 3,9-dioxide

(f) Sodium 3-(trihydroxysilyl) propyl methylphosphonate.

(II) Các dẫn xuất phospho - hữu cơ halogen hóa như:

(a) Methylphosphonic dichloride.

(b) Propylphosphonic dichloride.

(c) O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl(phenyl] methylphosphonothionate.

(d) Trichlorfon (ISO)

(e) O-Isopropyl methylphosphonofluoridate (sarin).

(f) O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate (soman).

Trong thương mại các hợp chất được đề cập tại mục (I) và (II) được kiểm soát bởi Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (Công ước Cấm Vũ khí hóa học), trừ trichlorfon (ISO), được kiểm soát bởi Công ước Rotterdam.

(4) Các hợp chất silic - hữu cơ. Đây là những hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt trong đó nguyên tử silic liên kết trực tiếp với ít nhất một nguyên tử cacbon của một gốc hữu cơ. Những hợp chất này bao gồm silan và siloxan hữu cơ; trong một số trường hợp các sản phẩm này được polyme hóa tạo thành silicon. Silan bao gồm clorosilan (ví dụ, dimetyldiclorosilan), alkoxysilan (ví dụ, methyltrimethoxysilane), alkyl hoặc aryl silan (ví dụ, diphenylsilanediol, tetramethylsilan) và các silan đa chức khác (amino, nitrile, oxiranyl, oximo, acetoxy, v.v…). Siloxan bao gồm hexamethyldisiloxane*, octamethyltrisiloxane, octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane và dodecamethylcyclohexasiloxane. Nhóm này cũng bao gồm hexamethylldisilazane và hữu cơ - disilan.

Nhóm này **không bao gồm** các hợp chất silicon vô cơ, thường được phân loại trong Chương 28 (ví dụ, silicon tetrachloride (SiCl4) trong **nhóm 28.12** hoặc trichlorosilan (SiHCl3) trong **nhóm 28.53**). Este của axit silicic và muối của chúng được phân loại vào **nhóm 29.20**. Các hỗn hợp nhất định của hợp chất silic hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, chưa phân loại trong một nhóm nào đó thuộc Danh mục, thường được phân loại vào **nhóm 38.24**. Nhóm này cũng **loại trừ** sản phẩm không xác định về mặt hóa học chứa trong phân tử hơn một liên kết silic - oxy- silic, và chứa các nhóm hữu cơ nối với nguyên tử silic bằng liên kết trực tiếp silic-cacbon. Đó là các silicon của **nhóm 39.10.**

(5) Sắt carbonyl, niken carbonyl,...

(6) Hợp chất asen hữu cơ.

(a) Methylarsonic axit ($CH_3AsO(OH)_2$) và muối của nó. Dạng kết tinh hình phiến và muối ở dạng kết tinh như natri methylarsonat (không màu, được sử dụng trong y học)

(b) Cacodylic axit và muối của nó. Chúng có chứa gốc ($-As(CH_3)_2$) được biết là cacodyl. Được sử dụng trong y học.

Cacodylic axit tồn tại dạng tinh thể không màu, không mùi. Muối chủ yếu của nó là natri cacodylat, bột kết tinh màu trắng.

(c) p-**aminophenylarsonic axit** ($NH_2-C_6H_4 AsO(OH)_2$) và muối của nó. Kết tinh thành hình kim màu trắng lấp lánh. Dạng muối chủ yếu của nó là natri p-aminophenylarsonat, dạng bột kết tinh màu trắng, không mùi; được sử dụng trong y học, đặc biệt dùng để chống bệnh buồn ngủ.

(d) Amino-hydroxyphenylarsonic axit, dẫn xuất acetyl và fomyl của nó và muối của nó.

(e) Arsenobenzen ($C_6H_5As=As-C_6H_5$) và dẫn chất của nó, là hợp chất tương tự hợp chất azo, nhưng có chứa nhóm arseno($-As=As-$) thay thế nhóm azo ($-N=N-$).

(7) o-**Iodosobenzoic axit.**

(8) Metal alkyls, metal fullerenes và metallocenes.

Nhóm này **loại trừ** các hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ mà phân tử của nó có nguyên tử lưu huỳnh liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon (xem Chú giải 6 của Chương này). Nó **loại trừ** các hợp chất mà phân tử của chúng có chứa, ngoài các nguyên tử lưu huỳnh liên kết trực tiếp với các nguyên tử cacbon, các hợp chất mà phân tử có các nguyên tử phi kim hoặc kim loại khác liên kết trực tiếp với các nguyên tử cacbon (Ví dụ, fonofos (ISO)) (**nhóm 29.30**).

Nhóm này cũng **loại trừ** các hợp chất thủy ngân-hữu cơ chứa một hoặc nhiều hơn một nguyên tử thủy ngân, đặc biệt nhóm ($-HgX$) trong đó X là phần còn lại của axit hữu cơ hoặc vô cơ (**nhóm 28.52**).

29.32- Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy

- Hợp chất có chứa một vòng furan chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hoá) trong cấu trúc:

2932.11 - - Tetrahydrofuran

2932.12 - - 2-Furaldehyt (furfuraldehyt)

2932.13 - - Rượu furfuryl và rượu tetrahydrofurfuryl

2932.14 - - Sucralose

2932.19 - - Loại khác

2932.20 - Lactones

- Loại khác:

29.32.91 - - Isosafrole

2932.92 - - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-one

29.32.93 - - Piperonal

29.32.94 - - Safrole

2932.95 - - Tetrahydrocannabinol (tất cả các đồng phân)

2932.96 - - Carbofuran (ISO)

2932.99 - - Loại khác

Các hợp chất dị vòng bao gồm trong nhóm này là:

(A) **Các hợp chất có chứa một vòng furan chưa ngưng tự (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc**.

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Tetrahydrofuran. Là chất lỏng không màu.

(2) 2- Furaldehyt (furfural)*. Được điều chế bằng chưng cất cám ngũ cốc với axít sulphuric. Là chất lỏng không màu, với mùi thơm đặc trưng; nó chuyển sang màu vàng và tiếp theo thành màu nâu khi để ngoài không khí. Được sử dụng để tinh chế dầu khoáng, cho điều chế nhựa tổng hợp, làm dung môi cho cellulose nitrat và vecni, làm chất diệt côn trùng,…

(3) Rượu furfuryl*. Là chất lỏng không màu, sậm màu khi để ngoài không khí. Phản ứng mạnh với axit vô cơ đậm đặc. Được sử dụng làm dung môi cho cellulose nitrat, cho điều chế vecni và cho chất phủ chống thấm nước.

(4) Tetrahydrofurfuryl alcohol. Là chất lỏng không màu.

(5) Sucralose* (1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-α-D- galactopyranoside). Dạng bột kết tinh màu trắng đến gần trắng, không mùi. Chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng chủ yếu trong dược phẩm và thức ăn, đặc biệt cho điều trị và cung cấp chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường.

(6) Furan.

(B) **Lacton*.**

Các hợp chất này có thể được coi là este nội của axit carboxylic với chức rượu hoặc chức phenol, được tạo ra khi loại bỏ nước. Các phân tử có thể chứa một hoặc nhiều chức este trong một vòng. Chúng được gọi là mono-, di-, trilacton, v.v., tùy thuộc vào số các chức este hiện diện. Tuy nhiên, este vòng của rượu đa chức với axit đa chức **bị loại trừ** (xem Chú giải 7 Chương này).

Lacton là hợp chất có tính chất tương đối ổn định, nhưng nó có đặc điểm là vòng lacton dễ dàng mở bằng cách sử dụng kiềm.

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(a) Coumarin (1,2-benzopyrone)*. Đây là lacton của axit orthocoumaric. Kết tinh dạng phiến trắng. Được sử dụng trong nước hoa, trong y học và tạo mùi cho bơ, dầu thầu dầu, thuốc chữa bệnh, …. Nó cũng dùng để ức chế nảy mầm cây.

(b) Methylcoumarins. Tương tự như coumarin và cũng được sử dụng trong sản xuất nước hoa.

(c) Ethylcoumarins.

(d) Dicoumarol (dicoumarin). Dạng tinh thể. Được sử dụng trong phẫu thuật làm chất chống đông.

(e) 7-Hydroxyocumarin (umbelliferone). Tinh thể trắng. Hấp thụ tia tử ngoại, được dùng trong kem và dung dịch làm rám da.

(f) Dihydrocoumarins (aesculetin và daphnetin). Tinh thể hòa tan trong nước nóng.

Glucoside của dihydroxycoumarin (aesculin và daphnin) được phân loại vào **nhóm 29.38.**

(g) Nonalacton. Chất lỏng không màu hoặc hơi vàng; được sử dụng trong nước hoa.

(h) Undecalacton. Bề ngoài và cách sử dụng tương tự như nonalacton.

(ij) Butyrolaton (hydroxybutyric axit lacton). Là chất lỏng không màu với mùi dễ chịu; có thể trộn lẫn với nước. Là sản phẩm trung gian và là dung môi cho nhựa tổng hợp. Được sử dụng trong các chế phẩm để làm sạch vết bẩn sơn, và trong công nghiệp dầu mỏ.

(k) Propionolacton. Dạng lỏng, hòa tan trong nước. Là chất tẩy trùng, tác nhân chống nhiễm trùng và thuốc diệt trùng.

(l) Glucuronolacton (glucuronic axit lacton). Bột màu trắng, hòa tan rất tốt trong nước. Được sử dụng trong y học và như là nhân tố tăng trưởng.

(m) D-Gluconolacton (gluconic axit d-laton). Dạng tinh thể dễ hòa tan. Được sử dụng trong thực phẩm như một chất chống lên men chua.

(n) Pantolacton. Tinh thể dễ hòa tan. Được sử dụng để tinh cất axit pantothenic.

(o) Santonin. Đây là este nội của axit santonic được chiết từ santonica nụ hoa khô của cây Artemisia cina. Là dạng tinh thể không màu, không mùi; là một loại thuốc tẩy giun khá hữu hiệu (thuốc tẩy giun).

(p) Phenolphthalein*. Thu được bằng cách ngưng tụ anhydrit phthalic với phenol. Dạng bột kết tinh màu trắng-hơi vàng hoặc màu trắng, không mùi, hòa tan trong etanol. Phản

ứng với kiềm tạo thành màu đỏ anh đào, bị mất màu khi bị axit hóa. Được sử dụng làm thuốc thử hóa học và làm thuốc nhuận tràng.

Nhóm này bao gồm **iodophenolphthalein**, một chất bột màu vàng, cũng được dùng như thuốc nhuận tràng.

Tuy vậy, nhóm này **không bao gồm**:

(i) Dẫn xuất natri của phthalein tetrahalogenua (**nhóm 29.18**).

(ii) Fluorescein (resorcinol-phthalein) (**nhóm 32.04**).

(q) Thymolphthalein. Tinh thể màu trắng, cũng được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích và trong y học.

(r) Isoascorbic axit. Dạng tinh thể hạt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhóm này **loại trừ** axit ascobic (**nhóm 29.36**).

(s) Dehydracetic axit. Tinh thể không màu, không tan trong nước.

(t) Ambrettolide. Là chất lỏng không màu, mùi xạ hương, được sử dụng trong nước hoa.

(u) Diketene. Dạng chất lỏng không hút ẩm, không màu.

(v) 3,6-Dymethyl-1,4 dioxane-2,5-dione.

(C) **Các hợp chất dị vòng khác chỉ có dị tố - nguyên tử oxy.**

Ngoài những đề cập khác, nhóm này bao gồm:

(1) Benzofuran (courmarone). Tìm thấy trong dầu nhẹ thu được bởi chưng cất hắc ín than đá. Là chất lỏng không màu, được sử dụng cho sản xuất các vật liệu plastic nhân tạo (nhựa coumarone),…

(2) 1,3-Dioxolan.

(3) 1,4-Dioxan (diethylene dioxide), được dùng làm dung môi.

(4) 1,3-Dioxan.

(5) Safrole*. Thu được từ dầu sassafras. Là chất lỏng không màu chuyển hóa thành màu hơi vàng; được sử dụng trong công nghệ nước hoa và như một tiền chất chomethylenedioxyamphetamine và methylenedioxy-methamphetamine (xem danh sách các tiền chất ở cuối Chương 29).

(6) Isosafrole. Thu được từ safrole; được sử dụng trong nước hoa và như là một tiền chất cho methyl-enedioxyamphetamine và methylenedioxymethamphetamine (xem danh mục các tiền chất tại cuối Chương 29).

(7) Tetrahydrocannabinols.

(8) Piperonal (pipernonyladehyde hoặc heliotropin) ($CH_2O_2C_6H_3CHO$). Dạng tinh thể hoặc phiến màu trắng với mùi của cây vòi voi; được sử dụng trong nước hoa và tạo hương cho rượu và như là tiền chất cho methylenedioxyamphetamine và methylenedioxymethamphetamine (xem danh mục các tiền chất tại cuối Chương 29).

(9) Piperonylic axit.

(10) 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one (3,4-methylenedioxyphenylacetone). Tinh thể màu trắng tới màu hơi vàng. Được sử dụng như một tiền chất trong quá trình sản xuất methylenedioxyamphetamine và methylenedioxymethamphetamine (xem danh mục các tiền chất tại cuối Chương 29).

(11) Carbofuran (ISO). Đây là một trong những thuốc trừ sâu carbamate độc nhất. Việc mua bán bị kiểm soát bởi Công ước Rotterdam.

Hydromercuridibromofluorescein được phân loại trong **nhóm 28.52.**

*

***

Một số chất của nhóm này được coi là chất gây nghiện hoặc chất hướng thần theo văn kiện quốc tế, được liệt kê trong bảng danh mục ở cuối của Chương 29.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Xeton peroxit (**nhóm 29.09**).

(b) Epoxit với vòng 3 cạnh (**nhóm 29.10**).

(c) Polyme vòng của aldehyt (**nhóm 29.12**) hoặc của thioaldehyt (**nhóm 29.30**).

(d) Anhydrit của axit carboxylic đa chức và este vòng của rượu đa chức hoặc phenol với axit đa chức (**nhóm 29.17**).

***

Chú giải Phân nhóm.

Phân nhóm 2932.20

Những lacton có chứa thêm một dị nguyên tử, trừ nguyên tử oxy của một nhóm lacton (ví dụ, dilactone), **trong cùng vòng** sẽ không nên phân loại ở phân nhóm cho các lacton. Trong trường hợp như vậy, dị nguyên tử thêm vào sẽ được xem xét khi xác định phân loại. Ví dụ, anhydromethylenecitric axit sẽ được phân loại ở phân nhóm 2932.99 mà **không** phân loại vào phân nhóm 2932.20

Nếu chức este tạo thành bộ phận của hai hay nhiều vòng và nếu một trong các vòng này không chứa thêm nguyên tử dị tố (trừ nguyên tử ôxy của nhóm lacton) thì phân tử được xem như lacton.

Để được phân loại vào phân nhóm 2932.20, lacton phải có các nhóm lacton khác nhau được tách ra từ ít nhất một nguyên tử cacbon ở mỗi đầu. Tuy nhiên, phân nhóm này k**hông bao gồm** các sản phẩm mà trong đó nguyên tử cacbon phân tách và liền kề với các nhóm lacton tạo nên một nhóm oxo (>C=O), nhóm imino (>C=NH) hoặc nhóm thioxo (>C=S)*.

29.33 - Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố nitơ (+).

- Hợp chất có chứa một vòng pyrazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

2933.11 - - Phenazon (antipyrin) và các dẫn xuất của nó

2933.19 - - Loại khác

- Hợp chất có chứa một vòng imidazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

2933.21 - - Hydantoin và các dẫn xuất của nó

2933.29 - - Loại khác

- Hợp chất có chứa một vòng pyrindin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

2933.31 - - Pyridin và muối của nó

2933.32 - - Piperidin và muối của nó

2933.33 - - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) chất trung gian A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) và trimeperidine (INN); muối của chúng.

2933.34 - - Các fentanyl khác và các dẫn xuất của chúng

2933.35 - - 3-Quinuclidinol

2933.36 - - 4-Anilino-N-phenethylpipcridine (ANPP)

2933.37 - - N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)

2933.39 - - Loại khác

- Hợp chất chứa trong cấu trúc một vòng quinolin hoặc hệ vòng isoquinolin (đã hoặc chưa hydro hoá), chưa ngưng tụ thêm:

2933.41 - - Levorphanol (INN) và muối của nó

2933.49 - - Loại khác

- Hợp chất có chứa một vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc:

2933.52 - - Malonylurea (axit barbituric) và các muối của nó

2933.53 - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN),

phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), seconbarbital (INN) và vinylbital (INN); muối của chúng.

2933.54 - - Các dẫn xuất khác của malonylurea (axit barbituric); muối của chúng

2933.55 - - Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) và zipeprol (INN); muối của chúng

2933.59 - - Loại khác

- Hợp chất chứa vòng triazin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

2933.61 - - Melamin.

29.33.69 - - Loại khác

- Lactams:

2933.71 - - 6- Hexanelactam (epsilon - caprolactam)

2933.72 - - Clobazam (INN) và methyprylon (INN)

2933.79 - - Lactam khác

- Loại khác:

2933.91 - - Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) và triazolam (INN); muối của chúng.

2933.92 - - Azinphos-methyl (ISO)

2933.99 - - Loại khác

Các **hợp chất dị vòng** trong nhóm này là:

(A) **Các hợp chất có chứa một vòng pyrazon chưa kết hợp (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc**.

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Phenazone (antipyrin, dimethylphenylpyrazolone). Là dạng bột hoặc phiến kết tinh không màu, không mùi. Được sử dụng trong y học làm chất giảm đau và hạ nhiệt.

(2) Aminophenazone (4-dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone)(amido- pyrin, dimethylaminoanalgesine) và muối của nó. Dạng tinh thể hình lá mỏng, không mầu. Nó có các thuộc tính giảm đau và hạ nhiệt mạnh hơn analgesine.

(3) 1 - Phenyl - 3 - pyrazolidone.

(B) Các hợp chất có chứa vòng imidazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydrog hóa) trong cấu trúc*.

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Hydantoin và dẫn xuất thay thế của chúng (ví dụ, nitrohydantoin, methylhydantoin và phenylhydantoin). Thu được bằng ngưng tụ axit glycollic với urê.

(2) Lysidine. Dạng tinh thể trắng hút nước; được sử dụng trong y học làm dung môi cho axit uric.

(C) Các hợp chất có chứa vòng pyrindin chưa ngưng tụ (đã hoặc không hydro hóa) trong cấu trúc*.

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Pyridin. Có chứa trong hắc ín than đá, trong dầu xương,… Là chất lỏng màu vàng nhạt hoặc không màu, có mùi mạnh khó chịu. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, trong công nghiệp cao su, nhuộm và in vải dệt, như một chất làm biến tính cho rượu, trong y học,….

Để phân loại vào nhóm này, pyrindin phải có độ tinh khiết từ 95% trở lên tính theo trọng lượng. Pyridin có độ tinh khiết thấp hơn **được loại trừ** (**nhóm 27.07**).

(2) Ngoài những đề cập khác, **dẫn xuất của pyridin** bao gồm,:

(a) Methylpyridin (pycolin), 5- ethyl - 2 methylpyridin (5 - ethyl - 2 - pycoline) và 2 - vinylpyridine.

Để xếp vào nhóm này, các dẫn xuất này phải có độ tinh khiết từ 90% trở lên tính theo trọng lượng (trường hợp của methylpyridin, tất cả các đồng phân của methylpyrindin phải tính cùng nhau). Các dẫn xuất mà có độ tinh khiết thấp hơn **bị loại trừ (nhóm 27.07).**

(b) Pyridine - carboxylic axit.

Các loại này bao gồm pyridin-g-carcboxylic axit (isonicotinic axit). Dạng tinh thể không màu, được tạo ra do sự oxy hóa g-picoline, hoặc bằng tổng hợp. Dạng hydrazide của nó được dùng trong điều trị lao.

Pyridin-β-carboxylic axit, được biết như là axit nicotinic, **bị loại trừ (nhóm 29.36).**

(c) Diethylamide của pyridin- β- cacboxylic axit. Chất lỏng, nhờn, hầu như không màu; được sử dụng trong y học để kích thích tuần hoàn và hô hấp.

(d) meso**Inositol hexanicotinate.**

(3) Các dẫn xuất piperidin, bao gồm:

(a) 1 - Methyl - 4 - phenyl piperidin carboxylic axit.

(b) 1 - Methyl - 3 - phenylpiperidin - 3 carboxylic axit ethyl este.

(c) 1 - Methyl - 4 - phenylpiperidin - 4 carboxylic axit ethyl este (pethidin).

(d) Ketobemidone(INN)(1-[4-(m-hydroxyphenyl)-1-methyl-4-piperidyl]propan-1-one).

(4) Fenlanyl (INN)*. Đây là một phenylpiperidine, opioid tổng hợp, có đặc tính giảm đau và gây mê. Nó cũng bị dùng như thuốc gây nghiện.

(5) Các dẫn xuất của fentanyl bao gồm, không kể những đề cập khác, **alfentanil** (INN), **carfentanil** (INN) và **remifentanil** (INN).

Các dẫn xuất của fentanyl chứa trong cấu trúc của chúng, ngoài vòng piperidine chưa ngưng tụ, chứa các hợp chất dị vòng khác có dị tố oxy hoặc lưu huỳnh, chẳng hạn như vòng furan hoặc thiophene, đều bị **loại trừ (heading 29.34).**

(D) **Các hợp chất có chứa một hệ vòng quinolin hoặc isoquinolin (đã hoặc không hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm.**

Quinoline, isoquinolin và dẫn xuất của chúng, hệ thống 2 vòng gồm một vòng benzen ngưng tụ với một vòng pyridin. Quinolin và isoquinolin được tìm thấy trong hắc ín than đá, nhưng cũng có thể tổng hợp được. Đó là chất lỏng không màu, có độ khúc xạ cao, có mùi đặc trưng khó chịu. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, thuốc nhuộm, dược phẩm).

Ngoài những đề cập khác, dẫn xuất này bao gồm:

(1) Methylquinolin.

(2) Isobutylquinolin.

(3) Isopropylquinolin.

(4) Tetrahydromethylquinolin*.

(5) 3 -, 4 -, 5 -, 6 -, 7 - và 8 - Hydroxy quinoline và muối của chúng. Được điều chế bằng cách đưa một nhóm hydroxyl vào mỗi vòng của phân tử quinolin.

Nhóm này bao gồm hợp chất **phức kim loại với 8 - hydroxyquinolin.**

(6) Phenylquinolinecarboxylic axit (phenylcinchonicnic axit). Dạng bột hình kim không màu hoặc màu trắng hơi vàng. Là thuốc trị bệnh thấp khớp và bệnh gút.

(7) Octaverine (INN) (6,7 - dimethoxy - 1 - (3,4,5 - triethoxyphenyl)isoquinolin.

(8) N-methylmorphinan.

(9) 3-Hydroxy-N-methylmorphinan.

(E) **Các hợp chất có chứa một vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc.**

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Malonylure (axit barbituric) **và dẫn xuất của nó***. Dẫn xuất barbituric. Đây là một nhóm quan trọng của hợp chất pyrimidin. Chúng tạo thành các muối natri hòa tan trong nước. Cả hai dẫn xuất barbituric thế alkyl và muối của chúng được sử dụng trong y học làm thuốc ngủ và an thần. Các hợp chất đại diện cho nhóm này là barbital (INN) (diethylmalonylure), phenobarbital (INN) (ethylphenylmalonylure), amobarbital (INN) (ethylisoamylmalonylure), secobarbital (INN) (allyl - 1 - methybutylmalonylure) và cyclobarbital (INN) (5-cyclohex-1-enyl-5-ethylbarbituric axít).

(2) Thiopenton natri (penthiobarbital sodium) là thioureide vòng. Dạng bột hút ẩm, hòa tan trong nước, màu trắng ánh vàng có mùi không dễ chịu. Được sử dụng trong y học làm chất gây mê.

(3) Piperazin (diethylenediamin). Dạng khối kết tinh màu trắng, hút ẩm, có mùi riêng biệt. Được sử dụng điều trị bệnh gút.

(4) 2,5-Dimethylpiperazine. Dạng nhão hoặc dạng lỏng nhờn không màu, được sử dụng làm dung môi cho axit uric.

(F) **Các hợp chất có chứa vòng triazin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc.**

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Melamine (triaminotrazine)*. Dạng bột tinh thể trắng lấp lánh được sử dụng trong sản xuất plastic.

(2) Trimethylenetrinitramine (hexogen). Dạng bột kết tinh màu trắng, gây nổ, rất nhạy cảm khi va chạm.

(3) Cyanuric axit (dạng enol và keto).

(4) Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine), các muối và dẫn chất của nó. Dạng tinh thể trắng đồng đều. rất hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học như làm dung môi cho axit uric (urinary antiseptic), cho sản xuất nhựa tổng hợp, như chất xúc tiến trong lưu hóa cao su, như tác nhân chống lên men,….

Nhóm này **loại trừ** dạng viên và dạng viên ngậm của methenamine (INN) sử dụng cho y tế (**nhóm 30.04**) và methenamine tạo thành các dạng (ví dụ, viên nén, thỏi hoặc các dạng tương tự) dùng như nhiên liệu (**nhóm 36.06**).

(G) **Lactam*.**

Các hợp chất này có thể coi là nội amit tương tự Lactone; được điều chế từ axit amino bằng cách loại nước. Các phân tử có thể chứa một hoặc nhiều chức amít trong một vòng. Chúng được gọi làm ono-, di-, trilactams,.., theo số chức amít hiện diện.

Nhóm này cũng bao gồm lactim, đó là dạng đồng phân phổ biến enol của lactam (đây là đồng phân keto).

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) **6 - Hexanelactam (e-caprolactam).** Dạng tinh thể màu trắng; hòa tan trong nước, tạo khói cay. Được sử dụng trong sản xuất plastic và sợi nhân tạo.

(2) **Isatin** (**lactam của axit isatic**). Dạng bột tinh thể màu nâu ánh vàng sáng. Được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm và trong y học.

(3) **2-Hydroxyquinoline (carbostyrile)**, là lactam của axit o -aminocinamic.

(4) **3,3-Di(**p-**acetoxyphenyl)oxindole.** (diacetyldihydroxydiphenylisatin). Dạng bột kết tinh màu trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm thuốc nhuận tràng.

(5) **1 - Vinyl - 2 - pyrrolidone**. Dạng bột kết tinh màu hơi vàng với mùi dễ chịu. Được sử dụng để sản xuất poly(vinyl pyrrolidone) (được phân loại ở **Chương 39**), và dùng trong y học.

(6) **Primidon**e (INN) (5-ethyl-5-phenylperhydropyrimidine-4,6-dione). Dạng tinh thể màu trắng; hòa tan trong nước.

(7) **1,5,9-Triazacyclododecane-2,6,10-trione.**

Nhóm này **không bao gồm** betaine (trimethylglycine, trimethylglycocoll), muối amoni bậc 4 nội phân tử (**nhóm 29.23**).

(H) **Các hợp chất dị vòng khác chỉ với dị nguyên tử nitơ.**

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) **Carbazole và dẫn xuất của nó***. Được tạo ra do sự kết hợp của hai vòng benzen với một nhân pyrrole. Được **thấy** trong phân đoạn nặng của dầu hắc ín than đá, và cũng thu được qua tổng hợp. Dạng phiến kết tinh lấp lánh được sử dụng cho các chế phẩm thuốc nhuộm và plastic.

(2) **Acridine và các dẫn xuất của chúng**. Acridin thu được từ sự kết hợp của hai vòng benzen với một vòng pyridin. Khối lượng nhỏ có trong hắc ín than đá, nhưng cũng có thể được điều chế từ sự tổng hợp. Được sử dụng điều chế thuốc nhuộm và một số dược phẩm.

Nhóm này bao gồm các **dẫn xuất acridin sau đây (trừ** các dẫn xuất acridin cấu thành thuốc nhuộm):

(a) **Proflavine** (3,6-diaminoacridinium hydrogen sulphate), dạng bột kết tinh màu nâu đỏ.

(b) Lactate của 2,5 - diamino - 7 ethoxyacridine, dạng bột màu vàng.

Cả hai dẫn xuất này có thuộc tính sát trùng và diệt ký sinh trùng.

(3) Indole. Được tìm thấy trong hắc ín than đá, nhưng thường thu được bằng cách tổng hợp. Dạng lá kết tinh nhỏ; không màu hoặc hơi vàng nhạt, trở nên đỏ khi để ngoài không khí hoặc ánh sáng. Mùi thối khi ở dạng không tinh khiết, nhưng lại có mùi thơm khi được làm tinh khiết. Được sử dụng cho các chế phẩm nước hoa tổng hợp và trong y học.

(4) β-Methylindode (skatole): Kết tinh thành dạng phiến không màu; mùi thối khi không tinh khiết.

(5) Mercaptobenziminazole.

(6) Phthalhydrazide (hydrazide của axit phthalic).

(7) Ethyleneimine (aziridine) và dẫn xuất thay thế N- của nó).

(8) Porphyrins (dẫn xuất của porphine).

(9) Azinphos-methyl (ISO) (O,O-Dimethyl S-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl]dithiophosphate) ($C_{10}H_{12}N_3O_3PS_2$).

Tuy vậy, porphyrine (một alkaloid) cũng được phân loại ở **nhóm 29.39**.

*

***

Một số chất của nhóm này, được coi là chất gây nghiện hoặc chất hướng thần theo văn bản quốc tế, được nêu ra ở cuối Chương 29.

Nhóm này **không bao gồm** imit của axit đa chức

***

Chú giải phân nhóm:

Phân nhóm 2933.11, 2933.21 và 2933.54

Phenazone (phân nhóm 2933.11), hydantoin (phân nhóm2933.21) và axit barbituric (phân nhóm 2933.52) là những sản phẩm đặc trưng bởi cấu trúc dị vòng của chúng. Các dẫn xuất của các sản phẩm này được phân loại trong phân nhóm tương ứng của chúng vì thế các dẫn xuất này cũng có cấu trúc cơ bản của hợp chất gốc. Do đó, khi so sánh với các hợp chất gốc, các dẫn xuất này thường:

(a) có các nhóm chức (ví dụ, nhóm oxo-) chưa biến đổi;

(b) giữ lại số lượng và vị trí của liên kết đôi;

(c) giữ lại các nhóm thế (ví dụ, nhóm phenyl và hai nhóm methyl của Phenazone) và

(d) chỉ có thêm sự thay thế của các nguyên tử hydro (ví dụ, một nguyên tử hydro trong vòng pyrimidin của axit bacbituric thay thế bằng một nhóm alkyl).

Tuy nhiên, muối thu được từ dạng enol của một hợp chất gốc phải được coi là dẫn xuất của dạng keto.

Phân nhóm 2933.79

Lactam chứa thêm một dị nguyên tử, trừ nguyên tử nitơ của một nhóm lactam (ví dụ, dilactam), **trong cùng vòng** không phân loại vào phân nhóm lactam. Trong các trường hợp như vậy, dị nguyên tử thêm vào phải được tính đến khi quyết định phân loại. Bởi vậy, ví dụ oxazepam (INN) được phân loại vào phân nhóm 2933.91, **không** phân loại vào phân nhóm 2933.79.

Nếu chức amit tạo thành bộ phận của hai hay nhiều vòng và nếu một trong các vòng này không chứa thêm dị nguyên tử (trừ nitơ của nhóm lactam), thì phân tử được coi như một lactam.

Để được phân loại vào phân nhóm 2933.79, lactam phải có các nhóm chức lactam khác nhau được phân cách bởi ít nhất một nguyên tử cacbon ở mỗi phần cuối. Tuy nhiên, phân nhóm này **không bao gồm** các sản phẩm trong đó các nguyên tử cacbon phân cách và liền kề các nhóm lactam tạo một nhóm oxo (>C=O), nhóm imino (>C=NH) hoặc nhóm thioxo (>C=S). Bởi vậy, ví dụ axit barbituric **bị loại trừ** khỏi phân nhóm 2933.79 (**phân nhóm 2933.52**)*.

29.34- Các axit nucleic và muối của chúng, đã hoặc chưa được xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác.

2934.10 - Hợp chất có chứa 1 vòng thiazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc

2934.20 - Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hoá), chưa ngưng tụ thêm

293430 - Hợp chất có chứa trong cấu trúc một vòng phenothiazin (đã hoặc chưa hydro hoá), chưa ngưng tụ thêm

- Loại khác:

2934.91 - - Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) và sufentanil (INN); muối của chúng.

2934.92 - - Các fentanyl khác và các dẫn xuất của chúng

2934.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm **axit nucleic và muối của chúng**. Đây là các hợp chất phức tạp khi được kết hợp với protein tạo thành nucleo-protein có trong nucleii của các tế bào thực vật và động

vật. Chúng là sự kết hợp giữa axit phosphoric với đường và hợp chất pyrimidin hoặc purin. Chúng thường ở dạng bột trắng, hòa tan trong nước.

Các axit, hoặc thường gặp hơn là muối của chúng (ví dụ, muối natri và đồng nucleat), được sử dụng làm thuốc bổ và thuốc kích thích cho hệ thần kinh và làm dung môi cho axit uric.

Các hợp chất dị vòng trong nhóm này là:

(A) **Các hợp chất có chứa một vòng thiazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc*.**

Thuật ngữ "thiazol" bao gồm cả 1,3-thiazol và1,2-thiazol (isothiazole).

(B) **Các hợp chất có chứa một hệ vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm.**

Thuật ngữ "benzothiazole" bao gồm cả 1,3-benzothiazole và 1,2-benzothiazole (benzisothiazole).

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Mercaptobenzothiazol. Dạng bột mịn trắng hơi vàng. Được sử dụng như chất xúc tiến trong ngành công nghiệp cao su.

(2) Dibenzothiazolyl disulphua. Được dùng làm chất xúc tiến trong ngành công nghiệp cao su.

(3) Ipsapirone (INN) (2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1- yl)butyl]-1,2-benzothiazole-3(2H)-1,1-dioxide). Được sử dụng như chất giảm căng thẳng thần kinh.

(4) Dehydrothio-p-**toluidine** (4-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)aniline)

(C) **Các hợp chất có chứa một hệ vòng phenothiazine (đã hoặc chưa hydro hóa), không ngưng tụ thêm,**

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

Phenothiazin (thiodiphenylamine). Dạng phiến màu ánh vàng lóng lánh hoặc bột màu xanh xám; được sử dụng cho điều chế thuốc nhuộm,….

(D) **Các hợp chất dị vòng khác**.

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) Sultones*. Có thể coi nó là este nội của axit hydroxysulphonic. Chúng bao gồm các sulphonephthaleins, ví dụ:

(a) Đỏ phenol (phenolsulphonephthalein). Được sử dụng trong y tế và như chất chỉ thị trong phân tích.

(b) Xanh thyrnol (thymolsulphonephthalein)*. Được dùng làm thuốc thử.

(c) 1,3 -Propanesultone.

(2) Sultams*. Các chất này có thể được coi như các amit nội của axit aminosulphonic. Chúng bao gồm **naphthosultam-2,4 - disulphonic axit**, thu được từ periacid, và được dùng trong sản xuất axit SS (8 - amino - 1 - naphthol - 5,7-disulphonic axit hoặc 1- amino-8-naphthol-2,4-disulphonic axit).

(3) Thiophen. Tìm thấy trong hắc ín than đá và than non. Cũng thu được bằng tổng hợp. Là chất lỏng không màu, linh động, có mùi giống benzen.

(4) Furazolidone (INN) (3-(5-nitrofurfurylideneamino) oxazolidin-2-one)*.

(5) Adenosine tri- hoặc pyrophosphoric axit.

(6) 3-Methyl-6,7-methylenedioxy-1-(3,4-methylenedioxybenzyl)isoquinoline hydro-chloride.

(7) 3-Methyl-6,7-methylenedioxy-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)isoquinoline.

(8) Các dẫn xuất của fentanyl bao gồm: **sufentanil** (INN), bột màu trắng gần như không tan trong nước. Nó là một loại thuốc giảm đau opioid tổng hợp.

Để được xếp vào nhóm này, các dẫn xuất này phải chứa trong cấu trúc của chúng, ngoài vòng piperidine chưa ngưng tụ, chứa các hợp chất dị vòng khác với các dị tố oxy hoặc lưu huỳnh, như vòng furan hoặc thiophene.

Các dẫn xuất của fentanyl chứa trong cấu trúc của chúng các hợp chất dị vòng chỉ có dị tố nitơ, **bị loại trừ (nhóm 2933).**

Nhóm này **loại trừ** thủy ngân nucleat thỏa mãn mô tả trong **nhóm 28.52** và polymer mạch vòng của thioaldehyt (**nhóm 29.30**).

*

***

Một số chất của nhóm này được coi là chất gây nghiện hoặc chất hướng thần theo văn bản quốc tế, được chỉ ra ở danh mục cuối Chương 29.

29.35 - Sulphonamides*.

2935.10 - N-Methylperfluorooctane sulphonamide

2935.20 - N-Ethylperfluorooctane sulphonamide

2935.30 - N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulphonamide

2935.40 - N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctane sulphonamide

2935.50 - Perfluorooctane sulphonamides khác

2935.90 - Loại khác

Sulphonamit có công thức chung là (R1SO2NR2R3), ở đây R1 là gốc hữu cơ có cấu trúc phức tạp khác nhau, có một nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với gốc SO2 và R**2** và R**3** là hoặc: hydro, nguyên tử khác hoặc một gốc hữu cơ hoặc vô cơ có cấu trúc phức tạp khác nhau (kể cả các nối đôi hoặc các vòng). Nhiều sulphonamit dùng trong y tế như thuốc sát trùng. Ngoài những đề cập khác, chúng bao gồm:

(1) **N-Alkylperfluorooctane sulphonamides.*** Ví dụ như N-methylperfluorooctane sulphonamide hoặc N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulphonamide. Những chất hóa học này bẻ gẫy để tạo thành perfluorooctane sulfonate (PFOS) (xem **nhóm 29.04, 29.22, 29.23, 38.08 và 38.24**).

(2) o-**Toluenesulphonamide**.

(3) o-**Sulphamoylbenzene axit.**

(4) p-**Sulphamoylbenzylamine**.

(5) p-**Aminobenzenesulphonamide** (H2NC6H4SO2NH2) (sulphanilamide)*.

(6) p-**Aminobenzenesulphonacetamide**.

(7) **Sildenafil citrate**.

(8) **Sulphapyridine** (INN) hoặc p-aminobenzenesulphonamidopyridine.

(9) **Sulphadiazine** (INN) hoặc p-aminobenzenesulphonamidopyrimidine.

(10) **Sulphamerazine** (INN) hoặc p- aminobenzenesulphonamidomethylpyrimidine.

(11) **Sulphathiourea** (INN) hoặc p-aminobenzenesulphonamidothiourea.

(12) **Sulphathiazole** (INN) hoặc p-aminobenzenesulphonamidothiazole.

(13) **Chlorinated sulphonamides** có hoặc không có nguyên tử clo liên kết trực tiếp với nitơ (ví dụ sulphonchloramides hoặc N-chlorosulphonamides, được gọi là "chloramines"; "chloro-thiazide" hoặc 6-chloro-7-sulphamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide; 6- chloro-3,4-dihydro-7-sulphamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide).

Nhóm này **loại trừ** các hợp chất mà toàn bộ các liên kết S-N của nhóm sulphonamit là phần của một vòng. Chúng là các hợp chất dị vòng khác (sultams) của **nhóm 29.34**.

Phân chương XI: TIỀN VITAMIN, VITAMIN VÀ HORMON

KHÁI QUÁT CHUNG

Phân chương này bao gồm những hoạt chất tạo thành nhóm các hợp chất có thành phần cấu tạo hoá học phức tạp, cần thiết cho sự phát triển hài hòa và chức năng thích hợp của cơ quan động vật và thực vật.

Chúng chủ yếu có hoạt tính cơ bản về sinh lý học và đã được dùng trong y học hoặc công nghiệp vì chúng có những đặc tính riêng biệt.

Trong Phân chương này, thuật ngữ "các dẫn xuất" được xem như hợp chất hoá học thu được từ hợp chất ban đầu của nhóm liên quan đến và giữ lại được những đặc điểm cơ bản của hợp chất gốc, bao gồm cả cấu trúc hoá học cơ bản của nó.

29.36 - Tiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào (+).

- Vitamin và các dẫn xuất của nó, chưa pha trộn:

2936.21 - - Vitamin A và các dẫn xuất của nó

2936.22 - - Vitamin B1 và các dẫn xuất của nó

2936.23 - - Vitamin B2 và các dẫn xuất của nó

2936.24 - - Axit D - hoặc DL - Pantothenic (Vitamin B5) và các dẫn xuất của nó

2936.25 - - Vitamin B6 và các dẫn xuất của nó

2936.26 - - Vitamin B12 và các dẫn xuất của nó

2936.27 - - Vitamin C và các dẫn xuất của nó

2936.28 - - Vitamin E và các dẫn xuất của nó

2936.29 - - Vitamin khác và các dẫn xuất của nó

2936.90 - Loại khác, kể cả các chất cô đặc tự nhiên

Vitamin là những chất có hoạt tính, thường của thành phần hóa học phức tạp, thu được từ các nguồn bên ngoài, cần thiết cho những chức năng thích hợp của các bộ phận của cơ thể con người và động vật khác. Chúng không thể được tổng hợp bởi cơ thể người và vì vậy phải được lấy từ bên ngoài dạng đã hoàn chỉnh hoặc gần hoàn chỉnh (tiền vitamin). Chúng có tác dụng dù với lượng khá nhỏ, và được coi là các tác nhân xúc tác sinh học ngoại sinh, thiếu hụt chúng hoặc khiếm khuyết tạo ra sự rối loại chuyển hóa hoặc "các bệnh khiếm khuyết".

Nhóm này bao gồm:

(a) **Tiền vitamin và vitamin, kể cả dạng tự nhiên hay tái tạo bằng cách tổng hợp, và các dẫn chất của chúng được sử dụng chủ yếu như vitamin.**

(b) **Vitamin tự nhiên cô đặc**(ví dụ, của vitamin A hoặc vitamin D); đây là các hình thức đã được làm giầu của các loại Vitamin này. Dạng cô đặc có thể được sử dụng như vậy (ví dụ: bổ sung thêm cho thức ăn gia súc) hoặc để tinh chế tách Vitamin.

(c) **Dạng trộn lẫn của các vitamin, của tiền vitamin hoặc của dạng cô đặc**, ví dụ như: dạng cô đặc tự nhiên của vitamin A và vitamin D theo nhiều tỷ lệ khác nhau, trong đó lượng bổ sung của vitamin A hoặc D được thêm vào thường xuyên.

(d) Các sản phẩm trên được pha loãng trong dung môi bất kỳ (ví dụ, ethyl oleate, propane-1,2-diol, ethanediol, dầu thực vật).

Những sản phẩm của nhóm này có thể được ổn định cho mục đích vận chuyển hoặc bảo quản:

- bằng cách thêm các chất chống oxy hóa,

- bằng cách thêm các chất chống đóng bánh (ví dụ, carbohydrat),

- - bằng cách phủ với các chất thích hợp (ví dụ, như gelatin, sáp hoặc mỡ), đã hoặc không plastic hóa, hoặc

- bằng cách hấp thụ trên các chất thích hợp (ví dụ, axit silcic), với điều kiện là lượng các chất thêm vào hoặc các quá trình xử lý không được vượt quá mức cần thiết cho việc bảo quản và vận chuyển và việc thêm vào hoặc xử lý đó không làm thay đổi đặc tính của sản phẩm gốc và không làm cho nó phù hợp đặc biệt cho mục đích sử dụng riêng hơn là cho mục đích sử dụng chung.

Bảng danh mục các sản phẩm được phân loại như các tiền vitamin hoặc vitamin trong phạm vi nội dung của nhóm 29.36.

Bảng danh mục các sản phẩm ở trong từng nhóm sau đây không phải là đầy đủ. Các sản phẩm liệt kê chỉ là ví dụ.

(A) TIỀN VITAMIN

Tiền vitamin D.

(1) Ergosterol không bị chiếu xạ hoặc tiền vitamin D2. Ergosterol được tìm thấy trong cựa lúa mạch, trong men bia, trong nấm ăn và trong số một số nấm khác. Nó không có hoạt tính của vitamin. Dạng phiến màu trắng bị chuyển thành vàng khi để ngoài không khí; không tan trong nước nhưng hòa tan trong rượu và benzen.

(2) 7 - dehydrocholesterol không bị chiếu xạ hoặc tiền vitamin D3. Được tìm thấy trong da của động vật. Nó được chiết từ mỡ lông hoặc từ sản phẩm phụ của quá trình sản xuất lecithin. Dạng phiến, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong dung môi hữu cơ.

(3) 22,23 - dihydroergosterol không bị chiếu xạ hoặc tiền vitamin D4.

(4) 7-dehydro-β-sitosterol không bị chiếu xạ hoặc tiền Vitamin D5.

(5) Ergosteryl axetat không bị chiếu xạ.

(6) 7 dehydrocholesteryl axetat không bị chiếu xạ.

(7) 22.23 - dihydroergosteryl axetat không bị chiếu xạ.

(B) VITAMIN A VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN.

Vitamin A (vitamin tăng trưởng hoặc vitamin chống khô mắt) là chất cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể, đặc biệt của da, xương và võng mạc mắt. Giúp chống nhiễm trùng ở biểu mô và đảm bảo cho tái tạo và tạo sữa bình thường. Chúng hòa tan trong lipit và, theo quy luật là không hòa tan trong nước.

(1) **Rượu vitamin A1** (axerophthol, retinol) (INN).

Aldehyt vitamin A1 (retinene - 1, retinal).

Axit vitamin A1 (tretionin (INN), axit retionoic).

Vitamin A1 được tìm thấy, như rượu hoặc ở dạng este axit béo, trong các sản phẩm động vật (cá nước mặn, sản phẩm từ sữa, trứng). Nó được chiết xuất chủ yếu từ dầu gan cá tươi, nhưng cũng có thể thu được bằng tổng hợp. Nó là dạng rắn màu vàng ở dạng dầu khi ở nhiệt độ phòng nhưng, khi làm lạnh thì ở dạng kết tinh màu vàng. Do nó không bền vững trong không khí nên thường được ổn định bằng cách thêm các chất chống oxy hóa.

(2) **Rượu vitamin A2** (3-dehydroaxerophthol, 3 -dehydroretinol).

Aldehyt vitamin A2 (retinene-2,3-dehydroretinal).

Vitamin A2 không phổ biến trong tự nhiên như vitamin A1. Nó được chiết từ cá nước ngọt. Dạng rượu không kết tinh; còn dạng aldehyt tồn tại ở dạng tinh thể màu da cam.

(3) **Vitamin A axetat, palmitat và dạng este axit béo khác**. Các sản phẩm này thu được từ vitamin A tổng hợp; chúng nhạy cảm với sự oxy hóa. Dạng axetat là bột màu vàng và dạng palmitat là chất lỏng màu vàng, có thể kết tinh ở dạng tinh khiết.

(C) VITAMIN B1 VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC DÙNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin B1 là vitamin chống các bệnh về thần kinh cần thiết cho việc phòng bệnh tê phù (beri- beri). Nó rất quan trọng trong chuyển hóa carbohydrat. Nó được dùng để điều trị viêm đa thần kinh, rối loạn dạ dày và tạo ra sự ăn ngon miệng. Vitamin này hòa tan trong nước và rất không bền với nhiệt.

(1) **Vitamin B1** (thiarnin (INN), aneurine). Thiamin tìm thấy ở hầu hết các mô của động vật và thực vật (ví dụ, trong vỏ hạt ngũ cốc, nấm men bia, thịt lợn, gan, sản phẩm từ sữa, trứng,...); nó thường được điều chế bằng tổng hợp. Đó là dạng bột kết tinh màu trắng, bền vững ngoài không khí.

(2) **Thiamine hydrochloride**. Dạng bột kết tinh màu trắng. Hút ẩm, rất không bền vững.

(3) **Thiarmin mononitrate**. Bột kết tinh màu trắng, khá bền vững.

(4) **Thiamine-1,5-salt** (aneurine-1,5-salt, aneurine naphthalene-1,5-disulphonate).

(5) **Thiamine salicylate hydrochloride** (aneurine salicylate hydrochloride).

(6) **Thiamine salicylate hydrobromide** (aneurine salicylate hydrobromide).

(7) **Iodothiamine.**

(8) **Iodothiamine hydrochloride.**

(9) **Iodothiamine hydriodide.**

(10) **Orthophosphoric ester của vitamin B1 hoặc thiamine orthophosphate và mono- và dihydrochloride và monophosphat của este này**.

(11) **Nicotinic ester của vitamin B1.**

(D) VITAMIN B2 VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin B2 là vitamin dinh dưỡng và kích thích tăng trưởng; nó quan trọng về mặt sinh học, là một nhân tố cho chuyển hóa carbohydrat. Nó hòa tan trong nước và bền vững với nhiệt.

(1) **Vitamin B2** (riboflavin (INN), lactoflavine). Riboflavin được tìm thấy ở dạng liên kết với vitamin B1 trong nhiều loại sản phẩm và thực phẩm. Nó có thể được chiết từ phần còn lại của quá trình lên men và chưng cất và từ gan bò, nhưng thông thường nó thu được bằng tổng hợp. Là dạng tinh thể màu vàng cam, khá nhạy cảm với ánh sáng.

(2) **5'-orthophosphoric este của riboflavine hoặc riboflavine 5'-orthophosphate và muối natri hoặc muối diethanolamine của nó.** Các sản phẩm này tan trong nước tốt hơn riboflavine.

(3) **(Hydroxymethyl)riboflavine hoặc methylolriboflavine**.

(E) AXIT D - HOẶC DL - PANTOTHENIC (CŨNG ĐƯỢC BIẾT NHƯ LÀ VITAMIN B5) VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Những hợp chất này đóng vai trò chống bạc tóc, phát triển da, và trong chuyển hóa mỡ và carbohydrat. Chúng rất cần thiết cho hoạt động của tuyến hạch và gan, và tuyến dạ dày-ruột và đường hô hấp. Chúng hòa tan trong nước.

(1) **D - hoặc DL- Panthothenic axit** (N-(α,γ-dihydroxy-β,β-dimethylbutyryl)-β-alanine). Vitamin này cũng được biết như là vitamin B5, được tìm thấy trong tất cả các tế bào và mô sống (ví dụ, ở gan và thận của động vật có vú, trong vỏ gạo, trong men bia, sữa, mật mía thô,…). Nó thường thu được bằng phương pháp tổng hợp. Là dạng dầu, nhớt màu vàng; hòa tan chậm trong nước và hầu hết các dung môi hữu cơ.

(2) **Natri D - và DL - pantothenate**.

(3) **Canxi D- và DL- pantothenate.** Chất bột màu trắng, hòa tan trong nước, là dạng phổ biến nhất của vitamin B5.

(4) **Pantothenyl alcohol hoặc pantothenol (D- and DL-)** (α,γ-dihydroxy-N-3-hydroxypropyl-β,β-dimethylbutyramide). Là chất lỏng nhớt, hòa tan trong nước

(5) **D-pantothenol ethyl ether** (D-α,γ-dihydroxy-N-3-ethoxypropyl-β,β-dimethylbutyramide). Dạng lỏng nhớt, có thể trộn lẫn với nước và dễ dàng hòa tan trong dung môi hữu cơ.

(F) VITAMIN B6 VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin B6 là vitamin chống lại viêm da (bảo vệ da). Nó đóng vai trò trong hệ thần kinh, dinh dưỡng và trong chuyển hóa các axit - amino, protein và chất béo. Nó được sử dụng để làm giảm bệnh trong quá trình mang thai hoặc sau khi mổ. Nó hòa tan trong nước và khá nhạy cảm với ánh sáng.

(1) **Pyridoxine** (INN) hoặc **adermine** (pyridoxol) (3-hydroxy-4,5 bis (hydroxymethyl-2-methyl pyridine).

Pyridoxal (4-formyl-3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine).

Pyridoxamine (4-aminomethyl-3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine).

Ba dạng của vitamin B6 được tìm thấy trong nấm men bia, mía đường, phần ngoài của hạt ngũ cốc, cám gạo, dầu mầm hạt lúa mì, dầu lanh, và trong gan, thịt và mỡ của động vật có vú và cá. Vitamin này gần như luôn luôn thu được bằng tổng hợp.

(2) **Pyridoxine hydrochloride.**

Pyridoxine orthophosphate.

Pyridoxine tripalmitate (tripalmitate este của pyridoxine).

Pyridoxal hydrochloride.

Pyridoxamine dihydrochloride

Pyridoxamine phosphate.

Đây là các dạng thông thường của vitamin B6. Là dạng tinh thể hoặc phiến không màu.

(3) **Pyrioxine orthophosphoric este và muối natri của nó.**

Pyridoxal orthophosphoric este và muối natri của nó.

Pyridoxamine orthophosphoric este và muối natri của nó.

(G) VITAMIN B9 VÀ DẪN XUẤT CỦA NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin B9 cần thiết cho sự phát triển của tế bào máu và có hiệu quả trong điều trị thiếu máu cấp tính. Nó được tìm thấy ở rau chân vịt và các loại rau xanh, trong men bia và gan động vật, nhưng nó thường thu được bằng tổng hợp.

(1) **Vitamin B9** (axit folic (INN) hoặc pteroylglutamic axit) và **muối natri** và **muối canxi** của vitamin này.

(2) **Axit folinic** (INNM) (5-formyl-5,6,7,8,-tetrahydropteroylglutamic axit).

(H) VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN (INN)) VÀ CÁC COBALAMINS KHÁC (HYDROXOCOBALAMIN (INN), METHYLCOBALAMIN, NITRITOCOBALAMIN, SULPHITOCOBALAMIN,...) VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG

Vitamin B12 thậm chí có tác dụng hiệu quả hơn vitamin B9 trong điều trị thiếu máu cấp tính. Nó có phân tử lượng lớn và chứa coban. Nó được tìm thấy ở nhiều dạng khác nhau trong gan và thịt của động vật có vú và của cá, trong trứng và trong sữa. Nó thu được từ phần tận thu của dung dịch kháng sinh, mật củ cải đường, whey,.... Là tinh thể màu đỏ đậm, hòa tan trong nước.

(IJ) VITAMIN C VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin C là vitamin chống bệnh scorbut, và tăng sức đề kháng chống viêm nhiễm. Nó hòa tan trong nước.

(1) **Vitamin C** (L - hoặc DL - ascorbic axit (INN)). Axit ascorbic có trong nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật (quả và rau xanh, khoai tây,...) hoặc ở động vật (gan, lách, tuyến thượng thận, óc, sữa,...); nó có thể được chiết từ nước chanh, hạt tiêu xanh và đỏ, lá hồi xanh và từ rượu cặn của quá trình xử lý sợi cây thùa. Hiện nay, nó thu được chủ yếu bằng con đường tổng hợp. Dạng bột kết tinh màu trắng, khá bền vững ngoài không khí khô, và là tác nhân khử mạnh.

(2) **Natri ascorbate.**

(3) **Canxi ascorbate và magic ascorbate.**

(4) **Stronti (L) (ascothocin choninate)** (strontium (L) ascorbo-2- phenylquinoline-4-carboxylate).

(5) **Sarcosine ascorbate.**

(6) L- Arginine ascorbate.

(7) Ascorbyl palmitale. Là dạng hòa tan trong mỡ của vitamin C, được dùng làm chất nhũ hóa và chống oxy hóa cho dầu và mỡ.

(8) Canxi hypophosphitoascorbate.

(9) Natri ascorboglutamate.

(10) Canxi ascorboglutamate.

(K) VITAMIN D VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin D là loại vitamin chống còi xương. Chúng điều hòa việc sử dụng phospho và canxi trong các bộ phận cơ thể và hỗ trợ sự phát triển của răng và xương; chúng hòa tan trong mỡ. Chúng thu được bằng cách hoạt hóa hoặc chiếu xạ các loại tiền vitamin D khác nhau, là dẫn xuất của sterol hoặc dẫn xuất của sterol mà thông thường được cơ thể sản xuất và chuyển đổi.

(1) Vitamin D2 và dẫn chất của chúng với hoạt tính tương tự.

(a) Vitamin D2 hoặc ergosterol đã hoạt hóa hoặc đã chiếu xạ (calciferol, ergocalciferol). Đó là dạng bột kết tinh màu trắng, trở thành màu vàng khi tiếp xúc không khí, ánh sáng hoặc nhiệt; không hòa tan trong nước, hòa tan trong chất béo. Nó được tìm thấy trong gan cá, hạt coca; thường thu được bằng cách hoạt hóa hoặc chiếu xạ tiền vitamin D2.

(b) Axetat và este axit béo khác của vitamin D2.

((2) **Vitamin D3 và dẫn xuất của chúng với hoạt tính tương tự.**

(a) Vitamin D3 hoặc 7 - dehydrocholesterol đã hoạt hóa hoặc đã chiếu xạ (cholecalciferol). Là bột kết tinh màu trắng. Bị phân hủy chậm khi để ngoài không khí; không hòa tan trong nước, hòa tan trong chất béo. Nó có thể được chiết từ dầu cá và dầu gan cá, nhưng thường thu được bằng cách hoạt hóa hoặc chiếu xạ tiền vitamin D3. Nó có hoạt tính mạnh hơn vitamin D2.

((b) **7 - dehydrocholesteryl axetat đã hoạt hóa hoặc đã chiếu xạ và các este axit béo khác của vitamin D3.**

(c) Hợp chất phân tử của cholesterol Vitamin D3.

(3) Vitamin D4 hoặc 22, 23 - dihydroergosterol đã hoạt hóa hoặc đã chiếu xạ. Dạng phiến màu trắng; hoạt tính sinh học kém hơn vitamin D2.

(4) Vitamin D5 hoặc 7-dehydro-β-sitosterol đã hoạt hóa hoặc đã chiếu xạ.

(L) VITAMIN E VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin E là một vitamin có tác dụng chống vô sinh, và là chất quan trọng trong hệ thần kinh và hệ cơ. Nó hòa tan trong chất béo.

(1) **Vitamin E hoặc (D - và DL) α-tocopherol; β- and γ-tocopherol**. Tocopherol được tìm thấy trong các sản phẩm rau quả và động vật khác nhau (ví dụ, hạt ca cao và hạt bông, dầu thực vật, lá cây họ đậu, lá xà lách, cỏ linh lăng, sản phẩm từ sữa). Nó chủ yếu được chiết từ dầu mầm lúa mì. Dạng đồng phân racemic thu được bằng tổng hợp. Là dạng dầu không màu, không hòa tan trong nước, hòa tan trong rượu, benzen và chất béo; nó bền vững với nhiệt khi không có oxy và ánh sáng. Đặc tính chống oxy hóa của nó cũng phù hợp sử dụng như tác nhân ức chế cho chất béo và thực phẩm.

(2) **α-Tocopheryl acetate và α-tocopheryl hydrogen succinate; α-tocopheryl poly(oxyethylene) succinate (cũng được hiểu như α-tocopheryl polyethylene glycol succinate)**.

(3) **Disodium α-tocopheryl phosphate.**

(4) **Tocopheryl diaminoacetate.**

(M) VITAMIN H VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin H là cần thiết cho sự phát triển của một số vi sinh vật; nó là chất thiết yếu giúp cho da, hệ cơ và cho hệ thần kinh khỏe mạnh. Nó hòa tan trong nước và bền với nhiệt.

(1) **Vitamin H hoặc biotin**. Biotin tìm thấy trong lòng đỏ trứng, trong gan và thận, sữa, men bia, mật mía,... Nó được tạo ra bằng tổng hợp.

(2) **Biotin methyl este.**

(N) VITAMIN K VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ VITAMIN.

Vitamin K là yếu tố chống xuất huyết; chúng tăng tốc độ đông máu bằng cách duy trì hàm lượng chất chống đông máu và tăng sự đề kháng của mao mạch.

(1) **Vitamin K1.**

(a) **Phytomenadione** (INN), **phylloquinone, phytonadione hoặc 3-phytylmenaldione** (2-methyl-3- phytyl-1,4-naphthaquinone). Được chiết từ cỏ linh lăng khô; cũng tìm thấy trong cây phỉ và lá hạt dẻ, mầm yến mạch và đại mạch, bắp cải, xúp lơ, rau chân vịt, cà chua, dầu thực vật,…. Cũng thu được bằng tổng hợp. Dạng dầu màu vàng nhẹ, hòa tan trong chất béo; bền vững với nhiệt nhưng không bền vững dưới ánh sáng mặt trời.

(b) Vitamin K1 oxide (epoxide) (2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone-2,3-oxide hoặc 2-methyl-3-phytyl-2,3-epoxy-2,3-dihydro-1,4-naphthoquinone).

(c) Dihydrophylloquinone (3-dihydrophytyl-2-methyl-1,4-naphthoquinone).

2) **Vitamin K2 hoặc farnoquione** (3-difarnesyl-2-methyl-1,4-naphthaquione). Được chiết từ bột cá trích dầu (sardines) thối rữa. Hoạt tính yếu hơn vitamin K1. Tinh thể màu vàng rất kém bền vững với ánh sáng.

(O) VITAMIN PP (CŨNG ĐƯỢC BIẾT NHƯ LÀ AXIT NICOTINIC VÀ NICOTINAMIDE, HOẶC VITAMIN B3) VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỦ YẾU NHƯ VITAMIN

Vitamin PP là vitamin chống lại bệnh pellagra, rất cần thiết cho sự tăng trưởng, oxy hóa, hô hấp tế bào, chuyển hóa carbohydrat và protein.

(1) Nicotinic axit (INN) (pyridine-β-carboxylic axit, niacin). Có nguồn gốc từ động vật (ví dụ, ở gan, thận, thịt tươi của một số động vật có vú và một số loại cá nhất định) và từ nguồn gốc thực vật (nấm men bia, mầm hạt ngũ cốc và vỏ quả,...). Thu được bằng cách tổng hợp. Là dạng tinh thể không màu, hòa tan trong rượu, trong mỡ; tương đối bền vững với nhiệt và sự oxy hóa.

(2) Natri nicotinate.

(3) Canxi nicotinate.

(4) Nicotinamide (INN) (amit nicotinic axit, niacinamide). Có nguồn gốc, tính chất và cách sử dụng như axit nicotinic. Thu được bằng phương pháp tổng hợp. Hòa tan trong nước và bền vững với nhiệt.

(5) Nicotinamide hydrochloride.

(6) Nicotinomorpholide.

LOẠI TRỪ

Nhóm này không **bao gồm**:

(1) Các sản phẩm được liệt kê sau, dù đôi khi được gọi là vitamin, nhưng không có hoạt tính của vitamin hoặc có hoạt tính của vitamin nhưng chỉ là thứ yếu so với các mục đích sử dụng khác:

(a) mesoInositol, myoinositol, i-inositol hoặc mesoinosite (**heading 29.06**), được sử dụng cho bệnh rối loạn đường tiêu hóa và gan (đặc biệt dạng muối canxi hoặc magie hexaphosphates).

(b) Vitamin H1: p - aminobenzoic axit (**nhóm 29.22**), giúp cho sự phát triển và làm trung hòa các tác động kháng sinh của một vài loại sulphonamit.

(c) Chorin hoặc bilineurine (**nhóm 29.23**) để ổn định sự chuyển hóa chất béo.

(d) Vitamin B4: adenine hoặc 6 - aminopurine (**nhóm 29.33**), được sử dụng trong điều trị khối u và trong các tai nạn chảy máu sau điều trị.

(e) Vitamin C2 hoặc P : citrin, hesperidin, rutoside (rutin), aesculin **(nhóm 29.38)**, được sử dụng như các nhân tố chống chảy máu và làm bền mao mạch.

(f) Vitamin F: linoleic hoặc linolic axit (α- and β-), linolenic axit, arachidonic axit (**heading 38.23**), được sử dụng điều trị bệnh về da và rối loạn gan.

(2) Các chất tổng hợp thay thế cho vitamin:

(a) Vitamin K3: menadione, menaphthone, methylnaphthone hoặc 2-methyl-1,4-naphthoquinone; muối natri của dẫn xuất 2-methyl-1,4-naphthoquinone bisulphite (**heading 29.14**); Menadiol hoặc 1,4-dihydroxy-2-methyl- naphthalene (**heading 29.07**).

(b) Vitamin K6: 1,4-diamino-2-methylnaphthalene (**heading 29.21**).

(c) Vitamin K5: 4-amino-2-methyl-1-naphthol hydrochloride (**heading 29.22**).

(d) Cystein, một chất thay thế vitamin B (**nhóm 29.30**).

(e) Phthiocol: 2 - hydroxy - 3 methyl - 1,4 - naphthaquinone, một chất thay thế vitamin K (**nhóm 29.41**).

(3) Sterold, trừ ergosterol: cholesterol, sitosterol, stigmasterol và sterols thu được trong quá trình điều chế vitamin D2 (tachysterol, lumisterol, toxisterol, suprasterol) (**nhóm 29.06**).

(4) Các loại thuốc thuộc nhóm **30.03** hoặc **30.04**

(5) Xanthophyll, carotenoid có nguồn gốc tự nhiên (**nhóm 32.03**).

(6) Tiền vitamins A (α-, β- và γ-carotenes và cryptoxanthin) vì chúng được sử dụng làm chất màu (**nhóm 32.03** hoặc **32.04**).

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 2936.90

Ngoài những đề cập khác, phân nhóm này bao gồm, hỗn hợp pha trộn của từ hai dẫn xuất vitamin trở lên. Ví dụ, hỗn hợp của ete etyl D-pantothenol và dexpanthenol, thu được bằng cách tổng hợp hóa học, nghĩa là, bằng phản ứng của D-pantolactone, amino-3-propanol-1 và 3- ethoxypropylamine ở một tỷ lệ được xác định trước, nên được phân loại trong phân nhóm 2936.90 như "Loại khác" và **không** phải là các dẫn xuất không pha trộn của acid D-hoặc DL-pantothenic (phân nhóm2936.24).

29.37- Các hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp; các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng; kể cả chuỗi polypeptit cải biến, được sử dụng chủ yếu như hormon (+).

- Các hormon polypeptit, các hormon protein và các hormon glycoprotein, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng:

2937.11 - - Somatotropin, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của nó

2937.12 - - Insulin và muối của nó

2937.19 - - Loại khác

- Các hormon steroit, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng:

2937.21 - - Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) và prednisolone (dehydrohydrocortisone)

2937.22 - - Các dẫn xuất halogen hóa của các hormon corticosteroit (corticosteroidal hormones)

2937.23 - - Oestrogens và progestogens

2937.29 - - Loại khác

2937.50 - Prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng

2937.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(I) **Hormon tự nhiên**, đó là những hoạt chất được tạo ra trong các mô sống của con người và động vật, chúng có khả năng ức chế hoặc kích thích sự hoạt động của các cơ quan đặc biệt bằng cách tác động trực tiếp lên các cơ quan này hoặc kiểm soát sự tổng hợp hoặc tiết ra của hệ thống hormon thứ hai hoặc thứ ba bằng một lượng cực kỳ nhỏ. Một đặc tính cơ bản của một hormon là nó liên kết với một thụ thể (receptor) phân tử lập thể để kích hoạt một phản ứng. Sự tiết ra các chất này, thường là do các tuyến nội tiết, được điều tiết bởi hệ giao cảm và phó giao cảm. Hormon được vận chuyển bằng máu, bạch cầu hoặc dịch khác của cơ thể. Chúng cũng có thể bắt nguồn từ các tuyến nội tiết hoặc ngoại tiết hoặc ở các dạng mô, tế bào khác nhau. Việc vận chuyển trong máu không phải là một điều kiện tiên quyết cho một phản ứng nội tiết tố. Phản ứng có thể xảy ra sau khi giải phóng của hormon vào dịch với liên kết với các thụ thể trong tế bào gần đó (kiểm soát paracrine) hoặc vào các thụ thể trên tế bào đó giải phóng các nội tiết tố (điều khiển autocrine).

(II) **Prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes tự nhiên**, các hợp chất được tiết ra từ cơ thể và hoạt động giống như hormon hoạt tính cục bộ. Prostaglandins là một loại, hormon hoặc chất giống hormone được tổng hợp bởi các mô mà chúng hoạt động trong đó (hoặc hoạt động trong môi trường tế bào) bằng cách gắn vào các thụ thể tế

bào đặc biệt và hoạt động như tác nhân điều tiết quan trọng của hoạt động tế bào trong các mô. Ba chất này liên quan đến những chất hóa học (dẫn xuất của axit arachidonic) được cho là có "hoạt động giống hormon".

(III) **Hormones, prostaglandins, thromboxanes tự nhiên và leukotrienes được tái tạo bằng tổng hợp (bao gồm cả các quy trình công nghệ sinh học),** có nghĩa là, có cấu trúc hóa học tương tự như các chất tự nhiên.

(IV) **Dẫn xuất của hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes tự nhiên hoặc tái tạo tổng hợp,** như muối, các dẫn xuất halogen hóa, axetal vòng, este, v.v, kể cả hỗn hợp **các dẫn xuất** (ví dụ, các este của các dẫn xuất halogen hóa), **với điều kiện** là chúng được sử dụng chủ yếu như hormon.

(V) **Các chất tương tự của hormon, prostaglandin, thromboxan và leukotrien**. Thuật ngữ "tương tự" đề cập tới các chất hóa học có cấu trúc gần với hợp chất gốc, nhưng không được coi là các dẫn xuất. Nó bao gồm các hợp chất có cấu trúc tương tự với các hợp chất tự nhiên, nhưng có một hoặc nhiều nguyên tử trong cấu trúc được thay thế bởi các nguyên tử khác.

(a) Các hormon polypeptit tương tự được tạo ra do thêm vào, tách ra, thay thế hoặc biến đổi một số axit amin trong chuỗi polypeptit tự nhiên. **Somatrem** (INN), tương tự hormon tăng trưởng somatotropin, là kết quả của việc thêm axit amin cuối cùng vào phân tử somatotropin tự nhiên. **Ornipressin** (INN), tương tự argipressin (INN) và lypressin (INN) tự nhiên, là kết quả của việc thay thế axit amin cuối cùng trong phân tử argipressin hoặc lypressin. Gonadoliberin tổng hợp, **buserelin** (INN), **nafarelin** (INN), **fertirelin** (INN), l**euprorelin** (INN) và **lutrelin** (INN), các chất tương tự **gonadorelin** (INN) là kết quả của việc biến đổi và thay thế một số axit amin trong chuỗi polypeptit của gonadorelin tự nhiên. **Giractide** (INN), một chất tương tự của **corticotropin** (INN) có cấu trúc giống như 18 axit amin đầu tiên của corticotropin tự nhiên, với axit amin đầu tiên được thay thế. **Metreleptin** (INN), một chất tương tự của leptin, là dẫn xuất methionyl tái tổng hợp của leptin người. **Saralasin** (INN) chứa 3 axit amin khác nhau so với phân tử của angiotensin II, được coi như tương tự về cấu trúc của angiotensin II, mặc dù có các tác dụng đối kháng (Metreleptin (INN) là hypotensor và Saralasin (INN) là hypertensor).

(b) Các chất tương tự của hormon steroit phải có cấu trúc gogane*, có thể biến đổi do thu nhỏ hoặc mở rộng vòng hoặc do thay thế một số nguyên tử trong vòng bằng các nguyên tử khác (các dị nguyên tử). **Domoprednate** (INN) vào **xandrolone** (INN) đại diện cho hai ví dụ về các loại hormon tương tự này. Các nhóm các chất tương tự và các dẫn xuất, mà giữ lại cấu trúc cơ bản của gonane, có chứa một số lượng lớn các chất được sử dụng như chất ức chế nội tiết tố và thuốc đối kháng (antihormones).

Ví dụ như **cyproterone** (INN), một antiandrogen, **danazol** (INN), một antigonadotropin, **epostane** (INN), ức chế sự sản xuất progesterone.

(c) Các chất tương tự của prostaglandin, thromboxan và leukotrien có thể được tạo thành bằng cách thay thế các nguyên tử trong một chuỗi, hoặc hình thành hoặc loại ra các vòng. Trong **tilsuprost** (INN), chất tương tự prostaglandin, các nguyên tử oxy và cacbon được thay thế bằng các nguyên tử nitơ và lưu huỳnh và một vòng bị đóng

(VI) **Hỗn hợp tự nhiên của các hormon** hoặc các dẫn xuất của chúng hoặc của các steroit được xem như có tác dụng hormon (ví dụ, một hỗn hợp tự nhiên của các hormon corticostetoit hoặc của các oestrogen kết hợp). Các hỗn hợp hoặc chế phẩm đã được pha trộn có chủ định thì bị loại trừ (thường vào **nhóm 30.03** hoặc **30.04**).

Các nhân tố tiết hormon (các nhân tố kích thích hormon), ức chế hormon và chất đối kháng hormon (kháng hormon) cũng được bao gồm trong nhóm này (xem Chú giải 8 Chương này). Nhóm này cũng bao gồm các dẫn xuất và các hormon tương tự về cấu trúc, với điều kiện là chúng được dựa trên cơ sở các hormon tự nhiên hoặc các hormon được tái sinh từ sự tổng hợp, và sử dụng cơ chế tương tự như cơ chế của các hormon.

Một danh mục các sản phẩm của nhóm này đưa ra dưới đây được sắp xếp theo cấu trúc hóa học. Danh mục này chưa bao hàm được hết tất cả các sản phẩm.

Danh mục các sản phẩm được phân loại như các sản phẩm nhóm 29.37(*).

(A) CÁC HORMON POLYPEPTIT, CÁC HORMON PROTEIN VÀ CÁC HORMON GLYCOPROTEIN, CÁC DẪN XUẤT VÀ CÁC CHẤT CÓ CẤU TRÚC TƯƠNG TỰ CỦA CHÚNG

Ngoài những đề cập khác, phần này bao gồm:

(1) **Somatotropin, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của nó. Somatotropin** (hormon tăng trưởng, GH, STH (hormon somatotropic)). Protein hoà tan trong nước tăng cường sự tăng trưởng của các mô và tham gia vào sự điều tiết các pha khác của sự trao đổi chất protein. Nó được tiết ra từ các tế bào somatotropic của tuyến yên phía trước. Sự bài tiết được điều chỉnh do nhân tố tiết hormon (hormon tiết ra hormon tăng trưởng) và nhân tố ức chế, somatostatin. Hormon tăng trưởng ở người (hGH) là một chuỗi polypeptit đơn gồm 191 axit amin được sản sinh hầu như chỉ do công nghệ DNA tái tổ hợp. Phần này cũng bao gồm các dẫn xuất và chất tương tự như **somatrem** (INN) (methionyl hGH), **acetylated hGH**, **desamido hGH** và **somenopor** (INN) và các kháng thể như **pegvisomant** (INN).

(2) **Insulin và muối của nó**. Insulin là một polypeptit chứa 51 nhóm axit amin và được sinh ra ở các phần nhỏ của Langerhans, ở lá lách của rất nhiều động vật. Insulin của người có thể thu được bằng sự chiết từ tuyến tụy, bằng sự biến đổi insulin của bò hoặc

insulin của lợn hoặc bằng các qui trình công nghệ sinh học liên quan tới vi khuẩn hoặc men để sản xuất insulin tái tổng hợp cho người. Insulin là một nhân tố trong tế bào hấp thụ tuần hoàn glucoza và các chất dinh dưỡng khác, cũng như tích trữ glycogen và chất béo. Insulin nguyên chất là bột trắng không hút ẩm, vô định hình hoặc các tinh thể sáng bóng, hòa tan trong nước. Công dụng trong y tế để điều trị bệnh tiểu đường. Muối insulin bao gồm insulin hydroclorua.

(3) **Corticotropin** (INN) (ACTH (hormon adrenocorticotropic), adrenocorticotropin). Một polypeptit, hòa tan trong nước. Nó kích thích sản sinh nhiều adrenocortical steroit. **Giractide** (INN) là chất tương tự của corticotropin.

(4) **Hormon lactogenic** (LTH, galactin, hormon galactogen, luteotrophin, mammotrophin, prolactin). Một polypeptit có thể kết tinh được, kích thích tiết sữa và tác động đến các hoạt động của corpus luteum.

(5) **Thyrotrophin** (INN) (thyrotrophic hormon, TSH (hormon điều chỉnh tuyến giáp)). Một glycoprotein xen vào hoạt động của tuyến giáp trong máu và trong loại bỏ iốt. Nó ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và bài tiết.

(6) **Hormon kích thích nang** (FSH) Glycoprotein, hòa tan trong nước. Nó làm kích thích các chức năng giới tính.

(7) **Hormon Luteinising** (LH, ICSH (hormon kích thích tế bào kẽ), luteinostimulin). Glycoprotein, hòa tan trong nước. Nó kích thích các chức năng giới tính do kích thích tiết ra steroit, rụng trứng và phát triển tế bào kẽ.

(8) **Chorionic gonadotrophin** (INN) (hCG (Chorionic gonadotrophin ở người)). Được tạo trong nhau thai; nó là glycoprotein chiết từ nước tiểu của phụ nữ mang thai. Các tinh thể trắng không bền trong dung dịch nước. Kích thích trưởng thành nang.

(9) **Huyết thanh gonadotrophin** INN) (equinechorionic gonadotropin(ECG)). Nó là glycoprotein kích thích cơ quan sinh dục được sản sinh từ nhau thai và nội mạc tử cung của con ngựa mang thai. Ban đầu được gọi là huyết thanh gonadotrophin ngựa chửa.

(10) **Oxytocin** (INN) (a-hypophamin). Polypeptit, hòa tan trong nước. Hoạt động chính là co bóp dạ con và phun sữa từ tuyến vú. Bao gồm cả các chất tương tự **carbetocin** (INN), **demoxytocin** (INN),v.v.

(11) **Vasopressins: argipressin** (INN) và **lypressin** (INN), các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng. Vasopressins là polypeptit làm tăng huyết áp và làm tăng giữ nước ở thận. Bao gồm cả các polypeptit tương tự như **terlipressin** (INN), **desmopressin** (INN),v.v.

(12) **Calcitonin** (INN) (TCA (thyrocalcitonin)). Hypocalcaemic và polypeptit hypophosphatemic.

(13) **Glucagon** (INN) (HGF (nhân tố hyperglycaemic-glycogenolytic). Polypeptit có đặc tính tăng cô đặc glucoza trong máu.

(14) **Thyroliberin** (TRF, TRH). Polypeptit này kích thích tiết ra thyrotropin.

(15) **Gonadorelin** (INN) (hormon tiết ra gonadoliberin, gonadotrophin, LRF, GnRH). Polypeptit này tăng cường tiết ra hormon kích thích nang và lutein trong tuyến yên. Cũng bao gồm các polypeptit tương tự như **buserilin** (INN), **goserilin** (INN), **fertirelin** (INN), sermorelin (INN),v.v.

(16) **Somatostatin** (INN) (SS, SRIH, SRIF). Polypeptit này ngăn ngừa tiết ra hormon tăng trưởng và TSH từ tuyến yên và có hoạt động của neurotropic.

(17) **Hormon atrial natriuretic** (ANH, ANF), hormon polypeptit tiết ra từ tâm nhĩ của tim. Khi tâm nhĩ của tim được giãn ra do tăng lượng máu, kích thích tiết ra ANH, ANH lần lượt làm tăng muối, bài tiết nước và giảm huyết áp.

(18) **Endothelin**, hormon polypeptit được tiết ra do các tế bào nội mô qua mạch. Mặc dù endothelin được tiết ra trong tuần hoàn máu, nó hoạt động để thắt cơ mạch tiếp giáp và tăng huyết áp.

(19) **Inhibin** và **activin**, các hormon được tìm thấy trong mô tuyến sinh dục.

((20) **Leptin**, một hormon polypeptit tạo ra bởi các mô mỡ từ tác động lên các thụ thể (receptors) trong não để điều chỉnh trọng lượng cơ thể và sự tích tụ mỡ. Cũng bao gồm ở đây là **metreleptin** (INN), các dẫn xuất methionyl tái tổng hợp của leptin, trong đó có hoạt tính tương tự và đó được coi là một chất tương tự của leptin.

(B) HORMON STEROIT, CÁC DẪN XUẤT VÀ CÁC CHẤT CÓ CẤU TRÚC TƯƠNG TỰ CỦA CHÚNG

(1) **Hormon corticosteroid**, tiết ra ở vùng cortical của các tuyến thượng thận, đóng vai trò quan trọng thực hiện chức năng trao đổi chất của cơ thể. Chúng được coi như hormon cortical thượng thận hoặc corticoid, và được chia thành hai nhóm tùy thuộc vào hoạt động sinh lý của chúng: (i) glucocorticoid điều chỉnh trao đổi chất protein và carbohydrat và (ii) corticoid khoáng tạo ra sự giữ nước và natri cho cơ thể và thúc đẩy bài tiết kali. Các đặc tính của corticoid khoáng được sử dụng điều trị bệnh thận và bệnh Addison. Chúng bao gồm các hormon corticosteroid, các dẫn xuất và các chất tương tự dưới đây:

(a) **Cortisone** (INN)*. Glucocorticoid điều chỉnh trao đổi chất protein và carbohydrat và cũng có tác dụng chống kích thích cục bộ.

(b) **Hydrocortisone** (INN) (cortisol)*. Glucocorticoid có tác dụng tương tự của cortisone.

(c) **Prednisone** (INN) (dehydrocortisone). Glucocorticoid. Dẫn xuất của cortisone.

(d) **Prednisolone** (INN) (dehydrohydrocortisone). Glucocorticoid. Dẫn xuất của hydrocortisone.

(e) **Aldosterone** (INN). Corticoid khoáng.

(f) **Cortodoxone** (INN).

Một số dẫn xuất được cải biến để ngăn chặn ảnh hưởng hormon vỏ não của chúng có lợi cho tác dụng kháng viêm của chúng được coi như là tác dụng hormon. Đây là những dẫn xuất chủ yếu của cortisone (INN), hydrocortisone (INN), prednisone (INN) và prednisolone (INN), được sử dụng như tác nhân chống viêm và chống thấp khớp.

(2) **Các dẫn xuất halogen hóa của các hormon corticosteroid** là các steroit có nguyên tử hydro thường ở vị trí 6 hoặc 9 trên vòng gonane được thay thế bằng một nguyên tử clo hoặc flo (ví dụ, **dexamethasone** (INN)) và các chất này làm tăng nhiều glucocorticoid và tác dụng chống viêm của corticoid từ chất mà nó được điều chế ra. Các dẫn xuất này thường được biến đổi hơn nữa và được đem bán trên thị trường dưới dạng este, axetonides (ví dụ, **fluocinolone acetonide** (INN)),v.v.

(3) **Oestrogen** và **progestogen**. Là hai nhóm hormon giới tính chính tiết ra từ bộ phận sinh dục của nam và nữ. Chúng cũng có thể được tạo thành từ sự tổng hợp. Những hormon này còn được gọi là progestins và gestagens.

Oestrogen là hormon sinh dục nữ được tạo ra ở buồng trứng, tinh hoàn, các tuyến thượng thận, nhau thai và các mô sản sinh steroit khác. Đặc tính của chúng là khả năng sản sinh oestrus trong cơ thể các loại động vật giống cái có vú. Oestrogen có nhiệm vụ phát triển đặc tính sinh dục nữ và được sử dụng trong điều trị tiền mãn kinh hoặc điều chế thuốc tránh thai. Chúng bao gồm các oestrogen, các dẫn xuất và các chất tương tự sau:

(a) **Estrone** (INN). Loại oestrogen chính ở người.

(b) **Estradiol** (INN). Loại oestrogen quan trọng trong tự nhiên.

(c) **Estriol** (INN). Loại oestrogen tự nhiên.

(d) **Ethinyl estradiol** (INN). Một oestrogen tổng hợp quan trọng ở dạng uống được và được sử dụng làm thành phần oestrogen chính của thuốc tránh thai.

(e) **Mestranol** (INN). Dẫn xuất ete của ethinyl estradiol. Được dùng làm thuốc phòng tránh thai dạng uống.

Progestogen là một nhóm steroit được đặt tên theo tác dụng của chúng mà tác dụng này cần thiết cho thời điểm thụ thai và trong quá trình mang thai. Các hormon sinh dục nữ này chuẩn

bị cho tử cung khi mang thai và cho việc duy trì thai nghén. Do có tác dụng kìm hãm sự rụng trứng, nhiều loại progestin được sử dụng làm thành phần của thuốc tránh thai. Chúng bao gồm:

(a) Progesteron (INN)*. Loại progestin cơ bản ở người và là một chất trung gian trong quá trình sinh tổng hợp của oestrogen, androgen và corticosteroit. Nó được sản sinh từ corpus luteum sau khi tiết các tế bào trứng từ tuyến thượng thận, nhau thai và tinh hoàn.

(b) Pregnandiol. Là progestin có trong tự nhiên với hoạt tính sinh học yếu hơn nhiều so với hoạt tính của progesteron.

(4) Các hormon steroit khác.

Androgen là một nhóm các hormon sinh dục chính chưa được đề cập trên, được tạo ra chủ yếu từ tinh hoàn và, với phạm vi nhỏ hơn, nó được tạo ra từ buồng trứng, tuyến thượng thận và nhau thai. Androgen có nhiệm vụ phát triển các đặc tính sinh dục nam. Androgen có ảnh hưởng tới sự trao đổi chất, nghĩa là, có tác dụng đồng hóa. **Testosteron** (INN) là một trong số những androgen quan trọng nhất.

Phần này cũng bao gồm các steroit tổng hợp được sử dụng để hạn chế hay chống lại tác dụng của các hormon như kháng oestrogen, kháng androgen hay kháng progestogen (kháng progestin, kháng estagen). Chất kháng progestin steroit là chất đối kháng progestin có nhiều công dụng trong điều trị một số bệnh. Ví dụ của nhóm này có thể kể ra như **onapriston** (INN) và **aglepriston** (INN).

Các steroit quan trọng nhất trong thương mại quốc tế được liệt kê dưới đây. Những sản phẩm này được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tùy thuộc vào các tên viết tắt, kèm theo chức năng hormon chính của chúng. Các tên sử dụng được lấy theo tên trong Danh mục tên thông dụng quốc tế cho các chế phẩm dược phẩm (INN) do Tổ chức Y tế Thế giới xuất bản hoặc Danh mục tên thông dụng quốc tế sửa đổi (INNM). **Tên hóa học** được sử dụng phù hợp với Quy tắc Danh mục Steroit của IUPAC 1957.

List of steroids used primarily for their hormone function*

(Danh mục các steroid sử dụng chủ yếu cho các chức hormon của chúng*)

Short name Chemical name	Main hormonal function
Adrenosterone androst-4-ene-3,11,17-trione	Androgen
Aldosterone (INN) 11b,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al	Corticosteroid
Allylestrenol (INN) 17a-allyloestr-4-en-17b-ol	Progestogen
(No short name) 5a-androstane-3,17-dione	Androgen intermediate

Short name Chemical name	Main hormonal function
Androstanolone (INN) 17b-hydroxy-5a-androsian-3-one	Androgen
Androstenediols androst-5-ene-3b,17b-diol androst-5-ene-3b,17a-diol	Anabolic intermediate
(No short name) androst-4-ene-3,17-dione	Androgen intermediate
Androsterone 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one	Androgen
Betamethasone (INN) 9a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxy-16b-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione	Corticosteroid
Bolasterone (INN) 17b-hydroxy-7a,17a-dimethylandrost-4-en-3-one	Anabolic
Chlormadinone (INN) 6-chloru-17a-hydroxypregna-4,6-diene-3.20-dione	Progestogen
Chloroprednisone (INN) 6a-chloro-17a,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20- trione	Corticosteroid
Clocortolone (INN) 9a-chloro-6a-fluoro-11b,21-dihydroxy-16a-methyIpregna-1,4- diene-3,20-dione	Corticosteroid
Clostebol (INN) 4-chloro-17b-hydroxyandrost-4-en-3-one	Anabolic
Corticosterone 11b,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
Cortisol - see Hydrocortisone	
Cortisone (INN) 17a,21-dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione	Corticosteroid
11-Dehydrocorticosterone 21-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione	Corticosteroid
Deoxycorticosterone - see Desoxyeortone	
Desoxycortone (INN) 21-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
Dexamethasone (INN) 9a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxy-16a-methylpregna-1,4- diene-3,20-dione	Corticosteroid
Dihydroandrosterone 5a-androstane-3a,17b-diol	Androgen intermediate
Dydrogesterone (INN) 9b,10a-pregna-4,6-diene-3,20-dione	Progestogen
Equilenin 3-hydroxyoestra-1,3,5(10),6,8-pentaen-17-one	Oestrogen
Equilin 3-hydroxyoestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one	Oestrogen
Estradiol (INN) oestra-1,3,5(10)-triene-3,17b-diol	Oestrogen
Estriol (INNM) oestra-1,3,5(10)-triene-3,16a,17b-triol	Oestrogen

Short name Chemical name	Main hormonal function
Estrone (INN) 3-hydroxy oestra-1,3,5(10)-trien-17-one	Oestrogen
Ethinylestradiol (INN) 17a-ethynyloestra-1,3,5(10)-triene-3,17b-diol	Oestrogen
Ethisterone (INN) 17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-en-3-one	Progestogen
Ethylestrenol (INN) 17a-ethyloestr-4-en-17b-ol	Anabolic
Etynodiol (INN) 17a-ethynyloestr-4-ene-3b,17b-diol	Progestogen
Fludrocortisone (INN) 9a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
Flumetasone (INN) 6a,9a-difluoro-11b,17a,21-trihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene- 3,20-dione	Corticosteroid
Fluocinolone (INNM) 6a,9a-difluoro-11b,16a,17a,21-tetrahydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione	Corticosteroid
Fluocortolone (INN) 6a-fluoro-11b,21-dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene- 3,20-dione	Corticosteroid
Fluorometholone (INN) 9a-fluoro-11b,17a-dihydroxy-6a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione	Corticosteroid
9a-Fluoroprednisolone 9a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione	Corticosteroid
Fluoxymesterone (INN) 9a-fluoro-11b,17b-dihydroxy-17a-methylandrost-4-en-3-one	Androgen
Fluprednidene (INN) 9a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxy-16-methylenepregna-1,4-diene- 3,20-dione	Corticosteroid
Fluprednisolone (INN) 6a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione	Corticosteroid
Flurandrenolone 6a-fluoro-11b,16a,17a,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
Formocortal (INN) 3-(2-chloroethoxy)-9a-fluoro-6-formyl-11,21-dihydroxy-16a,17-isopropylidenedioxypregna-3,5-dien-20 one 21-acetate	Corticosteroid
Gestonorone (INNM) 17b-ethyl-17a-hydroxyoestr-4-ene-3,20-dione	Progestogen
Hydrocortisone (INN) 11b,17a,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
Hydroxy progesterone (INN) 17a-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione	Progestogen

Short name Chemical name	Main hormonal function
Lynestrenol (INN) 17a-ethynyloestr-4-en-17b-ol	Progestogen
Medroxyprogesterone (INN) 17a-hydroxy-6a-methylpregn-4-ene-3,20-dione	Progestogen
Megestrol (INN) 17a-hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione	Progestogen
Mestanolone (INN) 17b-hydroxy-17a-methyI-5a-androstan-3-one	Anabolic
Mesterolone (INN) 17b-hydroxy-1a-methyl-5a-androstan-3-one	Androgen
Mestranol (INN) 17a-ethynyl-3-methoxyoestra-1,3,5(10)-trien-17b-oI	Oestrogen
Metandienone (INN) 17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-one	Anabolic
Metenolone (INN) 17b-hydroxy-1-methyl-5a-androst-1-en-3-one	Anabolic
Methandriol (INN) 17a-methylandrost-5-ene-3b,17b-diol	Anabolic
2-Methylhydrocortisone 11b,17a,21-trihydroxy-2b-methylpregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
6a-Methylhydrocortisone 11b,17a,21-trihydroxy-6a-methylpregn-4-ene-3,20-dione	Corticosteroid
Methylnortestosterone 17b-hydroxy-17a-methyloestr-4-en-3-one	Progestogen
17a-Methyloestradiol 17a-methyloestra-1,3,5(10)-triene-3,17b-diol	Oestrogen
Methylprednisolone (INN) 11b,17a,21-trihydroxy-6a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione	Corticosteroid
Methyltestosterone (INN) 17b-hydroxy-17a-methylandrost-4-en-3-one	Androgen
Nandrolone (INN) 17b-hydroxyoestr-4-en-3-one	Anabolic
Norethandrolone (INN) 17a-ethyl-17b-hydroxyoestr-4-en-3-one	Anabolic
Norethisterone (INN) 17a-ethynyl-17b-hydroxyoestr-4-en-3-one	Progestogen
Noretynodrel (INN) 17a-ethynyl-17b-hydroxyoestr-5(10)-en-3-one	Progestogen
Norgestrel (INN) 13b-ethyl-17a-ethynyl-17b-hydroxygon-4-en-3-one	Norgestrel (INN) 13b-ethyl-17a-ethynyl-17b- hydroxygon-4-en-3-one
Normethandrone - see Methylnortestosterone	Normethandrone - see Methylnortestosterone

Short name Chemical name	Main hormonal function
Nortestosterone - see Nandrolone	Nortestosterone - see Nandrolone
Oxabolone (INNM) 4,17b-dihydroxyoestr-4-en-3-one	Oxaholone (INNM) 4,17b-dihydroxyoestr-4-en- 3-one
Oxymesterone (INN) 4,17b-dihydroxy-17a-methylandrost-4-en-3-one	Oxymesterone (INN) 4,17b-dihydroxy-17a- methylandrost-4-en-3-one
Oxymetholone (INN) 17b-hydroxy-2-hydroxymethylene-17a-methyl-5a-androstan-3-one	Oxymetholone (INN) 17b-hydroxy-2-hydroxymethylene-17a-methyl-5a-androstan-3-one
Paramethasone (INN) 6a-fluoro-11b,17a,21-trihydroxy-16a-methyIpregna-1,4- diene-3,20-dione	Paramethasone (INN) 6a-fluoro-11b,17a,21- trihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene- 3,20-dione
Prasterone (INN) 3b-hydroxyandrost-5-en-17-one	Prasterone (INN) 3b-hydroxyandrost-5-en-17- one
Prednisolone (INN) 11 b,17a,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione	Prednisolone (INN) 11b,17a,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Prednisone (INN) 17a,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3.11,20-trione	Prednisone (INN) 17a,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Prednylidene (INN) 11b,17a,21-trihydroxy-16-methylenepregna-1,4-diene- 3,20-dione	Prednylidene (INN) 11b,17a,21-trihydroxy-16- methylenepregna-1,4-diene- 3,20-dione
Pregnenolone (INN) 3b-hydroxypregn-5-en-20-one	Pregnenolone (INN) 3b-hydroxypregn-5-en-20-one
Progesterone (INN) pregn-4-ene-3,20-dione	Progesterone (INN) pregn-4-ene-3,20-dione
Stanolone - see Androstanolone	
Testosterone (INN) 17b-hydroxyandrost-4-en-3-one	Androgen
Tiomesterone (INN) 1a,7a-di(acetylthio)-17b-hydroxy-17a-methylandrost-4-en-3-one	Anabolic
Triamcinolone (INN) 9a-fluoro-11b,16a,17a,21 - tetrahydroxypregna-1,4-diene- 3,20-dione	Corticosteroid

LIST OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ARRANGED IN ALPHABETICAL ORDER BY TYPE OF DRUG

I. Narcotic drugs subject to control under the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Acetorphine (INN)	2939.19	25333-77-1	4
Acetorphine hydrochloride	2939.19	25333-78-2	4
Acetyldihydrocodeine	2939.19	3861-72-1	2
Acctyldihydrocodeine hydrochloride	2939.19		2
Acetylfentanyl	2933.34	3258-84-2	1
Acetylmethadol (INN)	2922.19	509-74-0	1
Acetyl-a-methylfenianyl	2933.34	101860-00-8	1
Acetylmorphine	2939.19		1
3-Acetylmorphine	2939.19		1
6-Acetylmorphine	2939.19	2784-73-8	1
Acryloylfentanyl	2933.34	82003-75-6	1
AH-7921	2924.29		1
Alfentanil (INN)	2933.33	71195-58-9	1
Alfentanil hydrochloride	2933.33	69049-06-5	1
Allylprodine (INN)	2933.39	25384-17-2	1
Allylprodine hydrochloride	2933.39		1
Alphacetylmethadol (INN)	2922.19	17199-58-5	1
L-Alphacetylmethadol	2922.19		
Alphacetylmethadol hydrochloride	2922.19		1
Alphameprodine (INN)	2933.39	468-51-9	1
Alphamethadol (INN)	2922.19	17199-54-1	1
Alphaprodine (INN)	2933.39	77-20-3	1
Alphaprodine hydrochloride	2933.39	561-78-4	1
Anileridine (INN)	2933.33	144-14-9	1
Anileridine dihydrochloride	2933.33	126-12-5	1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Anilcridine phosphate	2933.39	4268-37-5	1
Benzethidine (INN)	2933.39	3691-78-9	I
Benzethidine hydrobromide	2933.39		1
Benzethidine hydrochloride	2933.39		1
Benzoylmorphine	2939.19		1
Benzylmorphine	2939.19	14297-87-1	1
BenzyImorphine hydrochloride	2939.19	630-86-4	1
Benzylmorphine mesilate	2939.19		1
Betacetylmethadol (INN)	2922.19	17199-59-6	1
Betameprodine (INN)	2933.39	468-50-8	1
Betamethadol (INN)	2922.19	17199-55-2	1
Betaprodine (INN)	2933.39	468-59-7	1
Betaprodine hydrochloride	2933.39		1
Bezitramide (INN)	2933.33	15301-48-1	I
Bezitramide hydrochloride	2933.33		1
Butyrfentanyl	2933.34	1169-70-6	1
Cannabis	1211.90		4
Cannabis extracts and tinctures	1302.19		
Cannabis oil	1302.19		
Cannabis resin	1301.90		
Carfentanil (INN)	2933.33	59708-52-0	1
Clonitazene (INN)	2933.99	3861-76-5	1
Clonitazene hydrochloride	2933.99		1
Clonitazene mesilate	2933.99		1
Coca leaf	1211.30		
Cocaine	2939.72	50-36-2	1
d-Cocaine	2939.72	478-73-9	1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Cocaine benzoate	2939.72		1
Cocaine borate	2939.72		1
Cocaine citrate	2939.72		1
Cocaine formate	2939.72		1
Cocaine hydriodide	2939.72		1
Cocaine hydrobromide	2939.72		1
Cocaine hydrochloride	2939.72	53-21-4	1
Cocaine lactate	2939.72		1
Cocaine nitrate	2939.72	5913-62-2	1
Cocaine salicylate	2939.72	5913-64-4	1
Cocaine sulfate	2939.72		1
Cocaine tartrate	2939.72		1
Codeine	2939.11	76-57-3	2
Codeine acetate	2939.11		2
Codeine allobarbiturate	2939.11		2
Codeine barbiturate	2939.11		2
Codeine camphosulfonate	2939.11		2
Codeine citrate	2939.11	5913-73-5	2
Codeine cyclobarbiturate	2939.11		2
Codeine cyclopentobarbiturate	2939.11		2
Codeine 6-glucuronide	2939.19		2
Codeine hydrobromide	2939.11	125-25-7	2
Codeine hydrochloride	2939.11	1422-07-7	2
Codeine hydroiodide	2939.11	125-26-8	2
Codeine methylbromide	2939.19	125-27-9	2
Codeine phenobarbiturate	2939.11		2
Codeine phosphate	2939.11	52-28-8	2
Codeine resinate	3003.49		2
Codeine salicylate	2939.11		2

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Codeine sulfate	2939.11	1420-53-7	2
Codeine-N-oxide	2939.19	3688-65-1	
Codeine-N-oxide hydrochloride	2939.19		
Codoxime (INN)	2939.19	7125-76-0	1
Concentrate of poppy straw	1302.11		1
Concentrate of poppy straw	2939.11		
Cyclopropyl fentanyl	2933.34	1169-68-2	1
Desomorphine (INN)	2939.19	427-00-9	4
Desomorphine hydrobromide	2939.19		4
Desomorphine hydrochloride	2939.19		4
Desomorphine sulfate	2939.19		4
Dextromoramide (INN)	2934.91	357-56-2	1
Dextromoramide dihydrochloride	2934.91		1
Dextromoramide hydrochloride	2934.91		1
Dextromoramide hydrogen tartrate (bitartrate)	2934.99	2922-44-3	1
Dextropropoxyphene (INN)	2922.14	469-62-5	2
Dextropropoxyphene hydrochloride	2922.14	1639-60-7	2
Napsilate	2922.19	17140-78-2	2
Dextropropoxyphene resinate	3003.90		2
Diampromide (INN)	2924.29	552-25-0	1
Diampromide sulfate	2924.29		1
Diethylthianibutene (INN)	2934.99	86-14-6	1
Diethylthiambutene hydrochloride	2934.99	132-19-4	1
Difenoxin (INN)	2933.33	28782-42-5	1
Difenoxin hydrochloride	2933.33	35607-36-4	1
Dihydrocodeine (INN)	2939.11	125-28-0	2
Dihydrocodeine hydrochloride	2939.11		2

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Dihydrocodeine hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.11	5965-13-9	2
Dihydrocodeine phosphate	2939.11	24204-13-5	2
Dihydrocodeine resinate	3003.49		2
Dihydrocodeine thiocyanate	2939.11		2
Dihydroisomorphin	2939.19		
Dihydroisomorphin 6-glucuronide	2939.19		
Dihydromorphine	2939.19	509-60-4	2
Dihydromorphine hydriodide	2939.19		2
Dihydromorphine hydrochloride	2939.19	1421-28-9	2
Dihydromorphine picrate	2939.19		2
Dimenoxadol (INN)	2922.19	509-78-4	1
Dimenoxadol hydrochloride	2922.19	242-75-1	1
Dimepheptanol (INN)	2922.19	545-90-4	1
Dimepheptanol hydrochloride	2922.19		1
Dimethylthiambulene (INN)	2934.99	524-84-5	1
Dimethylthiambutene hydrochloride	2934.99		1
Dioxaphetyi butyrate (INN)	2934.99	467-86-7	I
Dioxaphetyl butyrate hydrochloride	2934.99		1
Diphenoxylate (INN)	2933.33	915-30-0	1
Diphenoxylate hydrochloride	2933.33	3810-80-8	1
Dipipanone (INN)	2933.33	467-83-4	1
Dipipanone hydrobromide	2933.33		1
Dipipanone hydrochloride	2933.33	75783-06-1	1
Drotebanol (INN)	2933.49	3176-03-2	1
Ecgonine, its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine	2939.72	481-37-8	1
Ecgonine benzoylethyl ester	2939.72		1
Ecgonine benzoylpropyl ester	2939.72		1
Ecgonine cinnamoylmethyl ester	2939.72		1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Ecgonine 2,6-dimethyl-benzoylmethyl ester	2939.72		1
Ecgonine hydrochloride	2939.72		1
Ecgonine m-hydroxybenzoylester	2939.72		1
Ecgonine methyl ester	2939.72		1
Ecgonine methyl ester hydrochloride	2939.72		1
Ecgonine phenylacetyl-methyl ester	2939.72		1
Ethylmethylthiambutene (INN)	2934.99	441-61-2	1
Ethylmethylthiambutene hydrochloride	2934.99		1
Ethylmorphine	2939.11	76-58-4	2
Ethylmorphine camphosulfonate	2939.11		2
Ethylmorphine hydrobromide	2939.11		2
Ethylmorphine hydrochloride	2939.11	125-30-4	2
Ethylmorphine methyliodide	2939.19		2
Ethylmorphine phenobarbiturate	2939.11		2
Etonitazene (INN)	2933.99	911-65-9	1
Etonitazene hydrochloride	2933.99		1
Etorphine (INN)	2939.11	14521-96-1	4
Etorphine hydrochloride	2939.11	13764-49-3	4
Etorphine 3-methyl ether	2939.19		4
Etoxeridine (INN)	2933.39	469-82-9	1
Etoxeridine hydrochloride	2933.39		1
Fentanyl (INN)	2933.33	437-38-7	1
Fentanyl citrate	2933.33	990-73-8	1
p-Fluorobutyrylfentanyl	2933.34	244195-31-1	1
o-FIuorofentanyl	2933.34	910616-29-4	1
p-Fluorofentanyl	2933.34		4
p-Fluorofentanyl hydrochloride	2933.34		4
4-Fluoroisobutyrfentanyl	2933.34	244195-32-2	1
Furanylfentanyl	2934.92	101345-66-8	1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Furethidine (INN)	2934.99	2385-81-1	1
Furethidine hydrobromide	2934.99		1
Furethidine methyliodide	2934.99		1
Furethidine picrate	2934.99		1
Heroin	2939.11	561-27-3	4
Heroin hydrochloride	2939.11	1502-95-0	4
Heroin methyliodide	2939.19		4
Hydrocodone (INN)	2939.11	125-29-1	1
Hydrocodone citrate	2939.11		1
Hydrocodone hydriodide	2939.11		1
Hydrocodone hydrochloride	2939.11	25968-91-6	I
Hydrocodone hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.11	143-71-5	1
Hydrocodone methyliodide	2939.19		1
Hydrocodone phosphate	2939.11	34366-67-1	1
Hydrocodone resinate	3003.49		1
Hydrocodone terephthalate	2939.11		1
Hydromorphinol (INN)	2939.19	2183-56-4	1
Hydromorphinol hydrochloride	2939.19		1
Hydromorphinol hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.19		1
Hydromorphone (INN)	2939.11	466-99-9	1
Hydromorphone hydrochloride	2939.11	71-68-1	1
Hydromorphone sulfate	2939.11		1
Hydromorphone terephthalate	2939.11		1
β-Hydroxyfentanyl	2933.34		4
β-Hydroxyfenianyl hydrochloride	2933.34		4
(+)-cis-β-Hydroxy-3-m-methylfentanyl	2933.34		
β-Hydroxy-3-methylfentanyl	2933.34		4
β-Hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride	2933.34		4
Hydroxypethidine (INN)	2933.39	468-56-4	1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Hydroxypethidine hydrochloride	2933.39		1
Isomethadone (INN)	2933.39	466-40-0	1
d-Isomethadone	2922.39		
I-Isomethadone	2922.39		
Isomethadone hydrohromide	2922.39		1
Isomethadone hydrochloride	2922.39		1
Ketobemidone (INN)	2933.33	469-79-4	4
Ketobemidone hydrochloride	2933.33	5965-49-1	4
Levacetylmethadol (INN)	2922.19	34433-66-4	1
Levomethorphan (INN(*)	2933.49	125-70-2	1
Levomethorphan hydrobromide	2933.49		1
Levomethorphan hydrogen tartrate (bitartrate)	2933.49		1
Levomoramide (INN)	2934.99	5666-11-5	1
Levomoramide dihydrochloride	2934.99		1
Levophenacylmorphan (INN)	2933.49	10061-32-2	1
Levophenacylmorphan hydrochloride	2933.49		1
Levophenacylmorphan methylsulfonate	2933.49		1
Levopropoxyphene (INN)	2922.19	2338-37-6	
Levorphanol (INN)(**)	2933.41	77-07-6	1
Levorphanol hydrogen tartrate (bitartrate)	2933.41	125-72-4	1
Levorphanol hydrochloride	2933.41		1
Metazocine (INN)	2933.39	3734-52-9	1
Metazocine hydrobromide	2933.39		1
Metazocine hydrochloride	2933.39		1
1-Methadol	2922.19		
Methadone (INN)	2922.31	76-99-3	1
d-Methadone	2922.31		
1-Methadone	2922.31		1
Methadone hydrobromide	2922.31		1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Methadone hydrochloride	2922.31	1095-90-5	1
Methadone hydrogen tartrate (bitartrate)	2922.31		1
d-Methadone hydrochloride	2922.31		
1-Methadone hydrochloride	2922.31		
1-Methadone hydrogen tartrate (bitartrate)	2922.31		1
Methadone (INN) intermediate4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenyIbutane or 2-dimethylamino-4,4-diphenyl-4 cyanobutane	2926.30		1
Methoxyacetylfentanyl	2933.34	101345-67-9	1
Methyldesorphine (INN)	2939.19	16008-36-9	1
Methyldesorphine hydrochloride	2939.19		1
Methyldihydromorphine (INN)	2939.19	509-56-8	1
3-Methylfentanyl	2933.34		4
3-Methylfentanyl hydrochloride	2933.34		4
α-Methylfentanyl	2933.34		4
α-Methylfentanyl hydrochloride	2933.34		4
α-MethyIthiofentanyl	2934.92		1
α-Methylthiofentanyl hydrochloride	2934.92		1
3-Methylthiofentanyl	2934.92		4
3-Methylthiofentanyl hydrochloride	2934.92		4
(+)-cis-3-Methylthiofentanyl	2934.92		4
(+)-cis-3-Methylthioenianyl-hydrochloride	2934.92		
Metopon (INN)	2939.19	143-52-2	1
Metopon hydrochloride	2939.19		1
Moramide intermediate	2934.99		1
Morpheridine (INN)	2934.99	469-81-8	1
Morpheridine dihydrochloride	2934.99		1
Morpheridine picrate	2934.99		1
Morphine	2939.11	57-27-2	1
Morphine acetate	2939.11	596-15-6	1
Morphine citrate	2939.11		1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Morphine 3,6-diglucuronide	2939.19		1
Morphine dimethyl ether	2939.19		
Morphine gluconate	2939.19		1
Morphine 3-glucuronide	2939.19		1
Morphine 3-glucuronide	2939.19		I
Morphine 6-glucuronide	2939.19		1
Morphine 3-β-D-glucuronide	2939.19		1
Morphine 6-β-D-glucuronide	2939.19		1
Morphine hydriodidc	2939.11		1
Morphine hydrobromide	2939.11	630-81-9	1
Morphine hydrochloride	2939.11	52-26-6	1
Morphine hypophosphite	2939.11		1
Morphine isobutyrate	2939.11		1
Morphine lactate	2939.11		1
Morphine meconate	2939.11		1
Morphine methobromide	2939.19		1
Morphine methylbromide	2939.19		1
Morphine methylchoride	2939.19		1
Morphine methyliodide	2939.19		I
Morphine methylsulfonate	2939.11		1
Morphine mucate	2939.11		1
Morphine nitrate	2939.11	596-16-7	1
Morphine phenylpropionate	2939.11		1
Morphine phosphate	2939.11		1
Morphine phthalate	2939.11		1
Morphine stearate	2939.11		1
Morphine sulfate	2939.11	64-31-3	1
Morphine tartrate	2939.11	302-31-8	1
Morphine valerate	2939.11		1
Morphine-N-oxide	2939.19	639-46-3	1
Morphine-N-oxide quinate	2939.19		1
MPPP	2933.39		4
MPPP hydrochloride	2933.39		4

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
MT-45	2933.59		1
Myrophine (INN)	2939.19	467-18-5	1
Myrophine hydrochloride	2939.19		1
Nicocodine (INN)	2939.19	3688-66-2	2
Nicocodine hydrochloride	2939.19		2
Nicodicodine (INN)	2939.19	808-24-2	2
Nicomorphine (INN)	2939.11	639-48-5	1
Nicomorphine hydrochloride	2939.11		1
Noracymethadol (INN)	2922.19	1477-39-0	1
Noracymethadol gluconate	2922.19		1
Noracymethado hydrochloride	2922.19		1
Norcodeine (INN)	2939.19	467-15-2	2
Norcodeine acetate	2939.19		2
Norcodeine hydriodide	2939.19		2
Norcodeine hydrochloride	2939.19	14648-14-7	2
Norcodeine nitrate	2939.19		2
Norcodeine platinichloride	2843.90		2
Norcodeine sulfate	2939.19		2
Norlevorphanol (INN)	2933.49	1531-12-0	1
Norlevorphanol hydrobromide	2933.49		1
Norlevorphanol hydrochloride	2933.49		1
Normethadone (INN)	2922.31	467-85-6	1
Normethadone 2,6-di-tert-butylnaphthalenedisulfonate	2922.31		1
Normethadone hydrobromide	2922.31		1
Normethadone hydrochloride	2922.31	847-84-7	1
Normethadone methyliodide	2922 39		1
Normethadone oxalate	2922.31		1
Normethadone picrate	2922.31		1
Normethadone (INN) intermediate	2926.90		
Normorphine (INN)	2939.19	466-97-7	1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Normorphine hydrochloride	2939.19		1
Norpipanone (INN)	2933.39	561-48-8	1
Norpipanone hydrobromide	2933.39		1
Norpipanone hydrochloride	2933.39		1
Ocfentanil (INN)	2933.34	101343-69-5	1
Opium	1302.11		1
Opium, mixed alkaloids of	1302.11(*)		
Opium, mixed alkaloids of	2939.11(**)		
Opium, prepared	1302.19		
Opium, prepared	2939.11		
Oripavine	2939.19		1
Oripavine hydrochloride	2939.19		1
Oxycodone (INN)	2939.11	76-42-6	1
Oxycodone camphosulfonate	2939.11		1
Oxycodone hydrochloride	2939.11	124-90-3	1
Oxycodone hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.11		1
Oxycodone pectinate	2939.11		1
Oxycodone phenylpropionate	2939.11		1
Oxycodone phosphate	2939.11		1
Oxycodone terephthalate	2939.11		1
Oxymorphone (INN)	2939.11	76-41-5	1
Oxymorphone hydrochloride	2939.11	357-07-3	1
Papaver bracteatum	1211.90		
PEPAP	2933.39		4
PEPAP hydrochloride	2933.39		4
Pethidine (INN)	2933.33	57-42-1	1
Pethidine hydrochloride	2933.33	50-13-5	1
Pethidine (INN) intermediate A	2933.33		1
Pethidine (INN) intermediate B	2933.39		1
Pethidine intermediate B hydrobromide	2933.39		1
Pethidine intermediate B hydrochloride	2933.39		1
Pethidine (INN) intermediate C	2933.39		1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Phenadoxone (INN)	2934.99	467-84-5	1
Phenadoxone hydrochloride	2934.99	545-91-5	1
Phenampromide (INN)	2933.39	129-83-9	1
Phenampromide hydrochloride	2933.39		1
Phenazocine (INN)	2933.39	127-35-5	1
Phenazocine hydrobromide	2933.39		1
Phenazocine hydrochloride	2933.39	7303-75-5	1
Phenazocine mesilate	2933.39		1
Phenomorphan (INN)	2933.49	468-07-5	1
Phenomorphan hydrobromide	2933.49		1
Phenomorphan hydrogen tartrate (bitartrate)	2933.49		1
Phenomorphan methylbromide	2933.49		1
Phenoperidine (INN)	2933.33	562-26-5	1
Phenoperidine hydrochloride	2933.33	3627-49-4	1
Pholcodine (INN)	2939.11	509-67-1	2
Pholcodine hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.11		2
Pholcodine citrate	2939.11		2
Pholcodine guaiacolsulfonate	2939.11		2
Pholcodine hydrochloride	2939.11		2
Pholcodine phenylacetate	2939.11		2
Pholcodine phosphate	2939.11		2
Pholcodine sulfonate	2939.11		2
Pholcodine tartrate	2939.11	7369-11-1	2
Piminodine (INN)	2933.39	13495-09-5	1
Piminodine dihydrochloride	2933.39		1
Piminodine esilate	2933.39	7081-52-9	1
Piritramide (INN)	2933.33	302-41-0	1
Poppy straw	1211.40		
Proheptazine (INN)	2933.99	77-14-5	1
Proheptazine citrate	2933.99		1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Proheptazine hydrobromide	2933.99		1
Proheptazine hydrochloride	2933.99		1
Properidine (INN)	2933.39	561-76-2	1
Properidine hydrochloride	2933.39		1
Propiram (INN)	2933.33	15686-91-6	2
Propiram fumarate	2933.33		2
Racemethorphan (INN)	2933.49	510-53-2	1
Racemethorphan hydrobromide	2933.49		1
Racemethorphan hydrogen tartrate (bitartrate)	2933.49		1
Racemoramide (INN)	2934.99	545-59-5	1
Racemoramide dihydrochloride	2934.99		1
Racemoramide hydrogen tartrate (bitartrate)	2934.99		1
Racemoramide tartrate	2934.99		1
Racemorphan (INN)	2933.49	297-90-5	1
Racemorphan hydrobromide	2933.49		1
Racemorphan hydrochloride	2933.49		1
Racemorphan hydrogen tartrate (bitartrate)	2933.49		1
Remifentanil (INN)	2933.33	132875-61-7	I
Remifentanil hydrochloride	2933.33		1
Sufentanil (INN)	2934.91	56030-54-7	1
Sufentanil citrate	2934.91		1
Thebacon (INN)	2939.11	466-90-0	1
Thebacon hydrochloride	2939.11	20236-82-2	1
Thebaine hydrochloride	2939.11		1
Thebaine hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.11		1
Thebaine oxalate	2939.11		1
Thebaine salicylate	2939.11		1
Tetrahydrofuranylfentanyl	2934.92		1
Thiofentanyl	2934.92	1165-22-6	4

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No
Thiofentanyl acetate	2934.92		1
Thiofentanyl hydrochloride	2934.92		4
Tilidine (INN)	2922.44	20380-58-9	1
Tilidine hydrochloride	2922.44	27107-79-5	1
Trimeperidine (INN)	2933.33	64-39-1	1
Trimeperidine hydrochloride	2933.33	125-80-4	I
U-47700	2924.29		1

II. Psychotropic substances subject to control under the 1971 Convention on Psychotropic Substances

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
AB-CHMINACA	2933.99		2
AB-PINACA	2933.99		2
Allobarbital (INN)	2933.53	52-43-7	4
Allobarbital aminophenazone	2933.54		4
Alprazolam (INN)	2933.91	28981-97-7	4
AM-2201; JWH-2201	2933.99		2
Amfepramone (INN)	2922.31	90-84-6	4
Amfepramone glutamate	2922.42		4
Amfepramone hydrochloride	2922.31	134-80-5	4
Amfepramone resinate	3003.90		4
Amfetamine (INN)	2921.46	300-62-9	2
Amfetamine acetylsalicylate	2921.46		2
Amfetamine adipate	2921.46		2
Amfetamine p-aminophenylacetate	2922.49		2
Amfetamine aspartate	2922.49		2
Amfetamine p-chloro- phenoxyacetate	2921.46		2
Amfetamine hydrochloride	2921.46		2
Amfetamine hydrogen tartrate (bitartrate)	2921.46		2

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Amfelamine pentobarbiturate	2933.54		2
Amfetamine phosphate	2921.46	139-10-6	2
Amfetamine resinate	3003.90		2
Amfetamine sulfate	2921.46	60-13-9	2
Amfetamine tannate	3201.90		2
Amfetamine tartrate	2921.46		2
Amineptine (INN)	2922.49		2
Amineptine hydrochloride	2922.49		2
Aminorex (INN)	2934.91	2207-50-3	4
Aminorex fumarate	2934.91		4
Aminorex hydrochloride	2934.91		4
Amobarbital (INN)	2933.53	57-43-2	3
Amobarbital resinate	3003.90		3
Amobarbital sodium	2933.53	64-43-7	3
Barbital (INN)	2933.53	57-44-3	4
Barbital calcium	2933.53		4
Barbital magnesium	2933.53		4
Barbital sodium	2933.53	144-02-5	4
Benzfetamine (INN)	2921.46	156-08-1	4
Benzfetamine hydrochloride	2921.46	5411-22-3	4
N-BenzyIpiperazine; Benzylpiperazine; BZP	2933.59		2
N-Benzylpiperazine dihydrochloride	2933.59		2
N-Benzylpiperazine hydrochloride	2933.59		2
25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe	2922 29		1
25B-NBOMe hydrochloride	2922.29		1
Brolamfetamine (INN) (DOB)	2922.29	64638-07-9	1
Brolamfetamine (DOB) hydrochloride	2922.29		1
Bromazepam (INN)	2933.33	1812-30-2	4
Brotizolam (INN)	2934.91	57801-81-7	4
Buprenorphine (INN)	2939.11	52485-79-7	3

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Buprenorphine hydrochloride	2939.11	53152-21-9	3
Buprenorphine hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.11		3
Buprenorphine sulfate	2939.11		3
Butalbital (INN)	2933.53	77-26-9	3
Butobarbital	2933.53	77-28-1	4
Camazepam (INN)	2933.91	36104-80-0	4
Cathine (INN)	2939.43	492-39-7	3
Cathine hydrochloride	2939.43	2153-98-2	3
Cathine phenobarbiturate	2939.43		3
Cathine resinate	3003.49		3
Cathine sulfate	2939.43		3
Cathinone (INN)	2939.79	71031-15-7	1
Cathinone hydrochloride	2939.79		1
2C-B	2922.29		2
2C-B hydrochloride	2922.29		2
Chlordiazepoxide (INN)	2933.91	58-25-3	4
Chlordiazepoxide dibunate	2933.91		4
Chlordiazepoxide hydrochloride	2933.91	438-41-5	4
Clobazam (INN)	2933.72	22316-47-8	4
Clonazepam (INN)	2933.91	1622-61-3	4
Clorazepate	2933.91		4
Clorazepate dipotassium	2933.91	57109-90-7	4
Clorazepate monopotassium	2933.91	5991-71-9	4
Clotiazepam (INN)	2934.91	33671-46-4	4
Cloxazolam (INN)	2934.91	24166-13-0	4
Cyclobarbital (INN)	2933.53	52-31-3	3
Cyclobarbital calcium	2933.53	5897-20-1	3
Delorazepam (INN)	2933.91	2894-67-9	4

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
DET	2939.79	61-51-8	1
DET hydrochloride	2939.79		1
Dexamfetamine (INN)	2921.46	51-64-9	2
Dexanifetamine adipate	2921.46		2
Dexamfetamine carboxy-methylcellulose	3912.31		2
Dexamfetamine hydrochloride	2921.46	405-41-4	2
Dexamfetamine hydrogen tartrate (bitartrate)	2921.46		2
Dexamfetamine pento- barbiturate	2933.54		2
Dexamfetamine phosphate	2921.46	7528-00-9	2
Dexamfetamine resinate	3003.90		2
Dexamfetamine saccharate	2921.49		2
Dexamfetamine sulfate	2921.46	51-63-8	2
Dexamfetamine tannate	3201.90		2
Diazepam (INN)	2933.91	439-14-5	4
DMA	2922.29		1
DMA hydrochloride	2922.29		1
DMHP	2932.99		1
DMT	2939.79	61-50-7	1
DMT hydrochloride	2939.79		1
DMT methyliodide	2939.79		1
DOET	2922.29		1
DOET hydrochloride	2922.29		1
Estazolam(INN)	2933.91	29975-16-4	4
Ethchlorvynol (INN)	2905.51	113-18-8	4
Ethinamate (INN)	2924.24	126-52-3	4
Ethyl loflazepate (INN)	2933.91	29177-84-2	4
N-Ethyl MDA	2932.99		1
N-Ethyl MDA hydrochloride	2932.99		1
Eticyclidine (PCE) (INN)	2921.49	2201-15-2	1
Elicyclidine (PCE) hydrochloride	2921.49		1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Etilamfetamine (INN)	2921.46	457-87-4	4
Etilamfetamine hydrochloride	2921.46		4
Etryptamine (INN)	2939.79		1
Etryptamine acetate	2939.79		1
Etryptamine hydrochloride	2939.79		1
5F-ADB; 5F-MDMB-PINACA	2933.99		2
5F-APINACA; 5F-AKB-48	2933.99		2
5F-PB-22	2933.49		2
Fencamfamin (INN)	2921.46	1209-98-9	4
Fencamfamin hydrochloride	2921.46	2240-14-4	4
Fenetylline (INN)	2939.51	3736-08-1	2
Fenetylline hydrochloride	2939.51	1892-80-4	0
Fenproporex (INN)	2926.30	15686-61-0	4
Fenproporex diphenylacetate	2926.30		4
Fenproporex hydrochloride	2926.30	18305-29-8	4
Fenproporex resinate	3003.90		4
Fludiazepam (INN)	2933.91	3900-31-0	4
Flunitrazepam (INN)	2933.91	1622-62-4	4
Flurazepam (INN)	2933.91	17617-23-1	4
Flurazepam dihydrochloride	2933.91	1172-18-5	4
Flurazepam hydrochloride	2933.91	36105-20-1	4
Glutethimide (INN)	2925.12	77-21-4	3
Halazepam (INN)	2933.91	23092-17-3	4
Haloxazolam (INN)	2934.91	59128-97-1	4
N-Hydroxy MDA	2932.99		1
N-Hydroxy MDA hydrochloride	2932.99		1
Ketazolam (INN)	2934.91	27223-35-4	4
Lefetamine (INN)	2921.46	7262-75-1	4

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Lefetamine hydrochloride	2921.46	14148-99-3	4
Levamfetamine (INN)	2921.46	156-34-3	2
Levamfetamine alginate	3913.10		2
Levamfetamine succinate	2921.49	5634-40-2	2
Levamfetamine sulfate	2921.49		2
Levometamfetamine	2939.45		2
Levometamfetamine hydrochloride	2939.45		2
Loprazolam (INN)	2933.55	61197-73-7	4
Loprazolam mesilate	2933.55		4
Lorazepam (INN)	2933.91	846-49-1	4
Lorazepam acetate	2933.91		4
Lorazepam mesilate	2933.91		4
Lorazepam pivalate	2933.91		4
Lormetazepam (INN)	2933.91	848-75-9	4
Lysergide (INN), LSD, LSD-25	2939.69	50-37-3	1
(+)-Lysergide tartrate	2939.69		1
Mazindol (INN)	2933.91	22232-71-9	4
MDMA	2932.99		1
MDMA hydrochloride	2932.99		1
Mecloqualone (INN)	2933.55	340-57-8	2
Mecloqualone hydrochloride	2933.55		2
Medazepam (INN)	2933.91	2898-12-6	4
Medazepam dibunate	2933.91		4
Medazepam hydrochloride	2933.91		4
Mefenorex (INN)	2921.46	17243-57-1	4
Mefenorex hydrochloride	2921.46		4
Meprobamate (INN)	2924.11	57-53-4	4
Mescaline	2939.79	54-04-6	1
Mescaline aurichloride	2843.30		1
Mescaline hydrochloride	2939.79	832-92-8	1

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Mescaline picrate	2939.79		1
Mescaline platinichloride	2843.90		1
Mescaline sulfate	2939.79	1152-76-7	1
Mesocarb (INN)	2934.71	34262-84-5	4
Metamfetamine (INN)	2939.45	537-46-2	2
Metamfetamine hydrochloride	2939.45	51-57-0	2
Metamfetamine hydrogen tartrate (bitartrate)	2939.45		2
Metamfetamine racemate	2939.45	7632-10-2	2
Metamfetamine racemate hydrochloride	2939.45		2
Metamfetamine sulfate	2939.45		2
Methaqualone (INN)	2933.55	72-44-6	2
Methaqualone hydrochloride	2933.55	340-56-7	2
Methaqualone resinate	3003.90		
Methylaminorex	2934.99		1
Methylaminorex hydrochloride	2934.99		1
Methylphenidate (INN)	2933.33	113-45-1	2
Methylphenidate hydrochloride	2933.33	298-59-9	2
Methylphenobarbital (INN)	2933.53	115-38-8	4
Methylphenobarbital sodium	2933.53		4
Methyprylon (INN)	2933.72	125-64-4	4
Midazolam (INN)	2933.91	59467-70-8	4
Midazolam hydrochloride	2933.91		4
Midazolam maleate	2933.91		4
MMDA	2932.99		1
MMDA hydrochloride	2932.99		1
Nimetazepam (INN)	2933.91	2011-67-8	4
Nitrazepam (INN)	2933.91	146-22-5	4
Nordazepam (INN)	2933.91	1088-11-5	4
Oxazepam (INN)	2933.91	604-75-1	4
Oxazepam acetate	2933.91		4
Oxazepam hemisuccinate	2933.91		4

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Oxazepam succinate	2933.91		4
Oxazepam valproate	2933.91		4
Oxazolam (INN)	2934.91	24143-17-7	4
Parahexyl	2932.99		1
Pemoline (INN)	2934.91	2152-34-3	4
Pemoline copper	2934.91		4
Pemoline iron	2934.91		4
Pemoline magnesium	2934.91		4
Pemoline nickel	2934.91		4
Pentazocine (INN)	2933.33	359-83-1	3
Pentazocine hydrochloride	2933.33		3
Pentazocine lactate	2933.33	17146-95-1	3
Pentobarbital (INN)	2933.53	76-74-4	3
Pentobarbital calcium	2933.53	7563-42-0	3
Pentobarbital sodium	2933.53	57-33-0	3
Phencyclidine (INN) (PCP)	2933.33	77-10-1	2
Phencyclidine hydrobromide	2933.33		2
Phencyclidine hydrochloride	2933.33	956-90-1	2
Phendimetrazine (INN)	2934.91	634-03-7	4
Phendimetrazine hydrochloride	2934.91		4
Phendimetrazine hydrogen tartrate (bitartrate)	2934.91	50-58-8	4
Phendimetrazine pamoate	2934.91		4
Phenmetrazine (INN)	2934.91	134-49-6	2
Phenmetrazine hydrochloride	2934.91	1707-14-8	2
Phenmetrazine hydrogen tartrate (bitartrate)	2934.91		2
Phenmetrazine sulfate	2934.91		2
Phenmetrazine teoclate	2939.59	13931-75-4	2
Phenobarbital (INN)	2933.53	50-06-6	4
Phenobarbital ammonium	2933.53		4

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Phenobarbital calcium	2933.53	58766-25-9	4
Phenobarbital diethylamine	2933.53		4
Phenobarbital diethylaminoethanol	2933.53		4
Phenobarbital lysidine	2933.53		4
Phenobarbital magnesium	2933.53		4
Phenobarbital propylhexedrine	2933.53		4
Phenobarbital quinidine	2939.20		4
Phenobarbital sodium, magnesium	2933.53		4
Phenobarbital sodium (INN)	2933.53	57-30-7	4
Phenobarbital sparteine	2939.79		4
Phenobarbital tetramethyl- ammonium	2933.53		4
Phenobarbital yohimbine	2939.79		4
Phentermine (INN)	2921.46	122-09-8	4
Phentermine hydrochloride	2921.46	1197-21-3	4
Phentermine resinate	3003.90		4
Pinazepam (INN)	2933.91	52463-83-9	4
Pipradrol (INN)	2933.33	467-60-7	4
Pipradrol hydrochloride	2933.33	71-78-3	4
PMA	2922.29		1
PMA hydrochloride	2922.29		1
Prazepam (INN)	2933.91	2955-38-6	4
Psilocine, psilotsin	2939.79		1
Psilocine, psilotsin hydrochloride	2939.79		1
Psilocybine (INN)	2939.79	520-52-5	1
Psilocybine hydrochloride	2939.79		1
Pyrovalerone (INN)	2933.91	3563-49-3	4
Pyrovalerone hydrochloride	2933.91	1147-62-2	4
Rolicyclidine (INN) (PHP, PCPY)	2933.99	2201-39-0	1
Secbutabarbital (INN)	2933.53	125-40-6	4
Secbutabarbital sodium	2933.53		4
Secobarbital (INN)	2933.53	76-73-3	2
Secobarbital calcium	2933.53		2

Name	HS subheading	CAS No.	Convention Schedule No.
Secobarbital resinate	3003.90		2
Secobarbital sodium	2933.53	309-43-3	2
STP, DOM	2922.29	15588-95-1	1
STP, DOM hydrochloride	2922.29		1
Temazepam (INN)	2933.91	846-50-4	4
Tenamfetamine (INN) (MD A)	2932.99	51497-09-7	1
Tenamfetamine (MDA) hydrochloride	2932.99		1
Tenocyclidine (INN)	2934.99	21500-98-1	1
Tenocyclidine hydrochloride	2934.99		1
Tetrahydrocannabinols, all isomers	2932.95	various	2
d-9-Tetrahydrocannabinol	2932.95	1972-08-3	2
Tetrazepam (INN)	2933.91	10379-14-3	4
TMA	2922.29		1
TMA hydrochloride	2922.29		1
Triazolam (INN)	2933.91	28911-01-5	4
Vinylbital (INN)	2933.53	2430-49-1	4
Zipeprol (INN)	2933.55	34758-83-3	2

III. Precursors

Name	HS subheading	CAS No.
Acetic anhydride	2915.24	108-24-7
Acetone	2914.11	67-64-1
N-Acetylanthranilic acid	2924.23	89-52-1
alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)	2926.40	4468-48-8
4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)	2933.36	21409-26-7
Anthranilic acid	2922.43	118-92-3
Butanone (ethyl methyl ketone)	2914.12	78-93-3
Diethyl ether	2909.11	60-29-7
Ephedrine	2939.41	299-42-3

Name	HS subheading	CAS No.
Ephedrine hydrochloride	2939.41	50-98-6
Ephedrine nitrate	2939.41	81012-98-8
Ephedrine sulfate	2939.41	134-72-5
Ergometrine (INN)	2939.61	60-79-7
Ergometrine hydrochloride	2939.61	74283-21-9
Ergometrine hydrogen maleate	2939.61	129-51-1
Ergometrine oxalate	2939.61	
Ergometrine tartrate	2939.61	129-50-0
Ergotamine (INN)	2939.62	113-15-5
Ergotamine hydrochloride	2939.62	
Ergotamine succinate	2939.62	
Ergotamine tartrate	2939.62	379-79-3
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)	2806.10	7647-01-0
Isosafrole	2932.91	120-58-1
Lysergic acid	2939.63	82-58-6
3,4-(Methylenedioxy)phenyl-2- propanone	2932.92	4676-39-5
Norephedrine	2939.44	14838-15-4
Norephedrine hydrochloride	2939.44	154-41-6
N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)	2933.37	39742-60-4
Phenylacetone (benzyl methyl ketone, phenylpropan-2-one)	2914.31	103-79-7
Phenylacetic acid	2916.34	103-82-2
Piperidine	2933.32	110-89-4
Piperidine aurichloride	2843.30	
Piperidine hydroehloride	2933.32	6091-44-7
Piperidine hydrogen tartrate (bitartrate)	2933.32	6091-46-9
Piperidine nitrate	2933.32	6091-45-8
Piperidine phosphate	2933.32	
Piperidine picrate	2933.32	6091-49-2
Piperidine platinichloride	2843.90	
Piperidine thiocyanate	2933.32	22205-64-7
Piperonal	2932.93	120-57-0
Potassium permanganate	2841.61	7722-64-7
Pseudoephedrine (INN)	2939.42	90-82-4
Pseudoephedrine hydrochloride	2939.42	345-78-8
Pseudoephedrine sulfate	2939.42	7460-12-0

Name	HS subheading	CAS No.
Safrole	2932.94	94-59-7
Sulphuric acid	2807.00	7664-93-9
Toluene	2902.30	108-88-3

(C) PROSTAGLANDINS, THROMBOXANES VÀ LEUKOTRIENES, CÁC DẪN XUẤT VÀ CÁC CHẤT CÓ CẤU TRÚC TƯƠNG TỰ CỦA CHÚNG

Những sản phẩm này là dẫn xuất của axit arachidonic.

(1) Prostaglandins.

Các dẫn xuất axit arachidonic quan trọng là các prostaglandins, chất nội sinh hoạt động trong liều thuốc nhỏ như là hóc môn và chứa cấu trúc cơ bản của axit prostanoic. Prostaglandins có ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn máu, chức năng của thận và hệ nội tiết (ví dụ, làm giảm quá trình sản xuất hormon giới tính (progesterone) bởi corpus luteum); chúng cũng kích thích sự co bóp của cơ bắp hoặc làm giãn các mạch máu hoặc ngăn chặn thu nạp tiểu huyết cầu và điều chỉnh bài tiết của dạ dày. Nó bao gồm các prostaglandins, các dẫn xuất và cấu trúc tương tự

(a) Alprostadil (INN) (prostaglandin E1). Prostaglandin nguyên thủy được kết tinh từ chiết xuất sinh học. Được sử dụng như thuốc giãn mạch. Nó cũng có chức năng kích thích sự tiết ra erythropoietin từ vỏ thận và ức chế máu thu nạp tiểu huyết cầu.

(b) Alfaprostol (INN). Là prostaglandin tổng hợp tương tự được sử dụng trong việc điều trị vô sinh ở ngựa cái.

(c) Tilsuprost (INN). tương tự prostaglandin có chứa một oxy và một nguyên tử cacbon được thay thế bởi một nguyên tử ni tơ và một nguyên tử lưu huỳnh với vòng khép kín. Một kháng thụ thể (receptor agonist) prostaglandin và prostaglandin tổng hợp.

Nhóm này cũng bao gồm những sản phẩm tổng hợp khác như là **prostalene** (INN), **dinoprost** (INN),…, có cấu trúc cơ bản của những sản phẩm tự nhiên và có hoạt tính sinh lý học tương tự.

(2) Thromboxanes và leukotrienes.

Thromboxanes và leukotrienes, giống như prostaglandins, được tổng hợp trong các tế bào từ axit arachionic; mặc dù chức năng của chúng có thể so sánh với prostaglandin và cấu trúc của chúng cũng giống nhau, chúng không chứa cấu trúc cơ bản của axit prostanoic. Thromboxanes thu được từ tổng hợp sinh học prostaglandin. Là kết quả của việc thu nạp tiểu huyết cầu và co bóp của động mạch, và là tác nhân quan trọng kích thích hoạt động của axit béo polyunsaturated. Leukotriene được đặt tên như vậy bởi vì nó có nguồn gốc là leukocyte

và có cấu trúc triene liên hợp. Chúng có tác dụng co phế quản và có vai trò quan trọng trong việc chống mẫn cảm.

(a) Thromboxane B2. Làm co mạch, co phế quản, là nguyên nhân chính trong việc thu nạp tiểu huyết cầu trong máu.

(b) Leukotriene C4. Có tác dụng từ 100 đến 1000 lần mạnh hơn so với histamin hay prostaglandin trong ảnh hưởng của chúng đến chuyển động không khí ở phổi.

(D) CÁC HORMON KHÁC

Những hormon được phân loại ở đây có cấu trúc khác so với các hormon được phân loại ở trên. Ví dụ như **melatonin**, được tìm thấy trong trong tuyến tùng và có thể được coi như là dẫn xuất của indol. Các hormon khác được phân loại ở đây là:

(1) Hormon catecholamine, các dẫn xuất và cấu trúc tương tự của chúng.

Nhóm hormon này bao gồm những loại được tìm thấy ở vùng tuỷ sống của tuyến thượng thận.

(a) Epinephrine (INN) (adrenaline or (-)-3,4-dihydroxy-a-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol) và **racepinephrine** (INN) ((±)-3,4-dihydroxy-a- [(methylamino)methyl]benzyl alcohol). Cấu trúc của cả hai hormon này tương ứng với tên hóa học 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol. Epinephrine là bột kết tinh màu nâu nhạt hoặc gần như trắng; bị ảnh hưởng bởi ánh sáng; nó ít hòa tan trong nước và dung môi hữu cơ. Nó có thể được tạo ra từ tuyến thượng thận của ngựa, nhưng hầu hết là bằng đường tổng hợp. Là hormon tăng huyết áp, nó kích thích hệ thần kinh giao cảm, tăng đường huyết, huyết cầu; nó cũng có tác động gây co mạch mạnh.

(b) Norepinephrine (INN) (levarterenol, noradrenaline hoặc (-)-2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol). Norepinephrine tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, hòa tan trong nước. Hoạt tính sinh lý trung bình giữa adrenalin và ephedrin.

(2) Các dẫn xuất axit amino.

(a) Levothyroxine (INNM) và **DL-thyroxine** (3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5- diiodophenyl]alanine hoặc 3,5,3',5'-tetraiodothyronine). Thyroxine được chiết từ tuyến giáp hoặc thu được bằng tổng hợp. Đó là dạng axit amino thơm; nó tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng hoặc màu hơi vàng, không tan trong nước hoặc bất kỳ dung môi thông thường nào. Nó tăng tác dụng chuyển hóa cơ bản và tiêu thụ oxy, tác động lên hệ thần kinh giao cảm, kiểm soát hoạt động của protein và chất béo và bù đắp sự thiếu hụt iot trong cơ thể; được dùng để điều trị bệnh thiểu năng tuyến giáp. Dạng đồng phân L là dạng có hoạt tính. Dạng muối natri là bột trắng, ít hòa tan trong nước, có hoạt tính tương tự.

(b) **Liothyronine** (INN) và **rathyronine** (INN) (DL-3,5,3'-triiodothyronine) (3-[4-(4- hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]alanine). Triiodothyronine được chiết từ tuyến giáp; hoạt tính sinh lý mạnh hơn thyroxin.

LOẠI TRỪ

Nhóm này **không bao gồm** :

(1) Các sản phẩm không có tác dụng hormon nhưng có cấu trúc như hormon:

(a) Androst-5-ene-3a,17a-diol, androst-5-ene-3a,17b-diol (**nhóm 29.06**) và các diaxetat của chúng (**nhóm 29.15**).

(b) Adrenalone (INN) (3',4'-dihydroxy-2-methylaminoacetophenone) (nhóm **29.22**).

(c) Các sản phẩm dưới đây được phân loại trong **nhóm 29.22** :

(i) 2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)butan-1-ol.

(ii) Corbadrine (INN) (2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-1-ol, 3,4-dihydroxynorephedrine, homoarterenol).

(iii) Deoxyepinephrine (deoxyadrenaline,1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethane, epinin).

(iv) 3',4'-Dihydroxy-2-ethylaminoacetophenone (4-ethylaminoacetylcatechol).

(v) 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminopropan-1-ol (3,4-dihydroxyephedrine).

(vi) (±)-N-Methylepinephrine ((±)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-dimethylaminoethanol, methadrene, (±)-N-methyladrenaline).

(2) Các sản phẩm có tác dụng hormon nhưng không có cấu trúc giống như hormon:

(a) Dienestrol (INN) (3,4-bis(p-hydroxyphenyl)hexa-2,4-diene) **(nhóm 29.07**).

(b) Hexestrol (INN) (3,4-bis(p-hydroxyphenyl)hexane) **(nhóm 29.07).**

(c) Diethylstilbestrol (INN) (trans-3,4-bis(p-hydroxyphenyl)hex-3-ene) (**nhóm 29.07**), dimethyl ether của nó **(nhóm 29.09),** dipropionate của nó (**nhóm 29.15**) và furoate của nó (**nhóm 29.32**).

(d) Clomifene (INN) (anti-oestrogen) (**nhóm 29.22**).

(e) Tamoxifen (INN) (anti-oestrogen) (**nhóm 29.22**).

(f) Flutamide (INN) (anti-androgen) (**nhóm 29.24).**

(g) Endothelin antagonists, như là darusentan (INN) (**nhóm 29.33**), atrasentan (INN) (**nhóm 29.34**) và sitaxentan (INN) (**nhóm 29.35**).

(3) Các chất tự nhiên với tác dụng hormon nhưng không tiết ra trong cơ thể người hoặc động vật:

(a) Zearalenon, tác nhân đồng hóa (**nhóm 29.32**).

(b) Asperlicin, chất đối kháng cholecistoquinin **(nhóm 29.33**).

(4) Các sản phẩm sau đôi khi được coi như hormon nhưng không có hoạt tính hormon:

(a) Cystin, cystein (INN) và hydroclorua của chúng (**nhóm 29.30**).

(b) Methionin và muối canxi của nó (**nhóm 29.30**).

(c) Neurotransmitters và neuromodulators, như sepranolone (**nhóm 29.14**), dopamine (**nhóm 29.22**), acetylcholine (**nhóm 29.23**), serotonin (5-hydroxytryptamine or 5-hydroxy-3-(β-aminoethyl)indole) (**nhóm 29.33**), histamine (**nhóm 29.33**) và các sản phẩm có liên quan như chất đối kháng và kháng thụ thể (receptor agonists) của chúng

(d) Tác nhân ức chế bạch cầu (con người) tác nhân sinh trưởng emfilermin (INN) (**nhóm 29.33**) và tác nhân phát triển nguyên bào sợi repifermin (INN) (**nhóm 29.33**).

(e) NMDA (N-methyl-D-aspartic acid) kháng thụ thể (receptor agonists), như là lanicemine (INN) (nhóm 29.33) và nebostinel (INN) (**nhóm 29.24**).

(f) Heparin (**nhóm 30.01**).

(g) Các sản phẩm miễn dịch cải biến (**nhóm 30.02**).

(5) Các chất điều chỉnh sinh trưởng cây trồng (ví dụ, phytohormon), tự nhiên hoặc nhân tạo, được phân loại:

(A) Khi không pha trộn và không được đóng gói để bán lẻ, tùy thuộc vào cấu thành hóa học của chúng, ví dụ:

(a) Axit α-Naphthylacetic và muối natri của nó (**nhóm 29.16**)

(b) Axit 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D), axit 2,4,5-trichlorophenoxyacetic (2,4,5-T) và axit 4-chloro-2-methyl-phenoxyacetic (MCPA) (**nhóm 29.18**)

(c) Axit b-Indolylacetic và muối natri của nó (**nhóm 29.33**).

(B) Khi tạo thành các hình dạng hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm thuộc **nhóm 38.08**.

(6) Đối kháng của thromboxanes và leukotrienes, được phân loại theo cấu trúc của chúng (ví dụ, seratrodast (INN) (**nhóm 29.18**) và montelukast (INN) (**nhóm29.33**)).

(7) Đối kháng của yếu tố hoại tử khối u, chẳng hạn như ataquimast (INN) (**nhóm29.33**).

(8) Sản phẩm miễn dịch thuộc **nhóm 30.02**.

(9) Thuốc thuộc **nhóm 30.03** hoặc **30.04**, đặc biệt "Retard Insulin" (insulin-kẽm, insulin kẽm-prrotamin, insulin-globin, insulin globin- kẽm, insulin -histone).

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm từ 2937.11 đến 2937.19

Các phân nhóm này bao gồm các hormon peptide chứa từ hai axit amino trở lên.

(*) Nếu một tên được sử dụng trong Danh mục chung quốc tế hoặc Danh mục tên chung quốc tế (sửa đổi) đối với các chất dược phẩm được xuất bản bởi Tổ chức Y tế Thế giới, tên này được nhắc đến đầu tiên và đánh dấu (INN) hoặc(INNM), tương ứng.

Phân chương XII: GLYCOSIT VÀ ALKALOIT, TỰ NHIÊN HOẶC TÁI TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP, VÀ CÁC MUỐI, ETE, ESTE VÀ CÁC DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG

TỔNG QUÁT

Trong Phân chương này, thuật ngữ "dẫn xuất" nói tới các hợp chất hoá học thu được từ hợp chất ban đầu của nhóm có liên quan và giữ lại được các đặc tính chủ yếu của hợp chất gốc, bao gồm cả cấu trúc cơ bản của nó.

29.38 - Glycosit, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn chất khác của chúng.

29.38.10 - Rutosit (rutin) và các dẫn xuất của nó

29.38.90 - Loại khác

Glycosit tìm thấy chủ yếu trong giới thực vật. Thường thường, dưới tác động của axit, bazơ hoặc enzym, chúng được phân tách ra thành một phần có đường và một phần không đường (aglycone). Các phần này được liên kết với nhau qua nguyên tử cacbon anomeric của đường. Bởi vậy, các sản phẩm như vacciniin và hamamelitanin của nhóm 29.40 không được coi là glycosit.

Glicosit tồn tại trong tự nhiên phổ biến nhất là O-glicosit có một nửa là đường và aglycon thường được liên kết bởi một chức axetal. Tuy nhiên, N-glicosit, S-glicosit và C-glicosit cũng tồn tại trong tự nhiên, trong đó có cacbon anomeric của đường được liên kết với aglycon qua một nguyên tử nitơ, một nguyên tử lưu huỳnh hoặc một nguyên tử cacbon, tương ứng (ví dụ, casimiroedin (N-glicosit) sinigrin (S-glicosit) và aloin (C-glicosit)). Aglycone đôi khi được liên kết với đường bằng một nhóm este.

Glycosit thường là dạng rắn, hợp chất không màu; chúng tạo ra chất dự trữ trong cơ thể thực vật, hoặc hoạt động như một chất kích thích. Nhiều trường hợp được dùng với mục đích trị bệnh.

(1) **Rutoside** (rutin), tìm thấy ở nhiều loại thực vật, đặc biệt là cây kiều mạch (Fagopyrum esculentum Moench., Polygonaceae), chiếm khoảng 3% (tính theo trọng lượng khô).

(2) **Digitalis glycosit**, có trong loài Digitlis (ví dụ, D.lanata, D.purpurea). Một số loại quan trọng trong y học dùng làm thuốc trợ tim. Nhóm này bao gồm **digitoxin,** dạng bột kết tinh màu trắng, không mùi, rất độc; **digoxin**; và **digitonin**, là saponin của digitalis, được sử dụng như thuốc thử hóa học.

(3) **Glycyrrhizin và glycyrrhizates**, có trong rễ cây cam thảo; dạng tinh thể không màu. Amoni glycyrrhizat là khối màu nâu hơi đỏ dùng trong quá trình sản xuất nước uống. Glycyrrhizates cũng dùng làm thuốc.

(4) **Strophanthin**, là những glycosit tìm thấy trong nhiều loài thuộc nhánh Strophanthus là thuốc trợ tim hiệu quả. Một số được biết đến, bao gồm **ouabain** hoặc **Strophanthin-G**, trong dạng tinh thể không màu; rất độc.

(5) **Saponins**, glycosit vô định hình có nhiều trong thực vật; có tính làm hắt hơi. Dung dịch nước của chúng tạo bọt trắng khi lắc. Dùng làm thuốc, trong sản xuất chất tẩy rửa và chất chống cháy dạng bọt.

(6) **Aloin**, có nhiều trong lá của rất nhiều loài lô hội.

(7) **Amygdalin**, có trong hạnh nhân đắng và nhiều loài quả hạch khác. Dùng làm thuốc long đờm.

(8) **Arbutin**, có trong lá cây dương mai, dùng lợi tiểu (kích liệu).

(9) **Sinigrin**, có trong hạt cây cải đen và rễ cây củ cải đỏ. Dùng làm thuốc.

Nhóm này còn bao gồm một số dẫn xuất tannin của glycosit tự nhiên hoặc tái tạo tổng hợp.

Nhóm này cũng bao gồm các **hỗn hợp tự nhiên** của glycosit và của các dẫn xuất của chúng. (ví dụ: hỗn hợp tự nhiên của digitalis glycosit gồm có purpurea glycosit A và B, digitoxin, gitoxin, gitaloxin,...); nhưng các hỗn hợp hoặc chế phẩm được điều chế có chủ đích **bị loại trừ**.

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(1) Các Nucleosit và Nucleotides (**nhóm 29.34**)

(2) Alkaloids (như tomatinc) (**nhóm 29.39**).

(3) Các glucosit không tự nhiên (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 29.37 hoặc 29.39), trong đó liên kết glycosit là một chức axetat được hình thành bởi ete hóa ở cacbon anomeric (tribenoside (INN)) (**nhóm 29.40**).

(4) Các kháng sinh (ví dụ, toyocamycin) (**nhóm 29.41**).

29.39 - Alkaloit, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng.

- Alkaloit từ thuốc phiện và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

2939.11 - - Cao thuốc phiện; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) và thebaine; các muối của chúng

2939.19 - - Loại khác

2939.20 - Alkaloit của cây canh-ki-na và các dẫn xuất của chúng muối của chúng

2939.30 - Cafein và các muối của nó

- Alkaloit của ephedra và dẫn xuất của chúng; muối của chúng;

2939.41 - - Ephedrine và muối của nó

2939.42 - - Pseudoephedrine (INN) và muối của nó

2939.43 - - Cathine (INN) và muối của nó

2939.44 - - Norephedrine và muối của nó

2939.45 - - Levometamfetamine, metamfetamine (INN), melamfeiamine racemate và muối của chúng

2939.49 - - Loại khác

- Theophylline và aminophylline (theophylline- ethylenediamine) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng;

2939.51 - - Fenetylline (INN) và muối của nó

2939.59 - - Loại khác

- Alkaloit của hạt cựa (mầm) lúa mạch (alkaloids of rye ergot) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng;

2939.61 - - Ergometrine (INN) và các muối của nó

2939.62 - - Ergotamine (INN) và các muối của nó

2939.63 - - Axit lysergic và các muối của nó

2939.69 - - Loại khác

- Loại khác, có nguồn gốc thực vật:

2939.72 - - Cocaine, ecgonine; các muối, este và các dẫn xuất khác của chúng

2939.79 - - Loại khác

2939.80 - Loại khác

Những alkaloit này là các bazơ hữu cơ phức tạp; chúng có tác động sinh lý rất mạnh. Một số sản phẩm thu được bằng cách tổng hợp. Tất cả chúng ít hay nhiều đều có độc.

Nhóm này bao gồm các alkaloit **không pha trộn** và các hỗn hợp alkaloit tự nhiên (ví dụ, **veratrine** hoặc toàn bộ các alkaloit của thuốc phiện); nhưng hỗn hợp pha trộn theo tỉ lệ chủ

định hoặc các chế phẩm thì **bị loại trừ**. Nhóm này cũng **không bao gồm** sáp và chiết xuất thực vật, như sáp khô của thuốc phiện (**nhóm 13.02**).

Nhóm này bao gồm các dẫn xuất alkoloit hydro hóa, dehydro hóa, oxy hóa và deoxy hóa và, nói chung, bất kỳ dẫn xuất alkaloit mà cấu trúc của chúng được mở rộng giống như cấu trúc của alkaloit tự nhiên mà từ đó chúng được tạo ra.

(A) CÁC ALKALOIT CỦA THUỐC PHIỆN VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; CÁC MUỐI CỦA CHÚNG

(1) **Morphine***, có trong thuốc phiện; tinh thể không màu; là thuốc ngủ mạnh; rất độc.

(2) **Dihydromorphine**, desomorphine (INN) (dihydrodeoxymorphine), hydromorphone (INN) (dihydromorphinone) và metopon (INN) (5-metyldihydromorphinoe).

(3) **Diacetylmorphine** (heroin), dạng bột kết tinh màu trắng; được dùng làm thuốc giảm đau thay cho codeine và morphine.

(4) **Etylmorphine**, dạng bột kết tinh màu trắng, không mùi; được dùng gây ngủ và gây mê, thuốc gây tê tại chỗ.

(5) **Codeine** (metylmorphin, monometyl ete của morphine). Có trong thuốc phiện cùng với morphine. Dạng tinh thể; dùng như là một thuốc giảm đau thay thế morphine.

(6) **Dihyrocodein** (INN), **hydrocodone** (INN) (dihydrocodeinone) **oxycodone** (INN) (dihydrohydroxycodeinone).

(7) **Narceine**, là alkaloit thứ cấp trong thuốc phiện ; dạng tinh thể; là thuốc ngủ và gây mê.

(8) **Noscapine** (INN) (narcotine) là alkaloit thứ cấp trong thuốc phiện; tinh thể ; không mạnh như morphine và chỉ hơi độc.

(9) **Cotarnine và hydrocotarnine**, lấy từ narcotine.

(10) **Papaverine,** là alkaloit thứ cấp trong thuốc phiện; tinh thể; có tính gây mê và giảm đau, nhưng không mạnh như morphine.

(11) **Ethaverine hydroclorua** (INNM) (1-(3,4-diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline hydroclorua).

(12) **Thebaine**, là alkaloit thứ cấp trong thuốc phiện; dạng tinh thể; không mùi; độc.

(13) **Cao thuốc phiện**. Một hỗn hợp tự nhiên của alkaloit thu được từ các bộ phận của cây thuốc phiện (Papaver somniferum) bằng cách chiết xuất, sau đó tinh chế, và chứa không ít hơn 50% tính theo trọng lượng của alkaloit.

Các dẫn xuất của các alkaloid của thuốc phiện được phân loại vào nhóm này với điều kiện chúng vẫn giữ được cấu trúc morphine cầu nối epoxy, đã hoặc chưa hydro hóa.

(B) CÁC ALKALOIT CỦA CINCHONA VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; CÁC MUỐI CỦA CHÚNG

(1) **Quinine***, hiện diện trong vỏ của các loại cây họ Cinchonai, đặc biệt Cinchona officinalis, Cinchonacalisaya và Cinchonasuccirubra. Dạng bột kết tinh màu trắng. Quinine và muối của nó có tác dụng diệt ký sinh trùng sốt rét trong máu, vì vậy chúng được sử dụng như febrifuges (thuốc hạ sốt) và thuốc chống sốt rét.

(2) **Quinidine**. Có trong vỏ cây thuộc họ Cinchona. Dạng tinh thể; có thể được chiết ra từ dung dịch cái (mother-liquors) của quinine sunphate.

(3) **Cinchonine**, đứng thứ hai trong số những quinine quan trọng của các alkaloit chứa trong vỏ cây Cinchona; dạng tinh thể.

(4) **Cinchonindine**, tìm thấy trong vỏ cây Cinchona; dạng tinh thể.

(5) **Quinine tannate.**

(C) CAFFEINE VÀ CÁC MUỐI CỦA NÓ*

Caffeine, được chiết xuất từ hạt cà phê, chè và hạt cola; hoặc thu được bằng tổng hợp. Tinh thể mịn; được sử dụng trong y học.

(D) ALKALOIT CỦA EPHEDRA VÀ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; MUỐI CỦA CHÚNG

Các alkaloit của ephedra gồm các alkaloit chứa trong các loài ephedra và cùng thu được bảng tổng hợp.

(1) **Ephedrinec***, có trong Ephedra vulgaris và cũng thu được bằng tổng hợp; tinh thể không màu; dùng trong y học.

(2) **Pseudoephedrin** (INN).

(3) Cathine (INN) (**Norpseudoephedrine**).

(4) **Norephedrine.**

(5) **Metylephedrine.**

(6) **Methylpseudoephedrine.**

(7) Các dẫn xuất của alkaloit của ephedra, **ví dụ: levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate, etafedrine (INN).**

(E) THEOPHYLLINE VÀ AMINOPHYLLINE (THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAMINE) VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; CÁC MUỐI CỦA CHÚNG

Theophylline*, có trong chè, nhưng cũng thu được bằng tổng hợp. Dạng tinh thể, thường được dùng làm thuốc lợi tiểu, cũng như là aminophylline (theophylline-ethylenediamine).

(F) ALKALOIT CỦA HẠT CỰA (MẦM) LÚA MẠCH (ALKALOIDS OF RYE ERGOT) VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG; CÁC MUỐI CỦA CHÚNG

((1) **Ergometrine** (INN) (9,10-didehydro-N-[(S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-6-methylergolin-8β-carboxamide) (ergonovin). Các tinh thể hình kim hoặc tứ diện. Dùng như thuốc kích đẻ và như tiền chất trong sản xuất lysergide(INN) (xem danh mục các tiền chất tại phần cuối Chương 29). Một dẫn xuất quan trọng là ergometrine maleate; được biết đến như ergonovine maleat.

(2) Ergotamine (INN) (12'-hydroxy-2'-methyl-5'α-(phenylmethyl) ergotaman-3',6',18-trrione). Được sử dụng như thuốc co mạch và như tiền chất trong sản xuất lysergide (INN) (xem danh mục các tiền chất tại phần cuối Chương 29). Các dẫn xuất chủ yếu của nó bao gồm ergotamine succinate và ergotamine tartrate.

(3) Axit lysergic (9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic axit). Được điều chế từ thủy phân kiềm alkaloit cựa lúa mạch. Cũng được sản xuất từ Claviceps paspali. Các tinh thể ở dạng tấm lục giác hoặc lớp vảy . Được sử dụng như psychomimetic và như tiền chất trong sản xuất lysergide (INN) (xem danh mục các tiền chất tại phần cuối chương 29).

(4) Alkaloit cựa lúa mạch khác, ví dụ, ergocristine, ergocryptine, ergocornine và methylergometrine.

(G) NICOTINE VÀ CÁC MUỐI CỦA NÓ

Nicotine*, alkaloit có trong lá cây thuốc lá; cũng có thể thu được bằng tổng hợp. Là chất lỏng không màu mà chuyển sang màu nâu khi tiếp xúc với không khí; có mùi thơm đặc trưng. Là một bazơ mạnh, độc, tạo muối kết tinh; dùng làm thuốc chống nấm và côn trùng cho cây cối.

(H) CÁC ALKALOIT KHÁC CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT KHÁC VÀ CÁC DẪN XUẤT VÀ MUỐI CỦA CHÚNG

(1) Arecoline, alkaloit có trong hạt cau (areca-nut).

(2) Aconitine, một trong những chất độc cực mạnh; được chiết từ rễ khô của cây ô đầu Aconitus napellus. Dùng trong y học như một thuốc giảm đau, an thần cực mạnh.

(3) Physostigmine (eserine). Có trong quả bầu; dạng tinh thể không màu, khi tiếp xúc với không khí chuyển màu vàng hơi đỏ; dùng trong y học.

(4) Pilocarpine là một alkaloit quan trọng có trong cây Pilocarpus jaborandi; dạng khối không màu khi phơi ra không khí chuyển màu nâu. Pilocarpine và các muối của nó dùng trong y học (để trị bệnh toát mồ hôi) và chữa bệnh mắt; cũng dùng để sản xuất chất kich thích tóc mọc nhanh.

(5) **Sparteine**, là alkaloit trong cây kim tước; chất lỏng không màu. Sparteine sulphate dùng làm chất trợ tim.

(6) **Atronie**, được chiết từ cà độc dược (Datura stramonium); cũng thu được từ tổng hợp; dạng tinh thể; là chất cực độc mà có thể dẫn đến nổ con ngươi.

(7) **Homatropine**, tinh thể không màu; có đặc tính lý hoá giống atropine.

(8) **Hyosyamine**, là một alkaloit quan trọng có trong Atropa belladonna và rất nhiều cây thuốc họ Hyoscyamus genus. Dạng tinh thể không màu, là chất rất độc. Các muối của nó dùng làm thuốc (ví dụ, sulphat và hydrobromua).

(9) **Scopolamine** (hyoscine), có trong nhiều loại cây của họ cà Datura genus; dạng syro lỏng không màu hoặc tinh thể không màu. Các muối của nó (ví dụ, hydrobromua và sulphat) là dạng tinh thể; dùng trong y học.

(10) **Colchicine**, tìm thấy trong cây ớt (Colchicum autumnale). Dạng khối dính, bột, tinh thể hoặc vẩy màu vàng; dùng trong y học; rất độc.

(11) **Vertrine**, là một hỗn hợp tự nhiên của các alkaloit được chiết xuất từ hạt sabadilla; bột trắng vô định hình; hút ẩm, kích thích và làm hắt hơi; độc; được sử dụng trong y học.

(12) **Cevadine**, tương tự veratrine kết tinh.

(13) **Cocain**, dạng tinh thể; được chiết xuất từ lá của một số loài coca, đặc biệt là Erythorexylin coca; cũng thu được từ tổng hợp. Cocain thô trên thị trường không bao giờ tinh khiết, nhưng chứa 80 - 94% cocain; ở dạng này nó vẫn được phân loại vào nhóm này. Dung dịch nước của cocain cũng có tính chất kiềm; nó tạo thành rất nhiều loại muối; là một loại thuốc gây tê mạnh.

(14) **Emetine**, có trong rễ cây hoàng liên (Uragoga ipecacuanha). Là chất bột màu trắng vô định hình, khi tiếp xúc với ánh sáng chuyển màu vàng; được dùng như chất long đờm và gây nôn; muối của nó được dùng để chữa bệnh kiết lỵ.

(15) **Strychnine**, được chiết ra từ rất nhiều loại cây của họ mã tiền (Strychnos genus) (nux vomica, St. Ignatius' beans). Tinh thể mịn; là chất cực độc. Tạo muối kết tinh, dùng trong y học.

(16) **Theobromine**, được chiết ra từ cacao và cũng thu được từ tổng hợp. Dạng bột kết tinh màu trắng, dùng trong y học như thuốc lợi tiểu và trợ tim.

(17) **Piperine**, được chiết ra từ Piper nigrum; dạng tinh thể.

(18) **Coniine**, có trong conium (cây độc cần) và cũng thu được từ tổng hợp. Là chất lỏng nhờn với mùi hắc; rất độc; dùng trong y học.

(19) **Curarine**, chiết xuất từ nhựa cây độc; dùng trong y học.

(20) Porphyrine (alkaloit).

(21) Tomatine.

(22) Alkaloit tannate (chelidonine tannate, colchicine tannate, pelletierine tannate,...).

(23) Hydrastine.

(24) Hydrastinine.

(25) Hydrohydrastinine.

(26) Oxohydrastinine.

(27) Tropine (tropan-3-ol).

(28) Tropinone.

(20) Cephaeline.

(IJ) CÁC ALKALOIT KHÁC KHÔNG CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT

Các alkaloit không có nguồn gốc từ thực vật được tìm thấy trong một số loại nấm, như là psilocybin trong nấm của loài Psilocybe, và trong động vật, như là bufotenin trên da của một số loại cóc. Nhiều loài sinh vật biển cũng chứa alkaloit.

(1) Alkaloit từ nấm: Viridicatin* (Penicillium viridactum); Rugulovasine A (penicillium alkaloid), sporidesmin A (một chất độc gây ra bệnh chàm (pithomycotoxicosis) ở động vật); cytochalasin b; teolocidin B4 (indole alkaloid tumor promotor); penitrem D (tremorgenic mycotoxin); roquefortine (phô mai xanh).

(2) Alkaloit từ động vật: Histrinocotoxin* (spiro piperidine từ nọc ếch độc Nam Mỹ); samandarine; epabitidine; Castoramine và muscopyridine (tách ra từ hươu xạ (musk deer) and hải ly Canada).

(3) Alkaloit từ côn trùng: Coccinelline* Subcoccinella 7-punctata (7-spotted ladybird); 2-isopropyl-methoxypyrazine (Harmonia axyridis (bọ cánh cứng Châu Á nhiều màu)); danaidone (từ pheromone từ bướm vua Châu Phi); glomerine (từ động vật chân rết Châu Âu); epilachnene (từ azamacrolide từ bọ dừa Bắc Mỹ); polyazamacrolide Subcoccinella 24-punctata (từ bọ rùa 24 đốm).

(4) Alkaloit từ sinh vật biển: Varacin* (từ mực biển); manzamine (từ bọt biển Okinawan); convolutamine D (từ động vật rêu); tetrodotoxin (từ cá nóc Nhật Bản); Eudistomin (chủ yếu tách được từ sinh vật biển tunicates của loài Eudistoma).

(5) Alkaloit từ vi khuẩn: Rất hiếm trong tự nhiên. Procyanine*.

***

Một số chất của nhóm này, được coi chất gây nghiện hoặc chất hướng thần theo các văn kiện quốc tế, được chỉ ra trong danh mục ở phần cuối của Chương 29.

***

Chú giải chi tiết phân nhóm.

Các phân nhóm 2939.72, 2939.79 và 2939.80

Phân nhóm 2939.7 bao gồm các alcaloit thực vật và các dẫn xuất của chúng cũng như muối của chúng, ngay cả khi chúng cũng có thể được phân lập từ các nguồn không phải thực vật (ví dụ, động vật hoặc nấm), chưa được bao gồm ở nhóm 29.39.

Phân nhóm 2939.80 bao gồm tất cả các alkaloit khác với điều kiện là chúng không được chi tiết cụ thể hơn trong bất kỳ phân nhóm nào khác

Phân Chương XIII: HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÁC

29.40 - Đường, tinh khiết về mặt hoá học, trừ sucroza, lactoza, mantoza, glucoza và fructoza; ete đường, axetal đường và este đường, và muối của chúng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 29.37, 29.38 hoặc 29.39.

(A) ĐƯỜNG, TINH KHIẾT VỀ MẶT HÓA HỌC

Nhóm này **chỉ bao gồm các loại đường tinh khiết về mặt hóa học**. Thuật ngữ "đường" bao gồm monosacarit, disacarit và oligosacarit. Mỗi đơn vị sacarit phải bao gồm ít nhất bốn, nhưng không quá tám nguyên tử cacbon và tối thiểu phải có một nhóm có khả năng loại cacbonyl (aldehyt hoặc xeton) **và** ít nhất một nguyên tử cacbon bất đối xứng mang một nhóm hydroxyl và một nguyên tử hydro. Nhóm này **không bao gồm**:

a) Sucrose (sacaro), ngay cả khi tinh khiết về mặt hóa học, phân loại vào **nhóm 17.01**.

b) Glucoza và lactoza; **ngay cả khi tinh khiết về mặt hóa học**, phân loại vào **nhóm 17.02**.

c) Maltoza, **ngay cả khi tinh khiết về mặt hóa học,** phân loại vào **nhóm 17.02**. Là đồng phân của sucroza. Dạng khối kết tinh. Dùng trong y học.

d) Fructoza (laevulose), **ngay cả khi tinh khiết về mặt hóa học**, phân loại vào **nhóm 17.02**. Là dạng đồng phân của glucoza. Ở trạng thái tinh khiết có dạng tinh thể màu hơi vàng. Dùng trong y học (chữa bệnh đái đường, dùng cho ăn kiêng)

e) Aldol (**nhóm 29.12**) và acetoin (3-hydroxy-2- butanone) (**nhóm 29.14**) mặc dù thỏa mãn tiêu chí của sacarit, nhưng không phải là đường

Những chất sau đây là đường tinh khiết về một hóa học và được phân loại trong nhóm này:

(1) **Galactoza*.** Là đồng phân của glucoza. Thu được từ quá trình thủy phân lactoza. Có trong chất pectin và mucilage. Kết tinh khi tinh khiết.

(2) **Sorboza** (sorbenose). Là đồng phân của glucoza. Dạng bột kết tinh màu trắng, tan tốt trong nước. Dùng để tổng hợp axit ascorbic (vitamin C) và trong điều chế môi trường nuôi cấy.

(3) **Xiloza** (đường gỗ) ($C_5H_{10}O_5$). Dạng tinh thể màu trắng. Dùng trong dược.

(4) **Trihaloza**, là đồng phân của sucrose, **Riboza** và **arabinoza**, là đồng phân của xylose. **Kaffinoza** ($C_{18}H_{32}O_{16}$). **Fucoza, rhamnoza** ($C_6H_{12}O_5$), **digitoxose** ($C_6H_{12}O_4$) và các đường deoxy khác. Các loại đường này là sản phẩm quan trọng trong phòng thí nghiệm.

Những đường trong nhóm này có thể tồn tại dưới dạng dung dịch nước.

(B) ETE ĐƯỜNG, AXETAL ĐƯỜNG VÀ ESTE ĐƯỜNG, VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG

Nhóm 29.40 cũng bao gồm ete đường, axetal đường và este đường, cũng như muối của chúng. Axetal đường có thể được tạo thành giữa hai nhóm hydroxy bất kỳ của đường hoặc tại cacbon anomeric tạo nên glycosit. Tuy nhiên, glycosit tự nhiên thì **bị loại trừ (nhóm 29.38)**. Ete, axetal và este đường là thành phần của sản phẩm thuộc các nhóm 29.37, 29.38, 29.39 hoặc bất kỳ nhóm nào đứng sau nhóm 29.40 thì cũng **bị loại trừ** (xem Chú giải Chi tiết Khái quát chung của Chương này, phần (E).

Những sản phẩm này được phân loại vào nhóm này, **kể cả chúng đã hoặc chưa được xác định về mặt hóa học**, bao gồm:

(1) **Hydroxypropyl sucroza***. Là một ete đường.

(2) **Phosphoric este của đường** (ví dụ, glucose và fructoza phosphat) và **các muối của chúng** (ví dụ, các muối bari, kali,... của chúng). Chúng là dạng bột kết tinh hoặc vô định hình, và được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) **Sucroza octa - axetat**. Là dạng bột màu trắng, hút ẩm. Được sử dụng như cồn biến tính, dùng trong sản xuất chất kết dính, chất hóa dẻo và thuốc diệt côn trùng, dùng trong công nghiệp giấy và như chất hồ vải.

(4) **Sucroza mono - axetat**. Có đặc tính hoạt động bề mặt.

(5) **Sucroza** axetat isobutyrat. Được sử dụng làm tác nhân biến tính trong vecni.

(6) **Lactiol** (INN) (4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucitol). Được dùng như chất làm ngọt.

(7) **Glycozit không tự nhiên** (**trừ** những sản phẩm thuộc **các nhóm 29.37, 29.38** hoặc **29.39**), trong đó liên kết glycosidic là một chức acetat hình thành bởi sự ete hóa tại nguyên tử cacbon anomeric (ví dụ, tribenoside (INN).

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các hỗn hợp ete đường, axetal đường, este đường hoặc muối của chúng được trộn theo tỉ lệ chủ định, **cũng không bao gồm** các sản phẩm đã cố tình

chế biến hoặc sản xuất từ nguyên liệu ban đầu trong đó các thành phần không đường là hỗn hợp, ví dụ như, este đường làm từ axit béo thuộc nhóm 38.23. Ngoài ra, nhóm này **loại trừ** các anhydrit đường, thio đường, amino đường, axit uronie và các dẫn xuất đường khác, mà thường được phân loại ở nơi khác trong Chương 29 tùy theo cấu trúc hóa học của chúng.

29.41- Kháng sinh (+).

2941.10 - Các penicillin và các dẫn xuất của chúng có cấu trúc là axit penicillanic; muối của chúng

2941.20 - Các streptomycin và dẫn xuất của chúng; muối của chúng

2941.30 - Các tetracyline và dẫn xuất của chúng; muối của chúng

2941.40 - Cloramphenicol và các dẫn xuất của nó; muối của chúng

2941.50 - Erythromycin và các dẫn xuất của nó; muối của chúng

2941.90 - Loại khác

Kháng sinh là những chất được tiết ra bởi các vi sinh vật sống mà có tác dụng giết chết các vi sinh vật khác hoặc ức chế sự tăng trưởng của chúng. Chúng được sử dụng chủ yếu bởi tác dụng ức chế mạnh mẽ của chúng trên các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là vi khuẩn hoặc nấm, hoặc trong một số trường hợp trên khối ung thư. Chúng có thể có hiệu quả ở nồng độ một vài microgram trên mỗi ml máu.

Thuốc kháng sinh có thể bao gồm một chất hoặc một nhóm các chất có liên quan, cấu trúc hóa học của chúng có thể có hoặc có thể không được biết đến hoặc được xác định về mặt hóa học. Chúng đa dạng về mặt hóa học và bao gồm:

(1) **Heterocyclic**, ví dụ, novobiocin, cephalosporins, streptothricin, faropenem (INN), doripenem (INN), monobactams (e.g., aztreonam (INN)). Quan trọng nhất là **penicillin*** do một số loại nấm Penicrllium tiết ra. Loại này cũng bao gồm cả procaine penicillin.

(2) **Chất có liên quan đến đường**, ví dụ, streptomycins*.

(3) **Tetracyclin** và các dẫn xuất của chúng; ví dụ, chlortetracyclin (INN), oxytetracyclin (INN) *.

(4) **Chloramphenicol** và các dẫn xuất của chúng, ví dụ, thiamphenicol và florfenicol.

(5) **Macrolides,** ví dụ, erythromycin*, amphotericin, B, tylosin.

(6) **Polypeptides**, ví dụ, actinomycin, bacitracin, gramicidin, tyrocidin.

(7) **Các kháng sinh khác**, ví dụ, sarkomycin, vacomycin.

Nhóm này cũng bao gồm các thuốc kháng sinh biến đổi hóa học được sử dụng tương tự. Những kháng sinh này có thể được điều chế bằng cách cô lập các thành phần có được từ sự phát triển tự nhiên của vi sinh vật và sau đó biến đổi cấu trúc bằng phản ứng hóa học hoặc

bằng cách cộng thêm vào nhánh phụ để tạo ghép những nhóm phân tử mong muốn vào phân tử chất kháng sinh, bằng quá trình xử lý tế bào (penicillin bán tổng hợp); hoặc bằng quá trình tổng hợp sinh học (ví dụ, penicillin từ các amino axit được chọn).

Các kháng sinh tự nhiên được tái tổng hợp lại (ví dụ, cloramphenicol) cũng được phân loại vào nhóm này, chúng là những sản phẩm tổng hợp có liên quan đến kháng sinh tự nhiên và có công dụng tương tự (ví dụ, thiamphenicol).

Trong nhóm này, thuật ngữ "các dẫn xuất" là đề cập đến các hợp chất kháng sinh hoạt động mà có thể thu được từ một hợp chất thuộc nhóm này và vẫn giữ được các đặc điểm cơ bản của hợp chất gốc, bao gồm cả cấu trúc hóa học cơ bản của nó.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Chế phẩm kháng sinh dùng trong thức ăn gia súc (ví dụ, mycelium khô và đã được chuẩn hoá) (**nhóm 23.09**).

(b) Hợp chất hữu cơ đã xác định về mặt hóa học với hoạt tính kháng sinh yếu, sử dụng như chất trung gian trong quá trình sản xuất kháng sinh (**phân loại vào các nhóm đầu của Chương này tùy theo cấu trúc**).

(c) Các dẫn xuất của axit quinolinecarboxylic, nitrofuran, sulphonamit và các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học khác của các nhóm đầu của Chương này có độc tính chống vi khuẩn.

(d) Hỗn hợp trộn có chủ định của các kháng sinh (ví dụ, hỗn hợp của penicillin và streptomycin) dùng với mục đích phòng bệnh và chữa bệnh (**nhóm 30.03** hoặc **30.04**)

(e) Các sản phẩm trung gian được tạo thành trong quá trình sản xuất chất kháng sinh bằng cách tinh lọc và sau giai đoạn chiết xuất đầu tiên, với thành phần **kháng sinh thường** không vượt quá 70% (**nhóm 38.24**).

***

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 2941.10

Phân nhóm này bao gồm toàn bộ các penicillin, có nghĩa là tất cả các hợp chất kháng sinh hoạt động mà phân tử có chứa penin hoặc bộ khung axit 6 -aminopenicillinanic của a- β-lactam của amino-(4-carboxy-5,5-dimethylthiazolidin-2-yl) aceticaxit, trong đó nhóm amin của vòng lactam liên kết với axit hữu cơ bằng một liên kết amit. Việc phân loại không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc của axit hữu cơ, việc tạo thành muối hoặc sự thay thế khác trên nhóm carboxyl của vòng thiazolidine. Tuy nhiên, cấu trúc cơ bản của penin (bộ khung) thì vẫn được giữ nguyên.

Phân nhóm này bao gồm, ngoài những đề cập khác, ampicillin (INN), amoxicillin (INN) and talampicillin (INN).

Tuy nhiên, phân nhóm này **không bao gồm** các kháng sinh khác chứa vòng beta-lactam như cephalosporins (ví dụ., cefazolin (INN), cefaclor (INN)), cephamycins (ví dụ., cefoxitin (INN)), oxacephems, penems, carbapenems, ...

Phân nhóm 2941.20

Các dẫn xuất streptomycin là thuốc kháng sinh hoạt động có phân tử chứa trong cấu trúc cả ba thành phần sau của khung streptomycin: streptidine và methylglucosamine liên kết với 5 deoxylyxose. Các este trong vị trí bất kỳ và glycozit cũng được coi là dẫn xuất*.

Phân nhóm này bao gồm, ngoài những đề cập khác, dihydrostreptomycin (INN) và streptoniazid (INN). Tuy nhiên, bluensomycin (INN) mà không giữ lại hai nhóm amidino của streptidine, cũng như không có các aminoglycoside khác chứa các dẫn xuất của streptamine, như neomycin (INN), đươc coi là dẫn xuất streptomycin.

Phân nhóm 2941.30

Các dẫn xuất tetracycline là thuốc kháng sinh hoạt tính có chứa trong phân tử 4 dimetylamino-naphthacene-2-cacboxamit đã hydro hóa một phần của khung tetracycline. Các este cũng được coi là dẫn xuất. *

Phân nhóm này bao gồm, ngoài những đề cập khác, chlortetracycline (INN), eravacycline (INN) và rolitetracycline (INN). Tuy nhiên, anthracyclines của loại "rubicin", như aclarubicin (INN) và doxorubicin (INN), không được coi là dẫn xuất tetracycline.

Phân nhóm 2941.40

Các dẫn xuất chloramphenicol là kháng sinh hoạt tính trong phân tử chứa N-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenethyl) acetamit của bộ khung chloramphenicol.

Phân nhóm này bao gồm, ngoài những đề cập khác, thiamphenicol (INN) và florfenicol (INN). Tuy nhiên, cetofenicol (INN) không thuộc về nhóm này bởi vì nó không phải là kháng sinh hoạt động.

Phân nhóm 2941.50

Các dẫn xuất erythromycin là kháng sinh hoạt động mà trong phân tử có chứa các thành phần sau của khung erythromycin: 13-ethyl-13-tridecanolide với liên kết desosamine và mycarose (hoặc cladinose). Este cũng được coi là dẫn xuất*.

Phân nhóm này bao gồm, ngoài những đề cập khác, clarithromycin (INN) và dirithromycin (INN). Tuy nhiên, azithromycin (INN) mà có một vòng trung tâm 15-nguyên tử và picromycin, trong đó không chứa cladinose hoặc mycarose, không được coi là dẫn xuất erythromycin.

29.42 - Hợp chất hữu cơ khác.

Nhóm này bao gồm các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt **chưa được chi tiết ở nơi khác.**

(1) Ketenes*. Giống xeton, có đặc tính của nhóm carbonyl (C = 0) nhưng nó được nối với nguyên tử cacbon lân cận bằng một liên kết đôi (ví dụ, ketene, diphenylketene).

Tuy nhiên, nhón này **loại trừ** diketene là một lacton của **nhóm 29.32**.

(2) Phức boron triflorua với axit axetic, dietyl ete hoặc phenol*.

(3) Dithymol di-iodua.

LIST OF PRECURSORS AND ESSENTIAL CHEMICALS WHICH ARE MOST COMMONLY USED IN THE ILLEGAL PRODUCTION OF CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES

CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
HEROIN or DIACETY-MORPHINE (2939.11)	(i) Codeine (P) (2939.11)	Codicept Coducept 7,8-Didehydro-4,5- epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ol Methylmorphine 3-O-Methylmorphine Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl Morphine, 3-methyl ether Morphine monomethyl ether	76-57-3 52-28-8 (S)
	(ii) Morphine (P) (2939.11)	7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-morphinan-3,6-diol Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl	57-27-2 (anhydrous) 6009-81-0 (monohydrate)

CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
	(iii) Acetic anhydride (E) (2915.24)	Acetanhydride Acetic oxide Acetyl oxide Ethanoic anhydride	108-24-7
	(iv) Acetyl chloride (E) (2915.90)	Ethanoyl chloride	75-36-5
	(v) Ethylidene diacetate (E) (2915.39)	Acetic acid, ethylidene ester 1,1-Diacetoxyethane	542-10-9
COCAINE or METHYL BENZOYL-ECGONINE (2939.72)	(i) Acetone (E) (2914.11)	2-Propanone Dimethylketone β-Ketopropane Pyroacetic ether Propane-2-one	67-64-1
	(ii) Diethyl ether (E) (2909.11)	Ethyl ether Ether Ethoxyethane Ethyl oxide Diethyl oxide Anaesthetic ether	60-29-7
	(iii) Methyl ethyl ketone (MEK) (E) (2914.12)	Butanone	78-93-3
LYSERGIDE (INN) or LSD or N,N-DIETHYL-LYSERGAMIDE (2939.69)	(i) Ergotamine (INN) (P) (2939.62)	5'-Benzyl-12'-hydroxy-2'- methylergotaman-3',6',18-trione Ergotaman-3',6',18-trione, 12,-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl) 12'-Hydroxy-2'-methyl-5'-(phenyImethyl) ergmaman-3',6', 18-trione Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione derivative 8H-Oxazolo[3,2,-a]-pyrrolo[2,1-c]pyrazine,	113-15-5 379-79-3 (S)

CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
		ergotaman-3',6',18-trione derivative N-(5-Benzyl-10b- hydroxy-2-methyl-3,6-dioxoperhydrooxazolo-[3,2-a]pyrrolo(2,1-c]-pyrazin-2-yl)-D-lysergamide Ergam Ergate Ergomar Ergostat Ergotamine bitartrate Ergotamine, tartrate (2:1) (S) Ergotamini tartras Ergotaman-3',6',18-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenyl-methyl)-, -2,3dihydroxy-butanedioate (2 : 1) (S) Ergotartrate Etin Exmigra Femergin Gotamine tartrate Gynergene Lingraine Lingran Medihaler Ergotamine Neo-Ergotine Rigetamine Secagyne Secupan	
	(ii) Lysergamide (P) (2939.69)	9,10- Didehydro-6-methylergoline-8-carboxamide Ergine Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-6-methyl Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-	478-94-4

CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
		8-carboxamide derivative	
	(iii) Lysergic acid (P) (2939.63)	Ergoline-8-carboxylic acid, 9,10-didehydro-6-methyl- indolo [4,3-fg] quinoline, ergoline-8-carboxylic acid derivative 4,6,6a,7,8,9-Hexahydro- 7-methylindolo-[4,3-fg]-quinoline-9-carboxylic acid 9,10-Didehydro-6-methyl- ergoline-8-carboxylic acid	82-58-6
	(iv) Methyl 6-methylnicotinate (P) (2933.39)	Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 6-Methylnicotinic acid, methyl ester Nicotinic acid, 6-methyl-, methyl ester 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, methyl ester	5470-70-2
	(v) Ergometrine (INN) (P) (2939.61)	Ergonovine Ergobasine Ergotocine Ergostetrine Ergotrate Ergoklinine Syntometrine 9,10-Didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)- 6-methylergoline-8-carboxamide N-(2-Hydroxy-1-methyl-etethyl)lysergamide	60-79-7 60-79-7

CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
		Lysergic acid, 2-propanolamide	
		Lysergic acid, 2-hydroxy-1-methylethyl amide Hydroxypropyllyserg-amide Basergin Neofemergen Cornocentin Ermetrine	129-50-0 (S) 129-51-1 (S)
AMFETAMINE (INN) (AMPHETAMINE) or α-METHYL-PHENETHYLAMINE (2921.46)	(i) Allylbenzene (P) (2902.90)	3-Phenylprop-1-ene	300-57-2
(ii) Phenyl-acetone (P) (2914.31)	P-2-P Phenylpropan-2-one 1-Phenyl-2-oxopropane Benzyl methyl ketone BMK	103-79-7	
	(iii) Cathine (INN) (P) (2939.43)	Norpseudoephedrine Adiposetten N 2-Amino-1-hydroxy-1-phenyIpropane 2-Amino-2-methyl-1-phenylethanol 2-Amino-1-phenylpropan-1-ol Benzenemethanol, α-(1-aminoethyl) E 50 Exponcit Fugoa-Depot Katine Miniscap M.D. Minusin(e) Norisoephedrine 1-Phenyl-2-aminopropan-1-ol Phenylpropanolamine	37577-07-04 36393-56-3 492-39-7

CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
		Pseudonorephedrin(e) Reduform	
	(iv) Phenylacetic acid (P) (2916.34)	Benzencacetic acid α-Toluic acid	103-82-2
	(V) Formamide (P) (2924.19)	Methanamide Carbamaldehyde Formic acid amide	75-12-7
	(vi) Benzaldehyde (P) (2912.21)	Benzoic aldehyde Benzenecarbonal	100-52-7
	(vii) Ammonium formate (E) (2915.12)	-	540-69-2
	(viii) Nitroethane (E) (2904.20)	-	79-24-3
	(ix) Hydroxyl- ammonium chloride (E) (2825.10)	Hydroxylamine hydrochloride Oxammonium hydro-chloride	5470-11-1
	(x) Trans-β-Methyl-styrene (P) (2902.90)	1-PhenyIpropene Prop-1-enylbenzene	873-66-5
METHYLENE DIOXYAMPHETA-MINE or MDA or α-METHYL-3,4-METHYLENE-DIOXYPHEN-ETHYLAMINE (2932.99)	(i) Piperonal (P) (2932.93)	1,3- Benzodioxole-5-carbaldehyde Protocatcehualdehyde, methylene ether 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde 3,4-(Methylenedioxy)-benzaldehyde Heliotropin Piperonylaldehyde Dioxymethyleneproto-catechuic aldehyde	120-57-0
	(ii) Safrole (P) (2932.94)	5-Allyl-1,3-benzodioxole 1,2-Methylenedioxy- 4-	94-59-7

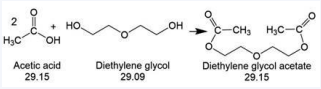
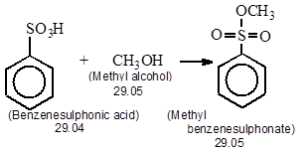
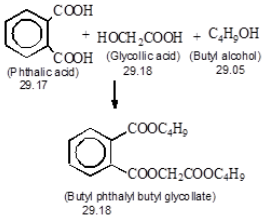
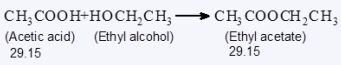
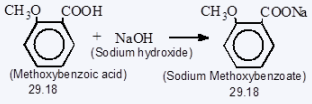
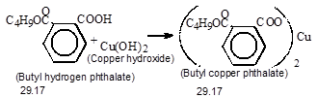
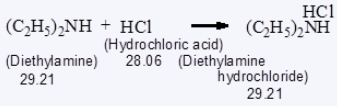
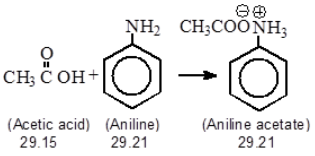
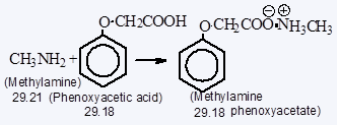
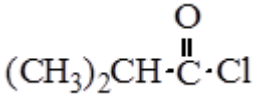
CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
		prop-2-enylbenzene 5-Prop-2-enyl-1,3-benzodioxole	
	(iii) Isosafrole (P) (2932.91)	5-Prop-1-enyl-1,3-benzodioxole 1,2-Methylenedioxy-4-prop-1-enylbenzene	120-58-1
	(iv) Nitroethane (E) (2904.20)	-	79-24-3
	(v) 1-(1,3-Benzo- dioxole-5-yl) propan-2- one (P) (2932.92)	3,4-Methylenedioxy-phenylacetone 3,4-Methylenedioxy-phenylpropane-2-one	4676-39-5
	(vi) Ammonium formate (E) (2915.12)	-	540-69-2
	(vii) Hydroxyl- ammonium chloride (E) (2825.10)	Hydroxylamine hydrochloride Oxammonium hydrochloride	5470-11-1
	(viii) Formamide (E) (2924.19)	Methanamide Carbamaldehyde Formic acid amide	75-12-7
METAMFETAMINE (INN) (METHAMPHETAMINE) or 2-METHYLAMINO-1-PHENYLPROPANE or DEOXYEPHEDRINE (2939.45)	(i) Pheny-lacetone (P) (2914.31)	P-2-P Phenylpropan-2-one 1-Phenyl-2-oxopropane Benzyl methyl ketone BMK	103-79-7
	(ii) N-Methyl-formamide (P) (2924.19)	Methylformamide	123-39-7

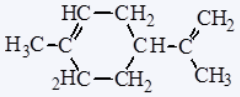
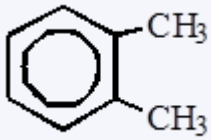
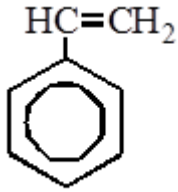
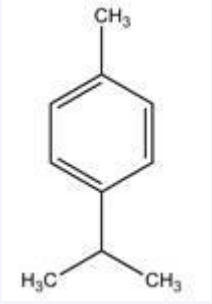
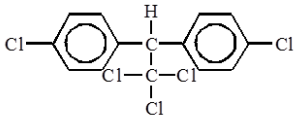
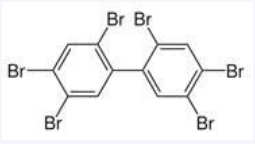
CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
	(iii) Benzyl chloride(P) (2903.99)	(Chloromethyl)benzene α-Chlorotoluene	100-44-7
	(iv) Ephedrine (P) (2939.41)	1-Phenyl-1-hydroxy-2-methylaminopropane 2-Methylamino-1-phenyl-propan-1-ol	299-42-3
	(v) Methylamine (P) (2921.11)	Aminomethane Monomethylamin(e) Methanamine	74-89-5
	(vi) Phenylacetic acid (P) (2916.34) (vii) Benzaldehyde (P) (2912.21)	Benzeneacetic acid α-Toluic acid Benzoic aldehyde Benzenecarbonal	103-82-2 100-52-7
METHYLENE-DIOXYMETHAM-PHETAMINE or MDMA or α-METHYL-3,4-METHYLENE-DIOXYPHENETHYL-(METHYL)AMINE or XTC (Ecstasy) (2932.99)	(i) Methylamine (E) (2921.11)	Aminomethane Monomethylamine Methanamine	74-89-5
(ii) Piperonal (P) (2932.93)	1,3- Benzodioxole-5-carbaldehyde Protocatechualdehyde, methylene ether 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde 3,4-(Methylenedioxy)-benzaldehyde Heliotropin Piperonylaldehyde Dioxymethyleneprotoca-technic aldehyde	120-57-0	

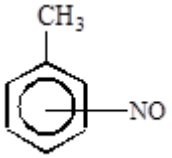
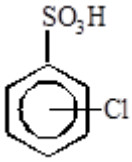
CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
	(iii) Safrole (P) (2932.94)	5-Allyl-1,3-benzodioxole 1,2-Methylenedioxy-4-prop-2-enylbenzene 5-Prop-2-enyl-1,3-benzodioxole	94-59-7
	(iv) Isosafrole (P) (2932.91)	5-Prop-1-enyl-1,3-benzodioxole 1,2-Methylenedioxy-4-prop-1-enylbenzene	120-58-1
	(v) Nitroethane (E) (2904.20)	-	79-24-3
	(vi) 1-(1,3-Benzo- dioxole-5-yl) propan-2-one (P) (2932.92)	3,4-Methylenedioxy-phenylacetone 3,4-Methylenedioxyphenyl-propane-2-one	4676-39-5
METHAQUALONE (INN) or 2-METHYL-3-O- TOLYL-4-(3H)-QUINAZOLINONE (2933.55)	(i) Anthranilic acid (P) (2922.43)	o-Aminobenzoic acid 2-Aminobenzoic acid	118-92-3
	(ii) o-Toluidine (P) (2921.43)	o- Aminotoluene 2-Aminotoluene	95-53-4
	(iii) o-Nitro- toluene (P) (2904.20)	1 -Methyl-2-nitrobenzene 2-Nitrotoluene	88-72-2
	(iv) Acetic anhydride (E) (2915.24)	Acetanhydride Acetic oxide Acetyl oxide Ethanoic anhydride	108-24-7
	(v) 2-Methyl- 1,3-benzoxazole (P) (2934.99)	-	95-21-6
	(vi) 2-Acetamido- benzoic acid (P) (2924.23)	2-Acetylaminobenzoic acid o-Acetylaminobenzoic	89-52-1

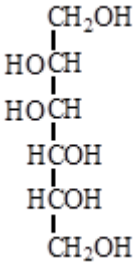
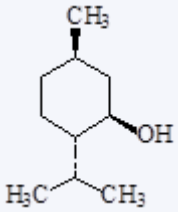
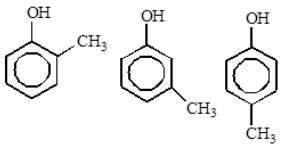
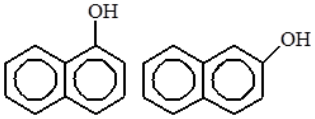
CONTROLLED SUBSTANCE (SUBHEADING NUMBER)	PRECURSOR (P) ESSENTIAL CHEMICAL (E) (SUBHEADING NUMBER)	SYNONYM	CHEMICAL ABS-TRACTS SERVICE (CAS) NUMBER OF (P) OR (E) OR OF THEIR SALTS (S)
		acid N-Acetylanthranilic acid	
MESCALINE or 3,4,5-TRIMETHOXY-PHENETHYLAMINE (2939.79)	(i) 3,4,5-Trimethoxy-benzalde-hyde (P) (2912.49) (ii) 3,4,5-Trimethoxy- benzoic acid (P) (2918.99)	3,4,5-Trimethoxyformyl - benzene Gallic acid, trimethyl	86-81-7 118-41-2
	(iii) 3,4,5-Trimeth-oxybenzoyl chloride (P) (2918.99)	-	4521-61-3
	(iv) 3,4,5-Trimeth-oxybenzyl alcohol (P) (2909.49)	-	3840-31-1
	(v) Nitromethane (E) (2904.20)	-	75-52-5
PHENCYCLIDINE (INN) or PCP or 1-(1-PHENYL-CYCLOHEXYL) PIPERIDINE (2933.33)	(i) Piperidine (P) (2933.32)	Hexahydropyridine Pentamethylenimine	110-89-4
(ii) Cyclohexanone (P) (2914.22)	Pimelic ketone Ketohexamethylene Hytrol o Anone Nadone	108-94-1	
	(iii) Bromobenzene (P) (2903.99)	Monobromobenzene Phenyl bromide	108-86-1

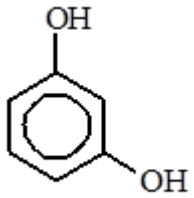
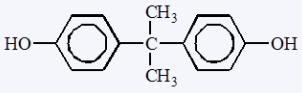
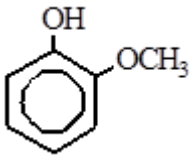
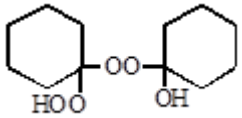
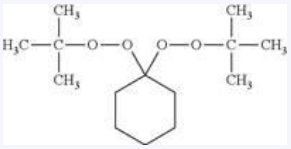
CHEMICAL STRUCTURES OF CERTAIN PRODUCTS DESCRIBED IN THE EXPLANATORY NOTES TO CHAPTER 29

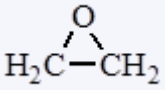
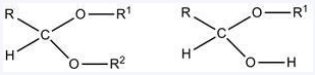
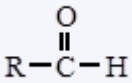
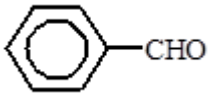
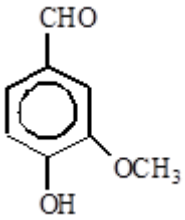
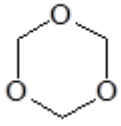
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
	General	(G)			Classification of esters, salts, co-ordination compounds and certain halides	
			(1)		Esters	
VI-29-7				(a)		
				(b)		
				(c)		 (Butyl hydrogenphthalate) 29.17
(VI-29-7)		(G)	(1)	(d)		
				(d)		
			(2)		Salts	
				(a)(i)		
(VI-29-7)		(G)	(2)	(a)(i)		
VI-29-8				(ii)		
				(b)(i)		
				(ii)		
VI-29-9		(G)	(4)		Halides of carboxylic acids (Isobulyryl chloride : 29.15)	

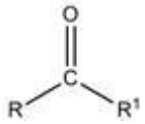
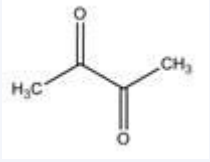
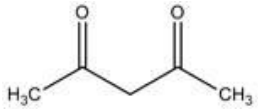
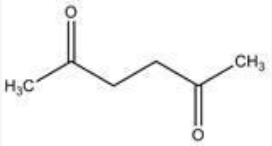
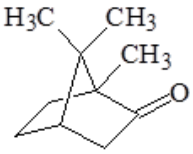
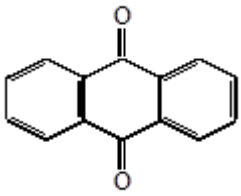
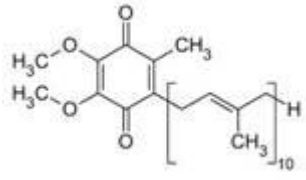
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
	29.02				Cyclic hydrocarbons	
		(B)			CYCLOTERPENES	
VI-2902-2			(3)		Limonene	
		(C)			AROMATIC HYDROCARBONS	
VI-2902-3			(I)	(c)	o-xylene	
				(d)(1)	Styrene	
(VI-2902-3)	(29.02)	(C)	(I)	(d)(4)	p-Cymene	
	29.03				Halogenated derivatives of hydrocarbons	
		(F)			HALOGANATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS	
VI-2903-4			(6)		DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro- 2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane or dichlorodiphenyltrichloroethane)	
			(11)		2.2'.4.4'.5.5'-hexabromobiphenyl	
	29.04				Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of	

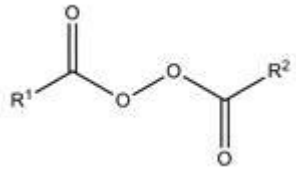
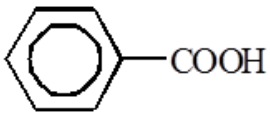
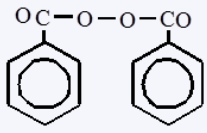
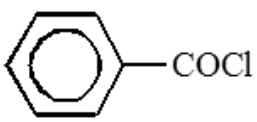
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
					hydrocarbons, whether or not halogenated	
		(A)			SULPHONATED DERIVATIVES	
VI-2904-1			(1)	(a)	Ethylenesulphonic acid	$CH_2{=}CHSO_3H$
		(B)			NITRATED DERIVATIVES	
			(1)	(d)	Trinitromethane	$CH(NO_2)_3$
		(C)			NITROSATED DERIVATIVES	
VI-2904-2			(2)		Nitrosotoluene	
		(D)			SULPHOHALOGENATED DERIVATIVES	
			(1)		Chlorobenzenesulphonic acid	
			(5)		Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS)	
3	29.05				Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
		(B)			UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS	
VI-2905-3			(1)		Allyl alcohol	$H_2C{=}CHCH_2OH$
		(C)			DIOLS AND OTHER POLYHYDRIC ALCOHOLS	

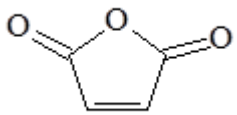
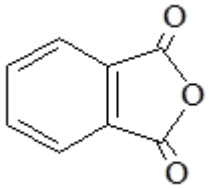
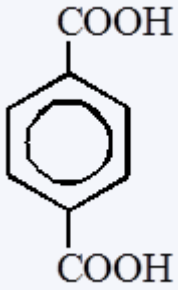
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(II)	(4)	Mannitol	
	29.06				Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
		(A)			CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES	
VI-2906-1			(1)		Menthol	
	29.07				Phenols; phenol-alcohols	
		(A)			MONONUCLEAR MONOPHENOLS	
VI-2907-2			(2)		Cresol(s)	 (o-Cresol) (m-Cresol) (p-Cresol)
		(B)			POLYNUCLEAR MONOPHENOLS	
			(1)		Naphthol(s)	 (α-Naphthol) (β-Naphthol)
		(C)			POLYPHENOLS	

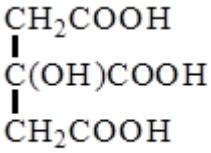
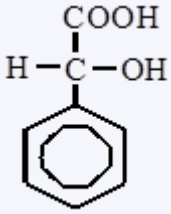
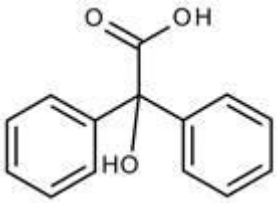
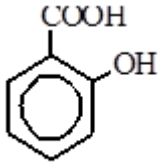
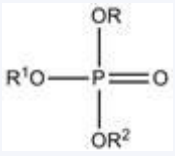
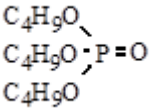
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(1)		Resorcinol	
VI-2907-3	(29.07)	(C)	(3)		Bisphenol A	
	29.09				Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, acetal and hemiacetal peroxide, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
		(C)			ETHER-PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL-PHENOLS	
VI-2909-3			(1)		Guaiacol	
		(D)			ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, ACETAL AND HEMIACETAL PEROXIDES AND KETONE PEROXIDES	
VI-2909-4					Ketone peroxides (Cyclohexanone peroxide)	
					1,1-di(tert-butylperoxy)cyclohexane	
	29.10				Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	

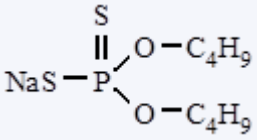
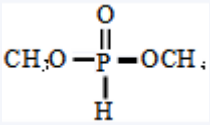
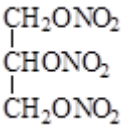
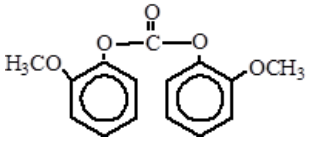
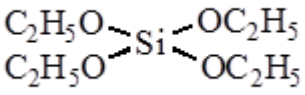
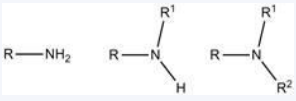
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2910-1		(1)			Oxirane	
	29.11				Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
VI-2911-1		(A)			ACETALS AND HEMIACETALS	
	29.12				Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde	
VI-2912-2		(A)			ALDEHYDES	
VI-2912-3			(IV)	(1)	Benzaldehyde	
		(B)			ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION	
			(4)		Vanillin	
		(C)			CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES	
VI-2912-4			(1)		Trioxan	
	29.14				Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated,	

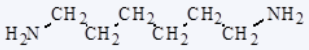
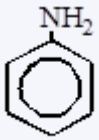
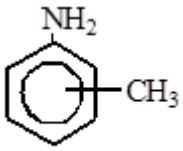
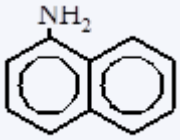
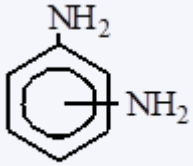
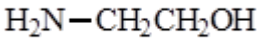
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
					sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
VI-2914-2		(A)	(1)		KETONES	
				(8)	Diacetyl	
				(9)	Acetylacetone	
				(10)	Acetonylacetone	
			(II)	(1)	Camphor	
VI-2914-4	(29.14)	(E)			QUINONES	
			(1)		Anthraquinone	
VI-2914-5	(29.14)	(F)			QUINONE-ALCOHOLS, QUINONE-PHENOLS, QUINONE- ALDEHYDES AND OTHER OXYGEN FUNCTION QUINONES	
			(4)		Coenzyme Q10 (ubidecarcnone (INN))	
	29.15				Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides	

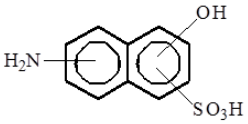
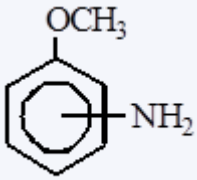
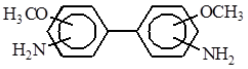
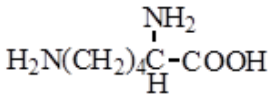
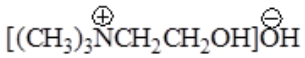
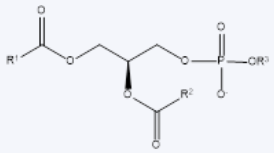
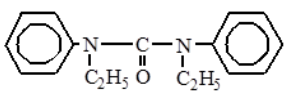
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
					and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
VI-2915-1		(C)			ACID PEROXIDES	
VI-2915-5			(V)	(a)	n-Butyric acid	$CH_3CH_2CH_2COOH$
	29.16				Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
		(A)			UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR SALTS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES	
VI-2916-1			(1)		Acrylic acid	$CH_2{=}CHCOOH$
		(C)			AROMATIC SATURATED MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR SALTS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES	
VI-2916-2			(1)		Benzoic acid	
				(a)	Benzoyl peroxide	
(VI-2916-2)	(29.16)	(C)	(1)	(b)	Benzoyl chloride	
	29.17				Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides	

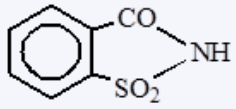
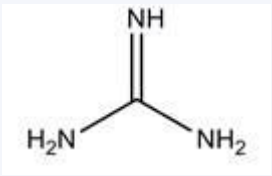
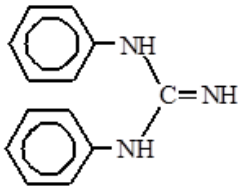
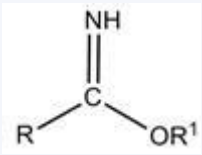
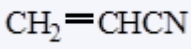
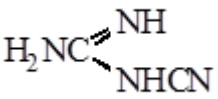
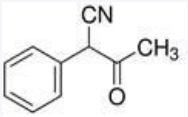
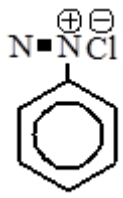
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
					and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosuted derivatives	
		(A)			ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ESTERS, SALTS AND DERIVATIVES	
VI-2917-1			(3)		Azelaic acid	$HOOC(CH_2)_7COOH$
VI-2917-2			(5)		Maleic anhydride	
		(C)			AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ESTERS, SALTS AND OTHER DERIVATIVES	
			(1)		Phthalic anhydride	
(VI-2917-2)	(29.17)	(C)	(2)		Terephthalic acid	
	29.18				Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
		(A)			CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION AND THEIR ESTERS, SALTS AND OTHER DERIVATIVES	

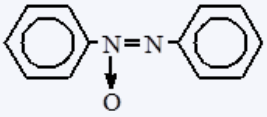
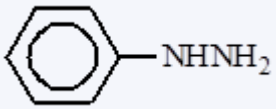
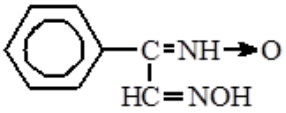
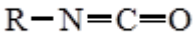
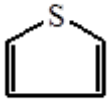
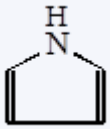
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2918-2			(3)		Citric acid	
VI-2918-3	(29.18)	(A)	(6)		Phenylglycolic acid	
			(8)		2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid (benzilic acid)	
		(B)			CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION AND THEIR ESTERS, SALTS AND OTHER DERIVATIVES	
(VI-2918-3)	(29.18)	(B)	(1)		Salicylic acid	
(VI-2919-1)	29.19				Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
VI-2919-2		(3)			Tributyl phosphate	
	29.20				Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	
		(A)			Thiophosphoric esters	

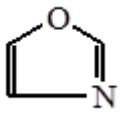
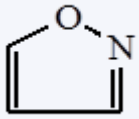
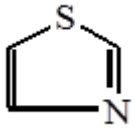
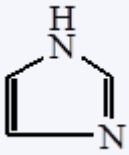
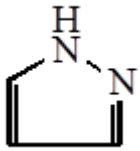
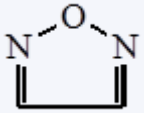
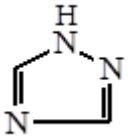
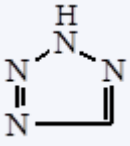
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2920-1					Sodium O,O-dibutyldithiophosphates	
		(B)			PHOSPHITE ESTERS AND THEIR SALTS	
					Dimethyl phosphite	
VI-2920-2		(D)			Nitrous and nitric esters	
					Methyl nitrite	CH_3ONO
(VI-2920-2)	(29.20)	(D)			Nitroglycerol	
		(E)			Carbonic or peroxocarbonic esters and their salts	
			(1)		Diguaiacyl carbonate	
		(F)			Silicic acid esters and their salts	
					Tetraethyl silicate	
VI-2921-1	29.21				Amine-function compounds	
		(A)			ACYCLIC MONOAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
VI-2921-2			(4)		Ethylamine	CH_3-CH_2-NH_2
(VI-2921-2)	(29.21)	(B)			ACYCLIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	

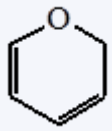
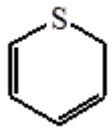
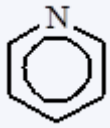
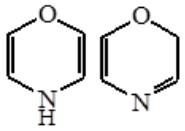
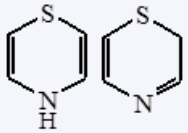
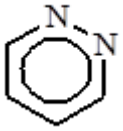
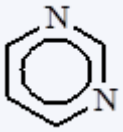
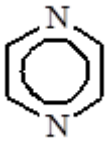
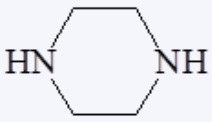
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2921-3			(2)		Hexamethylenediamine	
		(D)			AROMATIC MONOAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
			(1)		Aniline	
			(2)		Toluidine(s)	
			(4)		1-Naphtylamine	
(VI-2921-4)	(29.21)	(E)			AROMATIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
			(1)		Phenylenediamine(s)	
	29.22				Oxygen-function amino-compounds	
		(A)			AMINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS; SALTS THEREOF	
VI-2922-2			(1)		Monoethanolamine	
		(B)			AMINO-NAPHTHOLS AND OTHER AMINO-PHENOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS; SALTS THEREOF	

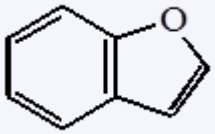
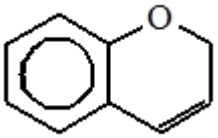
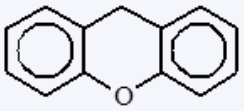
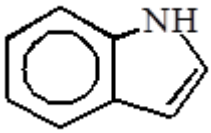
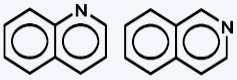
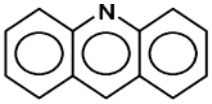
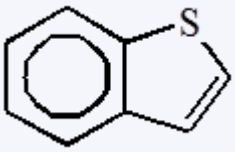
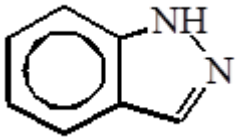
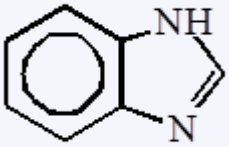
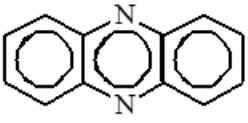
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(1)		Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids	
VI-2922-3	(29.22)	(B)	(a)		Anisidine(s)	
			(b)		Dianisidine(s)	
		(D)			AMINO-ACIDS AND THEIR ESTERS; SALTS THEREOF	
			(1)		Lysine	
	29.23				Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined	
VI-2923-1		(1)			Choline (Choline hydroxide)	
(VI-2923-1)	(29.23)	(2)			Lecithin	
	29.24				Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid	
		(B)			CYCLIC AMIDES	
VI-2924-2			(1)	(ii)	Diethyldiphenylurea	
	29.25				Carboxy imide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds	
		(A)			IMIDES	

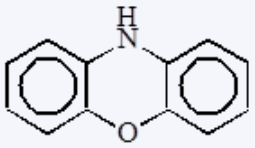
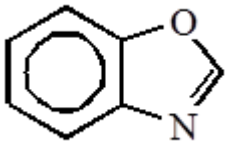
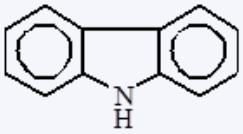
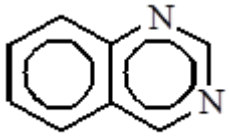
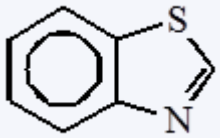
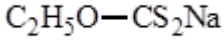
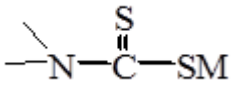
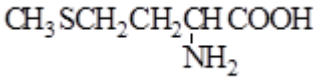
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2925-1			(1)		Saccharin	
(VI-2925-1)	(29.25)	(B)			IMINES	
			(1)		guanidine	
VI-2925-2				(a)	Diphenylguanidine	
			(3)		Imino ethers	
	29.26				Nitrile-function compounds	
VI-2926-1		(1)			Acrylonitrile	
		(2)			1-Cyanoguanidine	
(VI-2926-1)	(29.26)	(19)			alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)	
	29.27				Diazo-, azo- or azoxy-compounds	
		(A)			DIAZO-COMPOUNDS	
VI-2927-1			(1)	(a)	Benzenediazonium chloride	
		(B)			AZO-COMPOUNDS	$R^1N = NR^2$

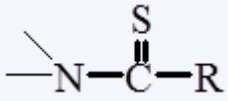
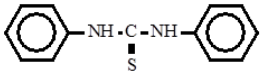
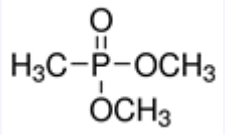
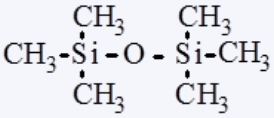
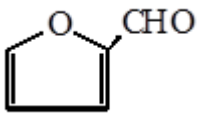
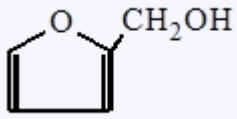
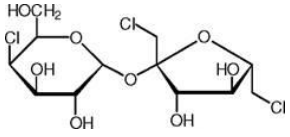
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2927-2		(C)			AZOXY-COMPOUNDS	$R^1\text{-}N_2O\text{-}R^2$
			(1)		Azoxybenzene	
	29.28				Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine	
VI-2928-1		(1)			Phenylhydrazine	
		(11)			Phenylglyoxime	
	29.29				Compounds with other nitrogen function	
VI-2929-1		(1)			Isocyanates	
	S-Ch. X General				ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES	
		(A)			FIVE-MEMBERED RINGS	
VI-2930-1			(1)	(a)	Furan	
(VI-2930-1)	(General)	(A)	(1)	(b)	Thiophen	
				(c)	Pyrrole	

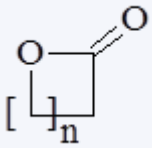
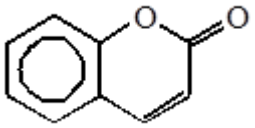
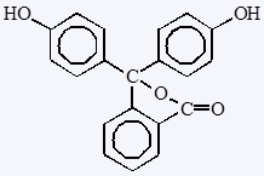
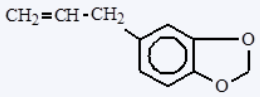
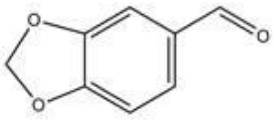
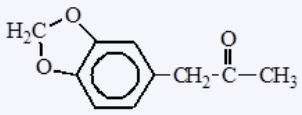
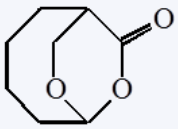
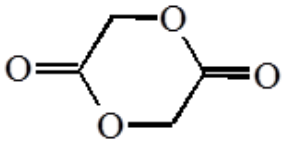
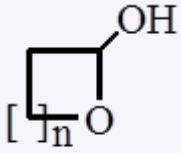
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(2)	(a)	Oxazole	
				(a)	Isoxazole	
				(b)	Thiazole	
(VI-2930-1)	(General)	(A)	(2)	(c)	Imidazole	
				(c)	Pyrazole	
			(3)	(a)	Furazan	
				(b)	Triazole (1,2,4-Triazole)	
				(c)	Tetrazole	
VI-2930-2	(General)	(B)			SIX-MEMBERED RINGS	

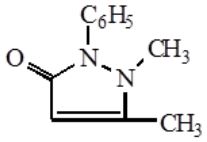
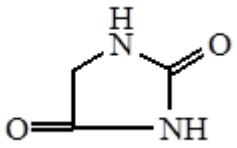
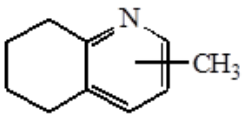
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(1)	(a)	Pyran (2H-Pyran)	
				(b)	Thiin	
				(c)	Pyridine	
			(2)	(a)	Oxazine (1,4-Oxazine)	
				(b)	Thiazine (1,4-Thiazine)	
(VI-2930-2)	(General)	(B)	(2)	(c)	Pyridazine	
				(c)	Pyrimidine	
				(c)	Pyrazine	
				(c)	Piperazine	
		(C)			OTHER MORE COMPLEX HETEROCYCLIC COMPOUNDS	

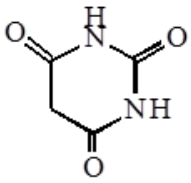
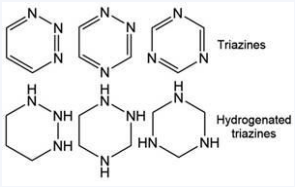
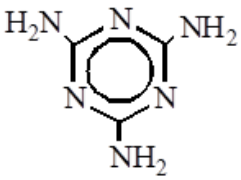
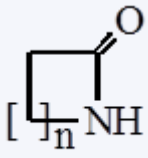
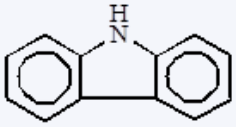
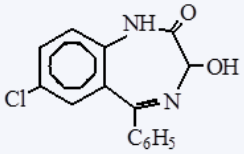
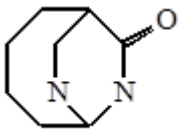
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(a)		Coumarone	
(VI-2930-2)	(General)	(C)	(b)		Benzopyran	
			(c)		Xanthene	
			(d)		Indole	
			(e)		Quinoline and isoquinoline	
			(f)		Acridine	
(VI-2930-2)	(General)	(C)	(g)		Benzothiophene (Thionaphthene)	
			(h)		Indazole	
			(ij)		Benzimidazole	
			(k)		Phenazine	

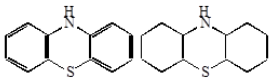
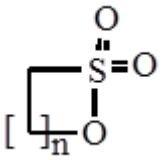
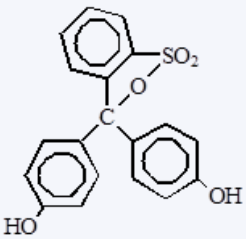
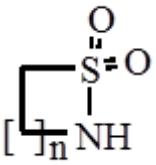
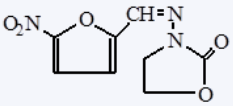
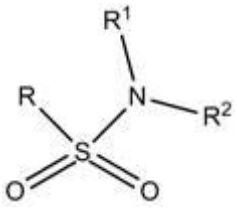
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(l)		Phenoxazine	
(VI-2930-2)	(General)	(C)	(m)		Benzoxazole	
			(n)		Carbazole	
			(o)		Quinazoline	
			(p)		Benzothiazole	
	29.30				Organo-sulphur compounds	Compounds with C-S bond
VI-2930-3		(A)			DITHIOCARBONATES (XANTHATES)	$ROC(S)SR^1$ R1 = Metal or an organic radical
			(1)		Sodium ethyldithiocarbonate	
(VI-2930-3)	(29.30)	(B)			THIOCARNAMATES, DITHIOCARBAMATES AND THIURAM SULPHIDES	
			(2)		Dithiocarbamates	
VI-2930-4		(C)			SULPHIDES (OR THIOETHERS)	
			(1)		Methionine	

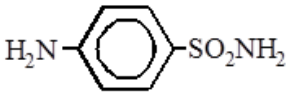
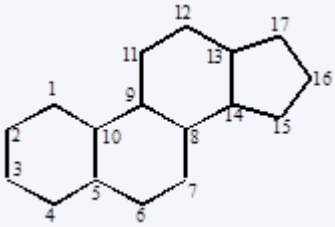
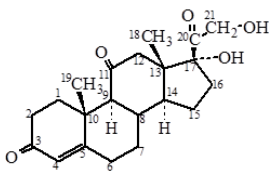
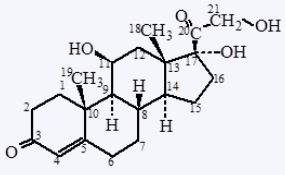
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
		(D)			THIOAMIDES	
			(2)		Thiocarbanilide	
	29.31				Other organo-inorganic compounds	
VI-2931-1		(3)			Organo-phosphorus compounds	Compounds with C-P bond
					Dimethyl methylphosphonate	
(VI-2931-1)	(29.31)	(4)			Organo-silicon compounds	Compounds with C-Si bond
					Hexamethyldisiloxane	
	29.32				Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only	
VI-2932-1		(A)			Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure	(See structure of furan against page VI-2930-1 for Sub-Chapter X (A) (1) (a))
			(2)		2-Furaldehyde	
			(3)		Furfuryl alcohol	
			(5)		Sucralose	

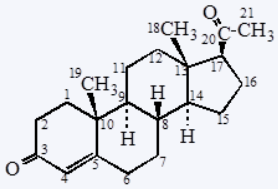
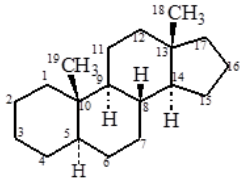
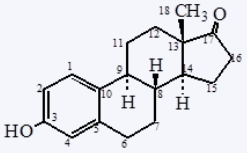
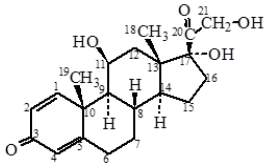
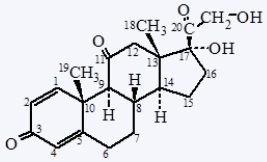
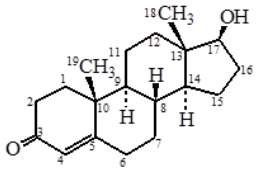
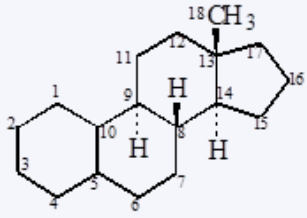
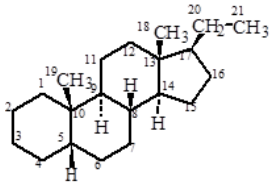
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2932-2	(29.32)	(B)			Lactones	
			(a)		Coumarin	
VI-2932-3			(p)		Phenolphthalein	
		(C)			Other heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only	
			(5)		Safrole	
(VI-2932-3)	(29.32)	(C)	(8)		Piperonal	
VI-2932-4			(10)		1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one	
					Ketone peroxides (exclusion) - see 29.09	
					Example for esters (lactone) forming part of two rings (Subheading Explanatory Notes)	
					Example for dilactone (Subheading Explanatory Notes)	
(VI-2932-4)	(29.32)				Internal Hemiacetals	

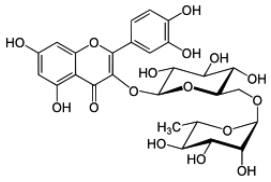
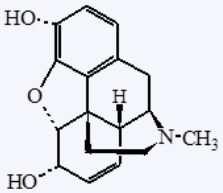
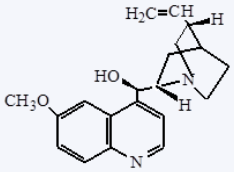
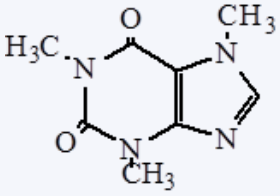
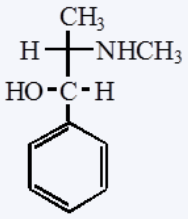
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
	29.33				Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	
VI-2933-2		(A)			Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure	(See structure of pyrazole against page VI-2930-1 for Sub-Chapter X (A) (2) (c))
			(1)		Phenazone	
(VI-2933-2)	(29.33)	(B)			Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure	(See structure of imidazole against page VI-2930-1 for Sub-Chapter X (A) (2) (c))
			(1)		Hydantoin	
VI-2933-3		(C)			Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure	(See structure of pyridine against page VI-2930-2 for Sub-Chapter X (B) (1) (c))
					Fentanyl (INN)	
VI-2933-4		(D)			Compounds containing a quinoline or isoquiniline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused	(See structures of quinoline and isoquinoline against page VI-2930-2 for Sub-Chapter X (C) (e))
			(4)		Tetrahydromethylquinoline (5,6,7,8-Tetrahydromethylquinoline)	
		(E)			Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure	(See structure of pyrimidine against page VI-2930-2 for Sub-Chapter X (B) (2) (c))

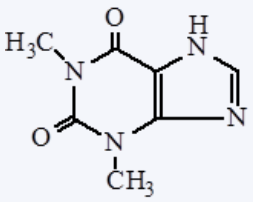
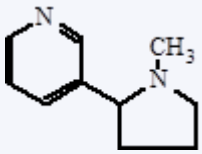
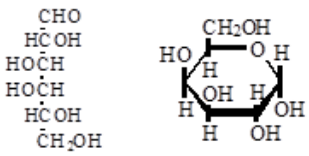
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
			(1)		Malonylurea (Barbituric acid)	
VI-2933-5	(29.33)	(F)			Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure	
			(1)		Melamine	
		(G)			Lactams	
VI-2933-6	(29.33)	(H)			Other heterocyclic compounds with nitrogen hetcro-atom(s) only	
			(1)		Carbazole	
			(2)		Acridine	(See structure of acridine against page VI-2930-2 for Sub-Chapter X (C) (f))
VI-2933-7					Oxazepam (Subheading Explanatory Notes)	
					Example for amide (lactam) forming part of two rings (Subheading Explanatory Notes)	
	29.34				Nucleic acids and their salts, whether or not chemically	

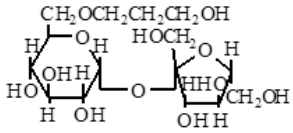
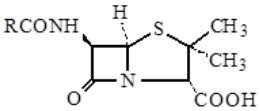
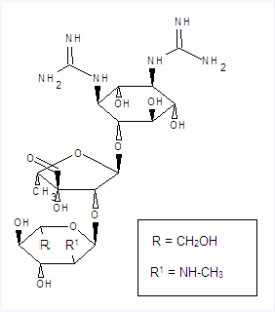
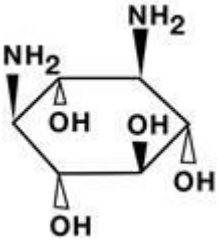
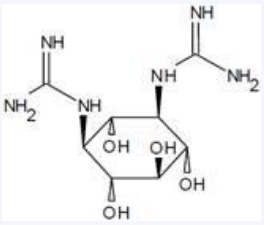
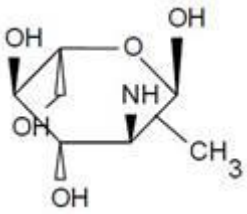
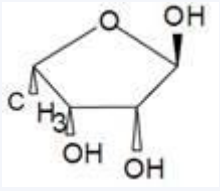
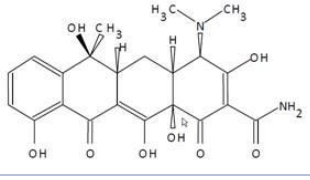
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
					defined; other heterocyclic compounds	
VI-2934-1		(A)			Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure	(See structure of thiazole against page VI-2930-1 for Sub-Chapter X (A) (2) (b))
		(B)			Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused	(See structure of benzothiazole against page VI-2930-2 for Sub-Chapter X (C) (p))
VI-2934-2		(C)			Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused	
		(D)			Other heterocyclic compounds	
			(1)		Sultones	
				(a)	Phenolsulfonephthalein	
(VI-2934-2)	(29.34)	(D)	(2)		Sultams	
			(4)		Furazolidone (INN)	
VI-2935-1	29.35				Sulphonamides	

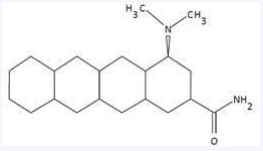
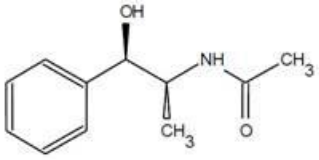
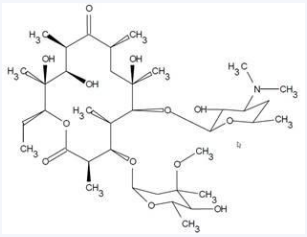
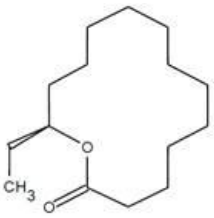
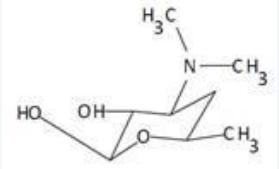
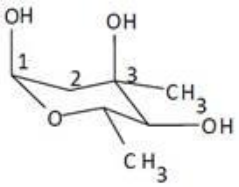
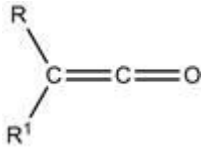
Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
		(1)			Perfluorooctane sulphonamide	
		(5)			p-Aminobenzenesulphonamide	
	29.37				Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones	
		(V)			Analogues of hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes	
VI-2937-2			(b)		Gonane	
		(B)			STEROIDAL HORMONES, THEIR DERIVATIVES AND STRUCTURAL ANALOGUES	
			(1)		Corticosteroid hormones	
VI-2937-5				(a)	Cortisone (INN)	
(VI-2937-5)	(29.37)	(B)	(1)	(b)	Hydrocortisone (INN)	
VI-2937-6			(3)		Oestrogens and progestogens	

Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
				(a)	Progesterone (INN)	
VI-2937-8		List			Androstane	
VI-2937-9	(29.37)	List			Estrone (INN)	
VI-2937-12					Prednisolone (INN)	
					Prednisone (INN)	
VI-2937-13	(29.37)	List			Testosterone (INN)	
-					Estrane	
-					Pregnane	
	29.38				(Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives	

Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2938-1		(1)			Rutoside	
	29.39				Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives	
		(A)			ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
VI-2939-2			(1)		Morphine	
(VI-2939-3)	(29.39)	(B)			ALKALOIDS OF CINCHONA AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
			(1)		Quinine	
		(C)			CAFFEINE AND ITS SALTS	
					Caffeine	
(VI-2939-3)	(29.39)	(D)			ALKALOIDS OF EPHEDRA AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
			(1)		Ephedrine	
		(E)			THEOPHYLLINE AND AMINOPHYLLINE	

Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
					(THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAMINE) AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF	
		(E)			Theophylline	
(VI-2939-3)	(29.39)	(G)			NICOTINE AND ITS SALTS	
					Nicotine	
VI-2939-6					OTHER ALKALOIDS OF NON VEGETAL ORIGIN	
		(IJ)			Viridieatin (fungal), histrionicotoxin (animal), coccinelline (insect), varacin (marine) and procyanine (bacterial)	
	29.40				Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 29.37, 29.38 or 29.39	
		(A)			SUGARS, CHEMICALLY PURE	
			(1)		Galactose	
		(B)			SUGAR ETHERS, SUGAR ACETALS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS	

Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2940-2			(1)		Hydroxypropyl sucrose	
	29.41				Antibiotics	
VI-2941-1		(1)			Penicillins	
(VI-2941-1)	(29.41)	(2)			Streptomycin	
VI-2941-2					Streptamine (constituent of the streptomycin skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
(VI-2941-2)	(29.41)				Streptidine (constituent of the streptomycin skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
					Methylglucosamine (constituent of the streptomycin skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
					5-deoxylyxose (constituent of the streptomycin skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
VI-2941-1		(3)			Tetracycline	

Page	Heading	Paragraph			Description in the Explanatory Notes	Chemical Structure
VI-2941-3	(29.41)	(3)			4-dimethylamino-naphthacene-2-carboxamide (fully hydrogenated) (constituent of the tetracycline skeleton) (Subheading Explanatory' Notes)	
		(4)			N-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenethyl)acetamide (constituent of the chloramphenicol skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
VI-2941-1		(5)			Erythromycin	
(VI-2941-3)	(29.41)	(5)			13-ethyl-13-tridecanolide (constituent of the erythromycin skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
					Desosamine (constituent of the erythromycin skeleton) (Subheading Explanatory Notes)	
					Mycarose (constituent of the erythromycin skeleton) (Subheading (Explanatory Notes)	
	29.42				Other organic compounds	
VI-2942-1		(1)			Ketenes	
		(2)			Boron trifluoride complexes with diethyl ether	$(C_2H_5)_2O{\cdot}BF_3$

(*) Dextromethorphan (INN) ((+)-3- methoxy-N- Methylmorphinan) is specifically excluded from thislist.

(**) Dextrophane (INN) ((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) is specifically excluded from this list.

(*) Other substances not added.

(**) Natural mixtures, constituents other than alkaloids sufficiently removed, other substances not added.